

기술적 대안

세법 등 해석 신청 제3권 — 국제 금융·세제 자료계보 복원·검증을 위한 기술적 대안
(관련 특허출원 명세서 6건·공개 제출본)
2026. 9. 30.·신청인 장세봉·명세서 353면

본 기술은 비공개 방법을 근거로 결과의 수용을 요구하지 아니합니다. 원자료·자료계보·연산절차 및 검증방법을 공개하여 같은 결과의 재현 또는 반증이 가능하도록 합니다.

공개·제출의 취지

신청인은 본 신청에서 제시하는 기술적 대안의 검증가능성을 확보하기 위하여 관련 특허출원 명세서를 공개·제출합니다. 특허출원 사실 자체를 세법상 과세요건이나 증명력의 근거로 주장하는 것이 아니라, 국제 금융·세제 자료계보의 복원, 지급사건과 권리귀속수량의 연결, 소득성격 재분류의 추적, 취득원가 연속성의 검증 및 누락구간의 확인에 사용한 방법과 연산절차를 공개하여, 관계기관과 제3자가 같은 원자료로 그 결과를 따로 확인하고 재현할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

따라서 관계기관이 이 기술적 대안의 일부 또는 전부가 합리적이지 아니하다고 보는 경우에는, 어떠한 자료의 연결관계·연산절차·검증기준이 객관적 사실 또는 관계 법령과 맞지 아니하는지를 특정하여 확인할 수 있습니다. 반대로 같은 원자료와 같은 절차에서 같은 결과가 되풀이하여 나온다면, 그 결과는 작성자의 주장과 독립하여 조사·검증할 수 있는 자료가 됩니다.

기술계보와 본건 검증자료의 대응

단계	출원번호	출원일	발명의 명칭	그 단계가 맡는 일	대응 자료
1	10-2026-0079638	2026.04.30	해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템	지급사건과 보유수량의 세원 교차검증	L-01·L-03
2	10-2026-0084940	2026.05.11	QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템	외국 원천징수 재분류자료의 원장 복원	K-06·U-08·U-09
3	10-2026-0084983	2026.05.12	국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템	복원값의 이중 정합성 검증	K-06·K-07
4	10-2026-0109157	2026.06.16	자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법	취득단위의 자산연속성과 국제 세무원장의 정합 복원	L-01·L-02·L-03
5	10-2026-0125857	2026.07.08	데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법	자료의 권위 위계에 따른 증거자료 변환	I-01·I-02·I-04
6	10-2026-0153763	2026.08.16	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템	취득원가 계보 완결성 판정과 취득가액 이내성 판정	L-01·R-02

공개하여 온 사실

신청인은 위 출원 명세서의 전문을 이미 공개하여 왔습니다. 공개의 뜻은 그 방법이 사회적으로 인정받았다는 데 있지 아니하고, 검토에 열려 있었다는 데 있습니다. 방법을 감추지 아니하였으므로 제3자가 그 구조와 연산과정을 살펴보고 같은 원자료로

결과를 재현하거나 반증할 수 있습니다. 따라서 이 신청이 제시하는 대안은 신청인만 접근할 수 있는 비공개 계산모형에 의존하지 않습니다.

이 대안이 지향하는 것

이 기술적 대안의 목적은 특정 납세자의 세부담을 줄이는 데 있지 않습니다. 국제 금융거래에서 생성된 세원정보가 발행기관에서 최종 투자자와 과세자료에 이르기까지 끊기지 아니하고 이어지며, 그 과정의 재분류 · 원천징수 · 환급 · 취득원가 조정이 객관적 원자료로 재현되고 확인될 수 있도록 하는 데 있습니다. 국가는 누락된 국제세원을 정확하게 찾을 수 있어야 하고, 투자자는 자신의 투자원본과 과세소득을 정확하게 구분할 수 있어야 합니다. 과소과세와 과다과세를 같은 자료와 같은 기준으로 찾아 바로잡을 수 있는 체계는 조세행정의 정확성과 금융거래의 신뢰를 함께 높이는 바탕이 됩니다.

공개된 원자료, 따라갈 수 있는 자료계보, 재현할 수 있는 검증, 그리고 그 결과에 대한 법률적 판단이 서로 이어지는 체계를 세우는 일입니다. 금융거래의 신뢰는 거래의 규모만으로 완성되지 아니하고, 하나의 거래에서 생성된 사실이 최종 과세자료와 투자자 원장까지 끊김 없이 확인될 수 있을 때 완성됩니다.

차례

단계	출원번호	발명의 명칭	면
1	10-2026-0079638	해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템	36면
2	10-2026-0084940	QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템	13면
3	10-2026-0084983	국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템	23면
4	10-2026-0109157	자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법	113면
5	10-2026-0125857	데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법	91면
6	10-2026-0153763	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템	77면

출원번호 · 출원일 · 명칭은 특허청 출원정보 목록(제2권 K-08)에서 옮겼습니다.

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템{Method and System for Cross-Verification of Tax Basis for Foreign ETF Distributions}

【기술분야】

본 발명은 해외에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 분배금 중 자본반환(Return of Capital, 이하 "ROC"라 함)에 대응하는 취득원가 감소분을 이벤트 단위 및 LOT 단위로 산정·검증하는 컴퓨터 구현 발명에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 복수 증권사의 과세자료, 외국납부세액 자료, 거래내역 자료 및 ETF 발행사의 분배통지 자료를 표준화하여 동일 지급 이벤트로 정합시키고, 정합된 이벤트별로 확정 배당수령주수(REF qty)를 산출한 다음, 해당 수량 범위 내에서만 FIFO LOT를 적격 LOT로 절단하여 잔여취득원가를 산정하는 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

해외 ETF에 투자하는 투자자의 경우, 증권사로부터 제공되는 국내 과세자료와 외국 세액자료가 분리되어 존재하고, ETF 발행사가 사후적으로 공지하는 분배금 성격자료 또한

별개 형식으로 제공된다. 이로 인해 하나의 지급 이벤트에 관하여 실제 배당수령 수량, 자본반환 해당 금액, LOT별 취득원가 감소분을 동일 기준으로 정합시키기 어렵다는 문제가 있다. 그러나 종래의 증권사 자료 또는 일반 세무 소프트웨어는 지급 이벤트별 배당수령 주수의 직접 기재가 없고, LOT 적격성 판정이 결제시차를 반영하지 못하며, 다년도 이월 BOX3 누적분을 LOT 단위로 연속 관리하지 못하는 구조적 한계를 가진다.

【표 1】

종래 문제	구체적 한계
수량 없는 USTAX	USTAX는 외화 지급총액과 원화 환산금액만 기재하며, 분배금이 몇 주에 대한 지급인지 명시하지 않는다.
LOT 전체 적용 오류	FIFO 보유수량 전체에 취득원가를 감액하면 실제로 배당을 수령하지 않은 LOT의 원가가 과잉 차감된다.
SOA 날짜 해석 오류	한국 증권사 SOA의 입고일은 체결일이 아닌 결제일(T+2~T+6)로 기록되나, 이를 체결일로 해석하면 배당 권리수량이 누락된다.
배당락일 요일 미반영	금요일 배당락일 시 미국 매수 결제일이 월요일(T+3)이 되므로, 일반 +3일 규칙으로는 해당 LOT가 누락된다.
ICI 수동 매핑 오류	YieldMax · RoundHill · ProShares 등 발행사별 ICI 양식이 상이하여 수동 매핑 시 오류가 발생하기 쉽다.
TOTAL ≠ BOX3 미처리	일부 종목(QDTE 등)은 ICI Total/주 > BOX3/주이므로, 환급을 그대로 처리하면 자본반환(USD_ROC)이 과산정된다.
SOA 공백 종목명	일부 증권사 SOA는 연속 거래행에서 종목명 열이 공백이며, 이를 별도 종목으로 처리하면 LOT가 소실된다.
취득환율 기준 부재	SOA 당일 환율 · KUCOHL · KUFY 중 적용 우선순위가

	없으면 잔여취득원가 산출에 일관성이 없다.
과년도 이월 미처리	복수 귀속연도에 걸쳐 ROC가 지급되는 경우, 전년도의 BOX3 누적 차감액이 당년도의 G열 초기값으로 연동되지 않아 취득원가 산정의 연속성이 끊긴다.
양국 과세 경로 혼재	미국 원천징수·환급 경로와 한국 경정청구 경로가 혼재하면 경정청구 대상액의 산출 근거가 불명확해진다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 다음과 같은 기술적 과제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

① 세액환급 ÷ 원천징수율 ÷ ICI BOX3/주 수식으로 확정 배당수령주수(REF qty)를

역산하여, 보유수량이 아닌 배당을 실제 수령한 수량만을 잔여취득원가 산정

기준으로 사용한다.

② FIFO LOT를 REF qty 이내의 '적합 LOT'와 초과분인 '비적합 LOT'로 명시

분리하고, 비적합 LOT는 E=0으로 산정에서 제외하여 과잉 감액을 구조적으로

방지한다.

③ 배당락일의 요일을 자동 판정하여 금요일인 경우FIFO cutoff를 배당락일+4일로,

그 외에는 배당락일+3일로 설정하는 적응형 결제일 보정 알고리즘을 제공한다.

④ ICI BOX3 시트·FX비교 시트·ROC검증 시트·무결성체크 시트·버전관리 시트의 5

개 시트가 시트간 수식 교차 참조로 연결된 감사원장을 생성하여 20개 이상 무결성 항목을 실시간 검증한다.

⑤ SOA의 종목명 공백 행을 직전 종목으로 이어받는 carry-forward 파서와 반복 헤더행 스킵 규칙을 제공하여 LOT 소실을 방지한다.

⑥ 취득환율(BU FX)을 ① SOA 당일 > ②KUCOHL 전일 종가 > ③KUFX 전일 기준환율 순서로 결정하는 3단계 우선순위 체계를 제공한다.

⑦ $TOTAL/주 \neq BOX3/주$ 인 종목의 환급을 $BOX3/TOTAL$ 비율로 보정하여 자본반환 (USD_ROC) 과산정을 방지한다.

⑧ 전년도 마지막 이벤트까지 누적된 LOT별 BOX3 차감액을 당년도 ROC검증 시트의 G 열 초기값으로 편입하는 과년도 이월 연동 구조를 제공하여, 복수 귀속연도에 걸친 잔여취득원가 산정의 연속성과 정합성을 보장한다.

⑨ 미국 원천징수·환급 경로와 한국 국내 배당세 재징수·경정청구 경로를 별도 변수로 관리하여 경정청구 대상액의 산출 근거를 명확히 제시한다.

【과제의 해결 수단】

【표 2】

전체 시스템 구성 및 데이터 처리 개요

모 들	기 능
데이터 입력 모듈	KRTAX · USTAX · SOA-TXN · ICI Primary Layout · KRWUSD FX 파일을 수신한다.
표준 스키마 정규화 모듈	증권사별 컬럼을 표준 필드로 변환하고 지급 이벤트 키를 생성한다.
REF qty 역산 모듈	(환급 ÷ 0.15) ÷ BOX3/주 수식으로 확정 배당수령주수를 산출한다.
ExDiv 적응형 FIFO 모듈	배당락일 요일 판정 → +3/+4일 cutoff → LOT 후보를 선별한다.
LOT 적합/비적합 분리 모듈	REF qty 기준으로 FIFO LOT를 적합/비적합으로 분류한다.
BU FX 우선순위 모듈	①SOA 당일 ②KUCOHL 전일 ③KUFY 전일의 3단계로 취득환율을 결정한다.
잔여취득원가 검증 엔진	$C=F-G$ · $E=ROUND(C \times qty \times D, 0)$ · $I=SUM(E)$ 수식으로 잔여취득원가를 산출한다.
TOTAL ≠ BOX3 비율보정 모듈	환급 × (BOX3/TOTAL) 보정으로 자본반환(USD_ROC)을 정밀 산출한다.
과년도 이월 연동 모듈	전년도 최종 누적 BOX3 차감액을 당년도 G열 초기값으로 편입한다.
5시트 수식내장 감사원장 생성 모듈	ICI BOX3 · FX비교 · ROC검증 · 무결성체크 · 버전관리 5개 시트를 생성한다.

【표 3】

표준 스키마, 이벤트 레코드 및 이벤트 키

필드	설명
Broker_ID / Account_ID	증권사 식별자 · 계좌 식별자
Ticker / Issuer_Code	ETF 종목코드 · 발행사 식별자
Ex_Date / Record_Date / Pay_Date	배당락일 · 배당 기준일 · 지급일자
USTAX_Refund_USD / USTAX_KRW	세액환급 외화금액 · 원화금액
KRTAX_KRW	국내 배당소득 과세금액
ICI_BOX3_Per_Share / ICI_Total_Per_Share	주당 Box3(자본반환) 금액 · 주당 총분배금
SOA_Date / SOA_Qty / SOA_Price_USD	거래일(결제일 기준) · 수량 · 취득단가
TD_FX / BU_FX	이벤트 기준환율 · LOT 취득환율
Carry_Forward_BOX3	전년도 이월 누적 BOX3 차감액 (G열 초기값)

확정 배당수령주수(REF qty) 역산 수식

REF qty 역산 모듈은 다음 수식으로 확정 배당수령주수를 산출한다. 이 수식은

세무자료에 명시되지 않은 배당수령주수를 USTAX 세액환급과 ICI BOX3/주로부터 독립

역산하는 핵심 수식이다.

$$\text{REF qty} = \text{ROUND}((\text{세액환급_USD} \div 0.15) \div \text{ICI_BOX3/주}, 0) \text{ 또는 } (\text{ICI Total}$$

참조 시 병용): $\text{REF qty} = \text{ROUND}(\text{USTAX_Total_USD} \div \text{ICI_Total/주}, 0)$

감액_KRW는 다음 수식으로 산출한다:

$\text{USD_ROC} = \text{ROUND}(\text{세액환급_USD} \div 0.15, 4)$ 감액_KRW = $\text{ROUND}(\text{USD_ROC} \times$
 $\text{이벤트기준환율(TD_FX)}, 2)$

REF qty가 정수로 수렴하고 FIFO 보유수량 이하임을 확인하는 경우, USTAX 지급총액과 ICI 주당 자료의 매칭 무결성이 수량 단위로 검증된다. REF qty는 FIFO LOT 선별의 기준 수량(GROUND TRUTH)으로 사용된다.

TOTAL ≠ BOX3 비율보정 ★

일부 ETF(RoundHill QDTE 등)는 $\text{ICI_Total/주} > \text{ICI_BOX3/주}$ 이므로, USTAX에 기록된

미국 원천징수세액(= $\text{Total} \times \text{qty} \times 15\%$)이 자본반환(BOX3)에 해당하는 환급액보다

크다. 이 경우 환급을 보정 없이 처리하면 자본반환(USD_ROC)이 과산정된다.

```
if abs(ICI_Total - ICI_BOX3) > EPSILON: # TOTAL != BOX3 (예: QDTE, BITO) 환급_
보정 = 세액환급_USD × (ICI_BOX3 / ICI_Total) # 비율 보정 else: 환급_보정 =
세액환급_USD # 보정 불필요 USD_ROC = ROUND(환급_보정 / 0.15, 4) REF qty =
ROUND(USD_ROC / ICI_BOX3/주, 0)
```

ExDiv+N일 적응형 결제일 시차보정 ★

결제일 보정 모듈은 배당락일의 요일을 판정하여 FIFO cutoff를 적응적으로 결정한다.

한국-미국 시차(+1), 주말(+1~2), 금요일 배당락일의 월요일 T+3 결제를 모두 포함한다.

```
요일 = 배당락일.weekday() # 0=월, 4=금 추가일수 = 4 if 요일 == 4 else 3 cutoff
= 배당락일+ timedelta(days=추가일수) # FIFO 규칙: # 매도일 ≥ 배당락일 →
배당권리 이미 확보 → FIFO SKIP # 매수입고일 ≤ cutoff → LOT 풀에 포함
```

LOT 적합/비적합 분리 알고리즘 ★

LOT 분리 모듈은 취득일 오름차순으로 정렬된 FIFO LOT 풀을 순회하면서, 누적 수량이 REF qty에 도달하기까지의 LOT를 '적합 LOT'로, 초과분을 '비적합 LOT'로 분류한다.

```
누적수량= 0 for lot in FIFO_LOT풀(취득일_오름차순): if 누적수량 >= REF qty:
    lot.적합 = '비적합'; lot.E = 0 # 산정 제외 elif 누적수량 + lot.수량 <= REF
    qty: lot.적합 = '적합'; 누적수량 += lot.수량 else: # 분할 처리 ok수량 = REF
    qty - 누적수량 lot_적합 = 복사(lot, 수량=ok수량, 적합='적합') lot_비적합 =
    복사(lot, 수량=lot.수량-ok수량, 적합='비적합', E=0) 누적수량 = REF qty
```

적합 LOT에 대해서만 다음 수식으로 잔여취득원가를 산출한다:

$F = \text{취득단가(USD)}$ $G = \text{과년도 이월값} + \text{당년 누적 BOX3 차감}$ $C = F - G$ (잔여단가,
 수식: $=F-G$) $E = \text{ROUND}(C \times \text{수량} \pi D, 0)$ (잔여배정원가, $D = \text{취득환율 BU_FX}$) $I =$
 $\text{SUM}(E\$기준행 : E현재행)$ (누적 잔여취득원가)

비적합 LOT는 E=0으로 처리하고 감사원장에 별도 계층으로 명시한다. 경정청구 금액은

적합 LOT의 잔여취득원가 합산($\sum E$)으로 한정된다.

과년도 이월 연동 구조 ★

복수 귀속연도에 걸쳐 ROC가 지급되는 경우, 전년도 누적 BOX3 차감액을 당년도 ROC검증 시트의 G열 초기값으로 자동 편입함으로써 다년도 잔여취득원가 산정의 연속성을 보장한다.

G열_초기값 (당년도) = 전년도 마지막 이벤트의 누적 BOX3 차감액 $C = F - G \rightarrow G$ 에
이월값이 포함되므로 잔여단가가 작아짐 $E = \text{ROUND}(C \times \text{수량} \times D, 0) \rightarrow$ 이월 적용
후 감액액이 조정됨

이월 적용 시 $G \geq F$ 이면 $C = F - G \leq 0$ 이 되어 취득원가가 소진된 것이므로,

ROC_EXCEEDS_BASIS 플래그를 생성하고 초과분의 과세처리 근거를 감사원장에 표시한다.

```
# 과년도 이월 적용 if 이월_BOX3_DB.has(LOT_ID, 전년도): G열_초기값 = 이월
_BOX3_DB.get(LOT_ID, 전년도) else: G열_초기값 = 0.0 # 최초 연도 또는 이월없음

# 소진 체크 C = 취득단가 - G열_초기값 - 당년_누적_BOX3 if C <= 0: raise

ROC_EXCEEDS_BASIS_FLAG(LOT_ID) E = ROUND(C × 수량 × BU_FX, 0)
```

BU FX 3단계 우선순위 체계 ★

① SOA 당일 환율 (SOA 기재값, 최우선) ②KUCOHL 전일 종가 (INVESTING.COM 일간
종가) ③KUFEX 전일 기준환율 (한국은행 고시 기준환율)

```
def 취득환율_결정(soa_fx, 매수일): if soa_fx and soa_fx > 1000: return soa_fx,  
  
'①SOA' 전일 = 매수일 - timedelta(days=1) if 전일 in KUCOHL_테이블: return  
  
KUCOHL_테이블[전일], '②UCOHL' if 전일 in KUFEX_테이블: return KUFEX_테이블  
  
[전일], '③KUFEX' return None, '미확보'
```

SOA carry-forward 파서 ★

SOA 파싱 모듈은 일부 증권사 SOA에서 동일 종목의 연속 거래행에 종목명 열이 공백인
경우, 직전 행의 종목코드를 이어받는 carry-forward 규칙을 적용한다.

```
현재_종목 = '' for 행 in SOA_행목록: 종목명 = 행[종목명_열].strip() if 종목명  
  
in 헤더_키워드: continue # 반복 헤더행 스킵 (현재_종목 유지) if 종목명 and
```

종목명 not in 헤더_키워드: 현재_종목 = 종목코드_변환(종목명) # 새 종목 감지 #

종목명 공백 → carry-forward: 현재_종목 변경 없음 if 행[거래유형] in

('매수', '매도') and 현재_종목: LOT_처리(현재_종목, 행)

【표 4】

5시트 수식내장 감사원장 아키텍처

시트명	역 할	수식 · 참조 방향
① ICI BOX3 시트	19a-1 Notice 전수 원본 (BOX3/주, TOTAL/주, 배당락일)	→ ROC검증 G열(누적BOX3) →ROC 검증 N열(BOX3/주)
② FX비교 시트	이벤트기준환율 · 취득환율 원본 섹션A:KRTAX B:이벤트기준 C: 취득환율 H=ROUND(환급/0.15,4) I=ROUND(H×TD_FX,2)	→ ROC검증 D열(취득환율) → ROC 검증 I열(감액_KRW) →ROC검증 B8(합계)
③ ROC 검증 시트	16열 수식 내장: C=F-G, E=ROUND(C×qty×D,0) I=SUM(E), H=ROUND(환급/0.15,4) J=ROUND(H/BOX3,0) B6=기과세 B8=Σ 감액 B9=B6-B8	← ICI BOX3 참조 ← FX비교 참조 → 무결성체크 실시간
④ 무결성체 크 시트	20개 자동 체크 항목 전 시트 실시간 교차 참조 데이터갭 · 수식 교차 일치 확인	← 전 시트 수식 참조

⑤ 버전관리 시트	방법론 · 수식연결 · 자동화 메타 버전이력 · 면책사항	—
-----------------	---	---

일 실시형태에서, ROC검증 시트의 감액 합계 셀은 FX비교 시트의 이벤트별 감액 합계

셀을 수식으로 참조하고, 과세표준 셀은 기과세 소득금액에서 상기 감액 합계를

차감하는 수식으로 자동 산출된다. 이에 따라 원천 데이터의 변경이 발생하는 경우 최종

과세표준 및 LOT별 잔여취득원가가 연쇄적으로 갱신된다.

【표 5】

TD-BU 수량 교차검증

조 건	판 정	처 리
$FIFO\ qty \geq REF\ qty$	정 상	REF qty 이내 LOT만 적합 처리, 초과분 비적합
$FIFO\ qty < REF\ qty$	LOT 부족	인접 LOT 복원 또는 예외 플래그(OPENING_LOT_REQUIRED) 발생
ICI 미매칭	데이터 갭	ICI_MISSING 플래그, 해당 이벤트 산정불가 표시

【표 6】

양국 과세 경로 이원화

경로	산출 항목	수식
미국 경로 (US)	원천징수 · 외국납부세액환급	$\text{환급_KRW} = \text{환급_USD} \times \text{이벤트기준환율}$
한국 경로 (KR)	경정청구 금액 · 과세표준	$\begin{aligned} \text{감액_KRW} &= \text{ROUND}(\text{USD_ROC} \times \text{이벤트기준환율}, 2) \times \text{과세표준} \\ &= \text{KRTAX} - \sum \text{감액_KRW} \end{aligned}$
통합 원장	LOT별 잔여취득원가	$I = \text{SUM}(E) \cdot \text{잔여} \geq 0 \text{ 검증}$

【발명의 효과】

① $\text{REF qty} = (\text{환급}0.15) \div \text{BOX3/주}$ 수식으로 세무자료에 명시되지 않은

배당수령주수를 독립 역산하여, $\text{USTAX} \circ \text{ICI} \cdot \text{SOA}$ 세 원천의 삼중 교차검증이

가능해진다.

② LOT 적합/비적합 명시 분리로 배당을 수령하지 않은 LOT에 대한 취득원가 감액

과잉산정을 구조적으로 방지하여 경정청구 금액의 과대산정 리스크를 제거한다.

③ 배당락일 요일 기반 적응형 cutoff로 금요일 배당락일 케이스에서 발생하는 LOT

누락을 완전히 방지한다.

④ 과년도 이월 연동 구조로 전년도 BOX3 누적 차감액이 당년도 G열 초기값에 자동 반영됨으로써, 다년도에 걸친 잔여취득원가 산정의 연속성○정합성이 보장된다.

⑤ 5시트 수식내장 아키텍처로 20개 무결성 항목이 시트간 수식을 통해 실시간 검증되어, 입력값 변경 시 오류가 즉시 감지된다.

⑥ carry-forward 파서로 증권사 SOA의 종목명 공백 행에서 발생하는 LOT 소실을 완전히 방지한다.

⑦ BU FX 3단계 우선순위로 취득환율 미확보 LOT를 최소화하고 출처별 추적성을 감사원장에 기록한다.

⑧ $TOTAL \neq BOX3$ 비율보정으로 특수 종목(QDTE 등)의 자본반환(USD_ROC) 과산정을 방지한다.

⑨ 양국 과세 경로 이원화로 경정청구 대상액이 Box3 ROC에 대응하는 한국 국내세 부분임을 명확히 증명한다.

실증 데이터에 대한 적용 결과, 2024~2025 귀속 3개 증권사 87건 이벤트에 대하여

무결성 체크 20개 항목 중 19개 항목이 통과되었고, 나머지 1개 항목은 외부 ICI

원천자료 미확보에 따른 데이터 갭으로 식별되었다. 이는 본 발명의 검증 구조가

원천자료의 불완전성까지 예외 플래그로 관리할 수 있음을 보여준다.

【도면의 간단한 설명】

도 1 전체 시스템 구성도 10개 모듈(입력·정규화·REF qty 역산·ExDiv FIFO·LOT

분리·BU FX·검증엔진·보정·과년도이월·5시트출력)의 관계 블록도

도 2 REF qty 역산 및 $TOTAL \neq BOX3$ 보정 흐름도 ($\text{환급} \div 0.15$) $\div$ BOX3/주 역산 흐름 및

$TOTAL \neq BOX3$ 비율보정 분기도

도 3 ExDiv+N일 적응형 FIFO 시차보정 타임라인 목요일 배당락일(+3일)과 금요일

배당락일(+4일) 두 케이스의 LOT 포섭 타임라인

도 4 LOT 적합/비적합 분리 알고리즘 REF qty 기준 절단 알고리즘 및 잔여취득원가

수식 연결 계층 구조

도 5 5시트 수식 연결 아키텍처 ICI BOX3→G열, FX비교→I열·B8, ROC검증→무결성

실시간 연결도

도 6 REF qty 교차검증 및 예외처리 흐름도 FIFO qty vs REF qty 비교·분기·예외

플래그 전체 흐름

도 7 양국 과세 경로 이원화도 미국 원천징수·환급 경로와 한국 경정청구 경로

분리 및 ROC 검증 엔진 연결

도 8 과년도 이월 연동 구조도 전년도 누적 BOX3 차감액의 당년도 G열 편입 및 소진

케이스 처리 흐름

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

실시예 1: 3개 증권사 통합 검증 (2025 귀속)

일 실시예에서, 시스템은 삼성증권○미래에셋증권○토스증권의KRTAX·USTAX·SOA와

YieldMax 2025 ICI Primary Layout(1,337건 60종목)을 입력받는다. 증권사별 표준

스키마 변환 후 종목코드○지급일자 기준으로 ICI를 ±5일 범위 내 매칭한다. 총 87건의

이벤트에 대해 REF qty를 역산하고, 배당락일+3/4일 cutoff로 LOT를 선별한 후 적합

/비적합 분리하여 잔여취득원가를 계산한다. 무결성체크 시트에서 20개 항목

19PASS(1GAP: SS BITO ProShares ICI 미확보)가 확인된다.

실시예 2: REF qty 역산 + LOT 분리 (ME MSTY, 2025-02-19)

미래에셋증권 2025-02-19 MSTY 이벤트: 세액환급 \$179.52, ICI BOX3/주 = 2.0216,

이벤트기준환율 = 1,402.0.

$$\text{USD_ROC} = 179.52 / 0.15 = 1,196.80 \text{ USD} \quad \text{REF qty} = \text{ROUND}(1,196.80 / 2.0216, 0) =$$

$$592 \text{ 주} \quad \text{감액_KRW} = \text{ROUND}(1,196.80 \times 1,402.0, 2) = \text{₩}1,677,913.60$$

FIFO 보유수량이 1,505주이나 첫 592주(LOT1~LOT3 일부)만 적합 LOT로 분리된다. 나머지

913주는 비적합(E=0)으로 처리된다.

실시예 3: 금요일 배당락일 케이스 (TS MSTY, 2025-02-14)

2025-02-14(금요일)가 배당락일인 이벤트: 요일==4이므로 추가일수=4, cutoff=2025-02-

18(월요일). 2025-02-13(목) 매수로 SOA 입고일이2025-02-18(T+3)인 LOT가 포섭된다.

일반 +3일 규칙(cutoff=02-17)이라면 이 LOT는 누락된다.

실시예 4: TOTAL≠BOX3 비율보정 (ME QDTE, 2024-08-16)

이벤트: USTAX 세액 \$5.36, ICI_BOX3/주=0.3435, ICI_Total/주=0.9500.

$$\text{환급_보정} = 5.36 \times (0.3435 / 0.9500) = 1.938 \text{ USD} \quad \text{USD_ROC} = 1.938 / 0.15 =$$

$$12.92 \text{ USD REF qty} = \text{ROUND}(12.92 / 0.3435, 0) = 38 \text{ 주} \quad \text{감액_KRW} = \text{ROUND}(12.92 \times$$

$$1,361.4, 2) = \text{₩}17,589.29$$

보정 없이 \$5.36으로 처리하면 USD_ROC=35.73, REF qty=104주로 과산정된다.

실시예 5: 과년도 이월 연동 (TS MSTY, 2024→2025)

2024 귀속: TS MSTY LOT1(2024-12-10, 1주, \$27.10) 2024 마지막 이벤트까지 누적 BOX3

차감 = 2.4500 USD/주.

$$\# \text{ 2025 귀속 G열 초기값 편입 } G_{\text{열_초기값_2025}} = 2.4500 \quad \# \text{ 2024 이월값 } \# \text{ 2025 첫}$$

$$\text{이벤트 (BOX3/주} = 2.0216) \quad G = G_{\text{열_초기값}} + 2.0216 = 4.4716 \text{ (이월+당년 누적)} \quad C$$

$$= 27.10 - 4.4716 = 22.6284 \quad E = \text{ROUND}(22.6284 \times 1 \times \text{BU_FX}, 0)$$

이월 미적용 시 $G=2.0216$, $C=25.0784$ 이므로 감액이 과산정된다. 이월 연동으로 전년도 취득원가 차감이 정확히 이어진다.

실시예 6: SS SOA carry-forward 파서 (ULTY 2025)

삼성증권 SOA R160행에 종목명 'YieldMax ULTY'가 있고, R161~R168에는 종목명 열이 공백이다. carry-forward 규칙에 따라 R161~R168이 모두 ULTY로 처리되어 총 439주 7개 LOT가 정상 파싱된다. 규칙 미적용 시 405주가 소실된다.

실시예 7: BU FX 3단계 (ME MSTY LOT)

LOT 매수일 2025-01-06: SOA 기재 환율 1,402.0 → ①SOA 적용. LOT 매수일 2025-01-29: SOA 환율 없음, $KUCOHL[2025-01-28]=1,445.37$ → ②KUCOHL 적용. FX비교 시트 섹션C에 출처 ①, ②가 명시된다.

실시예 8: 5시트 무결성 자동검증 (2025, 87건)

무결성체크 시트의 20개 항목이 ROC검증, FX비교, ICI BOX3 시트를 실시간 참조한다. FX 비교 시트의 환율 값이 변경되면 ROC검증 B8→B9(과세표준)가 자동 재산출된다. 2025 결과: 19PASS / 1GAP(SS BITO ProShares ICI 2025 미업로드).

【부호의 설명】

100 : 주요도

【청구범위】

【청구항 1】

컴퓨터가 실행하는 해외 ETF 분배금 검증 방법으로서,

(a) 복수 증권사로부터 KRTAX 자료, USTAX 자료 및 SOA-TXN 자료를 수신하고, ETF

발행사로부터 ICI 분배통지 자료를 수신하는 단계;

(b) 상기 자료를 표준 스키마로 정규화하고 이벤트 키에 따라 지급 이벤트 레코드로

매핑하는 단계; (c) 상기 지급 이벤트 레코드별로 원천징수율 및 ICI 자본반환 금액을

이용하여 확정 배당수령주수 REF qty를 산출하는 단계;

(d) 배당락일 및 결제시차 규칙에 기초하여 REF qty 범위 내의 적격 LOT를 FIFO 방식으로

선별하는 단계;

(e) 선별된 적격 LOT에 대하여 과년도 이월 BOX3 누적값을 반영한 잔여단가와

잔여취득원가를 산출하는 단계; 및

(f) 상기 산출 결과와 예외 플래그를 포함하는 검증원장을 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 해외 ETF 분배금 검증 방법.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 확정 배당수령주수는 $REF\ qty = ROUND((\text{환급_USD} \div r) \div BOX3_per_share, 0)$ 또는

$REF\ qty = ROUND(\text{Total_Distribution_USD} \div ICI_Total_per_share, 0)$ 의 방식으로

산출되는 것을 특징으로 하는 검증 방법

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 적격 LOT 선별 단계는 배당락일이 금요일인 경우 cutoff를 배당락일로부터 4일 후로

설정하고, 그 외의 경우 cutoff를 배당락일로부터 3일 후로 설정하는 적응형 결제시차

보정 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 FIFO 방식은 누적 수량이 REF qty에 도달할 때까지의 LOT를 적격 LOT로 분류하고,

초과분을 비적격 LOT로 분류하며, 부분적으로 초과하는 LOT는 적격 부분 LOT와 비적격 부분 LOT로 분할 기록하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

ICI_Total_per_share와 ICI_BOX3_per_share가 상이한 경우 환급 보정값을 $\text{환급_USD} \times (\text{ICI_BOX3_per_share} \div \text{ICI_Total_per_share})$ 로 산출한 후 상기 REF qty 및 자본반환 금액을 계산하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

취득환율 BU_FX는 (i) 거래내역서 기재 환율, (ii) 전일 시장환율, (iii) 전일 기준환율의 우선순위에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 7】

청구항 1에 있어서,

SOA 파싱 단계는 종목명 공백 행에 대하여 직전 행의 종목코드를 승계하는 carry-forward 규칙과 반복 헤더행을 건너뛰는 규칙을 포함하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

전년도 마지막 지급 이벤트까지 누적된 LOT별 BOX3 차감액을 당년도 검증원장의 초기값으로 편입하고, 이에 따라 잔여단가를 재산정하는 과년도 이월 연동 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 9】

청구항 8에 있어서,

상기 잔여단가가 0 이하가 되는 경우 ROC_EXCEEDS_BASIS 플래그를 생성하고, 해당 LOT 또는 이벤트를 예외 원장에 기록하는 것을 특징으로 하는 검증 방법

【청구항 10】

청구항 1에 있어서,

상기 검증원장은 ICI 원천 시트, 환율 비교 시트, ROC 검증 시트, 무결성 체크 시트 및 버전 관리 시트를 포함하고, 적어도 하나의 시트가 다른 시트의 계산 결과를 수식 참조하는 다중 시트 원장 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서,

미국 원천징수 및 환급 경로와 한국 국내세 및 경정청구 경로를 별도 변수 집합으로 관리하여, 경정청구 대상 감액 금액의 산출 근거를 분리 표시하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 12】

청구항 1에 있어서,

ICI 미매칭, 기초 LOT 부족, 환율 미확보, TOTAL≠BOX3 보정 적용 및 취득원가 소진 중 적어도 하나를 예외 플래그로 기록하는 것을 특징으로 하는 검증 방법.

【청구항 13】

청구항 1 내지 청구항 12 중 어느 한 항의 방법을 실행하도록 구성된 하나 이상의 프로세서, 메모리, 및 데이터 정규화 모듈, REF qty 산출 모듈, 적격 LOT 선별 모듈, 과년도 이월 연동 모듈 및 검증원장 생성 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 해외 ETF 분배금 검증 시스템.

【청구항 14】

청구항 1 내지 청구항 12 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램이

기록된 비밀시적 컴퓨터 판독가능 기록매체.

【요약서】

【요약】

본 발명은 해외 ETF 분배금 중 자본반환(Box3 ROC)을 검증하고 LOT별 잔여취득원가를

자동 산출하는 컴퓨터 구현 방법 및 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 ①USTAX 세액환급 ÷ 원천징수율 ÷ ICI BOX3/주 = 확정 배당수령주수(REF qty) 역산, ②REF qty 기준 FIFO LOT 적합/비적합 명시 분리(비적합 E=0 산정제외), ③ 배당락일 요일 판정으로 +3일 또는 +4일 cutoff를 자동 선택하는 적응형 시차보정, ④SOA carry-forward 파서(종목명 공백행 이어받기), ⑤취득환율(BU FX) 3단계 우선순위 (SOA→KUCOHL→KUFX), ⑥ TOTAL ≠ BOX3 비율보정, ⑦5시트 수식내장 감사원장(시트간 수식 교차 참조), ⑧과년도 이월 연동(전년 누적 BOX3 차감액을 당년 G월 초기값으로 편입), ⑨미국 원천징수○한국 경정청구 양국 경로 이원화를 결합한다.

본 발명에 의하면 배당을 실제 수령한 수량에만 원가감액을 적용하고, 다년도에 걸친 잔여취득원가 산정의 연속성이 보장되며, 20개 무결성 항목이 실시간 자동 검증되고,

경정청구 대상액의 산출 근거를 계층형 수식내장 원장으로 생성할 수 있다.

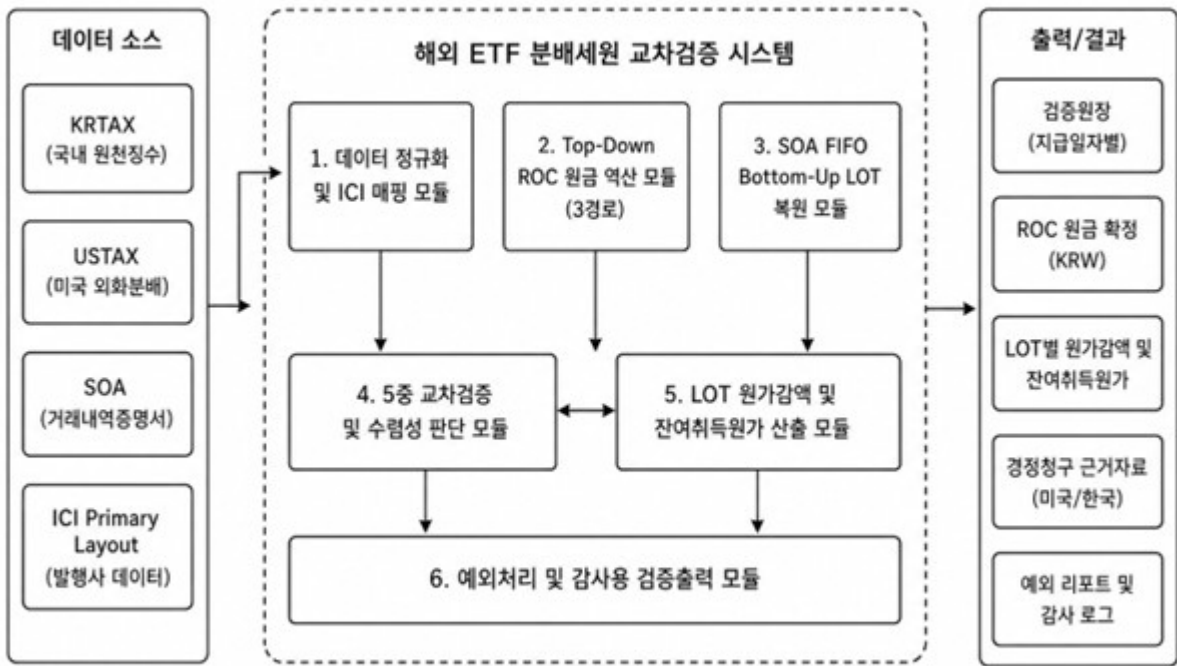
【대표도】

도 1

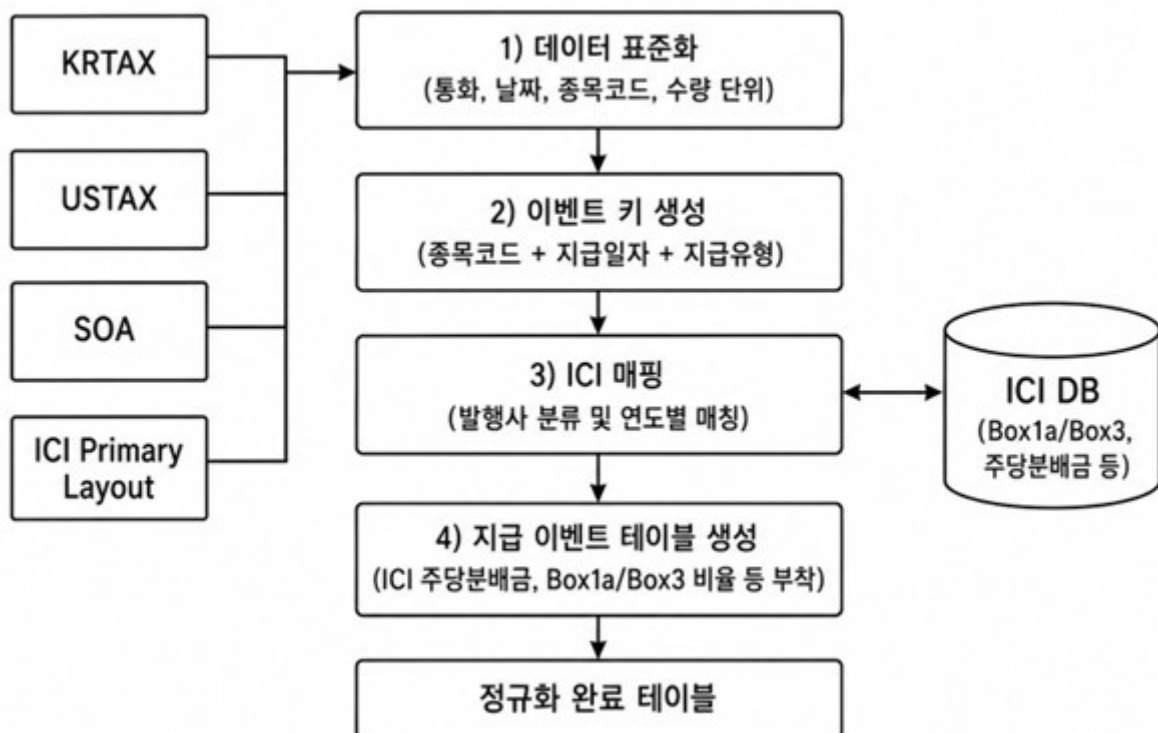
【도면】

【도 1】

도 1. 전체 시스템 블록도



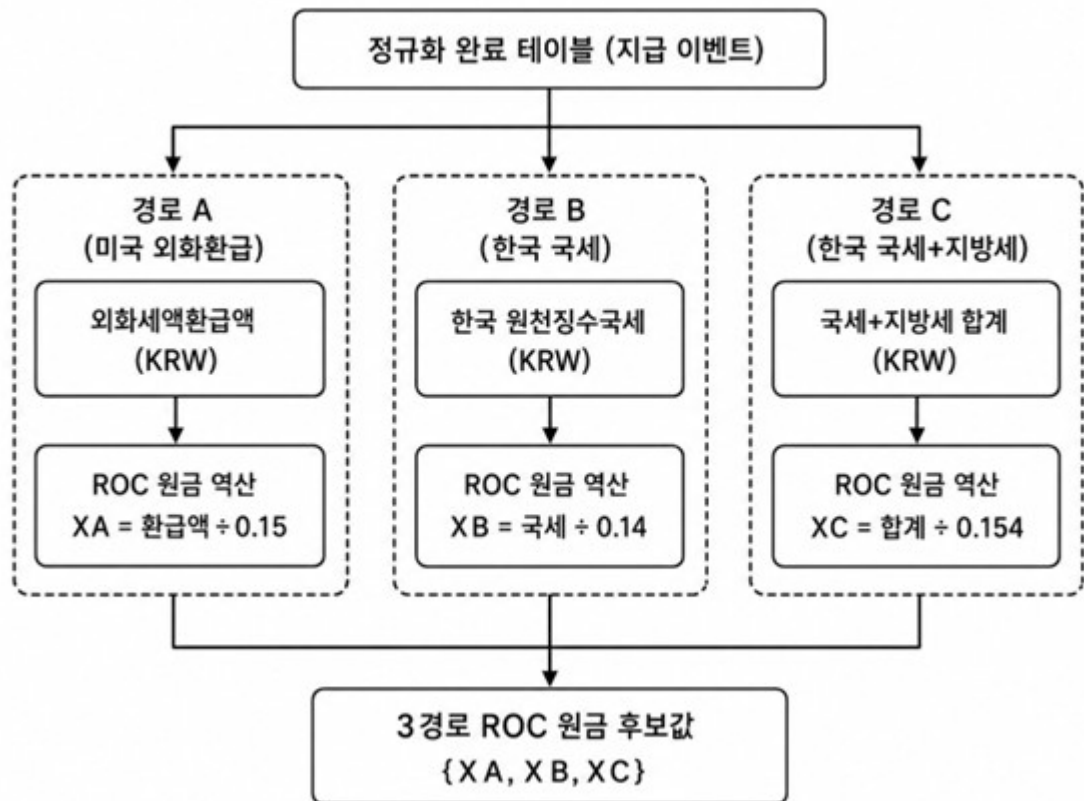
도 2. 데이터 정규화 및 ICI 매핑의 흐름도



【도

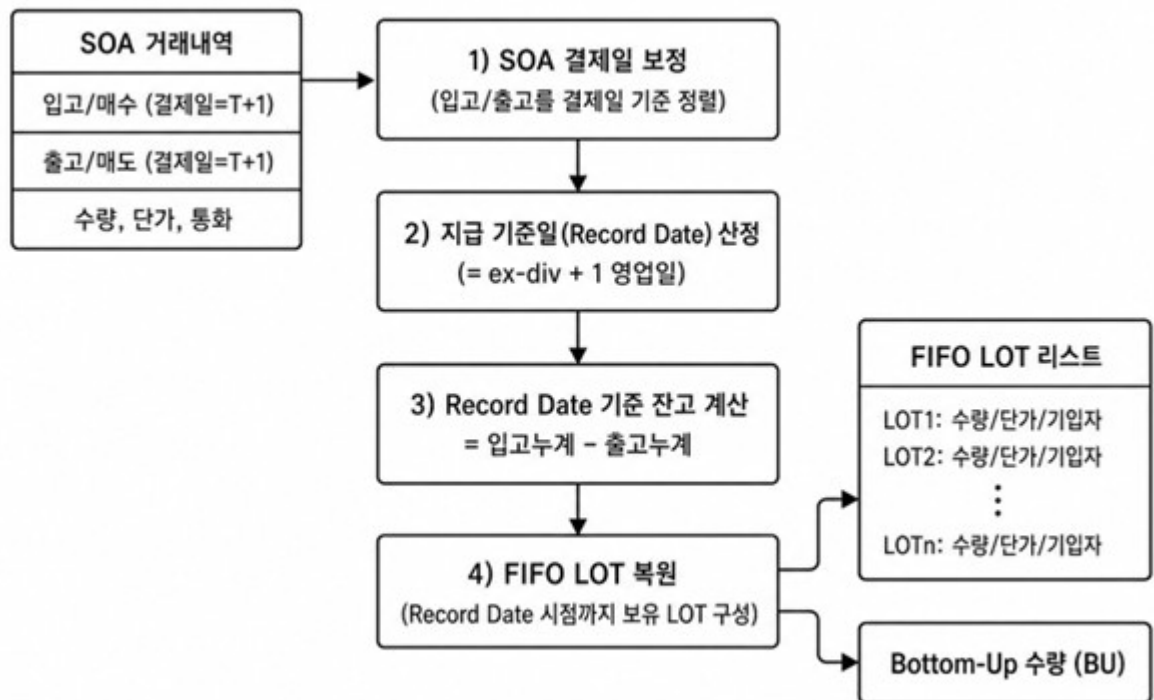
【도 3】

도 3. Top-Down 3경로 ROC 원금 역산의 흐름도



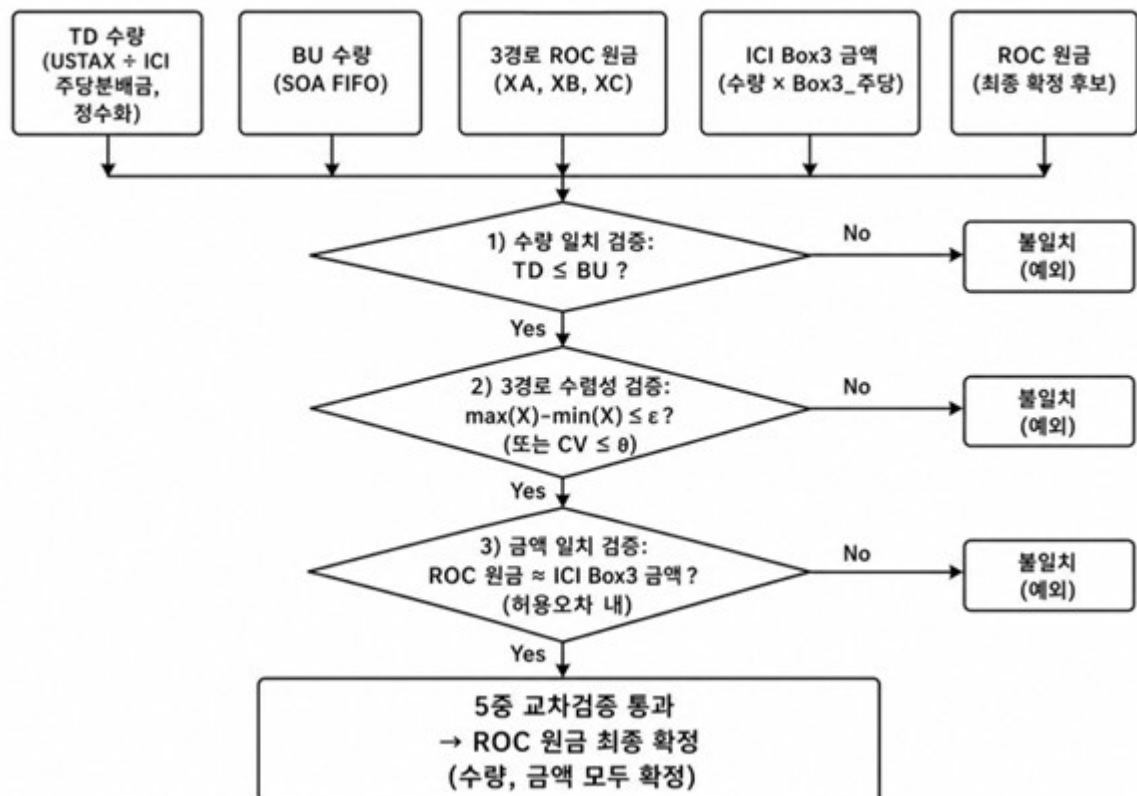
【도 4】

도 4. SOA FIFO Bottom-Up LOT 복원 흐름도



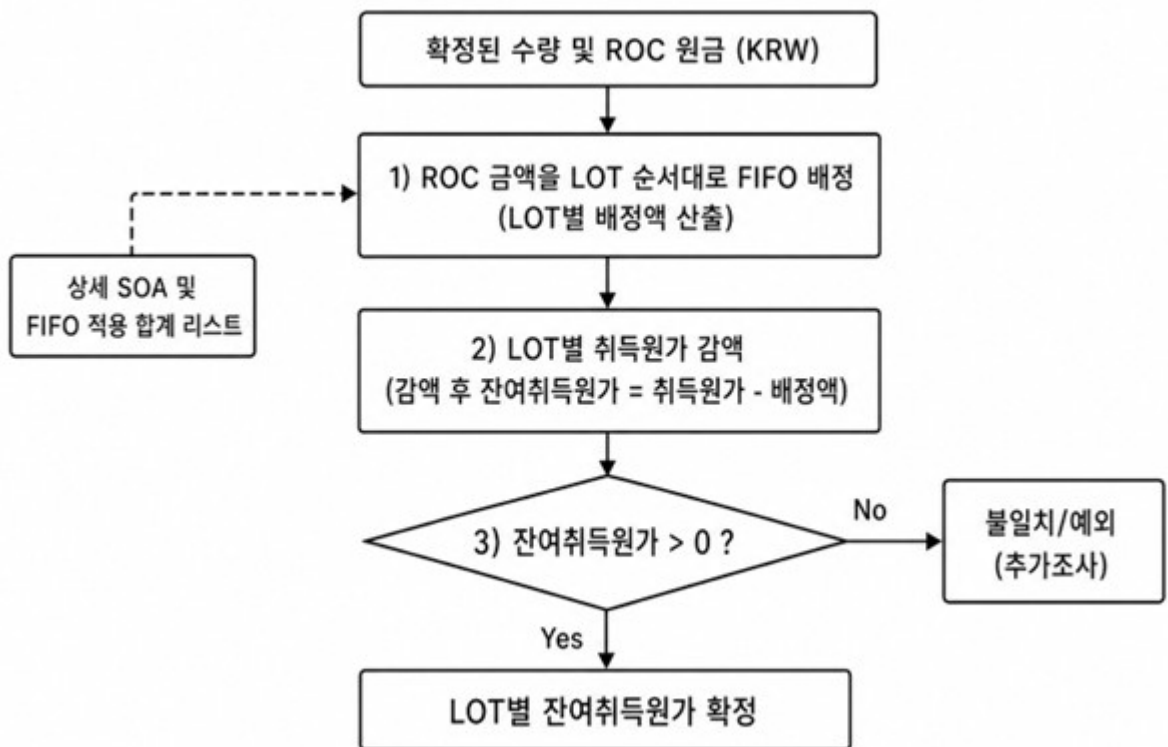
【도 5】

도 5. 5중 교차검증 및 수렴성 판단 흐름도



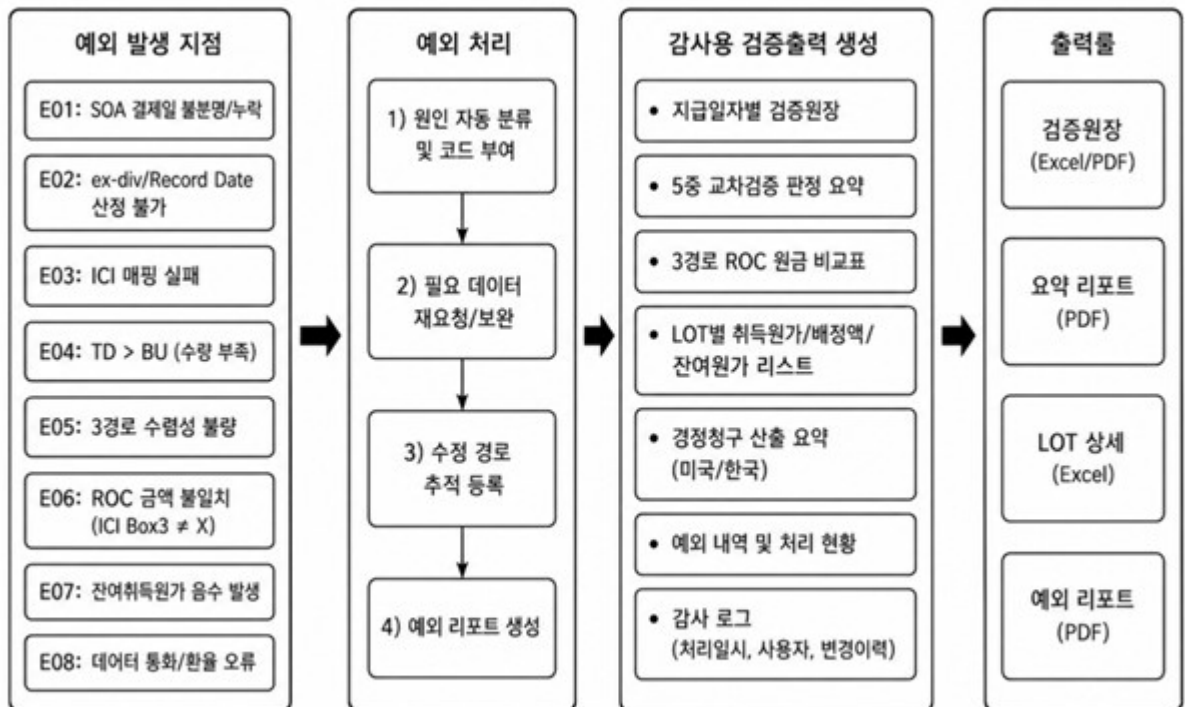
【도 6】

도 6. LOT 원가감액 및 잔여취득원가 산출 흐름도



【도 7】

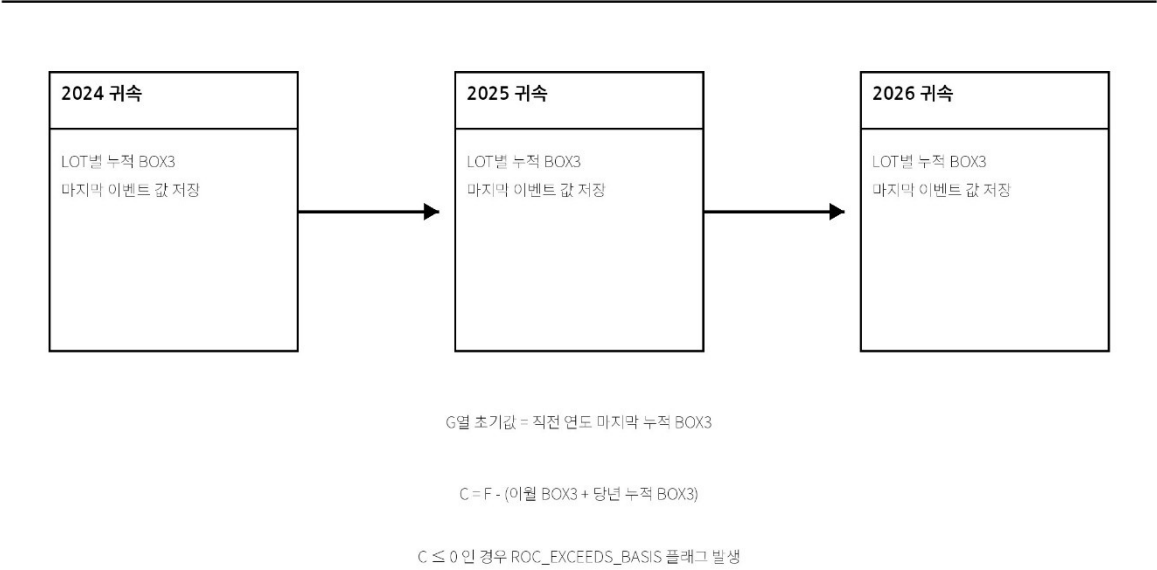
도 7. 예외코드 및 감사용 검증출력 생성 흐름도



【도 8】

도 8. 과년도 이월 연동 구조

전년도 누적 BOX3 차감액을 당년도 G열 초기값으로 편입



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템(Method and System for Restoration and Verification of Foreign Tax Statement based on IRS QI Reclassification)

【기술분야】

본 발명은 해외증권 분배금의 국제원천징수 세무 검증에 관한 것으로, 특히 미국 IRS QI(Qualified Intermediary, 적격중개인) 제도에 따른 분배금 재분류(Reclassification) 이벤트를 고려하여 해외납세자료를 복원·정합성 검증하는 금융공학 시스템에 관한 것이다.

보다 상세하게는, 글로벌 커스터디언이 수행하는 QI취소(음수 레코드)·재분류(양수 레코드) 업무 결과를 이벤트 단위 매칭 엔진으로 연결하여, 최초 DVCA 잠정원장의 과세소득 및 납부세액을 최종 소득성격(자본반환·배당·혼합) 기준으로 자동 재계상하고, 정정 해외납세내역서를 자동 생성하는 기술에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

전통적으로 국내 증권사는 해외 ETF 분배금의 과세를 최초 DVCA(Dividend Cash) 배당자료 기준으로 수행해왔다. 그러나 실제로는 다음과 같은 후행 이벤트가 존재한다. 해외집합투자기구(ETF) 운용사가 매년 배당을 확정하면 DVCA(최초 잠정 배당)가 먼저 처리되고, 이후 IRS(미국 국세청)의 최종소득분류가 확정되면 QI 제도에 따라 취소 및 재분류가 이루어진다.

기존 시스템은 주로 단계별 최종값 덮어쓰기 방식으로 과세자료를 처리한다. DVCA 잠정자료를 초기 원장으로 취급하고, IRS 최종확정 자료를 별도 치환하지 않거나 수동 수정을 거친다. 이 경우 이벤트 이력(Event Lineage)이 보존되지 않아, 어느 시점에 소득성격이 확정되었는지 추적하기 어렵다.

【표 1】

종래 기술의 구조적 한계

구분	종래 문제	구체적 한계
1	최초 DVCA 기준 고착	QI취소·재분류 이후에도 최초 잠정원장 그대로 유지
2	상태전이 추적 불가	DVCA → QI취소 → IRS확정 상태전이 이력 소멸
3	소득성격 구분 불가	자본반환·배당·혼합소득 자동 분류 로직 없음
4	이중 검증 부재	환급 경로와 실제지급 경로 독립 검증 불가
5	정정 납세내역서 미생성	IRS 최종확정 기준 정정보본 자동 생성 기능 없음
6	양국 과세경로 혼재	미국 환급경로와 국내 경정청구 경로 분리 추적

		불가
7	기업행위 미연동	주식분할·역병합 후 취득원가 이월 연속성 단절

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

- (1) 해외납세 및 외국세액 자료를 시간순 추가기록형(append-only) 이벤트 원장으로 정규화하여 저장하고,
- (2) 최초 DVCA 잠정원장을 IRS 최종확정 원장 및 QI 재분류 원장으로 복원(재구성)하며,
- (3) 미국 환급세액 경로(환급기준수량 REF_QTY)와 실제 분배 경로(실제수량 ACTUAL_QTY)의 이중 검증 엔진으로 일치 여부를 확인하고,
- (4) 기업행위(주식분할·역병합 등)에도 취득원가 이월과 잔여취득원가 보전을 수행하며,
- (5) 최종 소득성격 및 과세표준 복원을 통해 정정 해외납세내역서와 감사추적 자료를 자동 생성하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

본 발명의 해결 수단은 다음과 같다.

【표 2】

시스템 구성 처리부

처리부	명칭	핵심 기능
제1	데이터 정규화부	1042-S, 1099-DIV, ETF 분배금 자료, KSD 재분류리포트를 표준 이벤트 포맷으로 정규화
제2	이벤트 원장 저장부 (불변원장)	추가기록형(append-only) 방식으로 저장 — DIV_INIT·QI_CANCEL·QI_RECLASS 이벤트 사슬 완전 보존
제3	정정원장 생성부	QI취소(음수)+재분류(양수) 이벤트 합산으로 최종 확정원장 재구성
제4	이중 정합성 검증 엔진	환급 경로(REF_QTY) ↔ 실제지급 경로 (ACTUAL_QTY) 이중 독립 검증

제5	기업행위 연동부	주식분할·역병합·현금정산 시 수량·취득원가 조정 및 ROC 이월 보전
제6	출력 생성부	정정 해외납세내역서(신고용) + 감사추적 부속서 이중 분리 생성

제1 처리부:데이터 정규화부

입력 자료로 1042-S, 1099-DIV, 해외 ETF 분배금 자료, KSD 재분류리포트 등을 수신한다. 각 자료는 종목코드, 지분수량, 금액, 세율 등 필드를 가진다. 정규화부는 이를 표준 이벤트 포맷 (이벤트_유형, 종목코드, 지급일, 금액, 환율 등)으로 변환하여 이벤트 원장 저장부로 전달한다.

제2 처리부:이벤트 원장 저장부 — 불변 이벤트 원장

모든 이벤트는 기존 이벤트를 삭제하지 않고 추가기록형 방식으로 저장된다. 예를 들어, 초기 배당(DIV_INIT) 이벤트가 기록된 후 QI_CANCEL 이벤트가 발생하면 별도 레코드로 추가 기록된다. 이를 통해 잠정 상태에서 최종 확정 상태로의 상태전이(State Transition) 이력 전체가 불변원장에 보존된다.

【표 3】

상태전이(State Transition) 모델

상태(State)	정의	시점	소득성격	목표여부
STATE 0 INITIAL_DVCA	최초 잠정 배당 이벤트 (DVCA)	분배금 지급일	배당 (잠정)	잠정 — 최종 아님
STATE 1 QI_CANCELLED	QI 취소 이벤트 반영	익년 1~3월	취소 중	과도 상태
STATE 2 IRS_CONFIRMED_ROC	IRS 최종확정 자본반환	익년 Form 확정	자본반환 (최종)	✓ 최종 확정
STATE 3 DOMESTIC_REFLECTED	국내 과세원장 정합 반영	의무 이행 시	자본반환 (반영)	목표 상태
STATE 4 DOMESTIC_UNREFLECTED	국내 미반영 상태 (정합성 불일치)	미반영 지속	배당 (잠정 유지)	X Ledger Consistency Failure

제3 처리부 : 정정원장 생성부

저장된 이벤트를 기반으로 최종 확정원장을 재구성한다. 최초 잠정 배당에서 QI취소(음수), QI재분류(양수) 항목들을 모두 합산하여 최종 확정 배당 및 자본반환(ROC) 금액을 계산한다. 이 과정의 불변식은 다음과 같다.

$$\Sigma(\text{DIV_INIT}) + \Sigma(\text{QI_CANCEL}) + \Sigma(\text{QI_RECLASS}) = \text{IRS_최종확정원장}$$

단, QI_CANCEL은 음수이므로: $\Sigma(\text{DIV_INIT}) - |\text{QI_CANCEL}| + \Sigma(\text{재분류}) = \text{최종}$

제4 처리부 : 이중 정합성 검증 엔진

최종 확정 소득성격의 수리적 검증을 위해 두 개의 독립 경로를 사용한다.

(A) 환급 경로 — 환급기준수량(REF_QTY) 산출

$$\text{USD_자본반환} = \text{ROUND}(\text{환급액_달러} / r, 4) \quad [r = \text{원천징수율, 통상 } 0.15]$$

$$\text{REF_QTY} = \text{ROUND}(\text{USD_자본반환} / \text{ROC_주당}, 0)$$

(B) 실제지급 경로 — 실제수량(ACTUAL_QTY) 산출

$$\text{ACTUAL_QTY} = \text{ROUND}(\text{총분배금_달러} / \text{총분배금_주당}, 0)$$

(C) 정합 판정

$$E = |\text{REF_QTY} - \text{ACTUAL_QTY}|$$

$E \leq \varepsilon \rightarrow \text{정합 (MATCH)} — \text{소득성격 수리적 확정}$

$E > \varepsilon \rightarrow \text{불일치 (GAP)} — \text{예외표시 생성}$

(D) 통계적 정합률

$$\text{정합률} = (\text{MATCH 건수} / \text{전체 이벤트 수}) \times 100 (\%)$$

실증: 87건 중 87건 MATCH = 100.00% (BITO ICI 2025 ProShares 확보 후 갱신)

제5 처리부 : 기업행위 연동부

주식분할(Split), 역병합(Reverse Split), 주식대금 정산(Fractional Cash Settlement) 등의 이벤트가 발생한 경우, 각 이벤트에 따라 주식수량과 취득원가(Basis)를 조정한다. 역병합 발생 시 주식은 다음과 같다.

$$\text{조정_ROC_주당} = \text{분할전_ROC_주당} \times \text{분할비율} \quad [\text{취득원가 역조정}]$$

$$\text{조정_취득단가} = \text{분할전_취득단가} / \text{분할비율} \quad [\text{단가 상향}]$$

$$\text{G열_초기값(당년)} = \text{전년도 마지막 이벤트 누적 차감액} \quad [\text{다년도 이월 연동}]$$

$$C = \text{조정_취득단가} - \text{G열_초기값} - \text{당년_누적_차감} \quad [\text{잔여단가}]$$

C ≤ 0 → 취득원가_소진_예외표시 발생

제6 처리부 : 출력 생성부

최종 복원된 과세자료를 바탕으로 정정 해외납세내역서와 감사추적 자료를 생성한다.
정정원장에서는 미국 최종확정 과표와 세액을 기록하고, 증권사·납세자용 납부서류를 만든다.
동시에 최초 이벤트 원장과 최종 원장을 함께 기록한 감사추적 부속서를 출력한다.

【발명의 효과】

- ① 최초 DVCA 잠정원장 대비 IRS 최종확정 원장을 완전 복원하여 경제적 실질에 따른 과세자료를 확보할 수 있다.
- ② 환급경로와 실제지급경로의 이중 독립 수리 검증을 통해 환급세액과 분배금 간 정합성을 자동 확인할 수 있다.
- ③ 추가기록형 불변원장으로 DVCA → QI취소 → IRS확정의 상태전이 이력 전체가 보존되어, 어느 시점에 최종값이 확정되었는지 추적 가능하다.
- ④ 기업행위 후에도 잔여취득원가와 ROC 이월 연동을 유지함으로써 장기투자 분배금의 회계·세무적 일관성을 보장한다.
- ⑤ 정정된 과세자료를 바탕으로 정정 해외납세내역서와 감사추적 자료를 자동 생성하여, 경정청구·조세심판·감사 등에 필요한 증빙을 즉시 제공한다.
- ⑥ 자동화된 정합성 검증 구조는 기존 단순 과세 처리 시스템과 달리 수학적·회계적 완전성을 제공하며, 국제원천징수 체계에서의 최종확정 기준을 충실히 반영한다.

【표 4】

신규성

구분	기존 시스템	본 발명
원장 처리 방식	최초 DVCA 기준 고착 (덮어쓰기)	QI취소+재분류 자동 매칭 → IRS 최종확정 기준으로 복원
상태전이 추적	불가 (이력 소멸)	STATE 0→1→2→3 전이 이력 완전 보존
소득성격 판정	수동 처리 또는 미반영	자본반환·배당·혼합 자동 3분류 + 비율보정
정합 검증	없음	환급 경로(REF_QTY) ↔ 실제지급 경로 (ACTUAL_QTY) 이중 교차

		검증
납세내역서 복원	없음	3단계 계층(초기·취소·재분류) 자동 생성
양국 경로 분리	없음	미국 환급경로 / 국내 경정청구경로 별도 변수 관리
다년도 이월	없음	G열 초기값 = 전년도 마지막 누적 차감액 자동 편입

진보성

본 발명은 단순한 세액 계산 자동화가 아니라, 국제원천징수 이벤트의 최초 잠정원장을 최종 사실원장으로 복원하는 이벤트 소싱(Event Sourcing) 기반 데이터 정합성 검증 구조에 관한 것이다. 특히 이중 경로 수량 교차 검증 구조(REF_QTY ↔ ACTUAL_QTY)와 상태전이 모델을 결합한 원장 복원 체계는 기존 세무소프트웨어로부터 자명하게 도출되지 않는다.

【도면의 간단한 설명】

도 1 : 전체 시스템 구성도

도 2 : 이벤트 재분류 및 원장 복원 흐름도

도 3 : 수량 정합 검증 흐름도

도 4 : 기업행위 연동 구조도

도 5 : 정정 해외납세내역서 생성 흐름도

도 6 : 양국 과세경로 분리 구조도

도 7 : 상태전이(State Transition) 모델 — 예외처리 및 감사추적 흐름도

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

실시예 1: MSTY 자본반환 전액 재분류 (ME 미래에셋증권, 2025-02-26)

미래에셋증권MSTY(YieldMax MSTR Option Income ETF) 2025-02-26 이벤트의 상태전이 및 이중 정합 검증 실시예이다.

【표 5】

상태	이벤트_유형	과세표준(원화)	세액(원화)	비고
----	--------	----------	--------	----

STATE 0	DIV_INIT (잠정)	+1,728,045원	+259,208원	최초 잠정 DVCA
STATE 1	QI_CANCEL (음수)	-1,728,045원	-259,208원	IRS 재분류 확정 후 취소
STATE 2	QI_RECLASS_ROC	0원 (과세 제외)	원	자본반환 전액 최종 확정
합산 검증	IRS_최종확정	원	원	경정청구 근거 확정

환급액= 179.52 USD / ROC/주= 2.0216 USD / r = 0.15

REF_QTY = ROUND(179.52/0.15 / 2.0216, 0) = 592주

ACTUAL_QTY = ROUND(1196.80 / 2.0216, 0) = 592주

E = |592-592| = 0 ≤ 1 → MATCH ✓ 소득성격 자본반환 수학적 확정

실시예 2: BITO 전액 배당 확인 (ProShares, 2025)

ProShares BITO(Bitcoin Strategy ETF) 2025 귀속은 ICI Primary Layout 확인 결과 Box 3(자본반환) = 0.000000 (12건 전 이벤트)이다. 즉 2025 귀속 BITO는 자본반환 없음, 전액 일반배당이다.

【표 6】

항목	값	비고
BITO 2025 이벤트 수	12건	2025-02-07 ~ 2025-12-31
TOTAL/주 합계	\$9.519738 USD	전액 Box 1a
Box 3 (ROC/주)	\$0.000000 USD	자본반환 없음 — 경정청구 감액 대상 아님
소득성격	배당 (Box 1a 전액)	일반배당 — 과세 유지
GAP 해소 여부	✓ 해소 (87건 → 87건 MATCH)	정합률 100.00%

실시예 3: 다년도 취득원가 이월 (TS토스증권 MSTY, 2024→2025)

2024 귀속 MSTY LOT (취득단가 27.10 USD), 2024 마지막 누적 차감 = 2.4500 USD/주.

G열_초기값_2025 = 2.4500 [2024 귀속 이월]

G = 2.4500 + 2.0216 = 4.4716 C = 27.10 - 4.4716 = 22.6284 USD

이월 미적용 시: C = 25.0784 USD → 금액 과산정됨

【부호의 설명】

도1 ~ 도7

【청구범위】

【청구항 1】

해외투자 분배금의 국제원천징수 이벤트를 추가기록형(append-only) 불변 이벤트 원장에 저장하고, 최초 DVCA 잠정원장으로부터 QI취소 및 재분류 이벤트를 반영하여 최종 확정원장을 재구성하며, 그 과정에서 환급기준수량(REF_QTY)과 실제수령수량(ACTUAL_QTY)의 이중 정합성을 검증하고, 정정 해외납세내역서를 자동 생성하는 시스템으로서,(가) DVCA 잠정원장·QI취소 레코드·재분류 레코드·ICI 분배통지·환율 자료를 표준 이벤트 스키마로 정규화하는 데이터 정규화부;(나) 모든 이벤트를 추가기록(append-only) 방식으로 시계열 저장하고, 최초 잠정 배당(STATE 0)에서 IRS 최종확정(STATE 2)까지의 상태전이 이력 전체를 보존하는 불변 이벤트 원장부;(다) QI취소 (음수)+재분류(양수)를 합산하여 이벤트별 최종 과세표준 및 세액을 산출하는 정정원장 생성부;(라) 환급세액 역산 경로(환급기준수량 REF_QTY)와 실제지급 경로(실제수령수량 ACTUAL_QTY)의 독립 수량 산출 및 정합 판정을 수행하는 이중 정합성 검증 엔진; 및(마) QI취소·재분류·최종세액을 3단계 계층으로 포함하는 정정 해외납세내역서와 감사추적 부속서를 분리 생성하는 출력 생성부를 포함하는 것을 특징으로 하는 QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 이중 정합성 검증 엔진은, $REF_QTY = \text{ROUND}((\text{환급액_달러} / r) / \text{ROC_주당}, 0)$ ($r = \text{원천징수율}$)와 $ACTUAL_QTY = \text{ROUND}(\text{총분배금_달러} / \text{총분배금_주당}, 0)$ 를 독립 산출하고, $ABS(REF_QTY - ACTUAL_QTY) \leq \text{허용오차}$ 시 정합(MATCH), 초과 시 불일치표시를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, ICI 총분배금/주 > ICI 자본반환/주인 혼합소득의 경우, $\text{환급_보정} = \text{환급액_달러} \times (\text{자본반환/주} \div \text{총분배금/주})$ 로 비율보정하여 REF_QTY를 계산하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 불변 이벤트 원장부는 임의 시점의 원장 상태를 재현(역병합 복원)하는 기능을 포함하며, 각 이벤트가 선행_이벤트_ID를 통해 이전 이벤트와 연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, 미국 원천징수·환급 경로와 국내 경정청구 경로를 별도 변수로 관리하여 이중계산을 구조적으로 방지하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 주식분할·역병합·단수주 현금정산 발생 시 취득단가 및 자본반환/주를 분할비율에 따라 자동 재계산하고, 전년도 누적 차감액을 당년도 초기값으로 이월 편입하는 기업행위 연동부를 더 포함하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서, 잔여취득원가 산정 시 $C = \text{취득단가} - G\text{열_초기값} - \text{당년_누적_차감}$ 이 0 이하인 경우 취득원가_소진_예외표시를 생성하고, 예외 원장에 별도 기록하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, KSD(한국예탁결제원)가 예탁참가자에게 전달하는 재분류 리포트를 입력 데이터 경로로 포함하고, 증권사별 원장과 자동 연동하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 정정 납세내역서로부터 경정청구사유서·조세심판청구서 첨부자료·수량 정합 수리증명서를 자동 생성하는 문서화 파이프라인을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, 이벤트 매칭 실패(ICL_미매칭)·수량 불일치·환율 미확보·비율보정 적용·취득원가 소진 중 적어도 하나를 예외표시로 기록하고, 예외 원장에 별도 관리하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 미국 ETF·REIT·MLP·ADR·UCITS 중 적어도 하나의 국제원천징수 이벤트에 적용 가능한 범용 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 12】

청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항의 시스템을 구현하도록 구성된 하나 이상의 프로세서·메모리 및 각 처리부를 포함하는 컴퓨팅 시스템.

【청구항 13】

청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 비일시적 컴퓨터 판독가능 기록매체.

【요약서】

【요약】

본 발명은 해외투자 분배금의 국제원천징수 이벤트를 추가기록형(append-only) 불변 이벤트 원장에 저장하고, 최초 DVCA 잠정원장으로부터 QI취소·재분류 이벤트를 반영하여 최종 확정원장을 재구성하며, 환급기준수량(REF_QTY)과 실제수령수량(ACTUAL_QTY)의 이중 정합성 검증으로 소득성격을 수학적으로 확정하고, 정정 해외납세내역서를 자동 생성하는 금융공학 기반 시스템에 관한 것이다.

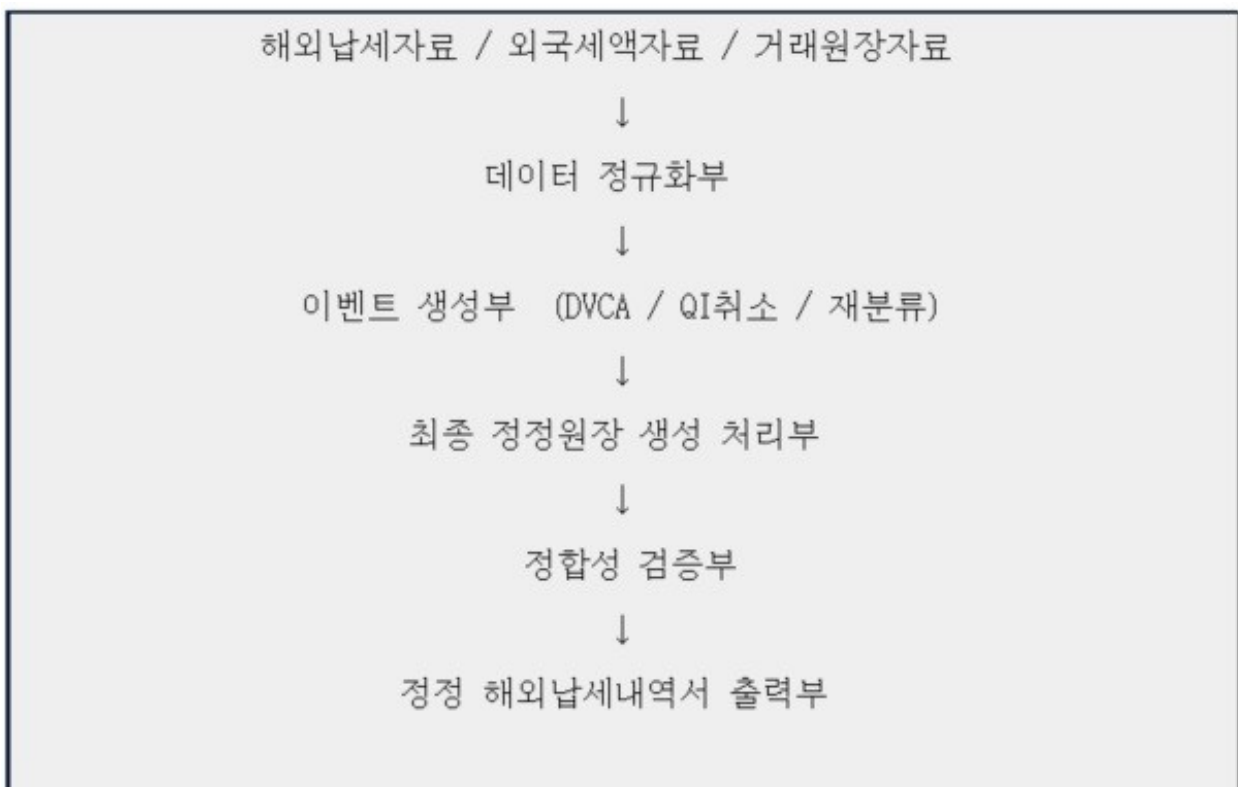
본 발명은 ① 추가기록형 불변원장으로 DVCA→QI취소→IRS확정 상태전이 이력 전체를 보존하고, ② 이중 독립 경로 수량 검증(정합률 100.00%)으로 소득성격을 수리적으로 확정하며, ③ 3단계 계층 정정 납세내역서를 자동 생성하고, ④ 미국 환급경로와 국내 경정청구 경로를 이원화하며, ⑤ 기업행위 후에도 취득원가 이월 연속성을 보장한다.

【대표도】

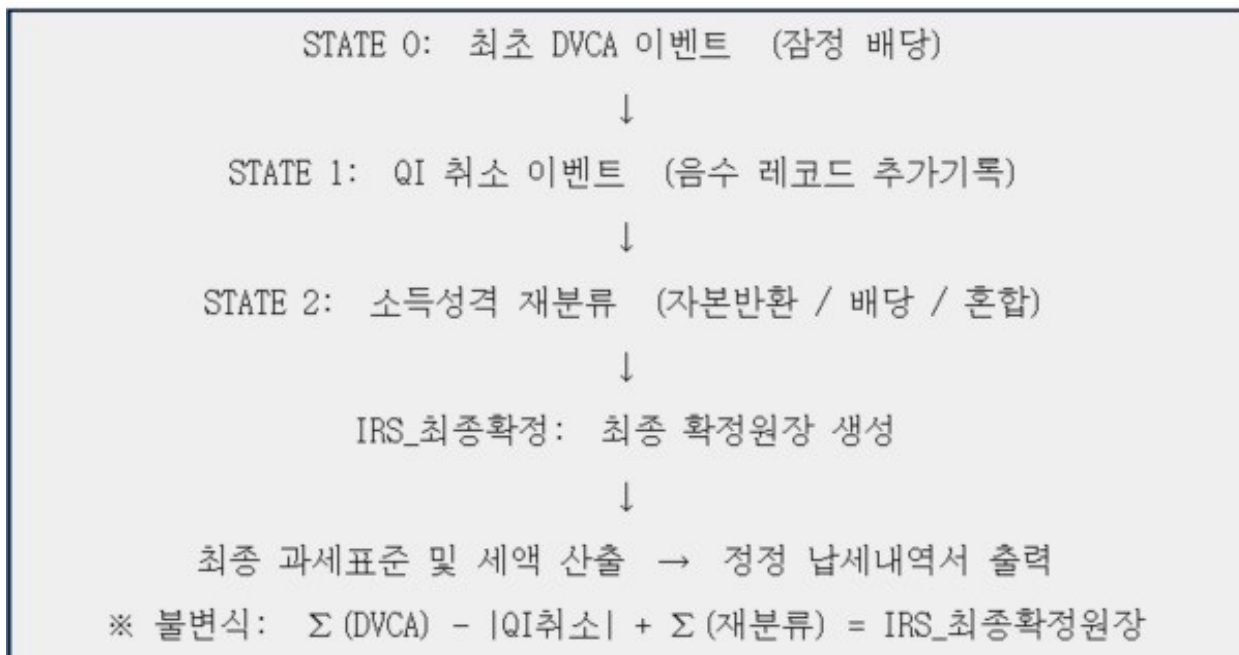
도2

【도면】

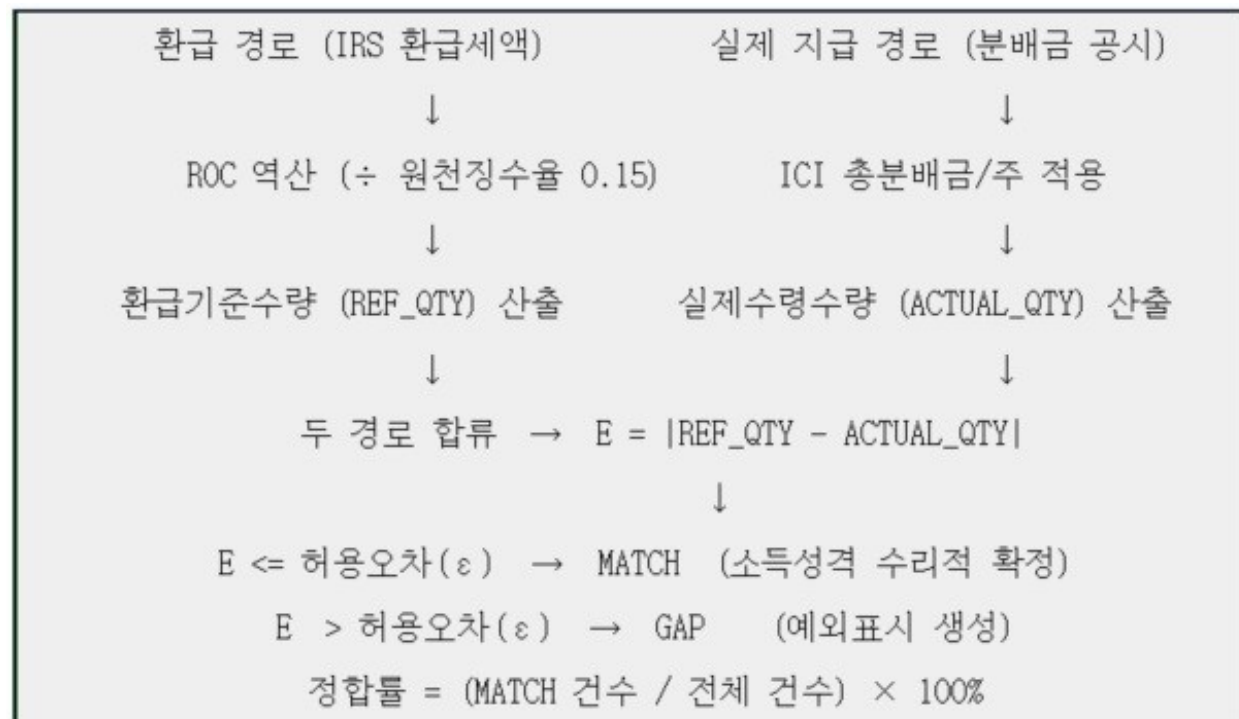
【도 1】



【도 2】



【도 3】



【도 4】

주식분할 / 역병합 / 현금정산 / ROC 차감



수량 및 취득원가 조정

(역병합: $\text{단가} \times \text{비율}$ / 분할: $\text{단가} \div \text{비율}$)



다년도 이월 연동

($G_{\text{열_초기값}} = \text{전년도 마지막 누적 차감액}$)



잔여취득원가 재산정

$C = \text{취득단가} - G_{\text{열_초기값}} - \text{당년_누적_차감}$

$E = \text{ROUND}(C \times \text{수량} \times \text{취득환율}, 0)$



$C \leq 0 \rightarrow \text{취득원가_소진_예외표시}$

【도 5】

① 최초 DVCA 레코드 (잠정) → 과세표준·세액 최초값

② QI_취소 레코드 (음수) → Δ 과세표준 Δ 세액 취소

③ QI_재분류 레코드 (양수) → 최종 과표 = 0 (ROC) or 잔존배당



합산 검증: 최종 = ① + ② + ③



정정 검증원장 생성

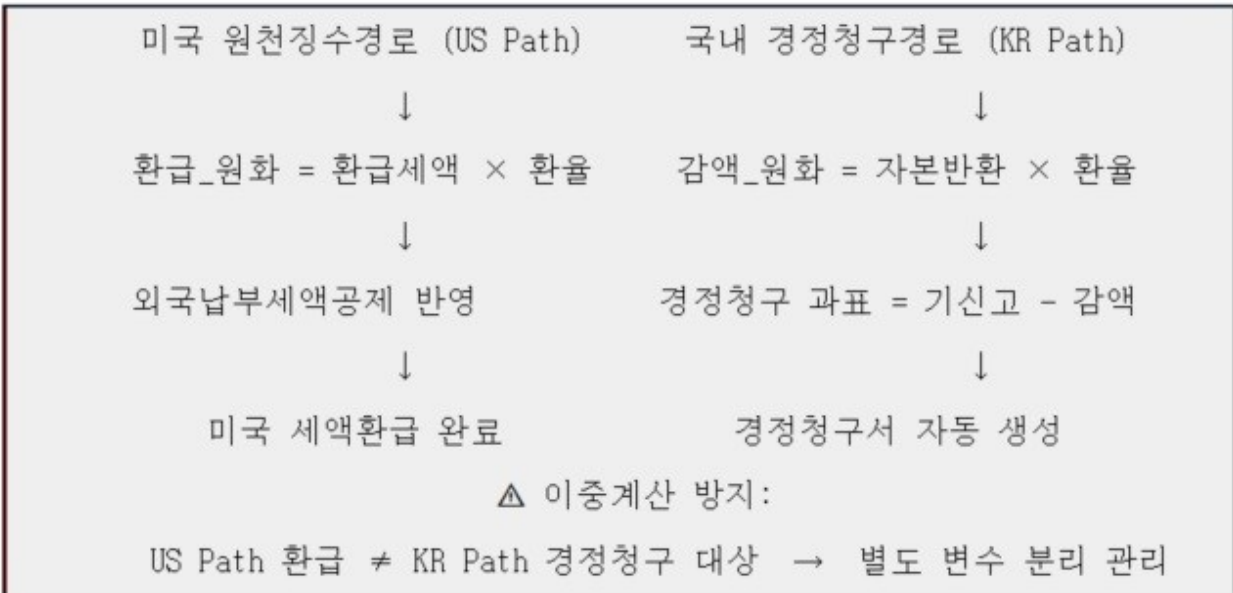
(QI취소 내역 + 재분류 내역 + 최종세액 + 소득성격 코드)



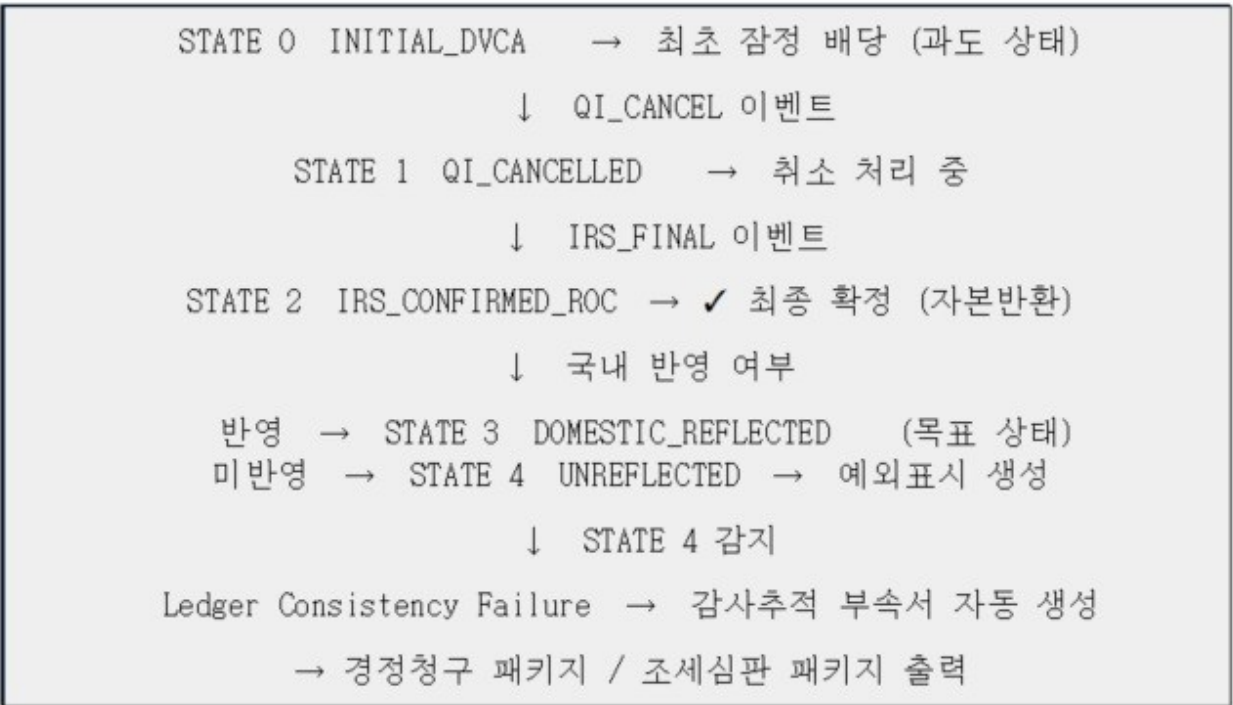
신고용 정정 해외납세내역서 출력

→ 경정청구사유서·감사추적 부속서 자동 생성

【도 6】



【도 7】



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템{Method and System for Immutable Ledger Reconstruction and Dual Forensic Verification of International Withholding Reclassification Events}

【기술분야】

본 발명은 해외자산 투자와 관련된 국제원천징수 이벤트 데이터를 복원·검증하는 회계 포렌식 시스템에 관한 것으로, 특히 QI 재분류 및 ROC 이월을 포함한 이벤트를 불변원장에 저장하여 과세원장과의 정합성을 검증하는 방법 및 시스템에 관한 것이다.

보다 상세하게는, 미국 IRS QI(Qualified Intermediary, 적격중개인) 재분류 이벤트를 포함한 국제원천징수 이벤트들을 추가기록형(Append-only) 불변원장 구조로 저장·복원하고, 독립된 두 데이터 경로(환급 경로 및 실제지급 경로)를 이용한 이중 정합성 검증을 수행하는 이벤트 소싱(Event Sourcing) 기반 금융공학 데이터 복원 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

기존 세무시스템은 종종 현재 데이터만을 저장하여 잠정 과세원장과 최종 확정 원장의 차이를 추적하기 어려웠다. 그러나 국제원천징수 체계에서는 최초 DVCA 배당 이행 이후에 IRS와 글로벌 커스터디언, 그리고 KSD에 걸친 재분류 절차가 연속적으로 발생한다.

기존 시스템은 이러한 복잡한 이벤트를 단절적으로 처리하며, 특히 불변원장 관리가 이루어지지 않는다. 따라서 어느 시점에 납세자료가 변경되었는지 추적이 어렵고, 국제조세 관점의 최종확정 자료 우선성(원천지국 정보 우선 원칙)이 지켜지지 않을 위험이 있다.

【표 1】

종래 기술의 구조적 한계

구분	종래 한계	구체적 문제
①	덮어쓰기 (Overwrite) 방식	최종값 치환으로 원본 이벤트 소멸 - 이벤트 이력 추적 불가
②	이벤트 이력 미보존	최초 DVCA → QI취소 → 재분류 경로 복원 불가
③	불변원장 구조 부재	추가기록형 이벤트 저장 구조 없음
④	이중 검증 부재	환급 경로와 실제지급 경로 독립 검증 불가

⑤	기업행위 미연동	주식분할·역병합 후 취득원가 연속성 단절
⑥	다년도 이월 미처리	다년도 누적 차감 이월 연동 구조 없음
⑦	정합성 불일치 감지 불가	최종확정 원장과 국내 과세원장 간 상태전이 불일치 자동 감지 불가
⑧	감사추적 부속서 미생성	경정청구·조세심판용 감사 자료 자동 생성 불가

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명의 목적은 다음과 같다.

(1) 해외원천징수 이벤트(초기 배당, QI취소, QI재분류 등)를 추가기록형 불변원장에

모두 저장하여 이벤트 사슬(Event Chain)을 완전 복원하고,

(2) 두 개의 독립된 경로를 활용하여 환급기준수량(REF_QTY)과 실제수령수량

(ACTUAL_QTY)의 정합성을 수학적으로 검증하며,

(3) 기업행위 발생 시 수량·원가를 동기화하여 ROC 이월을 보존하고,

(4) 최종확정 이벤트와 국내 과세원장 간의 정합성 불일치(Ledger Consistency Failure)

를 자동 감지하며,

(5) 신고용 출력(정정 해외납세내역서)과 감사추적 부속서를 독립 분리 생성하는 이중

출력 구조를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【표 2】

처리부	명칭	핵심 기능
제1	이벤트 정규화부	1042-S, 1099-DIV, 증권사 원장, KSD 재분류리पोर्ट를 표준 이벤트 포맷으로 정규화
제2	불변원장 저장부 (추가기록형)	모든 이벤트를 추가기록(append-only) 방식으로 시계열 저장 - 삭제·변경 불가
제3	정합성 검증부 (이중 검증 엔진)	환급 경로(REF_QTY) ↔ 실제지급 경로 (ACTUAL_QTY) 독립 수량 산출 및 정합 판정
제4	원장 복원부	누적 이벤트 기반 잠정원장 → 최종 확정원장 상태전이 복원
제5	기업행위 동기화부	주식분할·역병합·현금정산·ROC 이월 연동 처리
제6	출력 분리부	신고용 출력(정정 해외납세내역서) + 감사추적 부속서 + 검증 요약 보고서 이중 분리

제1 처리부 이벤트 정규화부

1042-S, 1099-DIV, 증권사 제공 원천징수 자료, KSD 재분류리포트 등을 수집한다. 각 자료는 동일한 이벤트 포맷으로 변환되며, 예를 들어 IRS Form 1099-DIV Box 3(비배당분배금)은 DIV_INIT 이벤트 또는 최종확정 이벤트로 분류된다. 정규화 결과는 불변원장 저장부로 전달된다.

제2 처리부 불변원장 저장부 - 추가기록형 이벤트 원장

모든 이벤트를 삭제·수정 없이 추가기록형으로 저장한다. 예를 들어 최초 DIV_INIT 이벤트가 기록된 후 QI_CANCEL과 QI_RECLASS 이벤트가 발생하면 각각 추가 레코드가 생성된다. 이로써 불변원장에는 시작부터 최종확정까지의 모든 이벤트 사슬이 완전히 보존된다.

【표 3】

이벤트_유형	의미	소득성격	저장 부호
DIV_INIT	최초 DVCA 배당 처리	배당 (잠정)	양수(+)
QI_CANCEL	QI 취소 - IRS 재분류 확정 후	취소	음수(-)
QI_RECLASS_DIV	배당 재분류 (일반배당 잔존)	배당(Box 1a) 최종	양수(+)
QI_RECLASS_ROC	자본반환 재분류 확정	자본반환(Box 3) 최종	양수(+)/과세제외
IRS_FINAL_EVENT	IRS 최종확정 원장 생성	최종 확정	합산 결과
CORP_ACTION	기업행위 동기화	해당 없음	조정

불변원장의 핵심 불변식(Invariant):

$$\Sigma(\text{DIV_INIT}) + \Sigma(\text{QI_CANCEL}) + \Sigma(\text{QI_RECLASS}) = \text{IRS_FINAL_EVENT}$$

단, QI_CANCEL은 음수이므로: $\Sigma(\text{DIV_INIT}) - |\text{QI_CANCEL}| + \Sigma(\text{재분류}) = \text{최종}$

환급경로(IRS 환급세액 기반)와 실제지급경로(분배금 기반) 이중 검증을 수행하여

REF_QTY = ACTUAL_QTY 여부를 확인한다.

(A) 환급 경로

USD_자본반환 = ROUND(환급액_달러 / r, 4) [r = 원천징수율, 통상 0.15]

REF_QTY = ROUND(USD_자본반환 / ROC_주당, 0)

(B) 실제지급 경로

ACTUAL_QTY = ROUND(충분배금_달러 / 충분배금_주당, 0)

(C) 정합 판정

$E = |\text{REF_QTY} - \text{ACTUAL_QTY}|$

$E \leq \varepsilon \rightarrow \text{정합(MATCH)} - \text{소득성격 자본반환 수리적 확정}$

$E > \varepsilon \rightarrow \text{불일치(GAP)} - \text{예외표시 생성}$

(D) 통계적 정합률

정합률 = (MATCH 건수 / 전체 이벤트 수) × 100 (%)

실증: 87건 / 87건 MATCH = 100.00% (BITO ICI 2025 ProShares 확보 갱신)

제4 처리부 원장 복원부 - 상태전이 복원

【표 4】

상태(State)	정의	전이 조건	결과
STATE 0 DVCA	최초 잠정 배당	DIV_INIT 이벤트	잠정 - 최종 아님
STATE 1 QI_CANCELLED	QI 취소 반영	QI_CANCEL 이벤트	과도 상태
STATE 2 IRS_CONFIRMED	IRS 최종 확정	IRS_FINAL_EVENT	✓ 최종 확정
STATE 3 REFLECTED	국내 반영 완료	DOMESTIC_REFLECT	목표 상태
STATE 4 UNREFLECTED	국내 미반영	반영 미이행	X Ledger Consistency Failure

제5 처리부 기업행위 동기화부

주식분할, 역병합, 현금결제 등의 이벤트를 처리한다. 이전 기간 이월된 ROC는 그대로 차감되며, 역병합 발생 시 주식 수량 감소와 그에 따른 현금결제를 반영하여 단위당 취득원가를 재계산한다.

【표 5】

기업행위	수량 조정	취득단가 조정	ROC/주 조정
정분할 (1:N)	보유수량 $\times N$	취득단가 $\div N$	ROC_주당 $\div N$
역병합 (N:1)	보유수량 $\div N$	취득단가 $\times N$	ROC_주당 $\times N$
단수주 현금정산	단수주 현금 처리	취득원가 비례 감액	해당 없음
다년도 이월 연동	-	G열 초기값 = 전년 마지막 누적	ROC 이월 보전

제6 처리부 출력 분리부 - 이중 출력 구조

복원된 원장을 바탕으로 세 가지 유형의 출력을 생성한다:

- (a) 납세자·증권사용 신고용 출력(정정 해외납세내역서),
- (b) 조세당국용 감사추적 출력(최초 잠정→최종 원장 이력),
- (c) 검증 요약 보고서.

【발명의 효과】

- ① 추가기록형 불변원장 구조로 국제원천징수 이벤트 생애주기 전체를 보존함으로써,
최초 잠정원장에서 최종 사실원장까지의 감사 이력을 완전 복원할 수 있다.

② 환급 경로(REF_QTY)와 실제지급 경로(ACTUAL_QTY)의 이중 정합성 검증으로, 특정 현금흐름의 소득성격을 수학적으로 확정할 수 있다.

③ 기업행위 동기화 처리부로 주식분할·역병합 이후에도 취득원가 연속성이 유지되어 다년도에 걸친 잔여취득원가 산정의 정합성이 보장된다.

④ 추가기록형 이벤트 저장 구조는 기존 덮어쓰기 방식과 달리, 임의 시점의 원장 상태를 재현하는 역병합 복원(Reverse Merge) 기능을 제공한다.

⑤ 신고용 출력과 감사추적 부속서의 이중 출력 구조로, 납세자용 간이 보고서와 감사 대응용 상세 증적 자료를 단일 파이프라인으로 자동 생성한다.

⑥ 자동화된 정합성 검증 구조는 이벤트 소싱(Event Sourcing)·포렌식 회계·국제원천징수 정합성 검증 영역의 통합 시스템으로, 기존 ERP·세무시스템으로부터 자명하게 도출되지 않는다.

신규성

【표 6】

신규성 요소	기존 시스템	본 발명
이벤트 저장 방식	덮어쓰기 (Overwrite) 최종값 치환	- 추가기록형(Append-only) 불변원장
이벤트 이력	미보존 (소멸)	DIV_INIT→QI_CANCEL→QI_RECLASS→IRS_FINAL 전 단계 보존
수량 검증 방법	단일 경로 계산	환급 경로 ↔ 실제지급 경로 이중 독립 검증
소득성격 확정	Form 기준 (최초값)	Substance 기준 (최종 경제적 실질)
기업행위	연동 없음	주식분할·역병합 후 ROC 취득원가 자동 재계산
정합성 불일치 감지	없음	STATE 4 UNREFLECTED 자동 감지 → 예외표시 생성
감사 출력	단일 보고서	신고용 출력 + 감사추적 부속서 이중 분리 생성

진보성

본 발명은 단순한 세액 계산 자동화를 넘어, 국제원천징수 이벤트의 전체 생애주기를 이벤트 소싱(Event Sourcing) 기반으로 복원하는 데이터 인프라에 관한 것이다. 환급 경로와 실제지급 경로의 독립 검증을 통한 수량 정합성 복원 구조, 기업행위 후 취득원가 연속성 유지 알고리즘, 그리고 추가기록형 불변원장에서의 임의 시점 상태 복원(역병합 복원) 기능은 기존 ERP·세무시스템으로부터 자명하게 도출되지 않는다.

【도면의 간단한 설명】

도 1 : 불변원장 시스템 구성도

도 2 : 추가기록형 이벤트 흐름도

도 3 : 이중 검증 구조도

도 4 : 불변 감사원장 구조도

도 5 : 원장 복원 흐름도

도 6 : 잔여취득원가 연동 구조도

도 7 : 기업행위 동기화 구조도

도 8 : 출력 분리 구조도

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

실시예 1: MSTY 불변원장 이벤트 이력 및 이중 검증 (ME, 2025-02-26)

미래에셋증권 MSTY 이벤트에 대한 불변원장 저장 및 이중 정합성 검증 실시예이다.

【표 7】

저장 순서	이벤트_유형	금액(달러)	부호	비고
1번	DIV_INIT	+1,197.07	+	최초 잠정 배당 - 추가기록, 삭제 불가
2번	QI_CANCEL	△1,197.07	-	IRS 확정 후 취소 - 추가기록
3번	QI_RECLASS_ROC	0	+	자본반환 전액 - 추가기록
불변식	IRS_FINAL_EVENT	0	=	1+2+3 = 0 ✓ (정합 확인)

[이중 검증] $REF_QTY = ROUND(179.52/0.15 / 2.0216, 0) = 592\text{주}$

[이중 검증] $ACTUAL_QTY = ROUND(1196.80 / 2.0216, 0) = 592\text{주}$

[정합 판정] $E = |592 - 592| = 0 \leq 1 \rightarrow \text{MATCH } \checkmark$ 소득성격 자본반환 확정

실시예 2: BITO 2025 전액 배당 - 불변원장 GAP 해소

ProShares BITO 2025 귀속 ICI Primary Layout 확인 결과 Box 3(자본반환) = 0.000000

(12건 전 이벤트). 2025 귀속 BITO는 전액 일반배당이며, SS 증권사 ICI 미업로드 1 GAP

이 해소되어 정합률 $87/87 = 100.00\%$ 이다.

실시예 3: 역병합 후 취득원가 이월 연동

ETF X의 역병합(N:1, 분할비율=10) 발생 후 자본반환 재분류 이벤트 처리.

역병합 전: 수량=1,000주 취득단가=5.00 USD 누적차감=1.50 USD/주

역병합 후: 수량=100주

조정_취득단가 = $5.00 \times 10 = 50.00$ USD [단가 상향]

조정_ROC_주당 = $1.50 \times 10 = 15.00$ USD [누적차감 동일 비율 조정]

G열_초기값 = $15.00 \text{ C} = 50.00 - 15.00 = 35.00$ USD [잔여단가]

【부호의 설명】

도1~도8

【청구범위】

【청구항 1】

복수의 국제원천징수 이벤트를 추가기록(append-only) 방식으로 저장하는 불변원장을

포함하는 시스템으로서, (가) 1042-S, 1099-DIV, 증권사 원장, KSD 재분류 리포트를 표준

이벤트 포맷으로 정규화하는 이벤트 정규화부;(나)

DIV_INIT · QI_CANCEL · QI_RECLASS_ROC · QI_RECLASS_DIV · IRS_FINAL_EVENT · CORP_ACTION

이벤트 유형을 추가기록(append-only) 방식으로 시계열 저장하는 불변원장 저장부;(다)

환급 경로(환급기준수량 REF_QTY)와 실제지급 경로(실제수량 ACTUAL_QTY)의 독립

수량 산출 및 정합성 판정을 수행하는 이중 정합성 검증부;(라) 누적 이벤트를 기반으로

잠정원장(STATE 0)에서 최종 확정원장(STATE 2)으로 상태전이를 복원하는 원장 복원부;

(마) 기업행위 발생 시 취득원가 및 자본반환/주를 재계산하고 취득원가 연속성을

유지하는 기업행위 동기화부; 및(바) 이벤트 생애주기를 신고용 출력과 감사추적

부속서로 분리 생성하는 출력 분리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 국제원천징수

재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서, 상기 이중 정합성 검증부는, $REF_QTY = \text{ROUND}((\text{환급액_달러} / r) /$

$ROC_주당, 0)$ 와 $ACTUAL_QTY = \text{ROUND}(\text{충분배금_달러} / \text{충분배금_주당}, 0)$ 를 독립

산출하고, $ABS(REF_QTY - ACTUAL_QTY) \leq \text{허용오차}$ 시 정합(MATCH), 초과 시

불일치표시를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서, ICI 총분배금/주와 ICI 자본반환/주가 상이한 혼합소득의 경우,
$$\text{환급_보정} = \text{환급액_달러} \times (\text{자본반환/주} \div \text{총분배금/주})$$
로 비율보정하여 REF_QTY를
계산하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서, 상기 불변원장 저장부는 임의 시점의 원장 상태를 재현(역병합
복원)하는 기능을 포함하며, 각 이벤트가 선행_이벤트_ID를 통해 이전 이벤트와
연결되는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서, STATE 2(IRS_CONFIRMED) 완료 후 국내 과세원장이 STATE
4(DOMESTIC_UNREFLECTED) 상태를 유지하는 경우 원장 정합성 불일치(Ledger Consistency
Failure)를 감지하고 예외표시를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서, 상기 기업행위 동기화부는 정분할 · 역병합 · 단수주 현금정산 발생

시, 취득단가 및 자본반환/주를 분할비율에 따라 자동 재계산하고, 전년도 누적

차감액을 당년도 잔여취득원가 초기값으로 이월 편입하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서, 잔여취득원가 산정 시 $C = \text{취득단가} - G_{\text{열}}_{\text{초기값}} - \text{당년}_{\text{누적}}$

차감이 0 이하인 경우 취득원가_소진_예외표시를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서, 상기 출력 분리부는 최종 과세표준·세액을 포함하는 신고용

출력과, 전체 이벤트 이력·일치·불일치 판정·기업행위 내역을 포함하는 감사추적

부속서를 독립적으로 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 1에 있어서, 경정청구사유서·조세심판청구서 첨부자료·수량 정합 수리증명서를

자동 생성하는 문서화 파이프라인을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 1에 있어서, KSD(한국예탁결제원)가 예탁참가자에게 전달하는 재분류 리포트를

입력 데이터 경로로 포함하고, 예탁참가자별 원장과 자동 연동하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 1에 있어서, 미국 ETF · REIT · MLP · ADR · UCITS 중 적어도 하나의 국제원천징수 이벤트에 적용 가능한 범용 구조를 가지는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 12】

청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항의 시스템을 구현하도록 구성된 하나 이상의 프로세서 · 메모리 및 각 처리부를 포함하는 컴퓨팅 시스템.

【청구항 13】

청구항 1 내지 청구항 11 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 비일시적 컴퓨터 판독가능 기록매체.

【요약서】

【요약】

본 발명은 해외원천징수 세무 정보를 시간순 불변원장(immutable ledger)에 저장하여
추가기록형 감사원장을구성하고, IRS 최종소득분류 및 QI 재분류 이벤트를 복원·
검증하여 국제과세 정합성을 확보하는 시스템에 관한 것이다.

본 발명은 ① DIV_INIT·QI_CANCEL·QI_RECLASS·IRS_FINAL 이벤트를 추가기록형
불변원장으로 저장하고, ② 환급 경로(REF_QTY)와 실제지급 경로(ACTUAL_QTY)의 이중
독립 수량 검증(정합률 100.00%)으로 소득성격을 수학적으로 확정하며, ③ 기업행위 후
취득원가 연속성을 유지하고, ④ 역병합 복원으로 임의 시점 원장 상태를 재현하며, ⑤
STATE 4(미반영) 감지 시 정합성 불일치(Ledger Consistency Failure)를 자동 표시하고,
⑥ 신고용 출력과 감사추적 부속서를 독립 분리 생성한다.

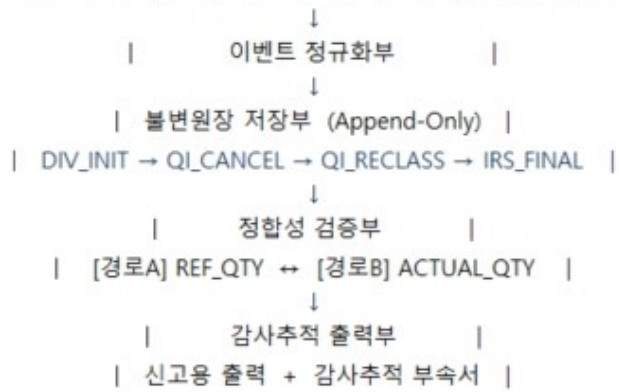
【대표도】

도3

【도면】

【도 1】

원천 이벤트 수신 (해외납세자료 / 외국세액자료 / KSD 재분류리포트)



【도 2】



【도 3】

[경로 1] 환급세액 기반 수량 검증 (IRS 환급세액 자료)	[경로 2] 분배금 기반 수량 검증 (ETF 발행사 ICI 공시)
↓	↓
USD_자본반환 = 환급액 / 0.15	ICI 충분배금/주 수신
↓	↓
REF_QTY = ROUND(ROC역산 / ROC_주당)	ACTUAL_QTY = ROUND(분배금 / TOTAL_주당)
↓	↓
두 경로 합류 → $E = REF_QTY - ACTUAL_QTY $	
↓	
$E \leq \varepsilon \rightarrow \text{MATCH}$ (소득성격 자본반환 수학적 확정)	
$E > \varepsilon \rightarrow \text{GAP}$ (예외표시 생성 → 예외 원장 기록)	
정합률 = (MATCH 건수 / 전체 건수) × 100%	

【도 4】

최초 이벤트 (DIV_INIT) → 타임스탬프 기록, 삭제 불가
↓ [시간 축]
취소 이벤트 (QI_CANCEL) → 추가기록, 선행 이벤트 ID 연결
↓
재분류 이벤트 (QI_RECLASS) → 추가기록
↓
기업행위 이벤트 (CORP_ACTION) → 해당 시 추가기록
↓
시간순 누적 저장 → 임의 시점 역병합 복원(Reverse Merge) 가능
↓
감사추적 원장 생성 → 전체 이벤트 이력 보존
↓
출력: 신고용 출력 / 감사추적 부속서 / 검증 요약 보고서

【도 5】

전년도 귀속 → 누적 BOX3 차감 → 마지막 이벤트값 저장
↓ 이월
당년도 초기값 = 전년도 마지막 누적 차감액 (G열_초기값)
↓ 당년도 ROC 차감 계산
$C = \text{취득단가}(F) - \text{G열_초기값} - \text{당년_누적_차감}$
$E = \text{ROUND}(C \times \text{수량} \times \text{취득환율}, 0)$ [잔여취득원가]
↓ 소진 검사
$C \leq 0 \rightarrow \text{취득원가_소진_예외표시} \rightarrow \text{예외 원장 기록}$
※ 역병합 발생 시: $\text{G열_초기값} = \text{이월값} \times \text{역병합_비율}$

【도 6】

기업행위 이벤트 수신 (주식분할 / 역병합 / 단수주 현금정산)
↓
수량 변경: 정분할 → $\text{수량} \times N$ / 역병합 → $\text{수량} \div N$
↓
원가 재조정: 정분할 → $\text{단가} \div N$ / 역병합 → $\text{단가} \times N$
ROC_주당도 동일 비율 조정
↓
불변원장에 CORP_ACTION 이벤트 추가기록 → 이전 LOT와 연결
↓
잔여취득원가 연속성 확보 → 취득원가 소진 시 예외표시

【도 7】



【발명의 설명】

【발명의 명칭】

자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법

{Method and System for Asset Continuity Verification, International Tax Ledger

Reconciliation, Tax-Basis Provenance Graph Generation, Cross-Jurisdiction Mismatch

Detection, Fractional Share Continuity Tracking, and Immutable Forensic Ledger

Production}

【기술분야】

본 발명은 세법상 과세 여부 자체를 판단하는 법률 판단 시스템이 아니라, 다음 구조적

문제를 해결하는 기술적 데이터 처리 시스템이다.

해외 집합투자증권의 분배금은 현지 발행사의 소득성격 확정, 글로벌 커스터디언

또는 QI(적격중개기관, Qualified Intermediary)의 재분류, KSD(한국예탁결제원)

또는 예탁참가자를 통한 전달, 국내 증권사 반영 및 과세자료 집계로 이어지는

다단계 처리 경로를 거친다. 이 과정에서 중간 처리 정보(QI의 소득성격 재분류 내역, KSD의 분배금 전달·정산 데이터, 원천징수 집계 내역)는 투자자에게 비공개되는 구조적 정보 비대칭이 존재한다.

반면 발행사는 ICI Primary Layout, Form 8937 등 소득성격 확정 공시자료(이하 '발행사 공시자료')를 통해 분배금의 소득 성격(자본환급·실제배당·자본이득 비율)을 확정 공시한다. 본 발명은 이 발행사 공시자료를 기준값으로 삼아 글로벌 커스터디언·QI·KSD·예탁참가자·과세자료 집계 경로의 비공개 처리 정보를 역추적하고, 국내 잠정분배원장(KRTAX_DVCA)과 해외 확정세무원장(USTAX_ICI) 사이의 정합성을 복원함으로써, 국제금융세제 인프라의 추적 가능 원장 정합복원(Traceable International Tax Ledger Reconciliation)을 달성하는 기술이다.

미국 원천소득의 소득성격 구분은 현지 발행사(issuing company)에서 결정되는 것으로, 한국예탁결제원(KSD), 국내 금융당국 및 국내 과세당국이 해당 소득성격 확정 자체에 관여하는 바는 없다(KSD 정보공개 결정통지서, 접수번호 16516499, 청구6 회신). 글로벌 커스터디언은 최초 분배 시 DVCA(배당)로 간주하여 15% 현지 원천징수를 적용한 후, 현지 발행사의 소득구분 확정(cash composition finalized by the issuing company) 시 소득구분

재분류 및 환급을 집행한다. KSD는 매년 IRS 원천소득 정기 신고기간에 글로벌 커스터디언으로부터 발행사 공시내용을 기초로 한 소득재분류 내용을 리포트 형식으로 제공받아 예탁 참가자들에게 전달한다(청구5 회신).

따라서 본 발명은, 현지 발행사가 과세연도 종료 후 공시하는 소득성격 확정 정보 (ICI Primary Layout · Form 8937)를 기준 데이터로 사용하여, 글로벌 커스터디언→KSD→예탁 참가자→국내 증권사로 이어지는 처리 경로에서 발생하는 국내 잠정분배 원장(DVCA)의 소득분류 불일치를 전산적으로 탐지하고, 자본환급(ROC) 해당분이 배당소득으로 분류됨으로써 과세표준이 과다 산정될 수 있는 가능성을 정량화하며, 소득성격별 과세표준 복원 근거 데이터를 제공하는 것을 부가 목적으로 한다.

본 발명은 과세관청의 세액 결정을 대체하지 않으며, 세무대리인 또는 법률대리인이 경정청구 또는 불복 절차에서 활용할 수 있는 기술적 근거 데이터와 불변 증거원장을 생성하는 것에 한정한다.

본 발명은 국가 금융·세제 데이터 인프라가 현지 발행사, 글로벌 커스터디언, 중앙예탁기관, 예탁참가자, 국내 증권사 및 과세자료 집계기관을 거쳐 순차적으로 데이터를 수신·반영하는 단방향 처리 구조에 기초한다는 점에 착안하였다.

이 구조에서 소득성격 재분류 정보가 특정 단계에서 누락되거나 기업행동으로
인하여 자산 식별자가 변경된 경우, 최종 납세자가 그 단절 지점과 원인을
독립적으로 역추적하기 어렵다.

본 발명은 이 단방향 처리 구조를 보완하기 위하여 발행사 공시자료를 기준
데이터로 삼아 국내 잠정분배원장 및 원천징수 재분류 원장을 역방향으로
대조하고, 자산연속성 검증 및 취득원가 상태추적을 통해 소득성격별 과세표준
복원 근거를 생성하며, 그 전체 처리 과정을 불변 증거원장으로 보존한다.

나아가 본 발명은, 원천 문서·세무 이벤트·취득원가 상태(LOT)·기업행동·정정원장·
국내 반영원장을 노드와 간선으로 연결한 과세표준 계보 그래프(Tax-Basis Provenance
Graph)를 생성하고, 미국 최종원장(IRS Final)과 국내 반영원장 사이의 관할권별 반영
불일치를 이벤트 단위로 탐지하며, 그 결과를 규제제출 패키지로 자동 생성하는 기술을
포함한다.

본 발명은 국제 세무원장 정합복원(International Tax Ledger Reconciliation) 시스템에
관한 것이다.

상세하게는, 미국 등 외국에서 발행된 집합투자증권(ETF/Fund)의 분배금과 관련하여

서로 다른 국가·기관·시점에서 생성된 복수의 세무원장

KRTAX_DVCA : 국내 잠정분배원장 (지급 시점 잠정 처리)

USTAX_ICI : 해외 확정세무원장 (과세연도 종료 후 확정 공시)

KRTAX_ICI : 국내 과세판단지원원장 (원장 정합복원 결과)

※ KRTAX_ICI는 과세관청의 법률적 판단을 대체하는 것이 아니라,

소득 성격별 원장 정합복원을 통해 국내 과세판단에

활용 가능한 데이터 구조를 제공하는 것이다.

이 동일한 경제적 사실을 상이하게 기록함으로써 발생하는 다중원장 계층 불일치(Multi-Ledger Hierarchy Conflict), 기업행동으로 인한 자산계보 단절(Asset Continuity Break),

및 소득 성격 재분류 불일치를 통합적으로 탐지·정합화하여,

다중 원장 재귀속(Ledger Re-Attribution) 기반의 국내 과세판단지원원장(KRTAX_ICI)을

복원하고, 이를 SHA-256 해시 체인 구조의 불변 증거원장(Immutable Forensic Ledger)으로

보존하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

▶ 기술적 배경

미국 고배당 커버드콜 ETF, 리츠(REITs), MLP 등 해외 집합투자증권은 매월 또는 매분기 분배금(Distribution)을 지급한다.

분배금은 경제적 실질에 따라 다음 세 가지 성격이 혼재될 수 있다.

(1) 실제배당 (Ordinary Dividend) : IRC § 316 기준 이익잉여금 내 배당

(2) 자본이득 분배(Capital Gain Distribution) : 자산 매각 이익의 분배

(3) 자본환급 (Return of Capital) : IRC § 301(c) 기준 원금 반환, 주식의 세무

취득원가(Tax Basis, 조정취득가액) 감소 항목

그러나 지금 시점에는 자산의 회계 결산이 완료되지 않아, 미국 시장의 기업행동 정보 유통 경로, 글로벌 커스터디언, 국내 보관기관 또는 증권사 전산 시스템에서는 SWIFT ISO 15022 기업행동 코드 DVCA(Cash Dividend)로 잠정 처리되어 분배금 전액 또는 상당 부분이 배당소득으로 잠정 분류될 수 있다. 이것이 국내 잠정분배원장(KRTAX_DVCA)이다.

과세연도 종료 후, 자산운용사는 IRC § 6045B에 따라 IRS Form 8937(증권 취득원가에 영향을 주는 조직적 행위 보고서, Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities) 및 ICI(Investment Company Institute) Primary Layout 파일(매년

익년 1~2월경 공개되는 표준화 XLSX 파일)을 통해 분배금의 최종 소득 성격 재분류 비율을
확정 공시한다. 이것이 해외 확정세무원장(USTAX_ICI)이다. USTAX_ICI가 확정되면, 국내
증권사 또는 해당 증권사가 위탁한 글로벌 커스터디 은행의 QI(적격중개기관, Qualified
Intermediary) 기능을 통해 Form 1042-S가 수정·재작성되고, 환급 또는 추가징수가
QI·Custodian·Broker에 의해 집행된다.

▶ 기존 기술의 문제점

문제 0-1. 국제금융세제 인프라의 구조적 정보 비대칭

미국 원천소득의 소득성격 구분은 현지 발행사에서 결정되며, KSD·국내 금융당국
· 국내 과세당국은 해당 소득성격 확정 자체에 관여하지 않는다. (KSD 정보공개 결정통지서
접수번호 16516499, 청구6 회신: "미국 원천소득의 성격 구분은 현지 발행사에서 결정되는
것으로 이에 대해서 한국예탁결제원, 국내 금융당국 및 국내 과세당국이 관여하는 바는
없습니다.")

해외 집합투자증권 분배금의 처리 경로는 다음과 같다.

[현지 발행사 소득성격 확정 공시]

ICI Primary Layout / Form 8937 ← 발행사가 과세연도 후 결정·공시

↓

[글로벌 커스터디언 수신]

발행사 공시내용 기초 소득재분류 리포트 → KSD 전달

(KSD 청구5 회신: 매년 IRS 원천소득 정기신고기간에 제공받아 예탁 참가자에 전달)

↓

[글로벌 커스터디언 또는 보관기관 → KSD → 예탁 참가자] ← 투자자 비공개 구간

①

최초 분배: DVCA(배당)로 간주, 15% 현지 원천징수 적용

(글로벌 커스터디언: "15% withholding tax is applied for initial distribution")

↓

[QI 재분류 집행] ← 투자자 비공개 구간 ②

발행사 소득구분 확정 후 소득구분 재분류 및 환급 집행

(Form 1042-S 수정 · 환급 · 추가징수)

↓

[국내 과세자료 집계 및 신고·납부 반영] ← 투자자 비공개 구간 ③

↓

[투자자 계좌 반영]

구간 ①~③의 중간 처리 정보(KSD 전달·QI 재분류 구체 내역·국내 과세자료 집계 및 신고·납부 반영 정보)는 투자자에게 직접 공개되지 않아 세액 산출 근거 확인이 불가하다.

특히 KSD는 ICI Tax Supplement 파일을 직접 수령하지 않으며(청구3 회신: 부존재), DTCC CA Web 데이터도 수신하지 않아(청구2 회신: 부존재), 투자자가 발행사 공시자료와 국내 원장의 불일치를 독립적으로 추적하기 어려운 구조이다.

문제 0-2. 발행사 공시자료 기반 역추적 수단 부재

발행사는 ICI Primary Layout·Form 8937로 소득 성격 비율을 공개 공시하나, 이를 기준으로 글로벌 커스터디언·QI·KSD·예탁참가자·과세자료 집계 경로를 역추적하여 국내 원장 정합성을 검증하는 전산적 방법이 존재하지 않는다.

문제 0-3. DVCA 잠정 분류 기반 소득분류 불일치 및 과세표준 과다 산정 가능성

글로벌 커스터디언·QI 재분류, KSD·예탁참가자 전달, 국내 증권사 반영 및 과세자료

집계에 의존하는 현행 처리 구조에서는, 발행사가 확정 공시한 자본환급(ROC) 해당분이 DVCA 잠정 처리(배당소득 분류)를 그대로 유지한 채 과세되는 구조적 문제가 발생할 수 있다. 자본환급(ROC)은 IRC § 301(c) 기준 원금 반환에 해당하며, 투자자의 세무 취득원가(Tax Basis)를 감소시키는 항목이다. 그럼에도 불구하고 DVCA 잠정 분류가 보정되지 않아 배당소득으로 과세되는 경우, 투자자는 원금 반환 성격의 금액이 과세표준에 포함되는 결과를 부담할 수 있으며, 이는 과세표준 과다 산정 가능성으로 나타난다. 이 문제는 현지 발행사 또는 그 대리인이 과세연도 종료 후 공시하는 소득성격 확정 정보(ICI Primary Layout · Form 8937에 포함된 ROC 비율 등)가 국내 원장에 적시 반영되지 않는 데서 기인할 수 있다. 기업행동(주식 병합 · ISIN 변경 등) 이후 데이터 이력계보가 단절된 경우 이 문제는 더욱 심화된다.

문제 0-4. 실질과세 원칙 적용을 위한 납세자 입증자료 생성 곤란 국세기본법 제 14조(실질과세 원칙)는 과세대상 소득 · 수익 · 재산 · 행위 또는 거래의 명칭이나 형식이 아니라 그 실질 내용에 따라 세법을 적용하도록 한다.

또한 국세기본법 제45조의2(경정청구)는 일정 요건 하에 납세자가 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 청구할 수 있는 절차적 통로를 제공한다.

그러나 해외 집합투자증권 분배금 과세와 관련하여, 국가 금융·세제 데이터 인프라는 현지 발행사 → 글로벌 커스터디언 → 중앙예탁기관 → 예탁참가자 → 국내 증권사 → 과세자료 집계기관을 거치는 단방향 처리 구조를 가진다.

이 구조에서 원천징수 재분류 또는 환급 결과가 확정 원장에 반영되었음에도, 국내 잠정분배원장의 과세표준 산정 기초가 DVCA 잠정 소득분류에 잔류하는 경우, 세액 산출 원장과 과세표준 원장 사이의 데이터 계층 불일치가 발생한다.

납세자는 다음 각 항목을 독립적으로 확인하기 어렵다.

① 분배금의 소득성격이 발행사 공시자료상 자본환급·실제배당·자본이득 중 어느 성격으로 확정되었는지

② 그 확정 정보가 국내 원장에 반영되었는지

③ 취득원가 잔여분 범위 내에서 과세표준 조정 대상 금액이 얼마인지

④ 실제 환급·추가징수 자금흐름과 과세표준 원장이 정합하는지

⑤ 기업행동으로 인한 자산 식별자 변경 이후에도 자산계보가 유지되었는지

따라서 실질과세 원칙 또는 경정청구 절차에서 검토될 수 있는 소득성격별

과세표준 복원 근거를 생성하기 위하여, 발행사 공시자료와 국내 잠정분배원장

사이의 데이터 계층 불일치, 원천징수 재분류 원장의 반영 여부, 기업행동 이후 자산계보 단절 여부, 취득원가 잔여분 및 자금흐름 정합성을 전산적으로 복원하고, 그 산출 경로를 변조 검출 가능한 불변 증거원장으로 보존하는 기술이 필요하다.

문제 1. 다중원장 계층 불일치

DVCA 원장(잠정) ≠ Form 1042-S(중간) ≠ Form 8937 · ICI(확정)의 세 계층이 동일 Record Date에 대해 상이한 소득 성격 분류를 기록하며 계층 불일치를 발생시킨다.

문제 2. 자산계보 단절

주식 병합(Rreverse Split), ISIN 변경, CUSIP 변경, Ticker 변경 등 기업행동 발생 시, 동일 경제적 자산에 대한 원천징수 정산 정보와 세무 재분류 정보의 연결이 단절된다.

문제 2-1. 기업행동 비율 적용 시 정수 처리 오류

역병합(Rreverse Split) 등 기업행동 발생 시, 보유주수(Holding Quantity)에 병합 비율을 적용하면 결과값이 정수로 떨어지지 않는 경우가 발생한다.

예를 들어 1:8 역병합 시 보유주수 100주는 12.5주가 되나, 국내 증권사 ·

보관기관 전산은 이를 12주(정수 절사)로 기록하고 0.5주를 현금정산

(Fractional Cash Settlement)으로 처리한다.

이 정수 절사 처리로 인해 다음 오류가 연쇄 발생한다.

- ① LOT 단위 취득원가(Tax Basis) 재계산 시 비율 오차 누적
- ② REF_QTY(확정 배당수령주수) 역산 수식에서 정수 ROUND() 적용 오류
- ③ 기업행동 전·후 수량 연속성이 분수(Fraction) 단위에서 단절

현행 전산 시스템은 분수·소수점 단위의 주수 비율을 추적하는 기능이 없어 기업행동 이후 세무 데이터 계보 단절이 심화된다.

문제 3. 취득원가(Basis) 상태 미추적

ROC 수취 누적액이 세무 취득원가(Tax Basis)를 초과하는 경우 해당 초과분은 국내 과세 대상으로 재귀속되어야 하나, 이를 실시간 추적하는 시스템이 없다.

문제 4. 국제 세무원장 정합복원 부재

USTAX_ICI(해외 확정세무원장)와 KRTAX_DVCA(국내 잠정분배원장) 간의 정합복원(Reconciliation)을 수행하여 KRTAX_ICI(국내 과세판단지원원장)를 복원하는 전산 시스템이 존재하지 않는다.

문제 5. 검증이력 추적 불가

원장 정합화 과정의 원본 데이터, 연산 이력, 변환 근거를 변조 검출 가능한 형태로 보존하는 기술이 없다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명은 다음 복수의 기술적 과제를 통합적으로 해결한다.

[발명의 핵심 목적]

① 추적 가능 원장 정합복원:

글로벌 커스터디언·QI(적격중개기관) 재분류, KSD(한국예탁결제원)·예탁참가자 전달, 국내 증권사 반영 및 과세자료 집계로 이어지는 비공개 처리 경로를, 발행사 공시자료(ICI Primary Layout·Form 8937)를 기준으로 역추적하여 국제금융세제 인프라의 추적 가능 원장 정합복원(Traceable International Tax Ledger Reconciliation)을 달성하고, 그 전 과정을 변조 검출 가능한 불변 증거원장으로 보존함으로써, 투자자가 자신의 세액 산출 근거를 독립적으로 검증할 수 있게 한다.

② 소득분류 불일치 탐지 및 과세표준 복원 근거 제공:

국내 잠정분배원장(DVCA)의 소득분류와 발행사 공시자료(ICI Primary Layout · Form 8937)에 포함된 소득성격 확정 정보 사이의 불일치를 전산적으로 탐지하여 불일치 금액을 정량화하고, 소득성격별 과세표준 복원 근거 데이터와 불변 증거원장을 생성하여 세무대리인 또는 법률대리인이 검토 · 활용할 수 있게 한다.

과제 0. 기업행동 비율 적용 시 정수 처리 오류 해결

(분수 실수 비율 적용):

역병합 등 기업행동 비율이 보유주수를 정수로 귀결시키지 않는 경우, 소수점 · 분수(Fraction) 형태의 실수 비율을 Decimal 정밀도로 추적하여 LOT별 취득원가 및 REF_QTY 역산의 정확도를 보장하고, 단수주(fractional shares) 현금정산분을 별도 레코드로 보존하며, FRACTIONAL_RATIO_FLAG · SPLIT_RATIO_MISMATCH_FLAG 등 플래그로 수량 불일치를 탐지한다.

과제 1. DVCA · Form 1042-S · Form 8937 · 투자회사협회 지배분 파일(ICI Primary Layout) 간 다중원장 계층 불일치를 Record Date 키 기반으로 전산 탐지하고 신뢰도 위계에 따라 정합화한다.

과제 2. ISIN · CUSIP · Ticker 변경 및 기타 기업행동 발생 시에도 동일 경제적

자산을 식별하고 원장 연결성을 복원하는 자산 연속성 검증 기능을 제공한다.

과제 3. 투자자별 ROC 수취 누적액과 취득원가 잔여분(Basis_Remain)을 실시간 추적하여, ROC가 취득원가를 초과하는 경우 초과분을 국내 과세 계정으로 자동 재귀속한다.

과제 4. USTAX_ICI(해외 확정세무원장)와 KRTAX_DVCA(국내 잠정분배원장) 간 국제 원장 정합복원(Reconciliation)을 수행하여 국내 과세판단지원원장(KRTAX_ICI)을 생성한다.

과제 5. 모든 원장 변환 과정을 SHA-256 해시 체인·검증이력 연쇄기록(Audit Trail)·증거 패키지 구조로 보존하는 불변 증거원장을 생성한다.

과제 6. IRC § 857(b)(3)에 따른 REIT 자본이득 배당, IRC § 871(k)에 따른 RIC의 이자관련 배당(interest-related dividend), 또는 Form 1042-S상 별도 소득코드로 재분류되는 항목 및 ROC 미확인분 등 위계 1 데이터가 불완전한 경우, 위계 2인 QI의 Form 1042-S 재분류 결과를 Fallback 기준으로 자동 적용하고, 해당 처리 경로와 사유를 포렌식 원장에 명시 기록한다.

과제 7. 과세표준 계보 그래프 생성:

원천 문서 · 세무 이벤트 · LOT 상태 · 기업행동 · 정정원장 · 국내 반영원장을 드와
유형화된 간선으로 연결한 과세표준 계보 그래프(Provenance Graph)를 생성하여 최종
과세표준의 생성 경로를 질의 가능하게 한다.

과제 8. 관할권별 반영 불일치 탐지:

동일 기간 · 동일 종목 · 동일 수익자(Beneficial Owner) 기준으로

IRS 최종 과세표준(IRS Final Taxable Base), 국내 반영 과세표준

(Domestic Reflected Tax Base), 국내 미반영 최종 과세표준

(Domestic Unreflected Final Base)을 각각 산출하고 그 차이를

반영 불일치 이벤트로 이벤트 · LOT · 계좌 단위로 구조화하여 탐지한다.

과제 9. 규제제출 패키지 자동 생성:

MAP 서면, 경정청구 부속서, 감독 민원 첨부자료, 감사 대응 패키지를 동일 계보
그래프 원천으로부터 자동 생성하고, 원천 문서 해시값 · 계보 경로 · 예외 플래그 ·
설명문을 포함하는 증거 패키지를 출력한다.

과제 10. 정정원장 연결 무결성 보장:

적합 LOT의 잔여취득원가 합산값($\sum E_i$)을 정정원장에 자동 편입하여 과세표준 =

KRTAX - ΣE_i 수식으로 경정청구 대상액을 연쇄 자동 갱신한다.

과제 11. 중복 취소 이벤트 방지:

동일 이벤트 식별키(Ticker + Ex_Date + 계좌ID)에 대한 QI_CANCEL의 중복 발생을 탐지하여 DUPLICATE_CANCEL_FLAG를 생성하고 예외 원장에 격리함으로써 불변 증거원장의 수학적 완결성을 보장한다.

과제 12. 원천징수율 파라미터화:

원천징수율(r)을 시스템 파라미터로 관리하여 QI 협정 변경 시 r값 갱신만으로 전체 이벤트의 $REF \text{ qty} \cdot USD_ROC \cdot \text{감액_KRW}$ 가 자동 재계산되고, r 이력 구조로 복수 협정 기간 혼재 상황에서도 이벤트별 정합성을 보장한다.

과제 13. LOT 단위 잔여취득원가 정밀 산정:

확정 배당수령주수(REF_QTY) 수량 범위 내에서만 보유 LOT을 선입선출(FIFO) 순으로 적격 LOT로 절단하고, 적격 LOT별 잔여취득원가 E_j 및 그 합산값 ΣE_i 를 산정하여 취득원가 상태추적엔진(BTE) 및 정정원장 과세표준 산정의 입력으로 제공한다.

과제 14. 이중 정합성 검증(Dual-Path Quantity Reconciliation):

환급세액 역산 경로의 환급기준수량(REF_QTY)과 분배금 공시 경로의 실제수령수량

(ACTUAL_QTY)을 상호 독립적으로 산출하고, 두 수량의 차이를 허용 오차와 대비하여 소득 성격 재귀속 결과의 정합성을 수량 차원에서 교차검증한다.

과제 15. 혼합소득 비율보정:

단위주당 총분배금이 단위주당 자본환급액을 초과하는 혼합소득 분배의 경우, 환급액에 자본환급 비율을 적용하여 환급기준수량(REF_QTY)을 비율보정한다.

과제 16. 원장 상태전이 기반 미반영 탐지:

각 분배 이벤트의 원장 상태를 잠정(STATE 0) · 미국 최종확정(STATE 2) · 국내 미반영(STATE 4)으로 모델링하고, STATE 2 도달 후에도 국내 과세원장이 STATE 4에 잔류하는 경우 원장 정합성 불일치(Ledger Consistency Failure)로 탐지한다.

과제 17. 정정 해외납세내역서 재생성:

QI취소 · 재분류 · 최종세액을 3단계 계층으로 포함하는 정정 해외납세내역서 (원천징수 내역서 또는 Form 1042-S 상당)를 자동 재구성하고, 감사추적 부속서를 분리 생성한다.

과제 18. 임의 시점 원장상태 재현:

각 이벤트가 선행 이벤트 식별자(prev_event_id)로 연결되는 추가기록형(append-

only) 구조에서, 임의 시점의 원장 상태를 기업행동 역병합 복원을 포함하여 재현한다.

과제 19. 다년도 취득원가 이월:

전년도 말 누적 차감액을 당년도 취득원가 잔여분의 이월초기값으로 자동 편입하여, 복수 과세연도에 걸친 ROC 누적과 취득원가 소진을 연속 추적한다.

과제 20. 한국예탁결제원(KSD) 재분류 리포트 연동:

한국예탁결제원(KSD), 예탁참가자 또는 보관기관을 통해 전달되는 해외 집합투자증권 분배금 재분류 관련 통지자료, 데이터 파일 또는 이에 준하는 원장 데이터를 위계 2 입력 데이터 경로로 포함하고 증권사별 원장과 자동 연동한다.

과제 21. 과세판단 지원문서 자동화:

정정 해외납세내역서로부터 경정청구 또는 조세심판 절차에서 세무대리인 또는 법률대리인이 검토·활용할 수 있는 근거자료, 수량정합 검증표 및 설명자료를 동일 계보 그래프 원천으로부터 자동 생성한다.

【과제의 해결 수단】

상기 과제를 해결하기 위한 본 발명에 따른 국제 세무원장 정합복원 시스템은

다음 5개 엔진과 1개 원장 모듈로 구성된다.

엔진 1. 자산연속성 검증엔진

(자산연속성 검증엔진(ACVE, Asset Continuity Verification Engine), ACVE)

투자자의 보유 집합투자증권에 대하여 국제증권식별번호(ISIN), 미국 증권식별번호(CUSIP), 종목코드(Ticker)를 주 식별키로 하고, 기업행동 이력(주식 병합 · 주식 분할 · ISIN 변경 · CUSIP 변경 · Ticker 변경 등)을 연대기적으로 추적하여, 기업행동 전후의 동일 경제적 자산 연결성을 유지한다. 기업행동으로 자산 식별자가 변경되는 경우, 변경 전후 식별자를 매핑 테이블에 기록하고 원장 연결성을 복원한다. 자산 연결이 불가능한 경우 단절 플래그를 부여한다.

엔진 2. 다중원장 계층 불일치 탐지 및 정합복원엔진

(다중원장 정합복원엔진(MLRE, Multi-Ledger Reconciliation Engine), MLRE)

다음의 신뢰도 위계를 설정한다.

위계 1 (신뢰도 최상, 확정): 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout) /

Form 8937

위계 2 (중간): Form 1042-S (ICI NRA Layout 또는 이에 준하는 원천징수 보조

데이터 기반 원천징수의무자 작성)

위계 3 (신뢰도 최하, 잠정): DVCA 원장 (KRTAX_DVCA) Record Date를 공통 키로

하여 위계 1과 위계 3을 자동 매칭하고 계층 불일치를 탐지한다.

미매칭 레코드에는 충돌 플래그를 부여한다.

위계 1 데이터가 존재하지 않거나 소득 성격이 불완전한 경우(미확인 상태 포함)

에는 대체판정 경로를 적용한다. 대체판정 경로에서는 위계 2인 QI의 Form 1042-S 재분류

결과를 대체 기준으로 사용하며, 해당 레코드에 '대체판정: 1042S_TA' 플래그를 부여하고

신뢰도 점수를 조정한다. 구체적으로 대체판정 적용 시 신뢰도 점수는 ① ICI Primary

Layout 매칭 여부(25점) 항목이 0점으로 처리되며, 나머지 기준으로 최대 75점이

부여된다.

USTAX_ICI(해외 확정세무원장)의 구조는 다음과 같이 정의된다.

A_DIV (실제배당 금액, 미국 세법상 일반배당 해당)

A_ROC (자본환급 금액, IRC § 301(c) 세무 취득원가 감소 항목)

A_CG (자본이득 금액, 자산 매각 이익 분배 해당)

KRTAX_DVCA(국내 잠정분배원장)와 USTAX_ICI 간 정합복원(Reconciliation)을

수행하여 KRTAX_ICI(국내 과세판단지원원장)를 다음과 같이 복원한다.

$KR_DVD = Rule_KR(A_DIV, A_CG, Overflow_ROC)$

(실제배당 + 자본이득 + ROC 취득원가 초과분)

$KR_RTN = MIN(A_ROC, Basis_Remain)$

(ROC 해당 금액, 취득원가 잔여분 내로 한정)

엔진 3. 취득원가 상태추적엔진

(취득원가 상태추적엔진(BTE, Basis Tracking Engine), BTE)

투자자별 · 자산별로 최초 취득원가(Basis_Initial)를 입력받고,

ROC 수취 누적액을 차감하여 취득원가 잔여분(Basis_Remain)을 실시간 추적한다.

$$KR_RTN_n = \text{MIN}(A_ROC_n, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

$$\text{Overflow_ROC}_n = \text{MAX}(0, A_ROC_n - \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

$$\text{Basis_Remain}_n = \text{MAX}(0, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}} - A_ROC_n)$$

취득원가 잔여분(Basis_Remain)이 0 이하로 감소하는 경우, 초과분(취득원가 초과

자본환급액(Overflow_ROC))은 국내 과세 계정으로

자동 재귀속되어 KRTAX_ICI의 국내 과세분류 확정 배당액(KR_DVD)에 합산된다.

$$\text{취득원가 초과 자본환급액(Overflow_ROC)} = \text{MAX}(0, A_ROC_n - \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

엔진 4. 소득성격 재귀속엔진

(소득성격 재귀속엔진(TCRE, Tax Character Reclassification Engine), TCRE)

엔진 2의 정합복원 결과와 엔진 3의 취득원가 잔여분(Basis_Remain) 상태를

결합하여, 각 Record Date별 분배금을 다음의 결정론적 수식으로 소득 성격별로 재귀속한다.

$$\text{자본환급 해당 금액}(A_ROC) = \text{총 분배금 수령액}(A_TOTAL) \times \text{자본환급 비율}(R_ROC)$$

· · · 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout) 비율 적용

$$\text{실제배당 해당 금액(A_DIV)} = \text{총 분배금 수령액(A_TOTAL)} \times \text{실제배당 비율(R_DIV)}$$

· · · 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout) 비율 적용

$$\text{자본이득 해당 금액(A_CG)} = \text{A_TOTAL} \times \text{자본이득 비율(R_CG)} \quad \cdot \cdot \cdot \text{투자회사협회}$$

주배분 파일(ICI Primary Layout) 비율 적용

$$\text{여기서 자본환급 비율(R_ROC)} + \text{실제배당 비율(R_DIV)} + \text{자본이득 비율(R_CG)} =$$

1.0000 (항등식, 즉시 검증)

[대체판정 경로 - 위계 1 불완전·미확인 시 QI 재분류 우선 적용]

적용 조건:

- ICI Primary Layout 또는 Form 8937에서 소득 성격 미확인
- IRC § 857(b)(3) REIT 자본이득 배당,

IRC § 871(k) 또는 Form 1042-S상 별도 소득코드로 처리되는 RIC 관련 배당 등

위계 1 데이터만으로 국내 귀속 판단이 불완전한 항목,

또는 Form 1042-S상 별도 소득코드로 재분류되는 항목

- ROC 해당 여부 미확인분

처리 기준: Form 1042-S 또는 원천징수의무자(QI · Custodian · Broker)의

재분류 원장(위계 2)을 대체 적용

A_ROC_FB = Form 1042-S상 ROC 재분류 금액

A_DIV_FB = Form 1042-S상 Ordinary Dividend 재분류 금액

A_CG_FB = Form 1042-S상 Capital Gain(IRC § 871(k) 또는 Form 1042-S상 별도

소득코드 항목 포함) 재분류 금액

검증: $A_ROC_FB + A_DIV_FB + A_CG_FB = A_TOTAL$ (허용 오차 20원 이내)

기록: 해당 레코드 → '대체판정: 1042S_TA' 플래그, 신뢰도 최대 75점

취득원가 잔여분(Basis_Remain) 반영 후 최종 재귀속:

$KR_DVD = Rule_KR(A_DIV, A_CG, Overflow_ROC)$

국내 과세분류 확정 반환액(KR_RTN) = $MIN(A_ROC, Basis_Remain_{\{전\}})$

사후 자금 흐름 교차검증 피드백 루프:

이론 환급액 = $\sum (KR_RTN_i \times 원천징수율_i)$

오차 = $|이론 환급액 - 실제 환급액(T_REFUND)|$

오차 $\leq$ 20원(예시) → 정합화 확정(Reconciled)

오차 > 20원(예시) → 재검토 플래그

각 레코드에 대해 데이터 신뢰도 점수(0~100)를 산출한다.

① 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout) 매칭 여부 (25점)

② Form 8937 교차 확인 여부 (25점)

③ Form 1042-S 수정 반영 여부 (25점)

④ 사후 자금 흐름 교차검증 통과 (25점)

엔진 5. 불변 증거원장 생성엔진

(IFLE, Immutable Forensic Ledger Engine)

모든 원본 데이터는 원본 비삭제 원칙에 따라 취득 시각(UTC), 출처 식별자,

SHA-256 해시값과 함께 원본 저장소에 보존되며 이후 변경되지 않는다.

각 Record Date별 포렌식 레코드(FR_i)는 다음을 포함한다.

- 원본 데이터 세트별 SHA-256 해시값

(ICI, Form 8937, DVCA, Form 1042-S, 자금 흐름)

- 데이터 취득 시각(UTC 타임스탬프) 및 출처 식별자
- ACVE 자산 연속성 검증 결과
- MLRE 계층 불일치 탐지 및 정합복원 결과
- BTE 취득원가 잔여분(Basis_Remain) 상태
- TCRE 소득 성격 재귀속 결과 (A_ROC, A_DIV, A_CG, KR_DVD, KR_RTN)
- 데이터 신뢰도 점수 (0~100)
- 사후 자금 흐름 교차검증 결과
- 직전 레코드의 SHA-256 해시값 (이전 레코드 해시값(prev_hash), 체인 참조)

각 레코드 전체의 SHA-256 해시값을 산출(현재 레코드 해시값(current_hash))하여

다음 레코드의 이전 레코드 해시값(prev_hash)로

전달함으로써 해시 체인(Hash Chain)을 형성한다.

특정 레코드 또는 원본 데이터의 사후 변경 시, 해당 레코드 이후의 현재 레코드

해시값(current_hash)

재현값이 저장된 이전 레코드 해시값(prev_hash)와 불일치하여 변조가 탐지된다.

최종 출력: KRTAX_ICI 원장 + 증거 패키지(원본 데이터 · 파싱 결과 · 매칭 근거 ·

연산식·검증 결과·해시 체인 전체)를 포함하는 불변 증거원장

본 포렌식 원장은 납세자가 과세표준 산정의 참고 증빙자료 또는 소명 자료로 활용하기 위한 분석 보고서이며, 국세기본법상 법정 장부와는 구별된다.

또한 본 발명에서 생성되는 KRTAX_ICI는 과세관청의 법률적 판단을 대체하는 것이 아니라, 소득 성격별 원장 정합복원을 통해 국내 과세판단에 활용 가능한 데이터 구조를 제공하는 것이다.

[통합 보장 구성 - 선출원 통합분 (BTE·TCRE·MLRE·IFLE 확장)]

[보장 1] BTE 확장 - LOT 단위 적격 LOT 절단 및 다년도 이월

취득원가 상태추적엔진(BTE)은 Record Date별 확정 배당수령주수(REF_QTY) 수량 범위내에서만 보유 LOT을 선입선출(FIFO) 순으로 적격 LOT로 절단한다. 적격 LOT별 잔여취득원가는 다음과 같이 산정한다.

$$C_j = \text{취득단가}_j - \text{이월초기값} - \text{당년누적차감}$$
$$E_j = \text{ROUND}(C_j \times Q_j \times \text{취득환율}, 0)$$

$$\sum E_i = \text{SUM}(E_j : j \in \text{적합_LOT})$$

$C_j \leq 0$ 인 경우 해당 LOT에 취득원가소진 예외표시를 부여하고 예외 원장에 별도 기록한다.

전년도 말 누적 차감액은 당년도 취득원가 잔여분의 이월초기값으로 자동 편입되어, 복수 과세연도에 걸친 ROC 누적 및 취득원가 소진이 연속 추적된다. 기업행동 (주식분할·역병합·단수주 현금정산) 발생 시 취득단가 및 자본환급/주를 분할비율에 따라 자동 재계산한다(역병합: 단가 $\times$ 비율, 분할: 단가 $\div$ 비율).

[분수·소수점 실수 비율 적용 모듈]

역병합 등 기업행동 비율이 보유주수를 정수로 귀결시키지 않는 경우,

자산연속성 검증엔진(ACVE)은 다음 실수(Real Number) 비율 처리를 적용한다.

(1) 분수 비율 보존 (Exact Fraction Representation)

역병합 비율을 기약분수(Fraction) p/q 형태로 내부 보존한다.

예: 1:8 역병합 $\rightarrow$ ratio = Fraction(1, 8)

$100\text{주} \times \text{Fraction}(1, 8) = \text{Fraction}(100, 8) = 12.5\text{주}$

정수 처리: floor(12.5) = 12주 (정수 배정분)

단수주: $12.5 - 12 = 0.5\text{주} \rightarrow \text{Fractional Cash Settlement 대상}$

(2) LOT 단위 실수 비율 적용 및 취득원가 재계산

각 LOT의 보유주수(Q_j)에 실수 비율(ratio)을 적용하여

기업행동 후 주수(Q_{j_adj})와 LOT별 단가(C_{j_adj})를 산출한다.

$$Q_{j_adj} = Q_j \times \text{ratio} \text{ (실수, Decimal 정밀도)}$$

$$C_{j_adj} = C_j \div \text{ratio} \text{ (실수, 취득단가 역조정)}$$

$$Q_{j_int} = \text{floor}(Q_{j_adj}) \text{ (정수 배정분)}$$

$$Q_{j_frac} = Q_{j_adj} - Q_{j_int} \text{ (단수주 잔여)}$$

$$E_{j_adj} = C_{j_adj} \times Q_{j_int} \times BU_FX \text{ (정수 배정분 기준 잔여취득원가)}$$

단수주(Q_{j_frac})는 별도 단수주 레코드로 IFLE에 보존한다.

(3) REF_QTY 역산 시 실수 비율 우선 적용

기업행동 이후 REF_QTY 역산은 정수 ROUND() 적용 전에

실수 비율 조정값을 먼저 반영한다.

$$REF_QTY_raw = (\text{환급액_달러} \div r) \div \text{자본환급_주당_adj}$$

$$(\text{자본환급_주당_adj} = \text{자본환급_주당} \times \text{ratio})$$

$REF_QTY = ROUND(REF_QTY_raw, 0)$ (최종 정수화)

단, REF_QTY_raw 가 정수에서 0.5 이상 차이나는 경우

FRACTIONAL_RATIO_FLAG를 생성하고 실수값을 IFLE에 보존한다.

(4) 역병합 비율 정합성 검증

역병합 공고 비율($p:q$)과 실제 수량 변동비율의 일치 여부를

$Fraction(\text{실제변동후수량}, \text{실제변동전수량}) = Fraction(p, q)$ 로

검증하고, 불일치 시 SPLIT_RATIO_MISMATCH_FLAG를 부여한다.

[보강 2] TCRE 확장 - 이중 정합성 검증 및 혼합소득 비율보정

소득성격 재귀속엔진(TCRE)은 금액 기반의 사후 자금 흐름 교차검증과 병렬로,

수량 차원의 이중 정합성 검증(Dual-Path Quantity Reconciliation)을 수행한다. 두 개의

상호 독립적인 경로로부터 수량을 산출한다.

(i) 환급세액 역산 경로:

$REF_QTY = ROUND((\text{환급액_달러} \div r) \div \text{자본환급_주당}, 0)$ ($r = \text{원천징수율}$)

(ii) 분배금 공시 경로:

$ACTUAL_QTY = ROUND(\text{충분배금_달러} \div \text{충분배금_주당}, 0)$

두 경로의 차이를 허용 오차(ε)와 대비하여 판정한다.

$ABS(REF_QTY - ACTUAL_QTY) \leq \varepsilon \rightarrow$ 정합(MATCH, 수량 정합성 확인)

$ABS(REF_QTY - ACTUAL_QTY) > \varepsilon \rightarrow$ 불일치(GAP, 예외표시 생성)

정합률 = (MATCH 건수 ÷ 전체 건수) × 100%

단위주당 충분배금이 단위주당 자본환급액을 초과하는 혼합소득(ICI 충분배금/주 > ICI 자본환급/주)의 경우, 환급기준수량을 다음과 같이 비율보정한 후 REF_QTY를 산출한다.

환급_보정 = 환급액_달러 × (자본환급_주당 ÷ 충분배금_주당)

본 수량 기반 검증은 금액 기반 교차검증(이론 환급액 대 T_REFUND)이 포착하지 못하는 수량 차원 불일치를 보완 탐지하며, 양 검증은 병렬 보완관계를 이룬다.

[보강 3] MLRE 확장 - 원장 상태전이 모델 및 KSD 입력경로

다중원장 정합복원엔진(MLRE)은 각 분배 이벤트에 원장 상태값을 부여한다.

STATE 0 : KRTAX_DVCA 잠정 (지급 시점)

STATE 2 : 미국 최종확정 (USTAX_ICI 확정, IRS_CONFIRMED)

STATE 4 : 국내 미반영 (DOMESTIC_UNREFLECTED)

STATE 2 도달 이후에도 국내 과세원장이 STATE 4에 잔류하는 경우 원장 정합성 불일치(Ledger Consistency Failure)를 감지하여 예외표시를 생성한다. 또한 한국예탁결제원(KSD), 예탁참가자 또는 보관기관을 통해 전달되는 해외 집합투자증권 분배금 재분류 관련 통지자료, 데이터 파일 또는 이에 준하는 원장 데이터를 위계 2 입력 데이터 경로로 포함하여 증권사별 원장과 자동 연동한다.

[보강 4] IFLE 확장 - 정정 해외납세내역서 재생성 및 임의 시점 재현

불변 증거원장 생성엔진(IFLE)은 QI취소(음수 레코드) · 재분류(양수 레코드) · 최종세액을 3단계 계층으로 포함하는 정정 해외납세내역서(원천징수내역서 또는 Form 1042-S 상당)를 자동 재구성하고, 감사추적 부속서를 분리 생성한다. 각 이벤트는 선행 이벤트 식별자 (prev_event_id)를 통해 직전 이벤트와 연결되며, 이를 통해 임의 시점의 원장 상태를 기업행동 역병합 복원을 포함하여 재현할 수 있다.

[보강 5] 과세판단 지원문서 자동화 파이프라인

정정 해외납세내역서로부터 경정청구 또는 조세심판 절차에서 세무대리인 또는 법률대리인이 검토 · 활용할 수 있는 근거자료, 수량정합 검증표 및 설명자료를 동일 계보 그래프 원천으로부터 자동 생성하는

문서화 파이프라인을 포함한다.

【발명의 효과】

0. 국제금융세제 인프라 역추적 가능성 확보:

글로벌 커스터디언·QI 재분류, KSD·예탁참가자 전달, 국내 증권사 반영 및
과세자료 집계로 이어지는 비공개 처리 경로의 정보를, 발행사 공시자료

(ICI Primary Layout·Form 8937)를 기준값으로 역추적함으로써, 투자자가 자신의
세액 산출 근거를 독립적으로 검증할 수 있는 추적 가능 원장 정합복원(Traceable
International Tax Ledger Reconciliation)을 구현한다.

0-1. 국내 잠정분배원장 기반 소득분류 불일치 탐지:

국내 잠정분배원장(DVCA)의 소득분류와 발행사 공시자료에 포함된 소득성격 확정
정보 사이의 불일치를 기술적으로 탐지하고 불일치 금액을 정량화한다. 구체적으로는
발행사 공시자료의 ROC 비율과 국내 잠정분배원장의 소득 분류를 비교하여 불일치 금액
(잠재적 과세표준 과다 산정액)을 산출하고 이를 불변 증거원장에 기록한다.

0-2. 과세표준 과다 산정 가능성에 대한 근거 데이터 생성:

투자자의 자본환급(ROC) 수취액이 세무 취득원가(Tax Basis)를 초과하지 않는 범위에서, 이를 배당소득으로 과세하는 것이 IRC § 301(c)상 조정취득가액 감소 항목으로 처리되어야 하는 금액의 불일치 데이터를 국내 원장과 비교하여 정량화한다. 이 데이터는 세무대리인 또는 법률대리인이 소득성격별 과세표준 복원을 위한

경정청구 절차에서 활용 가능한 기술적 근거 자료가 된다.

0-3. 소득성격별 과세표준 복원 근거 불변 증거원장 생성:

발행사 공시자료에 포함된 소득성격 확정 정보(ROC · 배당 · 자본이득)와

국내 과세 처리 결과의 차이를, SHA-256 해시 체인 기반 불변 증거원장으로 보존하여 경정청구 · 조세심판 · MAP 절차에서 활용 가능한 변조 불가 증거 패키지를 생성한다.

0-4. 형식적 원장 처리와 실질 소득성격 간 괴리의 입증자료 생성:

본 발명은 국내 잠정분배원장에 기록된 DVCA 형식의 소득분류와 발행사

공시자료에 포함된 최종 소득성격 확정 정보 사이의 괴리를 전산적으로

탐지한다. 이를 통해 세무대리인 또는 법률대리인이 실질과세 원칙 또는

경정청구 절차에서 검토할 수 있는 소득성격별 과세표준 복원 근거자료,

원장 반영 여부, 취득원가 잔여분, 환급·추가징수 정합성 및 데이터 계보 증거를 생성할 수 있다.

본 발명은 과세관청의 법률 판단을 대체하지 않으며, 형식적 원장 처리와 실질 소득성격 사이의 데이터 불일치를 기술적으로 복원하여 불변 증거원장으로 보존하는 것을 특징으로 한다.

1. 다중원장 계층 불일치 자동 탐지 및 원장 정합복원:

KRTAX_DVCA ↔ USTAX_ICI ↔ KRTAX_ICI의 3단계 원장 재귀속을 구현한다.

2. 기업행동 자산 연속성 복원:

ISIN·CUSIP·Ticker 변경 등 기업행동 이후에도 동일 경제적 자산의 원장 연결성을 유지하고 세무 재분류 정보의 누락을 방지한다.

3. 취득원가 잔여분(Basis Remain) 실시간 추적 및 Overflow 자동 재귀속:

ROC 수취 누적에 따른 취득원가 소진을 추적하고 초과분을 과세 계정으로 자동 재귀속한다.

4. 사후 자금 흐름 교차검증 피드백 루프:

역산된 과세표준을 실제 환급·추가징수 자금 흐름과 사전 설정된 허용 오차 범위

이내로 교차검증한다.

(허용 오차는 제한된 유효자리수 표기 오차, 적용 환율(KRW/USD)에 따른

환율 의존성 오차, 및 원천징수세액 계산 단계의 반올림 오차를 합산한 값이며,

청구항 5의 구체적 기준에 따른다.)

5. 불변 증거원장:

SHA-256 해시 체인 · 원본 비삭제 보존 · 변조 검출로 검증이력 추적 가능한 불변

데이터 복원 장치를 구현한다.

5-1. 기업행동 비율 정수 처리 오류 교정:

역병합 등 기업행동 비율이 정수로 떨어지지 않는 경우, 소수점 · 분수(Fraction)

형태의 실수 비율을 Decimal 정밀도로 추적하여 LOT별 취득원가 재계산 및 REF_QTY 역산의

정확도를 보장한다. 단수주(fractional shares)는 별도 레코드로 불변 증거원장에

보존되며, 수량 불일치 플래그 (FRACTIONAL_RATIO_FLAG · SPLIT_RATIO_MISMATCH_FLAG)로

자동 탐지된다.

6. 세무 데이터 이력계보(Data Lineage) 단절 탐지:

기업행동(주식 병합 · 주식 분할 · ISIN 변경 · CUSIP 변경 등) 이후 발생할 수 있는

세무원장 연결성 단절을 조기에 탐지하고, 데이터 이력계보를 복원함으로써

원천징수 정산 및 세액환급 검증 과정의 투명성 및 재현 가능성을 향상시킨다.

7. 범용 포렌식 플랫폼 적용성:

특정 국가·종목에 한정되지 않고 다중 국제 세무원장이 존재하는 모든 해외
집합투자기구에 적용 가능한 RegTech(규제기술)·TaxTech(세무기술) 플랫폼으로서,
금융기관·감독기관·세무대리인·투자자 보호기관의 원장 정합성 검증 체계에 활용될 수
있다.

8. 과세표준 계보 그래프 기반 설명가능 복원(Explainable Reconstruction):

최종 과세표준이 어느 원천 문서에서 유래하였고 어떤 재분류·기업행동·국내
반영 절차를 거쳐 현재 값에 이르렀는지를 계보 그래프 질의로 확인할 수 있어 감사
가능성(Auditability)이 비약적으로 향상된다.

9. 관할권별 반영 불일치 자동 탐지:

미국 최종원장과 국내 반영원장을 분리된 뷰로 동시에 제시하여 경정청구·민원
· MAP 대응의 설명력을 높이고, 규제제출 증거 패키지를 동일 그래프 원천으로부터 자동
생성함으로써 서면 작성의 반복성과 누락 가능성을 줄인다.

10. 정정원장 연결 무결성 · 중복취소 방지 · 원천징수율 파라미터화 통합:

$\Sigma E_i \rightarrow$ 과세표준의 연쇄 자동 갱신, DUPLICATE_CANCEL_FLAG 격리,

원천징수율 r 이력관리와 자동 재계산이 기본 5엔진 구조와 결합되어

입력에서 출력까지 수학적으로 완결된 검증이력 연쇄기록을 형성한다.

11. LOT 단위 잔여취득원가 정밀 산정:

REF_QTY 범위 내 FIFO 절단으로 적격 LOT별 잔여취득원가 및 ΣE_i 를 산정하여

경정청구 과세표준의 LOT 단위 근거를 제공한다.

12. 이중 정합성 검증:

환급세액 역산 경로와 분배금 공시 경로의 두 독립 수량을 상호 대조함으로써,

금액 기반 검증이 포착하지 못하는 수량 차원의 불일치를 탐지한다.

13. 혼합소득 비율보정:

자본환급 · 배당이 혼재하는 분배에 대해 자본환급 비율을 적용하여 역산 정확도를

확보한다.

14. 원장 상태전이 기반 미반영 탐지:

STATE 0/2/4 상태전이 모델로 미국 확정과 국내 반영의 시차 미반영을 상태

기반으로 탐지한다.

15. 과세판단 지원문서 자동화:

정정 해외납세내역서 및 세무대리인·법률대리인이 검토·활용할 수 있는 경정청구

근거자료, 조세심판 첨부자료 및

수량정합 검증표를 동일 원천으로부터 자동 생성한다.

16. 다년도 취득원가 이월 추적:

복수 과세연도에 걸친 ROC 누적과 취득원가 소진을 이월초기값 연동으로 연속

관리한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1: 자산연속성 검증 및 다중 세무원장 정합복원 시스템 - 5엔진 구성 및 3단계

원장 데이터 흐름 블록도.

도 2: 3단계 원장 정합복원 모델 (국내 잠정분배원장 → 해외 확정세무원장 →

국내 과세판단지원원장) 구조도.

도 3: 자산연속성 검증엔진(ACVE) - 기업행동 추적 및 자산계보 복원 흐름도.

도 4: 소득성격 재귀속엔진(TCRE) - 결정론적 과표 역산 및 취득원가 잔여분 (Basis_Remain) 추적 개념도.

도 5: 불변 증거원장 생성엔진(IFLE) - 레코드 구조 및 SHA-256 해시 체인 구조도.

도 6: 과세표준 계보 그래프 전체 구조도 - 노드 유형 및 유형화된 간선 집합.

도 7: IRS Final View 및 국내 반영 View 다중 질의 흐름도.

도 8: 관할권별 반영 불일치 탐지 및 REFLECTION_MISMATCH 유형 분류도.

도 9: 정정원장 연결 레이어($\Sigma E_i \rightarrow$ 과세표준) 및 중복 취소 탐지 흐름도.

도 10: 규제제출 증거 패키지 자동 생성 흐름도.

도 11: 이중 정합성 검증 흐름도 - 환급세액 역산 경로(REF_QTY)와 분배금 공시 경로(ACTUAL_QTY)의 독립 산출 및 MATCH/GAP 판정도.

도 12: LOT 단위 적격 LOT 절단 · 다년도 이월 · 잔여취득원가($C_j \cdot E_j \cdot \Sigma E_i$) 산정도.

도 13: 원장 상태전이(STATE 0→2→4) 및 원장 정합성 불일치(Ledger Consistency

Failure) 탐지도.

도 14: 정정 해외납세내역서 재구성 및 과세판단 지원문서(경정청구 근거자료 ·

조세심판 첨부자료 · 수량정합 검증표) 자동 생성 파이프라인.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

이하 본 발명의 바람직한 실시예를 도면을 참조하여 설명한다.

[ACVE – 자산연속성 검증엔진]

사용자가 보유한 집합투자증권의 국제증권식별번호(ISIN), 미국 증권식별번호(CUSIP), 종목코드(Ticker)를 주 식별키로 등록한다.

기업행동 발생 시, ACVE는 다음을 수행한다.

- 변경 전후 식별키를 매핑 테이블에 기록
- 주식 병합 또는 분할 비율을 반영하여 수량을 조정하고 세무 취득원가를 재계산
- 취득원가(Basis) 재계산 및 BTE에 전달
- 자산 연결 불가 시 단절 플래그 부여

[MLRE - 다중원장 계층 불일치 탐지 및 정합복원엔진]

ICI Primary Layout(XLSX, 펀드·ETF 분배금의 소득 성격 분류용) 및

Form 8937을 파싱하여 Record Date별 R_ROC, R_DIV, R_CG를 추출한다.

추출 즉시 항등식($R_ROC + R_DIV + R_CG = 1.0000$)으로 무결성을 검증한다.

ICI NRA Layout(외국인 Form 1042-S 작성용 원천징수 보조 데이터)은

위계 1 확정 소득성격 비율 추출 원천과 분리하여 별도 파싱하며,

Form 1042-S 작성·검증 또는 대체판정 경로(위계 2)의 보조 기준으로 사용한다.

DVCA 원장과 Record Date 키로 매칭하고 계층 불일치를 탐지한다.

원본 파일 전체에 취득 시각(UTC), 출처 URL, SHA-256 해시값을 부여하여 원본

저장소에 보존한다.

USTAX_ICI 구조:

A_DIV (실제배당 금액)

A_ROC (자본환급 금액)

A_CG (자본이득 금액)

KRTAX_ICI 복원:

$$KR_DVD = Rule_KR(A_DIV, A_CG, Overflow_ROC)$$

$$KR_RTN = MIN(A_ROC, Basis_Remain)$$

[BTE - 취득원가 상태추적엔진]

사용자 입력: 자산별 최초 취득원가(Basis_Initial), 취득일, 수량

Record Date별 ROC 수취 후 순서대로 누적 계산:

$$KR_RTN_n = MIN(A_ROC_n, Basis_Remain_{\{n-1\}})$$

$$Overflow_ROC_n = MAX(0, A_ROC_n - Basis_Remain_{\{n-1\}})$$

$$Basis_Remain_n = MAX(0, Basis_Remain_{\{n-1\}} - A_ROC_n)$$

Basis_Remain_n은 항상 0 이상을 유지하며, 잔여분이 0이 된 이후의

모든 ROC 수취액은 전액 취득원가 초과 자본환급액(Overflow_ROC)로 처리된다.

[TCRE - 소득성격 재귀속엔진]

MLRE · BTE 결과를 결합하여 Record Date별 최종 재귀속을 수행한다.

$$\text{자본환급 해당 금액}(A_ROC) = A_TOTAL \times R_ROC$$

$$A_DIV = A_TOTAL \times R_DIV$$

$$A_CG = A_TOTAL \times R_CG$$

검증: $A_ROC + A_DIV + A_CG = A_TOTAL$ (허용 오차 건당 20원 이내)

$KR_RTN = \min(A_ROC, Basis_Remain_{\{전\}})$

$KR_DVD = Rule_KR(A_DIV, A_CG, Overflow_ROC)$

사후 교차검증:

이론 환급액 = $\sum (KR_RTN_i \times 원천징수율_i)$

오차 = $|이론\ 환급액 - 실제\ 환급액(T_REFUND)|$

오차 $\leq$ 20원 $\rightarrow$ 정합화 확정(Reconciled) 마킹 (원본 DVCA 데이터 병존 보존)

오차 $>$ 20원 $\rightarrow$ 재검토 플래그

[허용 오차 20원의 산출 근거 및 오차 성격 정의]

본 허용 오차는 다음 두 가지 성격의 오차가 복합된 것으로,

데이터 자체의 측정 오류나 연산 로직의 결함이 아닌

구조적·불가피적 오차임을 명시한다.

(1) 유효자리수 표기 오차 및 복합 반올림 오차

QI 원천징수 원장, 브로커 계좌 원장, 분배금 단가 데이터 및 환율 환산 과정에서는

소수점 단위 또는 제한된 유효자리수에 따른 반올림·절사 오차가 발생할 수 있고, Form

1042-S 최종 보고 금액은 IRS 전자보고 기준상 정수 달러 단위로 보고될 수 있으므로, 단가 산출·원화 환산·원천징수세액 계산·최종 보고 단계에서 복합 반올림 오차가 발생할 수 있다.

ICI Primary Layout의 원시 공시값은 제한된 유효자리수의 수치 데이터로 기록되나, 단가·환율·원천징수세액 산출 단계에서 유효자리수 표기 오차 및 반올림 오차가 복합적으로 발생한다.

(2) 환율 의존성 오차 (Exchange Rate Dependency Error)

달러 기준 유효자리수 표기 오차를 원화로 환산하는 과정에서

적용 환율에 비례하는 원화 오차가 추가로 발생한다.

이 오차는 환율 수준에 따라 가변하며, 환율이 상승할수록

원화 환산 오차도 비례하여 증가하는 환율 의존성을 가진다.

$\$0.01 \times \text{KRW/USD}$ 적용 환율 = 원화 환산 오차

(예: 환율 1,500원/USD → 15원, 환율 1,400원/USD → 14원)

(3) 복합 오차 산출

내부 원장 또는 단가·세액 산출 단계에서 발생 가능한 최소 달러 단위 반올림

오차를 원화로 환산한 값(환율 1,500원/USD 기준 약 15원 수준)에

원천징수세액(15%) 계산 과정의 추가 반올림 오차(약 2~3원)를 합산하면 건당 최대 허용 오차는 실무상 약 17~18원이다.

본 발명에서는 이를 건당 대략 20원 수준으로 설정하여 환율 변동 여유분을 포함한다.

(4) 누적 오차 상한 예시

연간 12건(월별 분배 기준) $\times$ 건당 20원 = 연간 누적 허용 오차 상한 240원.

실제 교차검증 오차가 건당 20원 이내이면 유효자리수 표기 및

환율 의존성 오차의 정상 범위로 판정하여 정합화를 확정(Reconciled)하고,

20원을 초과하는 경우 상기 구조적 오차 범위를 벗어난 것으로 보아

데이터 오류 또는 재분류 비율 불일치로 판단하여 재검토 플래그를 부여한다.

[IFLE - 불변 증거원장 생성 엔진]

Record Date별 포렌식 레코드 FR_i :

$FR_i = \{$

이전 레코드 해시값($prev_hash$): $SHA256(FR_{i-1}) \leftarrow$ 체인 참조

raw_hash_ici : SHA256(ICI 원본)

raw_hash_8937 : SHA256(Form 8937 원본)

raw_hash_dvca : SHA256(DVCA 원장 원본)

raw_hash_1042s : SHA256(Form 1042-S 원본)

raw_hash_flow : SHA256(자금흐름 원본)

timestamp : UTC 취득 시각

source_ids : 데이터 출처 식별자

acve_result : 자산 연속성 검증 결과

mlre_result : 계층 불일치 탐지 · 정합복원 결과

basis_remain : 취득원가 잔여분(Basis Remain) 상태

tcre_result : {A_ROC, A_DIV, A_CG, KR_DVD, KR_RTN, 취득원가 초과 자본환급액
(Overflow_ROC)}

fallback_flag : '대체판정: 1042S_TA' 또는 None

← 위계 1 불완전(IRC § 871(k) 또는 Form 1042-S상 별도 소득코드로 처리되는
배당 · ROC 미확인 등) 시 설정

trust_score : 0~100 (Fallback 시 최대 75점)

crosscheck : {이론환급액, T_REFUND, 오차, 판정}

현재 레코드 해시값(current_hash) : SHA256(FR_i 직렬화 전체) → FR_{i+1}.이전

레코드 해시값(prev_hash)

}

변조 검출: FR_k의 임의 필드 변경 시

SHA256(FR_k 재현) ≠ FR_{k+1}.이전 레코드 해시값(prev_hash) → 변조 탐지

[TSLY형 기업행동 · KSD · QI 비공개 경로 역추적 실시예]

본 실시예는 글로벌 커스터디언 · QI 재분류, KSD · 예탁참가자 전달, 과세자료

집계로 이어지는 비공개 처리 정보가 발행사 공시자료와 불일치하는 경우를 탐지하는

역추적 과정을 예시한다.

[기업행동 이후 세무 데이터 이력계보 단절 탐지 실시예]

본 발명의 일 실시예로서, 해외 상장 집합투자증권의 주식 병합(Reverse Split)에

의해 국제증권식별번호(ISIN) 및 미국 증권식별번호(CUSIP)가 변경된 사례에 본 발명을

적용하였다.

자산연속성 검증엔진(ACVE)은 변경 전 구 ISIN과 변경 후 신 ISIN을 동일

경제적 자산으로 매핑하고, 주식 병합 비율에 따른 수량 조정값 및 재계산된

세무 취득원가(Tax Basis)를 취득원가 상태추적엔진(BTE)에 전달하였다.

다중원장 정합복원 엔진(MLRE)은 구 ISIN 기준으로 기록된 DVCA 원장,

Form 1042-S, ICI Primary Layout 및 Form 8937 사이의 소득성격 불일치를

탐지하였다. 특히 기업행동 전후 식별자 변경으로 인해 ICI Primary Layout의

Record Date별 소득성격 데이터가 DVCA 원장의 지급 레코드와 미매칭되는

경우, 해당 레코드에 충돌 플래그 및 데이터 이력계보 단절 가능성 플래그가

부여되었다.

소득성격 재귀속엔진(TCRE)은 미매칭 레코드에 대해 대체판정 경로를 적용하여

Form 1042-S 또는 원천징수의무자(QI · Custodian · Broker)의 재분류 원장을

위계 2 대체 기준으로 사용하고, 해당 레코드에 '대체판정: 1042S_TA' 플래그와

신뢰도 최대 75점을 부여하였다.

불변 증거원장 생성엔진(IFLE)은 상기 탐지 과정의 원본 데이터,

파싱 결과, 매칭 결과, 대체판정 적용 사유 및 데이터 이력계보 단절 경위를

SHA-256 해시 체인으로 연결된 포렌식 레코드로 보존하였다.

이를 통해 기업행동(주식 병합 · ISIN 변경) 이후 발생 가능한 세무 데이터 이력계보 단절 및 소득성격 정합성 불일치를 탐지할 수 있음을 확인하였다. 이 실시예는 본 발명이 기업행동 이후 세무원장 연결성이 단절된 실제 상황에서 데이터 이력계보 복원 및 불일치 탐지에 유효하게 적용될 수 있음을 보여준다.

[이중 정합성 검증 및 LOT 단위 취득원가 산정 실시예]

본 발명의 다른 실시예로서, 특정 분배 이벤트에 대하여 환급세액 역산 경로와 분배금 공시 경로의 이중 정합성 검증을 적용하였다. 소득성격 재귀속엔진(TCRE)은 환급세액 역산 경로로부터 $REF_QTY = ROUND((\text{환급액_달러} \div r) \div \text{자본환급_주당}, 0)$ 을, 분배금 공시 경로로부터 $ACTUAL_QTY = ROUND(\text{충분배금_달러} \div \text{충분배금_주당}, 0)$ 을 상호 독립적으로 산출하고, 두 수량의 차이를 허용 오차(ε)와 대비하여 정합(MATCH) 또는 불일치(GAP)로 판정하였다. 단위주당 충분배금이 단위주당 자본환급액을 초과하는 혼합소득 분배에 대해서는 $\text{환급_보정} = \text{환급액_달러} \times (\text{자본환급_주당} \div \text{충분배금_주당})$ 으로 비율보정한 후 REF_QTY 를 산출하였다.

취득원가 상태추적엔진(BTE)은 확정된 REF_QTY 수량 범위 내에서만 보유 LOT을

선입선출 (FIFO) 순으로 적격 LOT로 절단하고, 적격 LOT별 잔여취득원가 E_j 및 합산값 ΣE_i 를 산정하였다. 전년도 말 누적 차감액은 당년도 이월초기값으로 편입되어 복수과세연도에 걸친 ROC 누적과 취득원가 소진이 연속 추적되었으며, $C_j \leq 0$ 인 LOT에는 취득원가소진 예외표시가 부여되었다.

원장 상태가 미국 최종확정 (STATE 2)에 도달한 이후에도 국내 과세원장이 미반영 (STATE 4)에 잔류한 이벤트에 대해서는 원장 정합성 불일치 (Ledger Consistency Failure)가 감지되어 예외표시가 생성되었다. 불변 증거원장 생성엔진 (IFLE)은 QI취소 · 재분류 · 최종세액을 3단계 계층으로 포함하는 정정 해외납세내역서를 재구성하고, 이로부터 경정청구 또는 조세심판 절차에서 세무대리인 · 법률대리인이 검토 · 활용할 수 있는 근거자료 · 수량정합 검증표를 자동 생성하였다.

이 실시예는 수량 차원 이중 정합성 검증과 LOT 단위 취득원가 산정이 금액 기반 교차검증과 결합하여 과세표준 복원의 정확도와 검증 가능성을 높임을 보여준다.

[산업적 이용가능성]

본 발명은 해외 집합투자증권(ETF · REIT · MLP · ADR · ETN · 공모펀드 등)의 분배금, 원천징수, 세액환급 및 기업행동 정보가 서로 다른 국가 · 기관 · 시점에서 생성되는 과정에서 발생하는 다중 세무원장 간 불일치 문제를 해결하는 포렌식 검증 기술에 관한 것으로, 다음 각 분야에서 산업적 이용이 가능하다.

(1) 해외 집합투자증권 세무원장 검증

해외 ETF · REIT · MLP · Covered Call ETF · 월배당 고ROC 집합투자증권의 분배금 재분류 검증, 원천징수 세액 정산 검증, 세액환급 누락 여부 확인에 적용할 수 있다. 특히 주식 병합 · 주식 분할 · ISIN 변경 · CUSIP 변경 · 종목코드 변경을 포함하는 기업행동 이후 발생할 수 있는 세무 데이터 이력계보(Data Lineage) 단절을 탐지하고 복원하는 기능은, 기업행동 전후 세무정보의 연결성이 단절된 사례에서 실질적으로 활용할 수 있다.

(2) 금융기관 · 중앙예탁기관 · 보관기관 원장 정합성 검증

증권회사, 커스터디 기관, 중앙예탁기관(CSD), 이전대리인, 원천징수의무자(QI · Custodian · Broker) 등이 보유한 복수의 세무원장을 상호 비교 · 검증함으로써, 동일 경제적 사실에 대한 기록 불일치와 데이터 이력계보 단절 가능성을 탐지하는 원장 정합성 검증 시스템에 활용될 수 있다.

(3) 세무대리인 · 회계감사기관의 포렌식 분석 지원

세무사, 공인회계사, 변호사 등 세무대리인 및 감사기관이 원천징수 정산 검증, 경정청구 보조 자료 생성, 감사 증거 확보에 활용할 수 있다.

본 발명이 생성하는 불변 증거원장은 원본 데이터의 비삭제

보존, SHA-256 기반 해시 체인, 검증이력 연쇄기록(Audit Trail)을 포함하므로 재현 가능성 · 검증 가능성 · 변조 검출 가능성이 요구되는 과세판단 지원 자료 생성에 활용될 수 있다.

(4) 금융감독 · 공공감사 지원

금융감독기관, 국세청, 감사원 등이 국제 조세정보, 해외 투자자 원천징수 정보, 집합투자증권 분배금 정보의 정합성을 검증하는 데 활용될 수 있다.

특히 복수 기관에 분산 저장된 세무원장 간 상호 검증을 통해 국가 금융 · 세제 데이터 인프라의 품질 검증 및 과세판단 지원 자료 생성에 기여할 수 있다.

(5) 국제조세 데이터 이력계보 연구 및 RegTech · TaxTech 플랫폼

본 발명의 5개 엔진(ACVE · MLRE · BTE · TCRE · IFLE) 구조는 특정 국가 · 종목에 한정되지 않고, 다중 국제 세무원장이 존재하는 모든 집합투자기구에 범용 적용이

가능한 RegTech(규제기술)·TaxTech(세무기술) 플랫폼으로 발전될 수 있다. 이는 국제조세 데이터 이력계보(International Tax Data Lineage) 추적, 투자자 보호를 위한 원천징수 정산 검증 플랫폼으로서의 활용을 포함한다.

(6) 과세표준 계보 그래프 기반 국제조세 분쟁 대응 및 규제제출 플랫폼

MAP(상호합의절차) 서면, 경정청구 부속서, 금융감독 민원 첨부자료 및 감사 대응 패키지를 동일 계보 그래프 원천으로부터 자동 생성함으로써, 국제조세 전문 로펌·세무법인·RegTech 플랫폼에서 활용 가능하다.

특히 동일 수익자(Beneficial Owner)의 복수 계좌·복수 증권사·복수 관할권 결과를 하나의 그래프로 병합하여 관할권별 반영 불일치를 자동 탐지하는 기능은 금융소비자 보호 관련 데이터 인프라 검증에 직접 활용될 수 있다.

나아가 본 발명은, 글로벌 커스터디언·QI 재분류, KSD·예탁참가자 전달, 국내 증권사 반영 및 과세자료 집계로 이어지는 비공개 처리 경로를 발행사 공시자료 기반으로 역추적하여 국제금융세계 인프라의 정합성을 검증하는 '추적 가능 원장 정합복원 플랫폼(Traceable Tax Ledger Reconciliation Platform)'으로 활용될 수 있다. 특히 발행사 공시자료 기반 역추적을 통해 국내 잠정분배원장(DVCA) 기반 소득분류 불일치 구조에서

발생하는 과세표준 과다 산정 가능성을 정량적으로 탐지하고, 소득성격별 과세표준 복원 근거 데이터를 생성하는 기술로서, 납세자 권리 보호 및 과세 정합성 검증 분야의 RegTech 핵심 인프라로 활용될 수 있다. 이는 금융위원회·금융감독원·국세청의 데이터 인프라 정합성 검증, 투자자 보호를 위한 독립 검증 도구, 국제 조세 분쟁 증거 패키지 생성 등의 분야에서 직접 활용 가능한 원천 기술이다.

따라서 본 발명은 단순한 세무 계산 시스템을 넘어, 국제 금융·조세 데이터의 정합성 복원, 자산 연속성 검증, 검증이력 추적성 확보 및 데이터 이력계보 단절 탐지를 위한 범용 포렌식 기술로서 산업상 이용가능성이 매우 크다.

[용어 해설 및 영문 약어 목록]

| A. 5대 엔진 명칭 |

ACVE 자산연속성 검증엔진

(Asset Continuity Verification Engine)

ISIN·CUSIP·Ticker 및 기업행동 이력을 추적하여 기업행동 전후 동일 경제적 자산의 연결성을 매핑 테이블로 유지하고, 자산계보 단절 시 단절 플래그를 부여하는

엔진.

MLRE 다중원장 정합복원엔진

(Multi-Ledger Reconciliation Engine)

국내 잠정분배원장(KRTAX_DVCA)과 해외 확정세무원장(USTAX_ICI) 간의 다중원장
계층 불일치를 Record Date 키로 탐지하고 정합복원하여 국내 과세판단지원원장
(KRTAX_ICI)을 생성하는 엔진.

신뢰도 위계: 위계1(ICI Primary Layout · Form 8937) > 위계2(Form 1042-S) > 위계
3(DVCA).

BTE 취득원가 상태추적엔진

(Basis Tracking Engine)

투자자별 · 자산별 최초 취득원가(Basis_Initial)로부터 Record Date별 자본환급
(ROC) 수취액을 누적 차감하여 취득원가 잔여분(Basis_Remain)을 실시간 추적하고,
취득원가 초과 자본환급액(Overflow_ROC)을 산출하여 소득성격 재귀속엔진에 전달하는
엔진.

TCRE 소득성격 재귀속엔진

(Tax Character Reclassification Engine)

MLRE · BTE 결과를 결합하여 A_ROC · A_DIV · A_CG를 결정론적 수식으로 역산하고, 국내 과세분류 규칙(Rule_KR)에 따라 KR_RTN · KR_DVD를 산출하며, 위계1 데이터 불완전 시 대체판정 경로(Fallback: 1042S_TA)를 적용하는 엔진. 사후 자금 흐름 교차검증 피드백 루프 포함.

IFLE 불변 증거원장 생성엔진

(Immutable Forensic Ledger Engine)

모든 원본 데이터를 SHA-256 해시값 · 취득 시각 · 출처 식별자와 함께 원본 비삭제 원칙으로 보존하고, 각 Record Date별 포렌식 레코드를 이전 레코드 해시값(prev_hash)으로 체인 연결하여 변조 검출 가능한 불변 증거원장을 생성하는 엔진.

| B. 3단계 원장 명칭 |

KRTAX_DVCA 국내 잠정분배원장

분배금 지급 시점에 SWIFT ISO 15022 기업행동 코드 DVCA(현금배당)로 잠정 처리된 국내 형식 원장. 분배금 전액 또는 상당 부분을 배당소득으로 잠정 분류하며, 정합복원 전 단계의 미확정 원장이다.

USTAX_ICI 해외 확정세무원장

과세연도 종료 후 ICI Primary Layout 및 IRS Form 8937을 통해 확정 공시된 미국
세법 기준의 소득 성격 분류 원장. 자본환급(A_ROC),

실제배당(A_DIV), 자본이득(A_CG)의 비율이 확정된 최상위 신뢰도 원장이다.

구조: A_DIV(실제배당 금액), A_ROC(자본환급 금액),

A_CG(자본이득 금액).

KRTAX_ICI 국내 과세판단지원원장

MLRE · BTE · TCRE의 정합복원 결과로 생성되는 국내 과세판단 지원용 데이터 구조.

과세관청의 법률적 판단을 대체하지 않으며, 소득 성격별 원장 정합복원을 통해 국내
과세판단에 활용 가능한 데이터를 제공한다.

구조: KR_DVD = 국내 과세분류 규칙(Rule_KR)에 따라 A_DIV, A_CG, Overflow_ROC 중

과세대상 금액 합산; KR_RTN = MIN(A_ROC, Basis_Remain).

| C. 핵심 기술 용어 |

정합복원 Reconciliation

복수의 세무원장 간 데이터 계층 불일치를 탐지하고 신뢰도 위계에 따라 정합화하여 기준 원장으로 복원하는 과정. 단순 계산이 아닌 데이터 계층 불일치 해소를 목적으로 한다.

다중원장 계층 불일치 Multi-Ledger Hierarchy Conflict

DVCA(잠정) ≠ Form 1042-S(중간) ≠ ICI·Form 8937(확정)의 세 계층이 동일 Record Date에 대해 상이한 소득 성격 분류를 기록하는 상태.

자산계보 단절 Asset Continuity Break

주식 병합·주식 분할·ISIN 변경·CUSIP 변경·Ticker 변경 등 기업행동 발생 시 동일 경제적 자산의 원장 연결성이 단절되는 상태.

데이터 이력계보 Data Lineage

세무원장 데이터가 어떤 원천 문서와 재분류·취소·LOT 배정·기업행동을 거쳐 최종값에 도달했는지를 추적 가능하게 기록한 이력 구조.

불변 증거원장 Immutable Forensic Ledger 원본 비삭제 원칙, SHA-256 해시 체인, 검증이력 연쇄기록을 통해 사후 변조 검출이 가능한 포렌식 독립 원장. 각 레코드는 직전

레코드의 해시값(prev_hash)을 참조하여 체인 구조를 형성한다.

검증이력 연쇄기록 Audit Trail

각 연산 단계를 타임스탬프, 이전 단계 참조값(prev_hash), 출처 식별자와 함께 연결하여 감사 추적이 가능하게 보존한 이력 기록.

대체판정 경로 Fallback Path (Fallback: 1042S_TA)

ICI Primary Layout 또는 Form 8937로 소득 성격을 확정하기 어려운 경우(IRC § 857(b)(3) REIT 자본이득 배당, IRC § 871(k) 또는 Form 1042-S상 별도 소득코드 항목, ROC 미확인분 포함), Form 1042-S 또는 원천징수의무자(QI · Custodian · Broker)의 재분류 원장을 위계2 대체 기준으로 적용하는 경로. 적용 레코드의 신뢰도 점수는 최대 75점.

Rule_KR 국내 과세분류 규칙 함수

국내 소득세법 기준에 따라 A_DIV, A_CG 및 취득원가 초과 자본환급액 (Overflow_ROC) 중 과세대상으로 분류되는 금액을 합산하는 함수.

일 실시예: $\text{Rule_KR}(A_DIV, A_CG, \text{Overflow_ROC}) = A_DIV + A_CG + \text{Overflow_ROC}$.

과세 관할권 · 해석 기준 변경 시 Rule_KR 규칙 집합만 갱신하면 된다.

과세표준 계보 그래프 Tax-Basis Provenance Graph

원천 문서 · 세무 이벤트 · LOT 상태 · 기업 행동 · 정정원장 · 국내 반영원장을 노드와

유형화된 간선으로 연결하여, 최종 과세표준의 생성 경로를

질의 가능하게 한 방향 비순환 그래프(DAG) 구조.

| D. 수식 변수 및 플래그 |

R_ROC 자본환급 비율 ICI Primary Layout에서 추출한 자본환급(ROC) 비율 상수

R_DIV 실제배당 비율 ICI Primary Layout에서 추출한 실제배당 비율 상수 R_CG 자본이득

비율 ICI Primary Layout에서 추출한 자본이득 비율 상수

검증 항등식: $R_ROC + R_DIV + R_CG = 1.0000$

A_TOTAL 총 분배금 수령액 DVCA 기준 잠정 처리된 총 분배금 수령 금액(원화)

A_ROC 자본환급 해당 금액 $A_TOTAL \times R_ROC$ (결정론적 수식)

A_DIV 실제배당 해당 금액 $A_TOTAL \times R_DIV$

A_CG 자본이득 해당 금액 $A_TOTAL \times R_CG$

KR_RTN 국내 과세분류 확정 반환액 $\text{MIN}(A_ROC, \text{Basis_Remain}_{\{\text{전}\}})$

KR_DVD 국내 과세분류 확정 배당액 $\text{Rule_KR}(A_DIV, A_CG, \text{Overflow_ROC})$

Basis_Remain 취득원가 잔여분 $\text{MAX}(0, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}} - A_ROC_n)$

Overflow_ROC 취득원가 초과 자본환급액 $\text{MAX}(0, A_ROC_n - \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$

KR_RTN_n $\text{MIN}(A_ROC_n, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$

T_REFUND 실제 환급액 $QI \cdot \text{Custodian} \cdot \text{Broker}$ 가 집행한 사후 환급액

T_ADD 추가징수액 $QI \cdot \text{Custodian} \cdot \text{Broker}$ 가 집행한 사후 추가징수액

FX_RATE 적용 환율 원화/달러(KRW/USD) 환산에 사용되는 고시 환율

TOLERANCE 허용 오차 건당 20원(QI 원천징수 원장 · 브로커 원장의 유효자리수 표기

오차 + Form 1042-S 정수 달러 보고 + 환율 의존성 오차 합산값)

ΣE_i 적합 LOT 잔여취득원가 합산값

$\text{SUM}(E_j : j \in \text{적합_LOT})$; 정정원장 연결 레이어 핵심 산출값

A_ROC_FB 대체판정 경로 자본환급 금액 Form 1042-S 기반 ROC 재분류 금액

A_DIV_FB 대체판정 경로 실제배당 금액 Form 1042-S 기반 배당 재분류 금액

A_CG_FB 대체판정 경로 자본이득 금액 Form 1042-S 기반 자본이득 재분류 금액

fallback_flag '대체판정: 1042S_TA' 또는 None

위계1 불완전(REIT CG·RIC 배당·ROC 미확인) 시 설정되는 플래그

Q_j_adj LOT j의 기업행동 후 조정 보유주수 (실수, $Q_j \times ratio$)

Q_j_int LOT j의 기업행동 후 정수 배정분 ($\text{floor}(Q_j_adj)$)

Q_j_frac LOT j의 단수주 잔여분 ($Q_j_adj - Q_j_int$)

→ 단수주 현금정산(Fractional Cash Settlement) 대상

FRACTIONAL_RATIO_FLAG

기업행동 비율 적용 후 REF_QTY_raw와 정수화된 REF_QTY의 차이가 사전 설정된

수량 허용오차(기본값 0.5주, 파라미터 조정 가능) 이상인 경우 생성되는 플래그. 실수

비율값이 IFLE에 보존됨.

SPLIT_RATIO_MISMATCH_FLAG

역병합·분할 공고 비율(p:q)과 실제 수량 변동비율의 불일치 시 생성되는 플래그.

검증: $\text{Fraction}(\text{변동후수량}, \text{변동전수량}) \neq \text{Fraction}(p, q)$

DUPLICATE_CANCEL_FLAG 동일 이벤트 식별키(Ticker + Ex_Date + 계좌ID)에 대해

QI_CANCEL이 2회 이상 발생한 경우 생성되는 플래그. 해당 이벤트를 예외 원장에 격리.

NEGATIVE_TAX_BASE_FLAG

과세표준 = KRTAX - $\sum E_i$ 산출 결과가 0 미만인 경우 생성되는 플래그.

REFLECTION_MISMATCH

IRS 최종 과세표준(IRS Final Taxable Base)과 국내 반영 과세표준

(Domestic Reflected Tax Base)의 차이가 임계값을 초과하는 경우 생성되는 불일치

이벤트 플래그.

| E. 외부 문서 · 기관 약어 |

DVCA Cash Dividend (SWIFT ISO 15022 기업 행동 코드)

분배금 지급 시점에 국내 보관기관 · 증권사 전산에 잠정 입력되는 현금배당 코드.

소득 성격이 확정되기 전 잠정 처리에 사용된다.

ICI Investment Company Institute (투자회사협회)

미국 투자회사협회. 매년 익년 1~2월경 ETF · 펀드의 소득 성격 재분류 데이터를

표준화 XLSX 파일로 공시한다.

ICI Primary Layout은 소득성격 확정 공시자료(위계 1),

ICI NRA Layout은 원천징수 보조 데이터(위계 2)로 구분된다.

ICI Primary Layout

ICI가 공개하는 펀드·ETF 분배금의 소득성격 분류 데이터 파일(XLSX).

Record Date별 R_ROC·R_DIV·R_CG 등을 제한된 유효자리수의 수치 데이터로 기록.

위계 1 최상위 신뢰도 원장의 주 원천 데이터. 발행사 공시자료의 핵심.

ICI NRA Layout은 별도 원천징수 보조 데이터로 구분된다.

ICI NRA Layout

ICI가 공개하는 비거주 외국인(NRA) 관련 원천징수 보조 데이터 파일.

발행사 공시자료(Primary Layout·Form 8937)가 아닌 원천징수 보조 데이터로 분류되며, 원천징수의무자(QI·Custodian·Broker)가 Form 1042-S 작성·검증에 활용하는 참조 데이터이다. Primary Layout과 반드시 일치하지 않음.

Form 8937

IRS Form 8937: Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities.

IRC § 6045B에 따라 자산운용사가 제출하는 취득원가 영향 보고서. 조직적 행위(기업행동)

발생 후 45일 이내 또는 다음 해 1월 15일 중 이른 날까지 제출.

Form 1042-S

U.S. Source Income of Foreign Persons. 원천징수의무자(withholding agent)가 외국인에게 지급한 미국 원천소득 및 원천징수 내역을 수령자별로 보고하는 양식. 금액 필드는 IRS 전자보고 기준상 정수 달러 단위로 보고.

작성 주체: QI · Custodian · Broker 등 원천징수의무자.

QI Qualified Intermediary (적격중개기관)

IRS와 원천징수 협약을 체결한 외국 금융기관 또는 미국 금융기관의 외국 지점. 국내 증권사 또는 해당 증권사가 위탁한 글로벌 커스터디 은행이 QI 기능을 수행할 수 있다. 환급의 실무 집행 주체는 QI · Custodian · Broker.

DTCC Depository Trust & Clearing Corporation (예탁결제기관) 미국 증권 결제 · 보관의 핵심 인프라 기관으로, 미국 시장의 기업행동 정보 유통 경로 중 하나이다. 본 발명에서는 KSD가 직접 수신하는 데이터로 한정하지 않고, 글로벌 커스터디언 또는 보관기관을 통해 전달되는 관련 기업행동 · 분배금 데이터를 입력 경로로 사용한다.

ISIN International Securities Identification Number (국제증권식별번호)

12자리 영숫자 코드로 증권을 국제적으로 식별. 기업행동(역병합 등) 후 변경될 수

있어 자산계보 단절의 주요 원인이 됨.

CUSIP Committee on Uniform Securities Identification Procedures

미국 증권식별번호. 9자리 코드. ISIN과 함께 자산연속성 검증엔진의 주 식별키로 사용.

IRC Internal Revenue Code (미국 연방세법)

IRC § 301(c) 비배당 분배금의 처리 규정. ROC는 주주의 조정취득가액(Tax Basis)을 감소시키며, 잔여분 초과 시 매각·교환 이득으로 처리.

IRC § 857(b)(3) REIT의 자본이득 배당 처리 규정.

IRC § 871(k) RIC의 이자관련 배당(interest-related dividend) 및 Form 1042-S상 별도 소득코드로 처리되는 배당에 대한 원천징수 특례 규정.

IRC § 6045B 자산의 취득원가에 영향을 주는 조직적 행위의 IRS 보고 의무 규정.
Form 8937 제출 근거.

MAP Mutual Agreement Procedure (상호합의절차)

국가 간 조세조약에 따른 이중과세 분쟁 해결 절차. 본 발명의 규제제출 증거 패키지 자동 생성 기능의 주요 활용 분야.

| F. 계보 그래프 간선 유형 |

derives_from 파생 - 원천 문서로부터 파생된 이벤트 노드 관계

reclassifies 재분류 - 소득 성격 재분류 이벤트 관계

cancels 취소 - QI_CANCEL 이벤트 관계

supersedes 대체 - 수정명세서(corrected statement) 대체 관계

allocates_to_lot LOT 배정 - 이벤트가 특정 LOT에 배정되는 관계

carry_forwards 과년도 이월 - ROC 잔여분의 과년도 이월 관계

split_adjusts 역병합/분할 조정 - 기업행동에 따른 LOT 수량·원가 조정 관계

reflects_to_domestic 국내 반영 - 해외 원장이 국내 원장에 반영된 관계

excluded_from_domestic 국내 미반영 - 해외 원장이 국내 원장에 미반영된 관계

| G. 핵심 발명 목적 개념 |

추적 가능 원장 정합복원

Traceable International Tax Ledger Reconciliation

글로벌 커스터디언 · QI 재분류, KSD · 예탁참가자 전달, 과세자료 집계로 이어지는 비공개 처리 경로를, 발행사 공시자료(ICI Primary Layout · Form 8937)를 기준으로 역추적하여 국내 잠정분배원장과 해외 확정세무원장 사이의 정합성을 복원하는 기술. 투자자는 이 복원 결과와 불변 증거원장을 통해 자신의 세액 산출 근거를 독립적으로 검증할 수 있다.

정보 비공개 구간 (Opaque Processing Path)

KSD 분배금 전달 내역(구간①), QI 소득성격 재분류 구체 내역(구간②), 국내 과세자료 집계 및 신고 · 납부 반영 정보(구간③)는 투자자에게 직접 공개되지 않음.

본 발명은 이 비공개 구간을 발행사 공시자료 기반으로 역추적한다.

발행사 공시자료 (Issuer Public Disclosure – 소득성격 확정 공시)

ICI Primary Layout 및 IRS Form 8937 등 현지 발행사 또는 그 대리인이 과세연도 종료 후 공시하는 소득성격 확정 정보.

분배금의 소득 성격 비율($R_{ROC} \cdot R_{DIV} \cdot R_{CG}$)이 제한된 유효자리수의 수치

데이터로 확정 공시되며, 본 발명의 역추적 기준값으로 사용된다.

ICI NRA Layout 또는 이에 준하는 원천징수 보조 데이터는

위계 2 보조 입력자료로 분리되며, 발행사 공시자료와 동일시하지 않는다.

단방향 처리 구조 (Unidirectional Data Processing Structure)

현지 발행사 → 글로벌 커스터디언 → 중앙예탁기관 → 예탁참가자 → 국내 증권사
→ 과세자료 집계기관으로 이어지는 국가 금융·세제 데이터 인프라의 순차적 단방향 처리
흐름. 특정 단계에서 소득성격 재분류 정보가 누락되거나 기업행동으로 자산 식별자가
변경된 경우, 납세자가 단절 지점을 독립적으로 역추적하기 어려운 구조적 특성을
가진다.

실질과세 원칙 (Substance-Over-Form Taxation Principle)

국세기본법 제14조에 근거한 원칙으로, 과세대상 소득·수익·재산·행위 또는
거래의 명칭이나 형식이 아니라 실질 내용에 따라 세법을 적용한다. 본 발명은 이 원칙의
적용을 위한 기술적 입증자료를 생성하는 것이며, 과세관청의 법률 판단 자체를 대체하지
않는다.

경정청구 (Request for Correction of Tax Assessment)

국세기본법 제45조의2에 근거한 절차로, 과세표준신고서를 제출한 자 등이 법정신고기한 후 5년 이내에 과세표준·세액의 결정 또는 경정을 청구할 수 있는 절차적 통로. 본 발명은 경정청구 절차에서 세무대리인·법률대리인이 검토할 수 있는 소득성격별 과세표준 복원 근거자료를 생성한다.

데이터 계층 불일치 (Data Hierarchy Conflict)

원천징수 재분류·환급 결과가 확정 원장에 반영되었음에도, 국내 잠정분배 원장의 과세표준 산정 기초가 DVCA 잠정 소득분류에 잔류하여 세액 산출 원장과 과세표준 원장 사이에 발생하는 불일치 상태.

KSD 한국예탁결제원 (Korea Securities Depository)

국내 중앙예탁기관. 미국 원천소득의 소득성격 구분은 현지 발행사에서 결정되며, KSD는 소득성격 확정 자체에 관여하지 않는다.

(KSD 공식 회신: "미국 원천소득의 성격 구분은 현지 발행사에서 결정되는 것으로 이에 대해서 한국예탁결제원, 국내 금융당국 및 국내 과세당국이 관여하는 바는 없습니다." - 접수번호 16516499, 청구6)

KSD는 매년 IRS 원천소득 정기신고기간에 글로벌 커스터디언으로부터 발행사

공시내용을 기초로 한 소득재분류 내용을 리포트 형식으로 제공받아 예탁 참가자들에게 전달한다(청구5 회신).

본 발명에서는 KSD 또는 예탁참가자·보관기관을 통해 전달되는 해외 집합투자증권 분배금 재분류 관련 통지자료 또는 이에 준하는 원장 데이터를 위계2 입력 데이터 경로로 참조한다.

역추적 (Reverse Tracing)

최종 투자자 계좌의 잠정 처리 결과(KRTAX_DVCA)로부터 출발하여, 발행사 공시자료(USTAX_ICI)를 기준으로 글로벌 커스터디언·QI·KSD·예탁참가자·과세자료 집계 비공개 처리 경로의 처리 근거와 불일치 원인을 소급 추적하는 과정.

| H. 3대 핵심 발명 목적 |

목적 ① 추적 가능 원장 정합복원 (Traceable Ledger Reconciliation)

글로벌 커스터디언·QI 재분류, KSD·예탁참가자 전달, 과세자료 집계로 이어지는 비공개 처리 경로를 발행사 공시자료(ICI Primary Layout·Form 8937)로 역추적하여 국제금융세제 인프라의 원장 정합성을 복원하고 불변 증거원장으로 보존.

목적 ② 소득분류 불일치 탐지 및 과세표준 복원 근거 제공

국내 잠정분배원장과 발행사 공시자료 사이의 소득분류 불일치를

전산적으로 탐지하여 불일치 금액을 정량화하고, 소득성격별

과세표준 복원 근거 데이터를 생성한다.

목적 ③ 기업행동 비율 정수 처리 오류 해결

역병합 등 기업행동 시 보유주수가 정수로 떨어지지 않는 경우,

소수점·분수(Fraction) 실수 비율을 Decimal 정밀도로 추적하여

LOT별 취득원가 및 REF_QTY 역산의 정확도를 보장.

소득분류 불일치 구조 (Income Classification Mismatch Structure)

국내 잠정분배원장(DVCA)이 과세연도 종료 후 발행사 공시자료에 포함된 소득성격

확정 정보(ROC 비율 등)로 보정되지 않아, 자본환급 해당분이 배당소득으로 분류된 채

유지되는 데이터 불일치 상태.

본 발명은 이 불일치를 전산적으로 탐지하고 불일치 금액을 정량화한다.

소득성격별 과세표준 복원 (Tax Character-Based Basis Restoration)

발행사 공시자료(ICI Primary Layout·Form 8937)에 포함된 소득성격 확정 정보

(ROC · 배당 · 자본이득 비율)에 근거하여, 국내 잠정분배원장과의 불일치 금액을
정량화하고 소득성격별 과세표준 복원 근거 데이터를 생성하는 과정.

본 발명은 과세관청의 세액 결정을 대체하지 않는다.

과세표준 과다 산정 가능성 (Potential Over-Assessment of Tax Base)

국내 잠정분배원장에서 자본환급(ROC) 해당분이 배당소득으로 분류되는 경우, IRC
§ 301(c)상 조정취득가액 감소 항목으로 처리되어야 하는 금액이 과세표준에 포함됨으로써
과세표준이 과다 산정될 수 있는 가능성.

본 발명은 이를 법률적으로 확정하지 않고, 발행사 공시자료와 국내

원장 간 데이터 불일치로 정량화하여 근거 데이터를 생성한다.

발행사 공시자료 (Issuer Public Disclosure – 소득성격 확정 공시)

ICI Primary Layout 및 IRS Form 8937 등 현지 발행사 또는 그 대리인이 과세연도
종료 후 공시하는 소득성격 확정 정보. 분배금의 소득 성격 비율 ($R_{ROC} \cdot R_{DIV} \cdot R_{CG}$)이
확정 공시되며, 본 발명의 역추적 기준값으로 사용된다. ICI NRA Layout 또는 이에 준하는
원천징수 보조 데이터는 위계 2 보조 입력자료로 분리되며, 발행사 공시자료와 동일시하지
않는다.

KSD는 ICI Tax Supplement 파일을 직접 수령하지 않으므로(KSD 청구3: 부존재), 본 발명은 발행사 공시자료를 독립적 기준 데이터로 사용하여 국내 원장과의 불일치를 역추적한다.

【청구범위】

【청구항 1】

외국 발행 집합투자증권의 분배금과 관련하여 서로 다른 국가·기관·시점에서 생성된 복수의 세무원장 간의 계층 불일치, 자산계보 단절 및 소득 성격 재분류 불일치를 통합 해소하고,

해외 확정세무원장(USTAX_ICI)과 국내 과세원장(KRTAX_DVCA) 사이의 정합복원을 수행하여 국내 과세판단지원원장(KRTAX_ICI)을 생성하고, 이를 불변 증거원장으로 보존하는 시스템에 있어서,

투자자의 보유 집합투자증권에 대하여 국제증권식별번호(ISIN), 미국 증권식별번호(CUSIP), 종목코드(Ticker)를 주 식별키로 하고,

주식 병합·주식 분할·ISIN 변경·CUSIP 변경·Ticker 변경을 포함하는 기업행동 이력을 추적하여, 기업행동 전후의 동일 경제적 자산 연결성을 매핑 테이블로 유지하고,

자산 연결 불가 시 단절 플래그를 부여하는 자산연속성 검증엔진(ACVE, Asset Continuity Verification Engine);

ICI Primary Layout 파일(XLSX, 펀드·ETF 분배금의 소득 성격 분류용) 및 IRS Form 8937을 파싱하여 Record Date별 자본환급 비율(R_ROC), 실제배당 비율(R_DIV), 자본이득 비율(R_CG)을 추출하고 $R_ROC + R_DIV + R_CG = 1.0000$ 의 항등식으로 무결성을 검증하며, ICI NRA Layout 또는 원천징수의무자의 Form 1042-S 작성·검증에 사용되는 원천징수 보조 데이터 파일은 위계 2 보조 입력자료로 별도 파싱하고, DVCA(SWIFT ISO 15022 기업행동 코드, 현금배당) 기준의 국내 잠정분배원장(KRTAX_DVCA)과 Record Date를 공통 키로 자동 매칭하고, 신뢰도 위계(위계1: 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout)·Form 8937

/ 위계2: Form 1042-S / 위계3: DVCA)에 따라 계층 불일치를 탐지하며,

해외 확정세무원장(USTAX_ICI)을 생성하는

다중원장 정합복원엔진(MLRE, Multi-Ledger Reconciliation Engine);

투자자별·자산별 최초 취득원가(Basis_Initial)로부터 Record Date별 ROC 수취액을 다음 수식으로 누적 차감하여 취득원가 잔여분(Basis_Remain)을 실시간

추적하고,

$$KR_RTN_n = \text{MIN}(A_ROC_n, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

$$\text{Overflow_ROC}_n = \text{MAX}(0, A_ROC_n - \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

$$\text{Basis_Remain}_n = \text{MAX}(0, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}} - A_ROC_n)$$

취득원가 초과 자본환급액(Overflow_ROC)를 KRTAX_ICI의 KR_DVD에 자동 재귀속하는

취득원가 상태추적엔진(BTE, Basis Tracking Engine);

상기 MLRE의 USTAX_ICI, BTE의 취득원가 잔여분(Basis_Remain) 및 ACVE의 자산

식별 결과를 결합하여,

위계 1 데이터가 완전한 경우 $A_ROC = A_TOTAL \times R_ROC$, $A_DIV = A_TOTAL \times$

R_DIV ,

$A_CG = A_TOTAL \times R_CG$ 의 결정론적 수식으로 소득 성격별 금액을 역산하고,

위계 1 데이터가 불완전하거나 소득 성격이 미확인인 경우

(IRC § 857(b)(3) REIT 자본이득 배당, IRC § 871(k) 또는 Form 1042-S상 별도

소득코드로 처리되는 RIC 관련 배당,

Form 1042-S상 별도 소득코드 재분류 항목, ROC 미확인분 포함)에는 위계 2인 Form

1042-S 또는 원천징수의무자(QI · Custodian · Broker)의 재분류 원장

결과를 Fallback 기준으로 적용하며, 해당 레코드에 '대체판정: 1042S_TA' 플래그를 부여하는 대체판정 처리 로직을 포함하고,

$KR_RTN = \min(A_ROC, Basis_Remain_{\{전\}})$

$KR_DVD =$ 국내 과세분류 규칙(Rule_KR)에 따라 A_DIV, A_CG 및

취득원가 초과 자본환급액(Overflow_ROC) 중 과세대상으로

분류되는 금액을 합산한 값

으로 국내 과세판단지원원장(KRTAX_ICI)을 최종 재귀속하며,

이론 환급액과 실제 환급액(T_REFUND)의 오차가 사전 설정된 허용 오차 범위 이내인지 교차검증하는 피드백 루프를 포함하고, 각 레코드에 데이터 신뢰도 점수(0~100)를 산출하는 소득성격 재귀속엔진(TCRE, Tax Character Reclassification Engine); 및 상기 모든 엔진의 원본 데이터를 SHA-256 해시값 · 취득 시각 · 출처 식별자와 함께 원본 비삭제 원칙으로 보존하고, 각 Record Date별 포렌식 레코드를 생성하되 각 레코드가 직전 레코드의 SHA-256 해시값을 참조하는 해시 체인 구조를 형성하여 사후 변조를 검출하는 불변 증거원장 생성엔진(IFLE, Immutable Forensic Ledger Engine);

을 포함하며,

상기 시스템은,

(i) 현지 발행사 또는 그 대리인이 과세연도 종료 후 공시하는 소득성격 확정 정보를 기준 데이터로 사용하고, 글로벌 커스터디언, 중앙예탁기관, 예탁참가자,

보관기관 또는 국내 증권사를 통해 전달되는 재분류 원장과 국내 잠정분배원장을 비교하여, 국내 잠정분배원장과 해외 확정세무원장 사이의 불일치를 전산적으로 탐지하여 국제금융세제 인프라의 추적 가능 원장 정합복원을 달성하고,

(ii) 발행사 공시자료에 포함된 소득성격 확정 정보(자본환급 비율 등)가 국내 원장에 반영되지 않아 자본환급 해당분이 배당소득으로 분류되는 불일치 사례를 전산적으로 탐지하고 불일치 금액을 정량화하며,

(iii) 소득성격별 과세표준 복원 근거 데이터와 불변 증거원장을 생성하여

세무대리인 또는 법률대리인이 검토·활용할 수 있게 하는 것을 특징으로 하는 자산연속성 검증 및 다중 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 자산연속성 검증엔진은, 주식 병합·주식 분할·역병합 등 기업행동으로 인한 자산 식별자 변경 시,

(a) 병합 또는 분할 비율을 기약분수(p/q) 형태로 내부 보존하고,

(b) 각 LOT의 보유주수(Q_j)에 실수 비율($\text{ratio} = p \div q$)을 적용하여

정수 배정분($Q_{j_int} = \text{floor}(Q_j \times \text{ratio})$) 및

단수주 잔여분($Q_{j_frac} = Q_j \times \text{ratio} - Q_{j_int}$)을 산출하며,

(c) 단수주 잔여분이 존재하는 경우 이를 단수주 현금정산

(Fractional Cash Settlement) 레코드로 불변 증거원장에 보존하고,

(d) 기업행동 공고 비율($p:q$)과 실제 수량 변동비율이 불일치하는 경우

SPLIT_RATIO_MISMATCH_FLAG를 생성하며,

(e) REF_QTY 역산 시 정수 ROUND() 적용 전 실수 비율 조정값을 우선 반영하고,

실수값과 정수화된 값의 차이가 사전 설정된 수량 허용오차(기본값: 0.5주, 시스템

파라미터로 조정 가능) 이상인 경우 FRACTIONAL_RATIO_FLAG를 생성하여 재계산된 세무

취득원가(Tax Basis)와 함께 취득원가 상태추적엔진에 자동 전달하는 것을 특징으로 하는

자산연속성 검증 및 다중 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 소득성격 재귀속엔진(TCRE)은, 각 Record Date 레코드에 대해

- ① 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout) 매칭 여부(25점),
- ② Form 8937 교차 확인 여부(25점),
- ③ Form 1042-S 수정 반영 여부(25점),
- ④ 사후 자금 흐름 교차검증 통과 여부(25점)의

4개 기준으로 데이터 신뢰도 점수(0~100점)를 산출하되,

위계 1 데이터가 불완전하여 위계 2 Form 1042-S 또는 원천징수의무자 재분류 원장
(대체판정 경로)이

적용된 레코드(IRC § 857(b)(3) REIT 자본이득 배당 또는 IRC § 871(k) RIC 이자관련
배당(interest-related dividend)·ROC 미확인분 포함)는

- ① 항목을 0점으로 처리하여 최대 75점을 부여하고,

'대체판정: 1042S_TA' 플래그를 병기하는 것을 특징으로 하는

국제 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

상기 취득원가 상태추적엔진은,

$$KR_RTN_n = \text{MIN}(A_ROC_n, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

$$\text{Overflow_ROC}_n = \text{MAX}(0, A_ROC_n - \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}})$$

$$\text{Basis_Remain}_n = \text{MAX}(0, \text{Basis_Remain}_{\{n-1\}} - A_ROC_n)$$

를 Record Date 순서로 누적 계산하고, Overflow_ROC_n이 0을 초과하는 경우 이를

상기 소득성격 재귀속엔진의 KR_DVD에 자동 합산하되,

Basis_Remain_n은 음수가 되지 않도록 $\text{MAX}(0, \cdot)$ 를 적용하는 것을 특징으로 하는

국제 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 5】

제1항에 있어서,

상기 소득성격 재귀속엔진의 사후 자금 흐름 교차검증에 사용하는 허용 오차 범위는,

달러 금액의 유효자리수 표기 오차(Significant Digit Truncation Error),

적용 환율에 따른 환율 의존성 오차(Exchange Rate Dependency Error), 및

원천징수세액 산출 단계의 반올림 오차를 합산하여 산출되는 것을 특징으로 하는

국제 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 6】

제1항에 있어서,

상기 불변 증거원장 생성 엔진은, 취득하는 모든 원본 데이터 세트에 대해

취득 시각(UTC 타임스탬프), 데이터 출처 식별자 및 SHA-256 해시값을 원본 저장소에

기록하고, 이후 어떠한 처리 과정에서도 원본 데이터를 삭제·수정하지 않으며, 정합화

확정(Reconciled) 마킹 후에도 원본 DVCA 잠정 과표 데이터를 해시값과 함께 병존 보존하는 것을 특징으로 하는 자산연속성 검증 및 다중 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 불변 증거원장 생성 엔진은,

각 Record Date별 포렌식 레코드가 원본 데이터 세트별 SHA-256 해시값, 데이터 취득 시각, 출처 식별자, 자산 연속성 검증 결과, 계층 불일치 탐지 결과, 취득원가 잔여분(Basis_Remain) 상태, 소득 성격 재귀속 결과, 데이터 신뢰도 점수, 교차검증 결과 및 직전 레코드의 SHA-256 해시값을 포함하도록 구성하고, 각 레코드 전체의 SHA-256 해시값을 산출하여 다음 레코드의 직전 참조 해시로 전달함으로써 해시 체인을 형성하며, 특정 레코드 또는 원본 데이터의 사후 변경 시 체인 해시 불일치로 변조를 검출하는 것을 특징으로 하는 국제 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 8】

외국 발행 집합투자증권의 국제 세무원장 정합복원 방법에 있어서,

(a) ISIN, CUSIP, Ticker 및 기업행동 이력을 추적하여 자산 연결성 매핑 테이블을

생성하고, 연결 불가 시 단절 플래그를 부여하는 단계;

(b) ICI Primary Layout 및 IRS Form 8937을 파싱하여 Record Date별

R_ROC, R_DIV, R_CG를 추출하고, $R_ROC + R_DIV + R_CG = 1.0000$ 의

항등식으로 무결성을 검증하며, 원본 파일의 SHA-256 해시값 · 취득 시각 ·

출처 식별자를 원본 저장소에 기록한다. ICI NRA Layout 또는 이에 준하는

원천징수 보조 데이터는 Form 1042-S 작성 · 검증 또는 위계 2 대체판정

경로의 보조 입력자료로 별도 파싱하는 단계;

(c) QI 세액명세서 및 입출금 원장으로부터 A_TOTAL, T_INIT, T_REFUND, 추가징수액

(T_ADD)를 추출하고 원본 데이터의 SHA-256 해시값을 기록하는 단계;

(d) Record Date를 공통 키로 하여 투자회사협회 주배분 파일(ICI Primary Layout)과 DVCA

원장을 매칭하고 신뢰도 위계에 따라 계층 불일치를 탐지하고, 분배금을

A_DIV, A_ROC, A_CG로 성격별 금액으로 분해하여 USTAX_ICI를 생성하는 단계;

(e) 다음 수식을 Record Date 순서로 누적 계산하는 단계:

$KR_RTN_n = \min(A_ROC_n, Basis_Remain_{\{n-1\}})$

$Overflow_ROC_n = \max(0, A_ROC_n - Basis_Remain_{\{n-1\}})$

$Basis_Remain_n = \max(0, Basis_Remain_{\{n-1\}} - A_ROC_n);$

(f) $A_ROC = A_TOTAL \times R_ROC$, $A_DIV = A_TOTAL \times R_DIV$, $A_CG = A_TOTAL \times R_CG$ 를

연산하고,

$KR_RTN = \min(A_ROC, \text{취득원가 잔여분}(Basis_Remain))$ 으로 산출하며,

KR_DVD 를 국내 과세분류 규칙에 따라 A_DIV , A_CG 및 취득원가 초과

자본환급액($Overflow_ROC$) 중 과세대상 금액을 합산한 값으로 산출하고,

$|이론\ 환급액 - T_REFUND|$ 가 사전 설정된 허용 오차 범위 이내인지

교차검증하는 단계; 및

(g) 각 Record Date별 포렌식 레코드에 상기 (a)~(f)의 결과와 직전 레코드의

SHA-256 해시값을 포함시켜 해시 체인을 형성하고, 사후 변조를 검출하는

불변 증거원장을 생성하는 단계;

를 포함하는 다중 세무원장 정합복원 방법.

【청구항 9】

제8항에 있어서,

상기 단계 (g)는,

각 원본 데이터 세트의 SHA-256 해시값을 산출하는 단계;

해시값, 취득 시각 및 출처 식별자를 원본 저장소에 기록하는 단계;

각 Record Date별 연산 결과를 하나의 포렌식 레코드로 생성하는 단계;

상기 포렌식 레코드가 이전 레코드의 SHA-256 해시값을 참조하도록 체인 연결하는 단계;

및 체인 해시 불일치 여부를 검증하여 원본 데이터 또는 연산 결과의 사후 변경

여부를 탐지하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 다중 세무원장 정합복원 방법.

【청구항 10】

해외 집합투자증권의 분배금 세무정보를 처리하는 시스템이 실행하는 방법에 있어서,

(a) 해외 원천징수 자료(Form 1042-S 등), 발행사 분배성격 자료(ICI Primary Layout,

Form 8937), 거래계좌 원장(DVCA · QI 재분류 이벤트), 기업행동 자료, 정정원장 자료 및

국내 반영원장 자료를 수신하여 표준 스키마로 정규화하는 단계;

(b) 문서 노드, 세무 이벤트 노드(DIV_INIT · QI_CANCEL · QI_RECLASS · IRS_FINAL · CORRECTION 등), 취득원가 상태 노드(LOT 상태 · ΣE_i), 기업행동 노드 및 반영 결과 노드를 생성하고,

각 노드에 문서 지문(SHA-256 해시값)을 부여하는 단계;

(c) 상기 노드들 사이에 파생(derives_from), 재분류(reclassifies), 취소(cancels), 대체(supersedes), LOT 배정(allocates_to_lot), 과년도 이월(carry_forwards), 역병합 조정(split_adjusts), 국내 반영(reflects_to_domestic) 및 국내 미반영(excluded_from_domestic)을 나타내는 유형화된 간선을 생성하여 과세표준 계보 그래프(Tax-Basis Provenance Graph)를 형성하는 단계;

(d) 상기 계보 그래프에 대하여 관할권별 질의를 수행하여 특정 기간의 IRS 최종 과세표준 합계(IRS Final Taxable Base) 및 국내 반영 과세표준 합계(Domestic Reflected Tax Base)를 각각 복원하는 단계; 및

(e) 상기 두 합계 간의 차이를 반영 불일치 이벤트(REFLECTION_MISMATCH)로 식별하고, 차이의 계산 경로 · 원천 문서 참조 · 예외 플래그를 포함하는 규제제출 증거 패키지를

생성하는 단계;

를 포함하는 과세표준 계보 그래프 생성 및 관할권별 반영 불일치 탐지 방법.

【청구항 11】

제10항에 있어서, 복수의 계좌 또는 복수의 증권사에 분산된 이벤트 노드들을 동일 수익자(Beneficial Owner) 식별자에 따라 병합하여 하나의 계보 그래프 뷰(View)로 제공하고, 동일 기간·동일 종목에 대하여 IRS 최종 과세표준, 국내 반영 과세표준 및 국내 미반영 최종 과세표준을 각각 산출하는 다중 뷰 질의를 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 12】

제10항에 있어서,

상기 반영 불일치 이벤트는 ROC 미반영, 정정명세서(corrected statement) 미반영,

중복 취소 격리(DUPLICATE_CANCEL_FLAG), 기업행동 이후 이월 누락(carry-forward 누락),

국내 경정원장 미갱신 중 적어도 하나의 유형 코드와 함께 기록되는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 13】

제10항에 있어서,

적합 LOT의 잔여취득원가 합산값 $\Sigma E_i = \text{SUM}(E_j : j \in \text{적합_LOT})$ 를 산출하고,

과세표준 = $KRTAX - \Sigma E_i$ 수식으로 경정청구 과세표준을 산출하여 정정원장에 자동

편입하며, 과세표준이 0 미만인 경우 `NEGATIVE_TAX_BASE_FLAG`를 생성하고, 원천 데이터

변경 시 $\Sigma E_i \rightarrow$ 과세표준 $\rightarrow$ 경정청구 대상액을 연쇄 자동 재산출하는 정정원장 연결

레이어를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 14】

제10항에 있어서,

이벤트 식별키(Ticker, Ex_Date, 계좌ID)별 `QI_CANCEL` 이벤트 발생 횟수를 카운트하여 2

회 이상인 경우 `DUPLICATE_CANCEL_FLAG`를 생성하고, 해당 이벤트를 불변 증거원장

편입에서 차단하여 예외 원장에 격리하며, 격리 이벤트를 타임스탬프 · 식별키 · 발생횟수와 함께 검증이력 연쇄기록에 기록하고, 격리 이후 불변식

$\Sigma(DVCA) - |QI_CANCEL| + \Sigma(RECLASS) = IRS_FINAL$ 의 성립 여부를 재검증하는

중복 취소 탐지 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 15】

제10항에 있어서,

원천징수율(r)을 시스템 파라미터 저장소에서 유효 기간($from_date$, to_date)과 함께 이력으로 관리하고, $REF\ qty = ROUND((R \div r) \div B, 0)$ 수식에서 r 을 파라미터 저장소에서 동적으로 참조하며, r 값이 변경되는 경우 전체 이벤트의 $REF\ qty \cdot USD_ROC \cdot 감액_KRW$ 를 자동 재계산하되, 복수의 QI 협정 기간이 혼재하는 경우 각 이벤트의 Ex_Date 기준으로 해당 기간의 r 값을 자동 선택하여 적용하는 원천징수율 파라미터 관리 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 16】

제1항에 있어서,

상기 취득원가 상태추적엔진은, 확정 배당수령주수(REF_QTY) 수량 범위 내에서만 보유

LOT을 선입선출(FIFO) 순으로 적격 LOT로 절단하고, 적격 LOT별 잔여취득원가

$E_j = \text{ROUND}(C_j \times Q_j \times \text{취득환율}, 0)$, 단 $C_j = \text{취득단가}_j - \text{이월초기값} -$

당년누적차감을 산정하며, 적격 LOT 잔여취득원가 합산값 $\sum E_i = \text{SUM}(E_j : j \in \text{적합}$

$_LOT)$ 을 산출하고, $C_j \leq 0$ 인 경우 취득원가소진 예외표시를 부여하여 예외 원장에 별도

기록하는 것을 특징으로 하는 자산연속성 검증 및 다중 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 17】

제1항에 있어서, 상기 소득성격 재귀속엔진은, 환급세액 역산 경로로부터

$\text{REF_QTY} = \text{ROUND}((\text{환급액_달러} \div r) \div \text{자본환급_주당}, 0)$ ($r = \text{원천징수율}$)을,

분배금 공시 경로로부터

$\text{ACTUAL_QTY} = \text{ROUND}(\text{충분배금_달러} \div \text{충분배금_주당}, 0)$

을 상호 독립적으로 산출하고, $\text{ABS}(\text{REF_QTY} - \text{ACTUAL_QTY})$ 가 허용 오차(ε) 이내인

경우 정합(MATCH)으로 판정하여 소득성격 재귀속 결과의 수량 정합성을 확인하며, ε 을

초과하는 경우 불일치(GAP) 예외표시를 생성하고, 정합률 = (MATCH 건수 ÷ 전체 건수) × 100%를 산출하는 이중 정합성 검증을 수행하는 것을 특징으로 하는 자산연속성 검증 및 다중 세무원장 정합복원 시스템.

【청구항 18】

제17항에 있어서,

단위주당 충분배금이 단위주당 자본환급액을 초과하는 혼합소득의 경우,

환급_보정 = 환급액_달러 × (자본환급_주당 ÷ 충분배금_주당)

으로 비율보정하여 REF_QTY를 산출하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 19】

제1항에 있어서,

각 분배 이벤트에 잠정(STATE 0) · 미국 최종확정(STATE 2, IRS_CONFIRMED) · 국내 미반영(STATE 4, DOMESTIC_UNREFLECTED)의 원장 상태값을 부여하고, STATE 2 도달 후에도 국내과세원장이 STATE 4에 잔류하는 경우 원장 정합성 불일치(Ledger Consistency

Failure)를 감지하여 예외표시를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 20】

제1항에 있어서,

상기 불변 증거원장 생성 엔진은, QI취소(음수 레코드) · 재분류(양수 레코드) · 최종세액을 3단계 계층으로 포함하는 정정 해외납세내역서를 자동 재구성하고, 감사추적 부속서를 분리하여 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 21】

제1항에 있어서,

상기 불변 증거원장 생성 엔진은, 각 이벤트가 선행 이벤트 식별자(prev_event_id)를 통해 직전 이벤트와 연결되는 추가기록형(append-only) 구조로 저장하고, 임의 시점의 원장 상태를 기업행동 역병합 복원을 포함하여 재현하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 22】

제4항에 있어서,

전년도 말 누적 차감액을 당년도 취득원가 잔여분의 이월초기값으로 자동 편입하여,

복수 과세연도에 걸친 ROC 누적 및 취득원가 소진을 연속 추적하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 23】

제1항에 있어서,

상기 다중원장 정합복원엔진은, 한국예탁결제원(KSD), 예탁참가자 또는 보관기관을 통해 전달되는 해외 집합투자증권 분배금 재분류 관련 통지자료, 데이터 파일 또는 이에 준하는 원장 데이터를 위계 2 입력 데이터 경로로 포함하고, 증권사별 원장과 자동 연동하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 24】

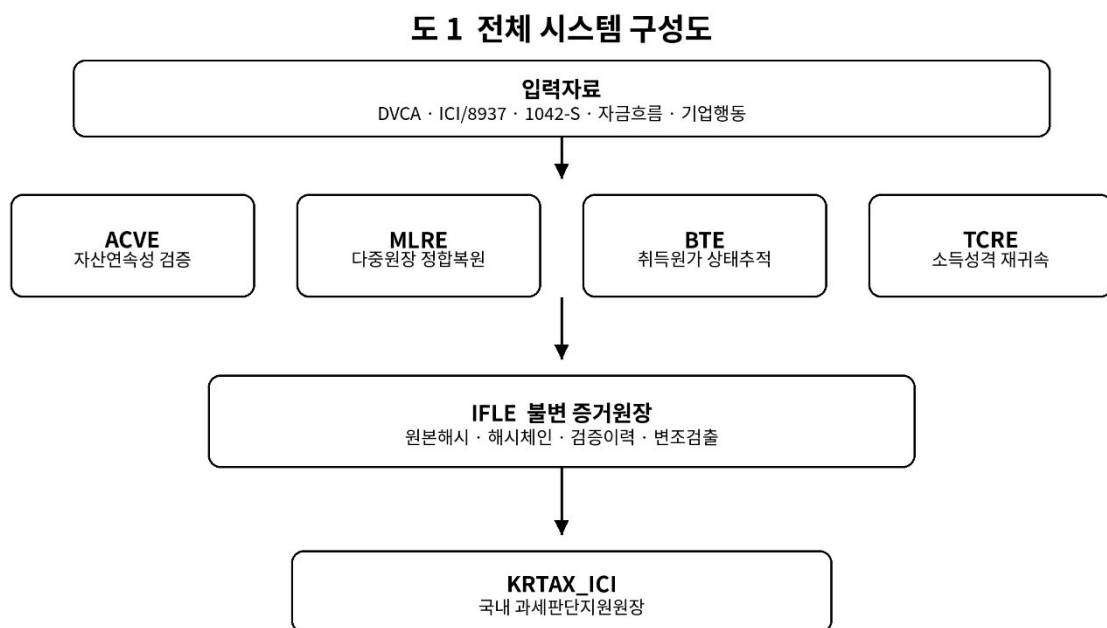
제1항에 있어서,

정정 해외납세내역서로부터 세무대리인 또는 법률대리인이 경정청구 또는

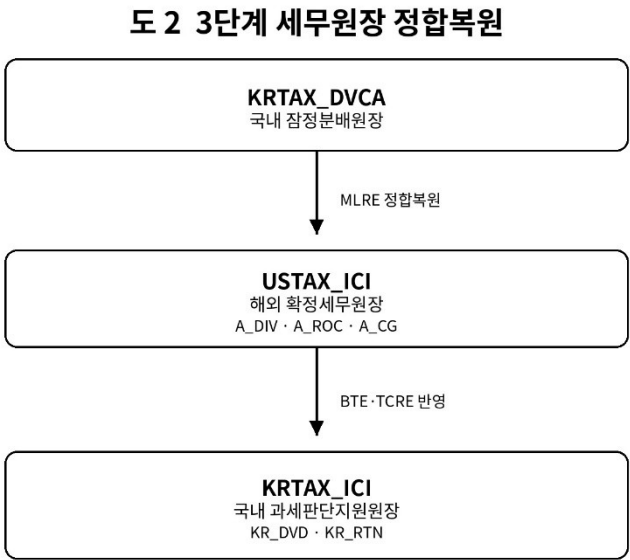
조세심판 절차에서 검토·활용할 수 있는 경정청구 근거자료, 조세심판 첨부자료, 수량정합 검증표 및 설명자료를 자동 생성하는 문서화 파이프라인을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【도면】

【도 1】

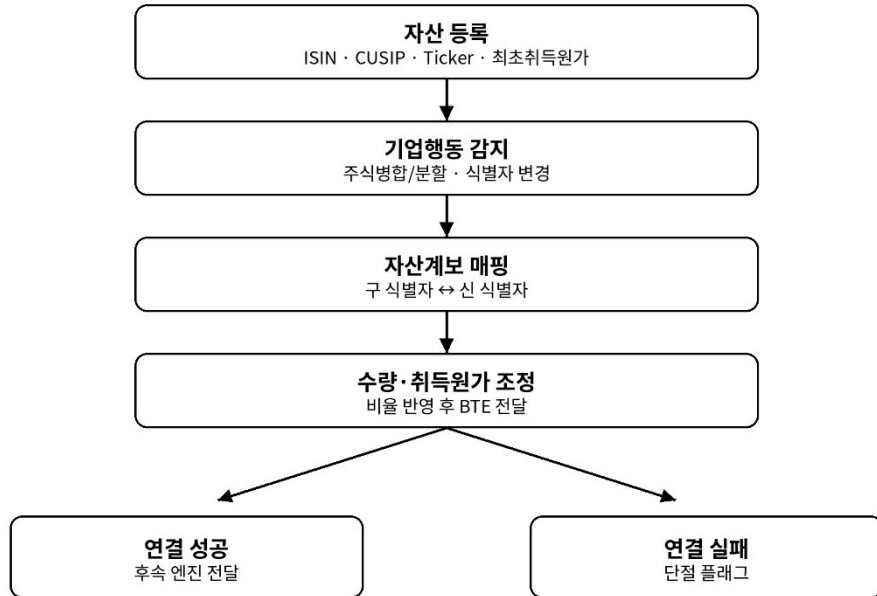


【도 2】



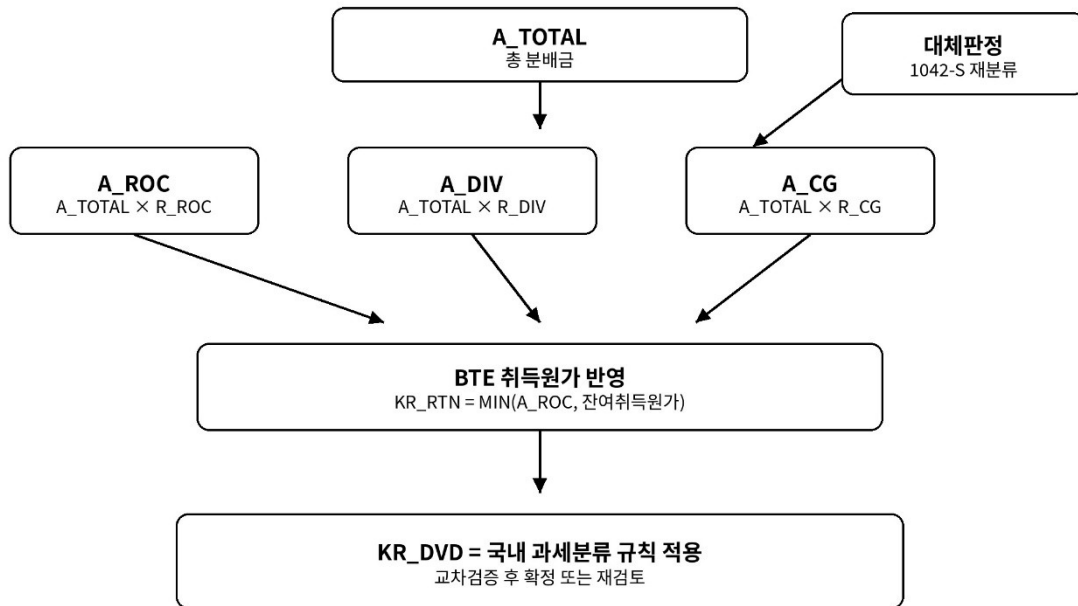
【도 3】

도 3 자산연속성 검증

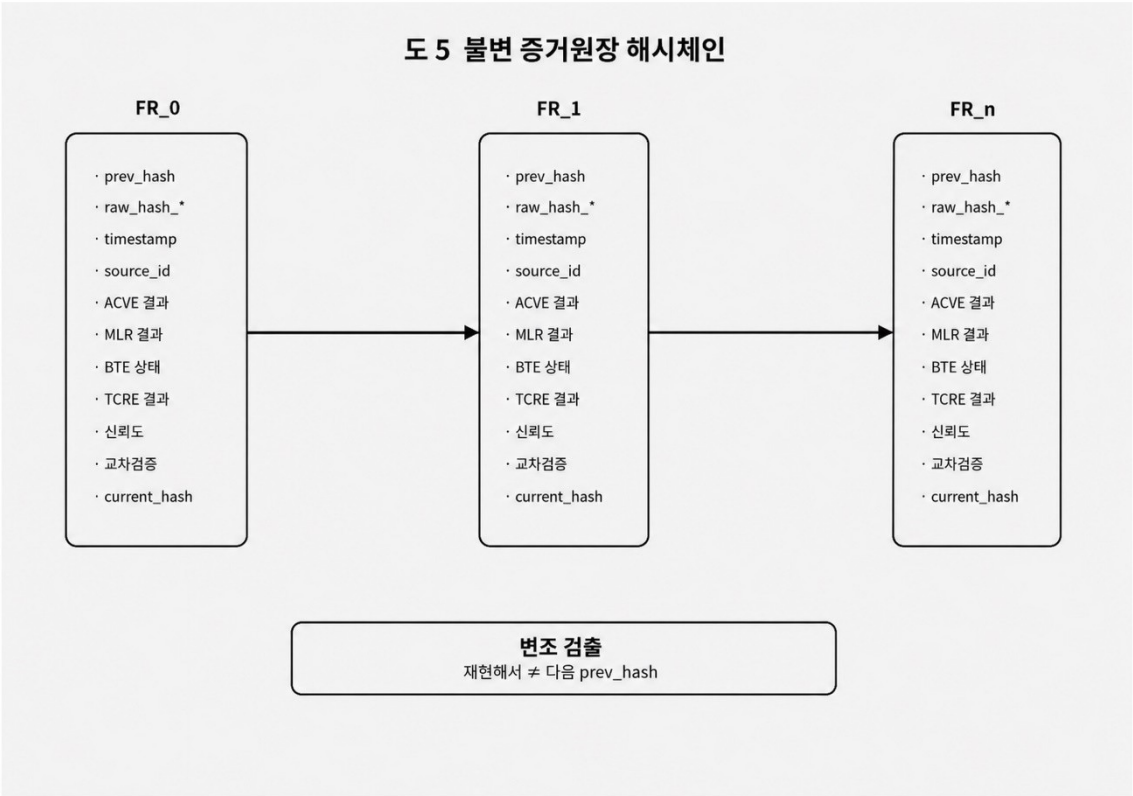


【도 4】

도 4 소득성격 재귀속

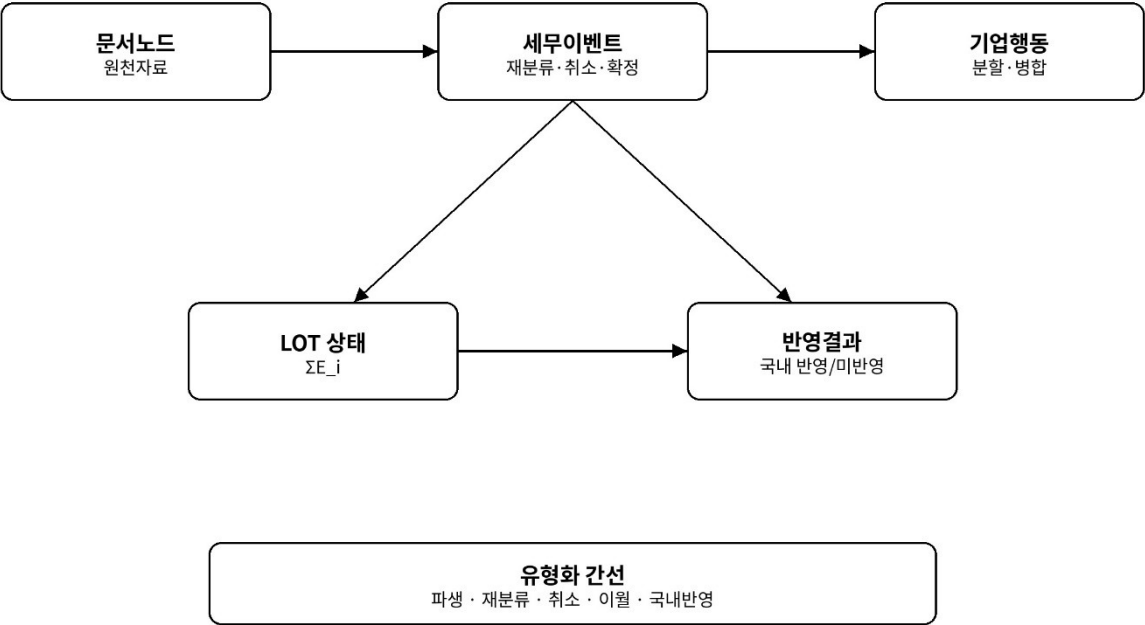


【도 5】



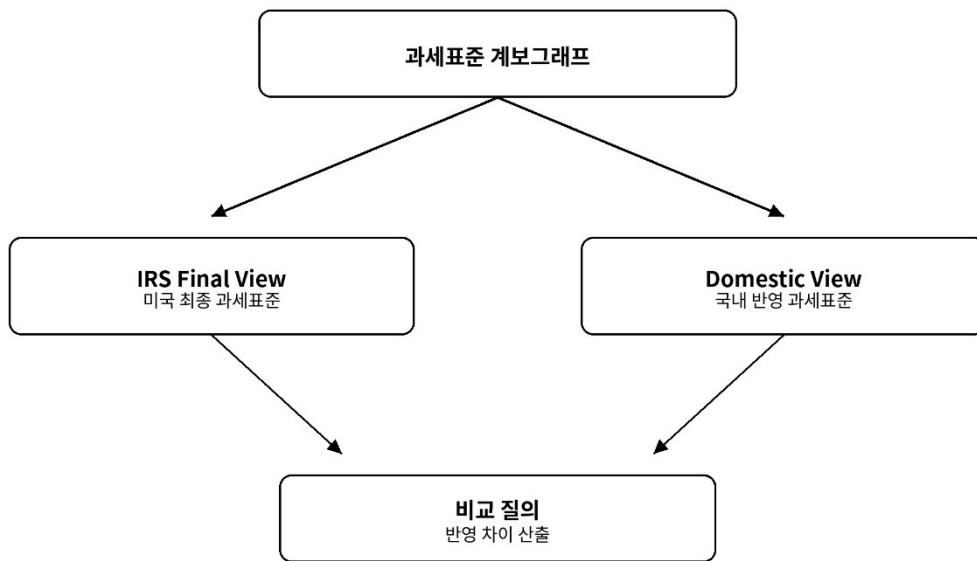
【도 6】

도 6 과세표준 계보그래프

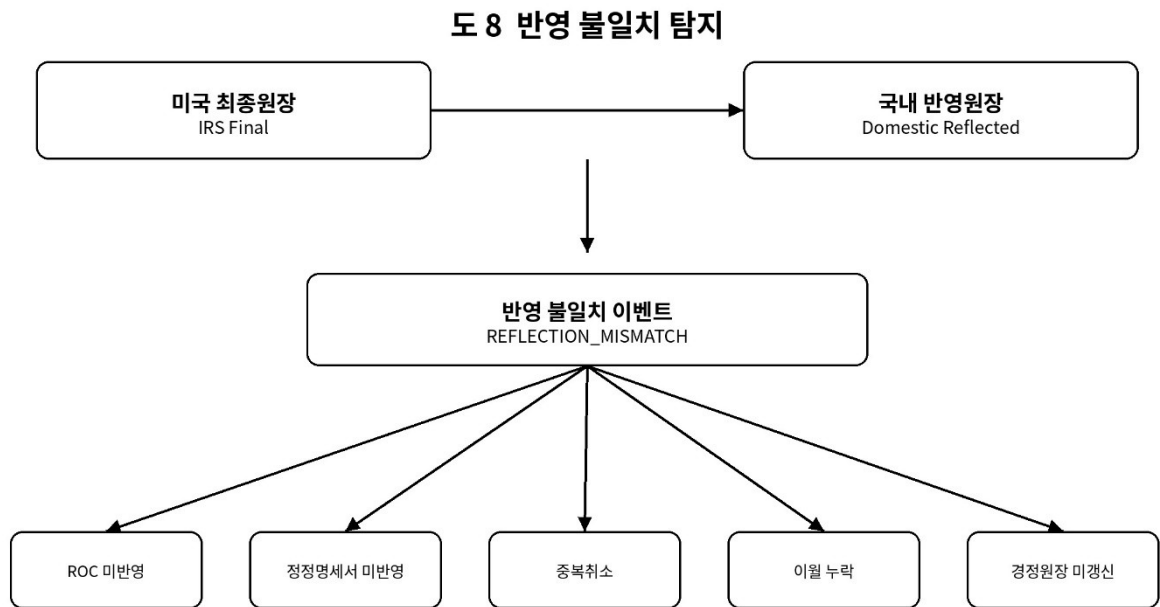


【도 7】

도 7 관할권별 다중 뷰 질의

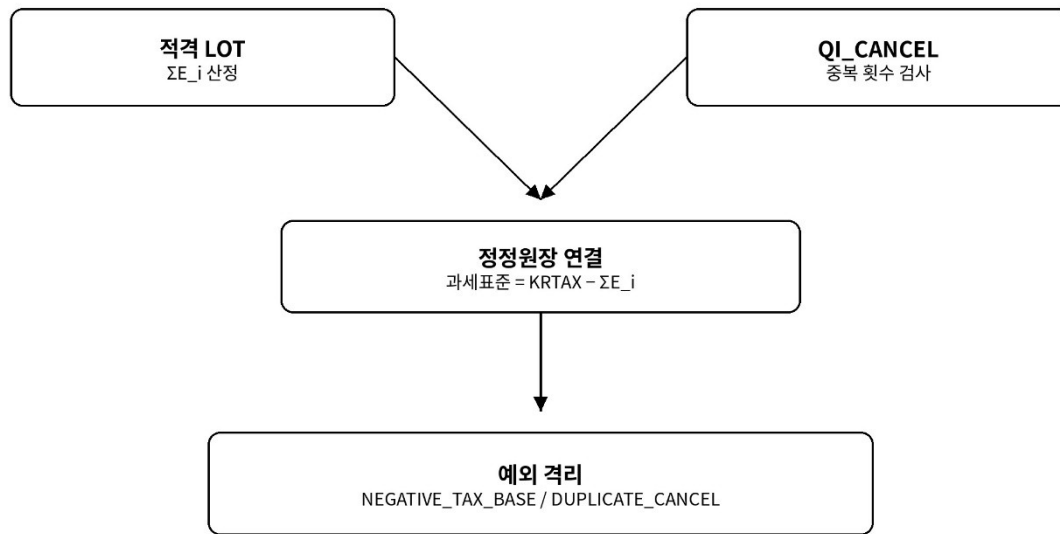


【도 8】



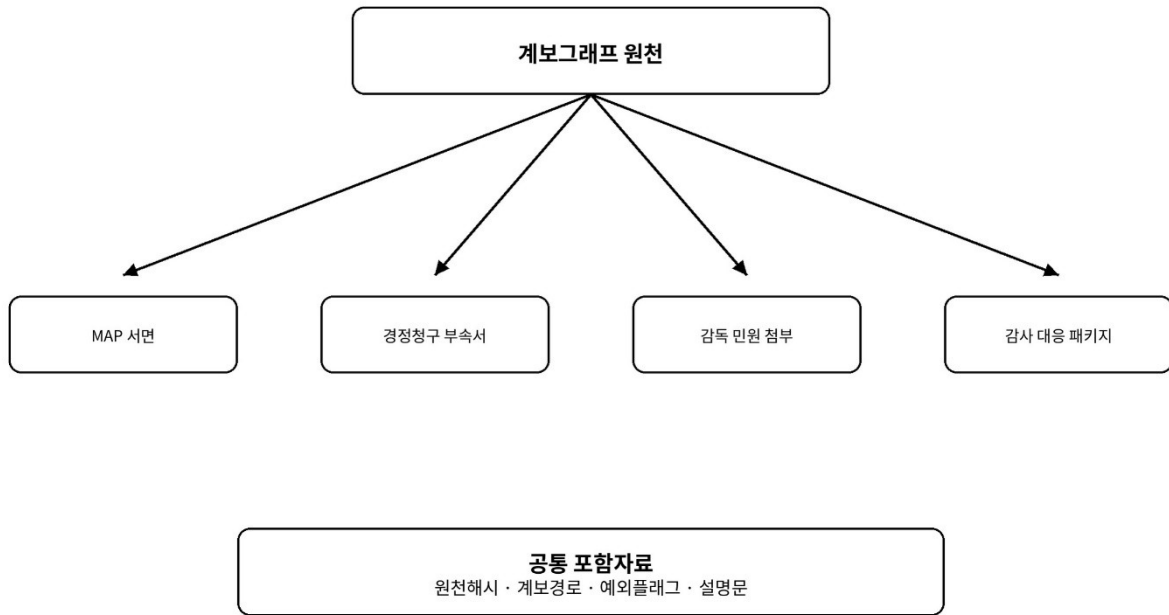
【도 9】

도 9 정정원장 연결·중복취소 탐지



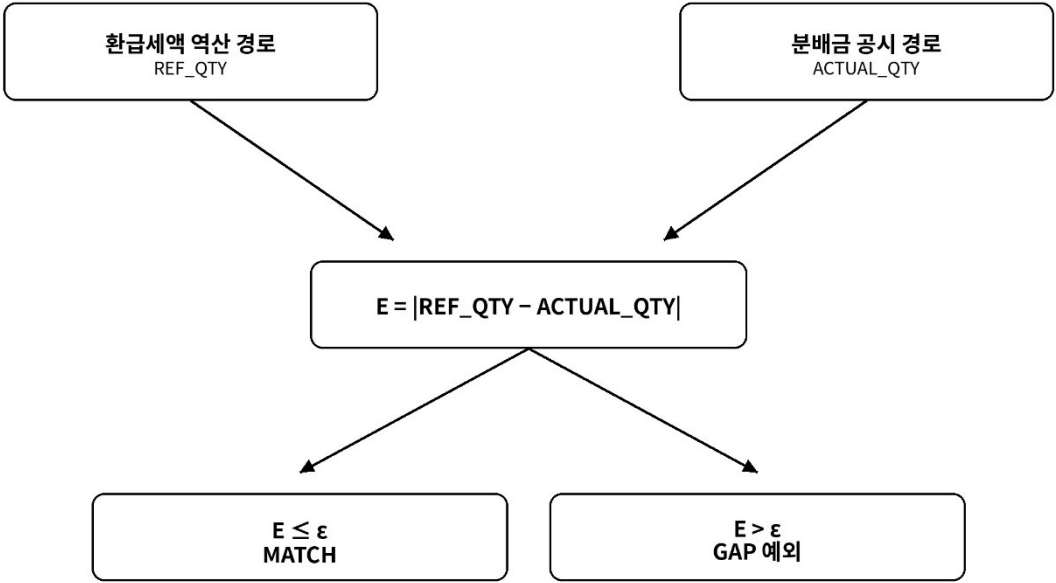
【도 10】

도 10 규제제출 증거 패키지



【도 11】

도 11 이중 정합성 검증



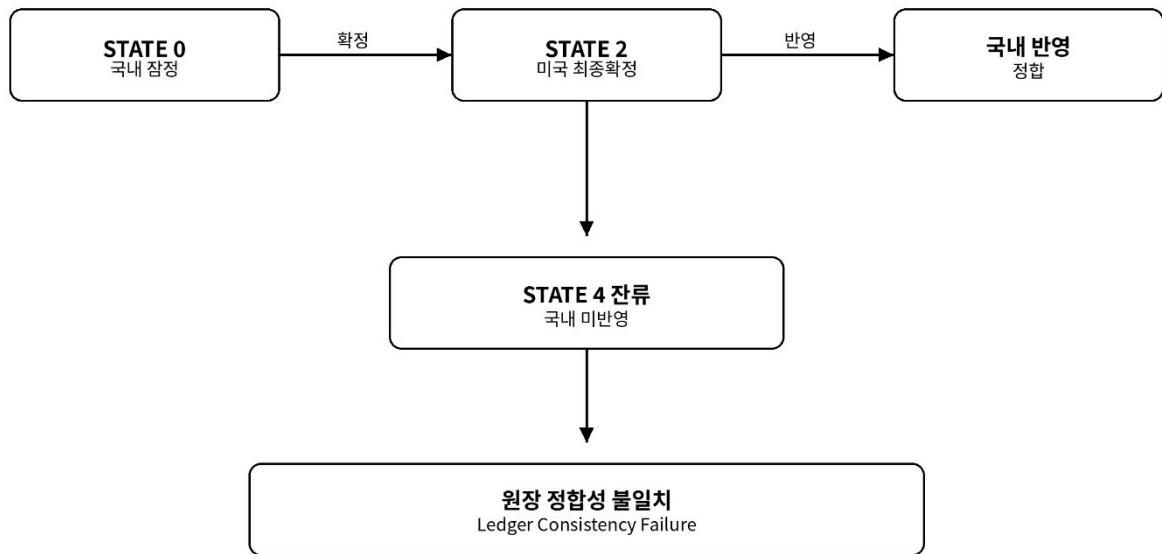
【도 12】

도 12 LOT 절단·다년도 이월



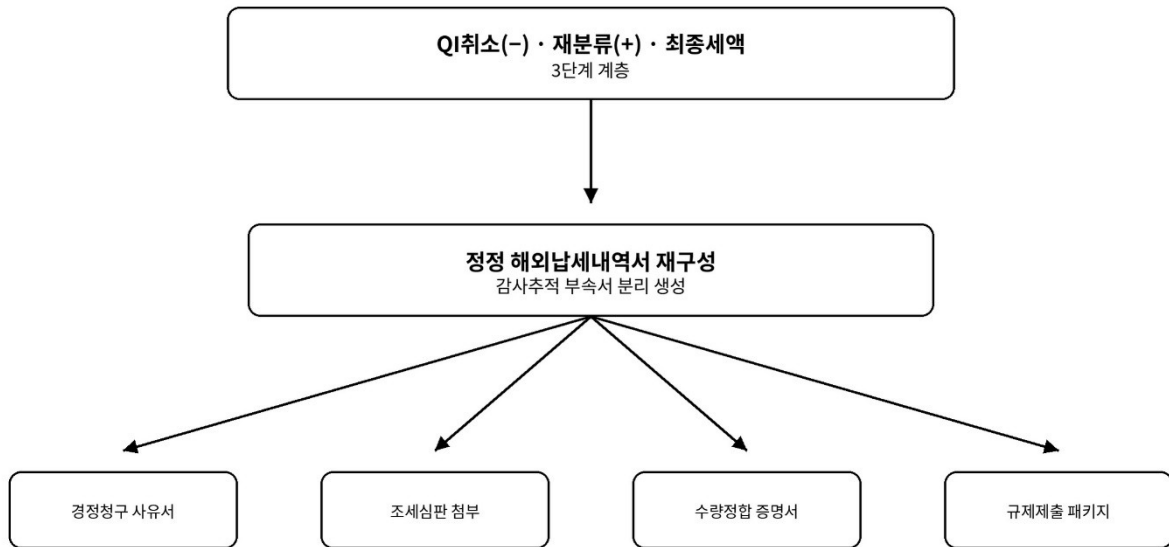
【도 13】

도 13 원장 상태전이 및 미반영 탐지



【도 14】

도 14 정정내역서·지원문서 자동화



【요약서】

【요약】

본 발명은 해외 집합투자증권 분배금의 국제 세무원장 정합복원, 자산연속성검증, 취득원가 상태추적 및 불변 증거원장 생성에 관한 것이다. 현지 발행사의 소득성격 확정 정보가 국내 잠정분배원장에 반영되지 않아 소득분류 불일치 및 과세표준 과다 산정 가능성이 발생하고, 기업행동 후자산계보 단절과 취득원가 오차가 누적되는 문제를 해결한다. 발행사 공시자료를 기준값으로 국내 잠정분배원장과의 불일치를 탐지하는 자산연속성 검증엔진, 다중원장 정합복원엔진, 취득원가 상태추적엔진, 소득성격 재귀속엔진 및 SHA-256 해시 체인 기반 불변 증거원장 생성엔진의 5개 엔진으로 구성된다. 세무대리인 또는 법률대리인이 경정청구 절차에서 활용할 수 있는 소득성격별 과세표준 복원 근거자료를 생성한다.

【대표도】

도 1

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 시스템 및 방법{System and Method for Data-Authority-Hierarchy-Based Tax-Information Verification and Evidence-Data Conversion}

【기술분야】

본 발명은 규제기술(RegTech)·세무기술(TaxTech) 분야에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 해외 집합투자증권(상장지수펀드(ETF)·해외 펀드·부동산투자회사(REIT)·상장지수증권(ETN)·주식예탁증서(ADR)·해외 채권 분배 등 집합투자 기구 일반) 분배금의 소득성격(실제배당·자본이득·자본환급)을 검증하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

본 발명은,

(i) 중개기관(증권사)의 다축 사실확인 회신을 수집·구조화하고,

(ii) 그 회신과 발행사 확정자료(발행사 표준 배분자료(ICI Primary Layout)·

발행사 기업행위 보고서·소득 정보보고 자료) 및 불변 증거원장을 셀 단위로 교차

정합한다. 또한 본 발명은, 시기구간 소득성격 권위판정 · 다형식 원천 재대조 · 수령귀속
안전 의제배당 판정 · 라이브 연결수식 무결성 · 전계층 페루프 게이트 검증 · 복합 정합
이상탐지를 통하여 전(全) 처리계층의 데이터 정합성을 검증한다. 나아가 본 발명은,

- (iii) 그 검증 결과를 세무대리인 또는 법률대리인이 경정청구 절차 등에서 검토
· 활용할 수 있는 수신 계층별 구조화 증거자료로 변환하고,
- (iv) 그 전 과정을 변조 검출이 가능한 불변 형태로 보존한다.

본 발명은 소득성격을 종국적으로 확정하거나 과세관청의 법률 판단을 대체하지
아니 하며, 소득성격 판단에 필요한 데이터 정합성을 산출 · 검증하여 과세판단 지원용
근거 데이터 및 검증 가능한 증거 패키지를 생성하는 기술적 데이터 처리 시스템이다. 본
명세서에서 '권위(authority)'는 데이터 정합성 판정의 기준이 되는 참조 우선순위
(reference authority)를 의미하는 기술적 지칭이며, 소득성격의 실체적 · 법률적 권위나
과세관청의 판단 권한을 의미하지 아니한다(이하 명세서에서 '기준 권위' 또는 'Reference
Authority'라고도 한다).

본 발명은 복수의 선행 출원(10-2026-0079638 「해외 ETF 분배금 세원 교차검증 방법 및 시스템」(2026.4.30.)·10-2026-0084940 「QI 재분류 기준 해외납세내역서 복원·검증 방법 및 시스템」(2026.5.11.)·10-2026-0084983 「국제원천징수 재분류 이벤트의 불변원장 복원 및 이중 정합성 검증 시스템」(2026.5.12.)·10-2026-0109157 「자산연속성 검증 및 국제 세무원장 정합복원 기반 불변 증거원장 생성 시스템 및 방법」(2026.6.16.))에서 제안된 구성요소를 단순 병렬적으로 결합한 것이 아니라, 데이터 권위 위계(Data Authority Hierarchy)를 중심축 으로 각 기능부를 유기적으로 연결하여,

입력·증거수집 → 무결성 검증 → 증거자료 변환 → 불변 보존으로 이루어진 하나의 폐쇄형(closed-loop) 통합 검증 파이프라인을 구현하는 시스템 통합 발명으로서, 선행 출원들과의 연속성을 유지하면서도 권위 위계 중심의 폐쇄형 검증 파이프라인이라는 본 출원 고유의 기술적 기여를 구성한다.

【발명의 배경이 되는 기술】

해외 집합투자증권 분배금은 실제배당·자본이득·자본환급(ROC)이 혼재할 수 있고, 자본환급은 취득원가를 초과하는 부분에 한하여 과세 대상이 되며, 그 소득성격

구분(이익·잉여금의 분배인지 자본의 감소로 인한 대가인지)은 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단할 사항이다. 이러한 취급은 재정경제부 금융세제과-576 예규(2026.6.26. 생산·등록, 국세법령정보시스템)의 회신 취지와도 부합한다. 발행사는 과세연도 종료 후 발행사 기업행위 보고서·ICI Primary로 소득성격 비율을 공시하고, 중개기관 및 그 위탁 적격중개기관(QI)·글로벌 커스터디언은 지급 시점 잠정처리 후 재분류·환급을 집행한다. 이 처리 경로의 중간 정보(QI 재분류 내역, 예탁결제원 전달, 과세자료 집계)는 투자자에게 비공개되는 구조적 정보 비대칭이 존재한다.

출원인의 선행 복원 시스템은 발행사 확정자료를 기준값으로 국제 세무원장을 정합복원 하고 불변 증거원장으로 보존한다. 그러나 다음의 구조적 공백이 남는다.

문제 A. 중개기관 사실확인의 체계적 수집·구조화 부재 중개기관이 자본환급의 존부·재분류 수행 여부·판단자료 보유 여부를 단계적으로 확인하도록 배열된 다축 질의 체계, 및 그 회신을 응답유형(인정·부인·부존재·자료 보유)으로 정규화하여 검증 입력으로 편입하는 수단이 존재하지 아니한다. 특히 회신의 「부존재」가 검증 인프라

부재의 근거 데이터로 전환되지 못한다.

문제 B. 발행사 회계연도 시차에 따른 소득성격 확정 출처의 시기구간별 상이
발행사 기업행위 보고서는 발행사 회계연도 종료일(FYE, 통상 10월 31일)까지의 조직적
행위를 보고하므로, 회계연도 종료 후(11월·12월) 분배는 발행사 기업행위 보고서 미공표
상태가 될 수 있다. 선행 시스템은 발행사 기업행위 보고서·ICI를 동일 신뢰도로
취급하여, 이 시기구간별 커버리지 차이를 모델링하지 못하고 발행사 기업행위 보고서
부재를 결론으로 오판하거나 검증이 미완결된다.

문제 C. 이질적 원천 서식 및 추출 결함 발행사 기업행위 보고서 및 증권사 매매
· 거래내역서는 서식이 이질적(표형·오프셋형·인라인형) 이고, 연속행·페이지경계의
반복항목 공란으로 매수 수량이 누락될 수 있어, 단일 파서로는 소득성격 미확인 또는
취득원가 과소 산정이 발생한다.

문제 D. 수령 선입선출 귀속과 취득 로트 불일치에 따른 허위 의제배당 자본환급

수령의 선입선출 소진 로트키를 매수 로트에 개별 조인하면 국소적 음수 취득원가로
실재하지 않는 의제배당이 산출될 수 있다. 판정을 보유단위 집계로 강제하는 수단이
명시되지 아니한다.

문제 E. 산출값 하드코딩에 따른 자동 재계산·재현 불능 및 전계층 페루프 검증
부재 산출값이 상수로 정적 기록되면 원천 변경 시 자동 재계산되지 못하여 원천 독립
재현이 곤란하고, 원천 문서에서 제출물까지 전 계층을 재실행형 게이트로 검증하며
검사인공물과 실결함을 판별하는 통합 검증계층이 존재하지 아니한다.

문제 F. 복합 정합으로만 드러나는 환급 정합 이상 및 기업행동 경계 환급단절
자본환급 비율이 높은 분배(예: 100%)에 대하여는 원천징수가 그 비율에 상응하여
환급되어야 하나, 역병합 등 기업행동 전후 증권식별자 변경으로 변경 전 식별자 분배의
환급이 누락될 수 있다. 이는 단일 축 정합으로는 드러나지 아니하고 복수 축을 복합
결합하여야 탐지된다.

문제 G. 수신 계층별 과세판단 지원 증거자료의 동시 생성 부재 검증 결과를 1차 처리자용(인용근거 요약), 의사결정권자용(해석 정당성 근거), 외부용(선례 명세)으로 계층 분리하여 동일 원천으로부터 동시 생성하고, 소득성격별 과세표준 복원 근거 · 경정청구 참고자료 초안 · 증빙목록 · 종합소득세 및 건강보험료 영향 추정을 함께 산출하는 수단이 존재하지 아니한다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, 종래의 개별 값(value) 대조(對査)로는 도달할 수 없는 「전(全) 처리계층에 걸친 데이터의 위·변조 검출 및 상위 권위 확정치와 하위 실행치 사이의 위계 낙차(AuthorityGap) 자동 이상탐지」를, 발행사 확정자료를 최상위 권위로 하는 데이터 권위 위계 하에서 프로세서·SHA-256 해시 체인·원천 셀 참조 연결수식 등 기술적 수단으로 구체적으로 실현하는 데 있다. 이는 인간의 정신활동이나 단순한 회계·세무 판단이 아니라, 하드웨어를 이용한 정보처리에 의하여 구현되는 기술적 과제로서, 그 결과 종래 기술로는 불가능하던 전 계층 데이터의 자동 변조검출·위계낙차

이상탐지라는 기술적 효과를 달성한다. 세부 과제는 다음과 같다.

과제 1. 중개기관이 자본환급의 존부·재분류·판단자료 보유를 단계적으로 확인하도록 8개 검증축으로 배열된 중립표현 사실확인 질의를 생성하고, 그 회신을 응답 유형으로 정규화하여 검증 입력으로 편입하며, 「부존재」 회신을 검증 인프라 부재의 근거 데이터로 전환한다.

과제 2. 발행사 회계연도(FYE) 상대위치로 각 분배를 시기 구간으로 분류하고 구간별 권위출처를 결정론적으로 선택하여(1~10월 병행, 11~12월 단독) 회계연도 공백을 정상으로 판정한다.

과제 3. 원천 문서를 복수 서식으로 파싱하고 반복항목 공란을 순방향 채움으로 복원 하며, 파싱 결과를 원장 셀데이터와 독립 재대조하여 파서결함·매수누락을 탐지하고, 회신·발행사 확정자료·불변원장을 셀 단위로 교차 정합한다.

과제 4. 수령 선입선출 로트키와 취득 로트키의 불일치를 탐지하여 개별 조인을 차단 하고, 의제배당을 보유단위(종목·증권사) 집계 기준으로 산정한다.

과제 5. 원천입력과 과생값을 분리하여 과생값을 원천 셀 참조 연결수식으로 내장하고 하드코딩을 금지하며, 원천 문서에서 제출물까지 전 계층을 유형화 게이트로 페루프 검증하고 검사인공물과 실결함을 판별하여 무결성 신뢰도를 정량화한다.

과제 6. 시기구간·확정 소득성격 비율·보유단위 수량·환급 자금흐름을 복합 결합하여 고비율 자본환급 분배의 환급 정합 이상 및 기업행동 경계 환급단절을 탐지하고 소명 근거 데이터를 생성한다.

과제 7. 검증 결과를 수신 계층별(1차 처리자용·의사결정권자용·외부용) 구조화 증거 자료로 동일 원천으로부터 동시 생성하되, 소득성격별 과세표준 복원 근거·경정청구 참고자료 초안 및 증빙목록·종합소득세 및 건강보험료 영향 추정을 포함하여, 세무대리인 또는 법률대리인이 검토·활용할 수 있는 형태로 변환한다.

과제 8. 상기 각부의 원본 데이터·연산 이력·회신을 SHA-256 해시값과 함께 추가기록 (append-only) 방식으로 보존하여 사후 변조를 검출한다.

【과제의 해결 수단】

[발명의 요지]

본 발명의 요지는 다음 한 문장으로 요약된다. "본 발명은 발행사 확정자료를 최상위 권위로 하여 중개기관의 처리과정을 다축 사실확인 및 전계층 무결성 검증으로 역추적하고, 이를 과세판단 지원 증거자료로 변환하는 금융세제 데이터 인프라 기술로서, 규제기술(RegTech)·세무기술(TaxTech) 플랫폼이다."

[발명의 성립성 - 정보처리의 하드웨어 협동에 의한 구체적 실현]

본 발명의 각 구성부·엔진은 인간의 정신활동 또는 추상적 세무·회계 판단 그 자체가 아니라, 프로세서 및 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에서 수행되는 구체적 정보처리로 실현된다.

구체적으로,

(i) 권위 위계 검증부는 과세정보 계보 그래프의 유형간선을 최상위 권위 노드로부터 위상정렬 역추적 질의하여 간선 단위로 위계 낙차를 산출하는 그래프 연산을 수행하고,

(ii) 다형식 원천 재대조부는 복수 파싱 패턴의 병렬 실행과 원본 셀 재대조 연산을 수행하며,

(iii) 라이브 연결수식 무결성부는 원천 셀 참조 의존 그래프를 자동 재계산하여 산출 결과의 원천 독립 재현성을 기계적으로 확인하고,

(iv) 불변 보존부는 직전 레코드 해시를 참조하는 SHA-256 해시 체인 연산으로 사후 변조를 검출한다.

상기 각 처리는 소프트웨어와 하드웨어 자원이 구체적으로 협동함으로써 종래 개별 값 대조로는 달성할 수 없던 전 계층 데이터의 자동 변조검출·위계 낙차 이상탐지라는 기술적 효과를 구현하는 것으로서, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작에 해당한다.

본 발명의 특징적 구성은 다음과 같이 정리된다.

(조합의 신규성 측면) 발행사의 발행사 기업행위 보고서 · ICI Primary Layout ·

소득 정보보고 자료, QI 자료, 중개기관 해외원천소득 자료, 스프레드시트 대조, 개별

원장 복원 등은 각각 공지되어 있으나,

본 발명은

(i) 중개기관 다축(8축) 사실확인,

(ii) 시기구간 소득성격 권위판정,

(iii) 다형식 원천 재대조 및 셀 단위 교차정합,

(iv) 수령귀속 안전 의제배당 판정,

(v) 라이브 연결수식 무결성,

(vi) 전계층 페루프 게이트 검증,

(vii) 복합 정합 이상탐지,

(viii) 권위 위계 역추적 기반 구조적 시스템 오류 인식,

(ix) 수신 계층별 증거자료 변환,

(x) 불변 보존을 하나의 기술체계로 통합한 점에 특징이 있으며,

동일한 결합 구성은 종래 세무·회계·원장관리·포렌식 시스템의 어느 하나에도 존재하지 아니한다.

(조합의 비자명성 측면) 상기 통합은 국제조세·QI 재분류·발행사 회계연도(FYE)·취득 로트(LOT) 원장·셀 주소 기반 정합·데이터 포렌식·해시 체인·규제기술·세무기술·증거공학(Evidence Engineering)의 복수 기술분야를 결합한 것으로, 특히 시기구간 권위판정, 셀 단위 교차정합, 수령귀속 안전 판정, 환급누락 탐지의 결합은 각 분야의 통상 기술자가 용이하게 도출하기 어려운 구성이다.

(산업상 이용가능성 측면) 후술하는 바와 같이, 본 발명은 특정 납세자용 프로그램 또는 특정 금융상품에 한정되지 아니한다. 상품 측면에서는 ETF·해외 펀드·REIT·ETN·ADR·해외 채권 분배 등 집합투자기구 일반에 적용되고, 주체 측면에서는 다수 금융·공공·민간·해외 주체의 금융세계 데이터 정합성 검증에 이용될 수 있는, 상품 비중속 플랫폼 인프라 기술이다.

[데이터 권위 위계 및 전체 데이터 흐름]

본 발명의 모든 구성부·엔진은, 아래의 데이터 권위 위계(Data Authority Hierarchy)를 유지·검증하기 위한 것이다. 즉 본 발명은 개별 기술요소의 단순 나열이 아니라, 소득성격 확정의 권위가 상위 계층에서 발생하여 하위 계층으로 전달·집행되는 구조에서, 상위 권위를 기준값으로 하위 계층의 처리 결과를 역추적·정합 검증하고 이를 증거로 변환하는 "데이터 권위 관리 시스템"이다.

[권위 위계 – 상위일수록 소득성격 확정의 권위가 높다]

Level 1

발행사 최종 세무 확정(Issuer Final Tax Determination)

… 대표 예시: 발행사 기업행위 보고서(기업행위 취득가액영향 보고서, Form 8937,

미국 내국세입법 § 6045B) · 이사회 승인 세무배분(Board-approved Tax Allocation)

(최상위 권위)

Level 2

발행사 표준 배분자료(Issuer Standard Allocation)

… ICI Primary Layout · 분배 시점 소득성격 통지

Level 3

IRS 정보보고(IRS Information Return)

… 소득 정보보고 자료(거주자 배당 · 분배 정보보고, Form 1099-DIV) · 비거주자

원천징수명세서(Form 1042-S)

※ 비거주자 특칙: 본 발명의 주된 이용자인 비거주 외국인 투자자에게는 Level 3의 소득 정보보고 자료가 발급되지 아니하고(거주자 대상), 비거주자에 대한 Level 3 IRS 정보보고는 Form 1042-S(Pool 1042-S)로 이루어진다. 다만 소득 정보보고 자료의 법적 권위 위계(Level 3)는 그 자체로 유효하며, 본 발명은 발행사 확정자료(Level 1·2)와 Level 3 IRS 정보보고(비거주자의 경우 Form 1042-S)를 상위 권위 기준으로 역추적 교차정합한다. 비거주자 풀 보고(Form 1042-S)에서 자본환급은 자본환급 소득코드(income code 37) 및 세율 0퍼센트로 보고되되 보고의무는 유지되며, 본 발명은 해당 코드를 하위 실행치(Level 3)로 편입하여 상위 권위(Level 1·2)와 정합 검증한다. [권위 위계의 법제적 근거 – 참고 · 비한정] 이하의 법제적 근거는 상기 Level 1 내지 Level 6 위계 구조의 설계 배경을 설명하는 참고사항으로서, 발명의 기술적 구성을 한정하지 아니한다. 본 데이터

권위 위계는 다음 법제적 구조를 반영한다:

(i) 분배금 중 배당(이익잉여금 재원)과 자본환급의 구분은 이익잉여금(E&P) 정보를 보유한 발행사만이 확정할 수 있고(미국 내국세입법 제316조 · 제301조(c)), 발행사가 기업행위 보고서(발행사 기업행위 보고서, 동법 제6045B조)로 공시함으로써 최상위 권위(Level 1)가 된다;

(ii) 분배법인이 아닌 원천징수의무자(적격중개기관, QI)는 소득성격을 독자 판단하지 아니하고 발행사의 합리적 추정에 의존하도록 규정되어(미국 재무부규칙 제1.1441-3조(c)(2)(ii)(A)) QI 재분류(Level 4)가 상위 발행사 확정에 종속된다; 자본환급은 원금의 반환으로서 취득원가를 차감하고 초과분만 소득이 된다(동법 제301조(c)(2)). 즉 본 발명의 권위 위계는 상기 법제가 강제하는 상위→하위 의존 구조를 데이터 정합 · 역추적 검증으로 시스템화한 것이며 임의 설계가 아니다.

Level 4

적격중개기관(QI) 재분류

Level 5

중개기관(Broker) 원천징수 · 매매 · 거래내역

Level 6

투자자 원장(Investor Ledger) ↓ 증거 패키지(Evidence Package)

[전체 데이터 흐름 - 권위의 하향 전달(집행)과 역방향 검증]

발행사 → 발행사 기업행위 보고서 → ICI Primary → 중개기관 → QI → 원천징수

→ 재분류 → 환급 → 투자자

————— 하향 전달 · 집행 —————▶

◀————— 역추적 검증(본 발명)—————

:발행사 확정(Level 1)을 기준으로 하위 계층을 소급 대조 → 증거 변환(Evidence

Package)

[엔진 = 위계 유지 · 검증의 수단]

본 발명의 각 엔진은 위 위계를 유지 · 검증하기 위하여 다음 역할을 수행한다.

· 시기구간 권위판정(TARE) : Level 1·2 출처의 시기별 권위 결정

· 다형식 재대조 · 셀 교차정합(MSRE) : Level 1·2과 Level 5·6을 셀 단위로

정합

· 수령귀속 안전 판정(RASE) : Level 5·6의 취득·수령 귀속을 보유단위로 판정

· 위계 낙차 탐지·분류(CARD) : 위계 낙차(AuthorityGap)를 환급·기업행동·

구조적 낙차로 산출·분류(환급 정합 이상 능동 탐지)

· 권위 위계 역추적 오류 인식 : 반복되는 위계 낙차의 구조적 근원을 계층

결함으로 지목

· 증거자료 변환·불변보존(TESG·IFPE) : 위계 검증 결과를 계층별 증거로 변환

· 보존

[엔진의 상위 계층화 - 4대 엔진군]

본 발명의 검증 엔진은 기억·이해의 편의를 위하여 다음 4대 엔진군으로 계층화된다. 각 엔진군은 데이터 권위 위계를 유지·검증하는 하나의 기능 계층을 이룬다.

┐ 권위 엔진군 (Authority) : 시기구간 권위판정(TARE) + 권위 위계 역추적

└ 정합 엔진군 (Reconciliation) : 다형식 재대조·셀 교차정합(MSRE) + 수령귀속

안전(RASE)

└ 무결성 엔진군 (Integrity) : 라이브 연결수식(LFIE) + 페루프 게이트(CLGE)

└ 증거 엔진군 (Evidence) : 이상탐지(CARD) + 증거변환(TESG) + 불변보존(IFPE)

입력 계층의 사실확인 수집(IQGE · RSNE)은 상기 검증 엔진군에 데이터를 공급하는 전처리이다.

[정량 지표 정의 - 권위 위계 검증의 계산]

본 발명은 데이터 권위 위계를 다음의 정량 지표로 계산 · 검증한다.

(1) 권위 신뢰도 (Authority Score, 별칭 정규화 권위 지수 Normalized Authority

Index; 0~100)

$AuthorityScore(r) = 25 \cdot 1[Level1 \text{ 매칭}] + 25 \cdot 1[Level2 \text{ 매칭}] + 25 \cdot 1[Level3$

매칭] + 25 \cdot 1[자금흐름 정합] (각 레벨과의 정합 여부에 가중치를 부여한 레코드 r의

권위 신뢰도; 가중치 25는 동일 배분 예시로 구현에 따라 조정될 수 있다)

(2) 위계 낙차 (Authority Gap)

$AuthorityGap(e) = | V_{top}(e) - V_{lower}(e) |$ (상위 권위 확정치 V_{top} 과 하위

계층 실행치 V_{lower} 의 편차; 허용오차 초과 시 이상) 여기서 $V_{top}(e) \cdot V_{lower}(e)$ 는 금액 · 세액 · 원천징수율 · 수량 · 분배율 또는 소득성격 코드 중 어느 하나의 데이터 타입의 값일 수 있고, 위계 낙차는 대응 데이터 타입에 정의된 거리 척도로 산출된다. 상기 위계 낙차는 단순한 차이값이 아니라, 상위 기준 데이터와 하위 처리 데이터 간의 정합성 수준을 정량화하는 검증 지표(KPI)로서, 값(Value) · 구조(Structure) · 시기(Time) · 의미(Semantic) 낙차 유형으로 구분될 수 있고, 방향성 낙차(기준 Expected - 관측 Observed)로도 산출될 수 있으며, 이상 판정의 허용오차(Threshold)는 설정 가능(configurable)하다. 상기 절대값 산식은 예시적 구현으로서 청구범위를 특정 산식으로 한정하지 아니한다.

위계 낙차는 원인에 따라 환급 낙차(Refund Gap: Level 1 확정 대비 Level 4·5 환급집행 낙차) · 기업행동 낙차(Corporate Action Gap: 역병합 등 기업행동 경계의 환급 단절) · 구조적 낙차(Structural Gap: 반복되는 위계 낙차의 계층적 근원=구조적 시스템 오류)로 계층화되며, 복합 정합 이상탐지(CARD)가 이를 산출 · 분류한다.

(3) 무결성 신뢰도 (Integrity Score)

$$\text{IntegrityScore} = (\text{실결함 없이 통과한 게이트 수}) \div (\text{전체 게이트 수} -$$

검사인공물 수) $\times 100$ (%) (예시 구현의 목표값 99.999%) 상기 지표는 각 엔진군의 검증 결과를 수치로 표현하며, 청구항의 검증 기준으로 사용된다. 다만 상기 각 산식 (AuthorityScore · IntegrityScore 등)은 예시적 구현으로서 발명의 필수적 한정이 아니며, 가중치 · 임계값 · 집계 방식은 구현에 따라 달라질 수 있다. 청구항이 상기 산식을 인용하는 경우에도 이는 예시적 산정 방식을 특정한 것으로서 청구항의 권리범위를 해당 산식으로 한정하는 취지가 아니다.

[정직검증 게이트 체계 – 검증 방법론 규율 (VI-1 내지 VI-12)]

상기 각 엔진군에 의한 검증은, 자기일관성 및 서사적 편안함에 기인하는 오류가 검증을 통과하는 것을 구조적으로 차단하기 위한 다음 12개 정직검증 게이트(VI-1 내지 VI-12)의 규율에 따라 실행된다. 즉,

(VI-1) 원자료의 디지털화 · 산출에 앞서 발행사 확정자료 등 최상위 권위 소스를 우선 확보하고 자기 파생 중간산출을 기준(baseline)으로 삼지 아니하며(권위원천 우선),

(VI-2) 핵심 수치를 상호 독립인 둘 이상의 경로로 각각 산출하여 일치를 확인하고 단일경로 결과를 잠정으로 취급하며(독립 다경로 삼각검증),

(VI-3) 정합을 주장이 아니라 보존 항등식의 잔차 0(합=부분합, 기초+증감=기말)

및 위계 낙차($\text{AuthorityGap} = |V_{\text{top}} - V_{\text{lower}}|$)로 증명하며(보존 항등식),

(VI-4) 불일치가 검출되면 자기 산출물을 제1순위 검증대상으로 하여 양측을 명시 검증하고(양방향 의심),

(VI-5) 최초 대조를 가장 견고한 집계축(범주·종목)부터 수행하며,

(VI-6) 클린 구조화 소스가 없으면 이를 생성하거나 요청하고 추정으로 확정 수치를 산출하지 아니하며,

(VI-7) 후보·발견을 채무적 크기 확인 후에만 제시하고,

(VI-8) 확인 계산 전에 서사적 가설을 결론으로 기재하지 아니하며,

(VI-9) 결론 확정 전 서사편향을 감사하고 자기 결론을 적극적으로 반증하며,

(VI-10) 경로가 열화하면 자율적으로 정지·전환하고,

(VI-11) 법정제출수준 결과물에 대하여 파생 산출값을 원천 셀 참조 연결수식으로 내장하고 결과물이 스프레드시트가 아닌 경우 배경 로그 스프레드시트 또는 원장 셀 출처 대조표를 동반하며 SHA-256 무결성 매니페스트로 연산을 봉인하고(법정제출 연산보증),

(VI-12) 의뢰자 제공 원자료 자체의 정확성(타당성)을 역산(세액÷세율→

과세표준, 총계-부분→잔여, 분배금÷주당액→수량)·보존 항등식·상호문서 교차로
되짚어 중복·누락·오분류·산술불일치를 진단한다(원자료 역산 타당성 진단).

상기 12개 게이트는 다음 두 부류로 구분된다.

(가) 시스템이 반드시 수행하는 필수 검증 기능인 장치 구현 게이트
(VI-1·VI-2·VI-3·VI-4·VI-11·VI-12)는 상기 권위 위계 검증부, 무결성 검증부(라이브
연결수식 무결성부(LFIE)·전계층 페루프 게이트 검증부(CLGE)) 및 증거화부(불변
보존부(IFPE))에 의하여 하나 이상의 프로세서로써 장치적으로 구현된다.

(나) 권장 운용 절차인 운용 규율 게이트(VI-5·VI-7·VI-8·VI-9·VI-10)는 상기
각 부의 실행 순서·운용 규율로서 반영되되, 청구항의 필수 구성요소가 아니라 비한정
방법론 규율(예시적 실행 순서)이며 본 발명의 성립은 이에 의존하지 아니한다. 각
게이트의 통과 여부는 상기 IntegrityScore 산정의 게이트 집합을 구성하며, 검사인공물
(상이한 집계축에 따른 미소차·회계연도 공백에 따른 기업행위 보고서 부재 등)은 그
산정에서 제외한다. 전 게이트 통과 시 해당 수치를 최고 신뢰수준(5-Nines)으로
확정하고, 미충족 시 신뢰태그(검증필·개연·추정)를 부여하여 보고한다. 상기 정직검증

게이트 체계는 본 출원인의 데이터분석 보증 방법론(정직검증지능 계층)에 대응하며, 본 발명은 이를 상기 하나 이상의 프로세서에 의하여 실행되는 검증 로직으로 구현한 것이다. 다만 상기 5-Nines(99.999%)는 특정 실시례의 관리 목표값일 뿐 본 발명의 성립에 필수적인 한정값은 아니다.

[과세정보 계보 그래프 - 위계의 그래프 표현 및 역추적 질의]

상기 데이터 권위 위계는 과세정보 계보 그래프(Tax-Information Provenance Graph)로 구현된다. 본 그래프는 원천 문서·처리계층 주체(Level 1~6)·세무 이벤트·소득성격 확정 결과·취득원가 상태를 노드로 하고, 처리 관계를 유형간선(typed edge)으로 연결한다.

· 노드(예): 발행사 확정(L1)·표준 배분자료(L2)·IRS 정보보고(L3)·QI 재분류(L4)·중개기관(L5)·투자자 원장(L6), 소득성격 확정 결과(실제배당·자본이득·자본환급), 취득원가 상태. 각 노드는 권위수준(AuthorityLevel)·신뢰도(Confidence)·취득시각(Timestamp)·증거식별자(EvidenceID)를 노드 속성(메타데이터)으로 가진다

· 유형간선(예): 공시, 취소(CANCEL), 재분류(RECLASS), 대체, 국내반영(정당),

경정청구, 수정신고, 보고(reports_to, 1042-S), 상호합의(MAP). 상기 유형간선은 기능적으로 참조간선(Reference Edge: 원천 참조·전사 관계)·계산간선(Calculation Edge: 파생값 산출 관계)·추적간선(Trace Edge: 역추적 질의 경로)으로 분류되며, 각 간선은 위계 낙차(AuthorityGap)를 간선 속성으로 가진다. 각 노드·간선은 취득 시각·출처·SHA-256 해시로 봉인되고, 그래프 전체는 루트 해시(ROOT SHA-256)로 불변 보존된다. 권위 위계 검증부는 최상위 권위 노드(발행사 확정)를 루트로 유형간선을 역추적 질의함으로써,

- (a) 각 처리 결과가 어느 원천에서 유래하였는지 설명 가능하게 제시하고,
- (b) 상위 확정치와 하위 실행치의 위계 낙차(AuthorityGap)를 간선 단위로 산출하며,
- (c) 최종 과세표준의 생성 경로를 질의 가능(explainable) 형태로 보존 한다.

상기 과세정보 계보 그래프는 단순 시각화가 아니라, 각 노드 및 유형간선에 대한 질의(Query)·역추적(Trace-back)·검증(Verification)·증거 생성(Evidence Generation)의 실행 대상 데이터 구조로 사용된다. 본 그래프는 선행 출원 10-2026-0109157의 과세정보 계보 그래프를 데이터 권위 위계의 관점에서 승계·확장한 것이다. 구체적으로, 선행

출원이 노드·간선에 의한 계보(provenance)의 표현에 중점을 둔 데 비하여, 본 출원은 그 계보 그래프에 상위 확정치와 하위 실행치의 위계 낙차(AuthorityGap)를 간선 속성으로 부가하고 이를 최상위 권위 노드 기준의 역추적 질의로 간선 단위 산출하여 환급 정합 이상 및 반복적 구조 오류를 능동적으로 탐지하는 점에서 선행 출원과 구별된다. (도 15 참조)

[도 15의 표현 규약 및 양방향성] 본 그래프에서 권위는 상위(Level 1 발행사 확정)에서 하위로 전달되고, 검증은 하위(투자자 원장·실행치)에서 상위로 역추적되는 양방향 구조를 가진다. 도면상 실선 간선은 데이터·문서·금전의 순방향 흐름(Data Flow)을, 점선 간선은 권위 전달 및 소득성격 검증의 흐름(Authority·Verification Flow)을 나타내어 권위(Level)와 처리(Process)를 시각적으로 구분한다. 정량지표인 권위격차($\text{AuthorityGap} = |V_{\text{상위}} - V_{\text{하위}}|$)는 간선 속성으로, 무결성점수(IntegrityScore, %)는 그래프 전역 지표로 산출되어 도 14의 권위 위계 및 청구항의 검증 기준과 직접 대응한다. 취득원가 노드는 감소·소진·초과(Basis Reduced·Exhausted·Overflow)의 상태를 가지며(RASE 엔진과 연결), 국제조세 간선인 상호합의절차(Mutual Agreement Procedure, MAP)를 통하여 미국 IRS 보고(Pool 1042-S)와 국내 경정이 연결된다. 한편

원천 소득성격은 발행사 확정자료(Level 1·2)를 권위 원천으로 일괄 수용하되(개별 미국 비과세 법리를 재판정하지 아니함), 그 국내 귀결은 취득원가 초과 여부로 방향을 분기하여 표현한다. 구체적으로, QI 재분류 시점에 미국에서 면제된 항목(자본이득 분배 및 비거주외국인 비과세 소득 포함; 예: 미국 내국세입법 제871조(k)의 단기자본이득·이자관련 배당, 제852조(b)(3)의 자본이득 분배)은 국내 신고·과세에 반영된 상태(지급시점 잠정 원천징수 포함)가 되고, 투자자가 자본환급(ROC)의 취득원가 산정을 제출함에 따라, (i) 누적 자본환급이 취득원가 범위 이내인 부분은 비과세 자본환급으로서 경정청구(환급, -) 간선으로, (ii) 취득원가를 초과하는 부분(의제배당)은 수정신고(증액, +) 간선으로 연결한다. 한편 취득원가 차감 대상이 아닌 자본이득 분배 등은 국내 과세표준 반영 상태(원천지국 원천징수 및 국내 신고·경정 반영)로 유지된다. 미국 측 비과세의 실현은 발행사가 아니라 QI·중개기관 계층(Level 4·5)의 Pool 1042-S 처리로 나타나며, 양 방향 모두 위계 낙차(AuthorityGap) 산출로 정합·이상을 판정한다.

[본 발명의 서명적(signature) 특징 - 환급 정합 이상의 능동 탐지]

본 발명의 가장 두드러진 특징은, 최상위 권위(Level 1 발행사 확정)가

자본환급으로 확정 한 분배에 대하여, 하위 계층(Level 4·5)의 원천징수 환급이 그 확정 비율에 상응하여 집행 되었는지를 위계 역추적으로 검증(AuthorityGap 산출)하여 "환급 정합 이상"을 능동 탐지하는 데 있다(증거 엔진군 CARD). 이는 종래의 개별 값 대조가 도달하지 못하는, 위계 낙차 기반의 이상 탐지로서, 본 발명의 산업적 핵심 효용에 해당한다.

본 발명의 통합 시스템은 다음 4계층으로 구성된다. 각 계층은 하나 이상의 프로세서 및 메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치에서 실행된다. 상기 4계층에 배치되는 세부 엔진은 다음과 같이 4개 기능군으로 대별된다.

(Ⅰ) 입력·수집군: 다측 사실확인 질의생성부(IQGE)·회신 구조화부(RSNE).

(Ⅱ) 검증군: 시기구간 소득성격 권위판정부(TARE)·다형식 원천 재대조부(MSRE)·수령귀속 안전 판정부(RASE)·라이브 연결수식 무결성부(LFIE)·전계층 페루프 게이트 검증부(CLGE)·복합 정합 이상탐지부(CARD).

(Ⅲ) 증거군: 과세판단 지원 증거자료 생성부(TESG).

(Ⅳ) 보존군: 불변 보존부(IFPE). 이로써 10개의 세부 엔진은 입력→검증→증거→

보존의 4개 기능군으로 조직되며, 모든 엔진은 발행사 확정자료를 기준 권위(reference authority)로 하는 데이터 권위 위계를 유지·검증하기 위한 수단으로 동작한다.

[계층 I . 입력·증거수집] – 중개기관 다축 사실확인

구성부 I-1. 다축 사실확인 질의생성부 (IQGE, Intermediary multi-axis Query Generation Engine)

다음 8개 검증축(Axis)으로 구성되고, 각 축의 질의가 후행 축의 사실 전제를 확인 하도록 단계적으로 배열된 사실확인 질의 집합을 생성한다.

축 1. 원천데이터 존재성 (소득성격 확정 원천자료의 수령·보유 여부)

축 2. 소득성격 판정체계 (자본환급·배당·자본이득 구분의 판정 근거·시점 체계)

축 3. 취득원가 연속성 (취득원가 및 그 잔여분의 연속 추적 체계)

축 4. 자산 연속성 (기업행동 전후 증권식별자 연결 체계)

축 5. QI 재분류 체계 (원천징수 재분류·환급의 수행 주체·집행 체계)

축 6. 국제원장 정합성 (원지급→재분류→발행사 확정 원장의 정합 체계)

축 7. 금융소비자 설명가능성(투자자에 대한 산출근거 설명·제공 체계)

축 8. 실질과세 정합성 (형식적 원장 처리와 실질 소득성격의 정합 체계) 외부로 제시되는 질의는 응답을 강제하지 아니하는 중립 표현으로 생성하고, 각 질의에 { 축, 목적, 후행전제 }의 메타데이터를 분리하여 태깅한다. 응답 자유도가 높은 노드를 우선 질의 대상으로 선정하는 노드선정부를 포함한다. 8개 축의 최종 단계로, 중개기관에 대하여 ① 자본환급 부존재 판단, ② 자본환급 존재 및 재분류 수행, ③ 판단자료 미보유 중 하나를 택일하도록 하는 폐쇄형 확인질의를 생성한다.

[8축 ↔ 검증엔진 대응]

축1 원천데이터 존재성 ↔ MSRE(원천 존재 · 재파싱)

축2 소득성격 판정체계 ↔ TARE(시기구간 권위판정)

축3 취득원가 연속성 ↔ RASE(취득원가 · 보유단위)

축4 자산 연속성 ↔ 선출원 자산연속성 검증(ACVE) 연계

축5 QI 재분류 체계 ↔ 선출원 다중원장 정합복원(MLRE) 연계

축6 국제원장 정합성 ↔ CLGE(셀 단위 교차 정합)

축7 금융소비자 설명가능성 ↔ TESS(수신 계층별 증거자료)

축8 실질과세 정합성 ↔ CARD 및 전계층 정합

구성부 I-2. 회신 구조화부 (RSNE, Response Structuring and Normalization Engine)

중개기관의 회신을 표준 스키마로 정규화하고, 각 응답에 응답유형(인정 · 부인 ·

부존재·자료보유)을 부여한다. 응답유형이 「부존재」인 회신은 검증 인프라 부재의 근거 데이터로 기록되어 후단 증거자료에 포함된다. 정규화된 회신은 축·질의 메타데이터와 함께 검증 계층의 입력으로 편입된다.

[계층 II. 검증] – 전계층 무결성 검증 6엔진

엔진 A. 시기구간 소득성격 권위판정엔진 (TARE)

각 분배 이벤트에 대하여 배당락일(ex-date)을 매칭 기준으로 발행사 회계연도 종료일 (FYE) 상대위치를 판정한다. FYE 이내 구간(IN_FY)은 발행사 기업행위 보고서 및 ICI Primary Box 3(자본환급란)를 병행 권위출처로 교차 대조하여 완전일치를 요구하고,

FYE 종료 후 구간(POST_FY)은 ICI Primary 총액 · Box 3 · 주당분배 공지자료(분배 시점 소득성격 통지 상당)를 단독 권위출처로 하여 소득 성격 데이터를 산출하되 발행사 기업행위 보고서의 부재를 데이터 결손이 아닌 정상(TEMPORAL_GAP_ NORMAL)으로 판정한다. IN_FY 구간의 발행사 기업행위 보고서 부재는 실결손으로 표시한다. 배당락일을 권위키로 하되 지급예정일 기준 원장과의 연도 경계 교차 및 기업행동 증권식별자 변경을 보정하여 정합 매칭한다.

엔진 B. 다형식 원천 재대조엔진 (MSRE)

소득성격 확정 출처 및 증권사 원천 문서를

(i) 항목 · 수치 · 통화기호 순 표형(P_TAB),

(ii) 통화기호 · 수치 순 오프셋형(P_OFF),

(iii) 통화기호와 수치가 동일 행에 공백 구분 병기되는 인라인형(P_INL)의 복수

패턴으로 병렬 파싱하고, 어느 패턴으로도 수치가 추출되지 아니하는 경우에만 소득성격 미확인으로 분류한다.

연속행·페이지경계의 반복 항목 공란은 직전 유효값으로 순방향 채움(forward-fill)하여 복원하고 전방채움 적용(FORWARD_FILL_APPLIED)·페이지경계 승계(PAGE_BOUNDARY_CARRY) 표시를 부여한다. 파싱값을 원장 셀데이터와 독립 재대조 하여 차이가 허용오차를 초과하면 파서 결함 표시(PARSER_DEFECT_FLAG)를 부여하며, 특정 종목의 매수 레코드 누락으로 취득 수량이 과소 기록된 경우 원본 재파싱 수량과 원장 수량 셀의 차이로 이를 정량 탐지하여 취득원가에 반영한다. 나아가 회신·발행사 확정자료·불변 원장을, 단계 원장(원지급→재분류→발행사 확정) 간 동일 금액의 연속·불변 전사 여부를 셀 주소로 확인하는 셀 단위 교차 정합을 수행한다.

엔진 C. 수령귀속 안전 의제배당 판정엔진 (RASE)

취득 매수 로트 식별키 집합과 자본환급 수령의 선입선출 소진 로트 식별키 집합을 비교하여 일대일 대응하지 아니하면 귀속 불일치 표시(ATTRIBUTION_MISMATCH_FLAG)를 부여하고 개별 로트 조인을 차단한다. 의제배당 판정 단위를 보유단위 u =(종목, 증권사)로 하여 $\text{누적ROC}(u) = \sum \text{자본환급 수령액}$, $\text{취득원가합}(u) = \sum \text{취득 로트 유효취득원가}$, $\text{의제배당}(u) = \text{MAX}(0, \text{누적ROC}(u) - \text{취득원가합}(u))$ 로 산정한다. 취득원가 누적 차감액이 취득원가를 초과하는 부분(Overflow_ROC)만을 과세대상으로 재귀속한다. 지급 회차별 판정이 요구되면 배분 취득원가의 합이 취득원가 합계를 초과하지 아니하도록 정규화하여 회차별로 판정한다. 개별 로트 세제생애 전개는 표시 목적으로만 생성하고 의제배당 판정에 조인하지 아니한다. 나아가 자본환급 수령액의 보유단위 배분은 각 분배의 기준일(record-date) 보유수량을 기준으로 하여, 해당 기준일 이후 처분(매도)된 취득 로트가 보유기간 중 수령한 자본환급액도 취득원가 소진에 포함하되, 각 취득 로트의 취득원가는 고유 취득건별로 1회 계상하고 자본환급 수령액만 지급 회차별로 차감·누적한다. 각 취득 로트의 유효취득원가는 취득단가에서 배분된 주당 누적 자본환급액을 차감한 값으로 산정하여 지급 회차 및 과세연도에 걸쳐 연속 추적하고, 선입선출 소진 순서에 따라 로트별 잔여취득원가를 순차 감소시키며, 과세연도 종료 시 잔여취득원가를 익 과세연도

초기값으로 이월하고, 잔여취득원가가 영에 도달한 로트에 소진 표시를 부여한다. 각 보유단위에 대하여 잔여취득원가 비율(유효취득원가÷취득원가) 또는 취득원가 대비 누적 자본환급액의 여유율을 취득원가 소진 판정지표로 산출하여 취득원가 초과 근접도를 정량화할 수 있다.

엔진 D. 라이브 연결수식 무결성 원장엔진 (LFIE)

원천입력(체결가·환율·취득단가·수량·분배금·소득성격 확정 금액)은 값으로, 파생 산출값(조건 계수 건수, 조건 합산 합계, 취득원가-누적ROC=유효취득원가, 금액÷수량 반올림 주당값, 서식화 표시문자열)은 원천 셀 참조 연결수식으로 기입한다. 소득성격 확정 데이터는 원장 내장 원본 시트 셀을 직접 참조한다. 파생 셀의 상수 기입은 하드코딩 위배 표시(HARDCODE_VIOLATION_FLAG)로 탐지하고, 원천 변경 시 전 산출 사슬을 자동 재계산하여 결론의 원천 독립 재현을 확인하며, 보존·재개방 시 수식캐시 손실로 파생

셀이 영·공백으로 판독되는 오류를 재계산·재산출 대조로 방지한다.

엔진 E. 전계층 페루프 게이트 검증엔진 (CLGE)

원천 문서(증권사 PDF·발행사 기업행위 보고서/ICI) → 연결원장 → 유효취득원부
→ 제출물의 전 계층에 링크별 유형화 게이트를 배치하여 검증한다. 상이한 집계 축에
따른 종목별 합계와 집계 총계의 차이, 반올림 유효자리 한계 내 미소 차이, 회계연도
공백에 따른 발행사 기업행위 보고서 부재는 검사인공물로 판별하여 무결성 신뢰도
산정에서 제외하고, 그 외 실패는 실결함으로 격리한다. 전 게이트를 재실행 가능하게
구성하여 회귀를 탐지하고, 무결성 점수 = (실결함 없이 통과한 게이트 수 ÷ (전체 게이트
수 - 검사인공물 수)) × 100% 로 신뢰도를 정량화하며 목표를 99.999%(5-9's)로
설정한다. 상기 99.999%는 특정 실시례의 관리 목표값일 뿐 본 발명의 성립에 필수적인
한정값은 아니며, 구현 환경·자료 품질·허용오차 정책에 따라 달라질 수 있다. 지시

위배·오류 정정 유형을 출력물 단계별로 목록화한 검증 자동화 트리 및 체크리스트
합계표를 생성한다.

엔진 F. 복합 정합 이상탐지엔진 (CARD) [선택적 구성]

TARE의 시기구간 확정 출처, MSRE의 서식 무관 확정 소득성격 비율, RASE의
보유단위 수량 및 실제 환급 자금흐름을 복합 결합한다. 환급대상액(e) = 분배금(e) $\times$
 $R_ROC(e)$, 이론환급세액(e) = 환급대상액(e) $\times r$, Δ 환급(e) = 이론환급세액(e) -
실제환급액(e) Δ 환급이 허용오차 초과 양(+)이면 환급 정합 이상 표시(REFUND_GAP_FLAG)
를, 음(-)이면 과다환급 표시(OVER_REFUND_FLAG)를 부여한다. 역병합 등 기업행동 전후
증권식별자 변경 시, 변경 전 식별자로 지급된 고 비율 자본환급 분배의 대응 환급이 변경
후 정산에서 누락되었는지를 탐지하여 기업행동 환급단절 표시(CORP_ACTION_REFUND_BREAK)
를 부여한다. 소득성격 비율·수량은 정합하나 그에 상응하는 환급이 자금흐름에 부재한

경우를 복합 이상으로 격리하고, 발행사 확정자료 출처 · 이론환급세액 산출식 · 자금흐름
대조 결과 · 기업행동 경계 정보를 포함하는 소명 근거 데이터를 생성 한다. 본 엔진은
환급 정합 이상의 존부를 종국적으로 확정하지 아니하며 그 확인 · 환급은 관계기관 및
납세자가 판단할 사항이다.

[계층 III. 출력 · 증거변환] - 수신 계층별 과세판단 지원 증거자료

구성부 III-1. 과세판단 지원 증거자료 생성부 (TESG, Tax-judgment Evidence
Structuring and Generation)

검증 계층의 결과를, 세무대리인 또는 법률대리인이 경정청구 절차 등에서 검토 ·

활용할 수 있는 구조화 증거자료로 변환하되, 동일 원천으로부터 수신 계층별로 분리된 출력을 동시 생성한다.

① 1차 처리자료 : 인용근거 요약 (말단 인용 · 체크 가능한 정합 근거)

② 의사결정권자료: 해석 정당성 근거 (정정 · 정합 판단의 근거 · 정합 언어)

③ 외부용 : 선례 명세 (외부 재사용 가능한 선례 · 산출 명세) 아울러 소득성격별

과세표준 복원 근거, 경정청구 참고자료 초안 및 증빙목록, 종합 소득세 및 건강보험료 영향 추정액을 연계 산출하여 경정 · 정정 참고자료에 포함한다. 회신 구조화부의 「부존재」 응답유형은 검증 인프라 부재의 근거 데이터로 증거자료에 편입된다. 본 구성부는 소득성격을 종국적으로 확정하지 아니하고, 판단에 필요한 데이터 정합성 산출 결과를 제시한다.

[행정기관 출력 계층 – 사실판단 지원 증거 생성] 본 구성부는 상기 수신 계층별 출력의 확장으로서, 검증 결과를 행정기관이 원천 문서와 셀 단위로 대조하여 사실관계를 직접 확인할 수 있는 사실판단 지원 증거자료로 변환하는 행정기관 출력 계층 (Administrative Evidence Rendering Layer)을 포함한다. 상기 사실판단 지원 증거자료는

(i) 소득성격 구분·취득원가·자본감소액을 각각 독립 검증 항목으로 분할한 3

근거 분할(Evidence Segmentation) 데이터,

(ii) 각 수치를 원천 셀까지 역추적하는 원본 대조 링크,

(iii) 보유단위별 취득원가 합계에 대한 누적 자본환급액의 여유율 지표, 및

(iv) 검증 항목별 확인 여부를 표시하는 자동 생성 검증 체크리스트를 포함한다.

본 출력 계층은 과세 여부를 결론짓는 의견서가 아니라, 행정기관이 원본자료와 대조하여 사실판단할 수 있도록 검증 데이터를 구조화·자동 변환하는 기술적 출력 과정으로서, 상기 수신 계층별 증거자료 생성(TESG)의 확장 구성이다.

[계층 IV. 보존] - 불변 증거원장

질의생성부·회신 구조화부·검증 6엔진·증거자료 생성부의 원본 데이터·연산
이력·회신을 취득 시각(UTC)·출처 식별자·SHA-256 해시값과 함께 추가기록(append-
only) 방식으로 보존한다. 각 레코드는 직전 레코드 해시값을 참조하여 해시 체인을
형성하고, 사후 변경 시 체인 불일치로 변조가 검출된다. 본 보존부는 선출원 불변
증거원장 생성엔진과 연계·통합되어 동작한다.

[통합 동작]

IQGE가 8축 사실확인 질의를 생성하고 RSNE가 회신을 응답유형으로 정규화하여
검증 입력으로 편입하면, TARE·MSRE·RASE·LFIE·CLGE가 시기구간 권위판정·다형식
재대조 및 셀 단위 교차 정합·수령귀속 안전 판정·라이브 연결수식 무결성·전계층
페루프 게이트로 데이터 정합성을 검증하고, 선택적으로 CARD가 복합 정합 이상을
탐지하며, TESG가 그 결과를 수신 계층별 구조화 증거자료로 변환하고, IFPE가 전 과정을
불변 보존한다.

【발명의 효과】

① 세무대리인 또는 법률대리인이 중개기관 사실확인 회신과 발행사 확정자료의 데이터 정합성 검증 결과로부터 소득성격별 과세표준 복원 근거 데이터를 경정청구 절차에서 검토·활용할 수 있다.

② 8축 사실확인 질의의 단계적 배열과 증립표현·메타데이터 태깅으로, 중개기관의 사실 확인을 응답 강제 없이 체계적으로 수집·구조화하고, 「부존재」 회신조차 검증 인프라 부재의 근거 데이터로 전환하여 증거자료의 완결성을 높인다.

③ 발행사 회계연도 시차·이질 서식·매수 누락·수령귀속 불일치·하드코딩을 각각 시기 구간 권위판정·다형식 재대조·셀 단위 교차 정합·보유단위 판정·라이브 연결수식으로 해소하여, 취득원가 차감 구조와 자본환급성의 데이터 정합성을 전 계층에서 검증한다.

④ 전계층 페루프 게이트로 검사인공물과 실결함을 판별하여 무결성 신뢰도를 높은 수준(예시적으로 99.999% 목표)으로 정량화함으로써 동일 누락의 재발을 체계적으로 방지한다.

⑤ 복합 정합 이상탐지로 고비용 자본환급 분배의 환급 정합 이상 및 기업행동 경계 환급단절을 능동 탐지하고, 정보공개청구 또는 환급 정합 이상 확인 절차에서 활용 가능한 소명 근거 데이터를 생성한다.

⑥ 동일 원천으로부터 수신 계층별(1차 처리자·의사결정권자·외부용) 구조화 증거자료를 동시 생성하여 행정 효율과 처분 일관성을 지원하고, 종합소득세 및 건강보험료 영향 추정을 연계 산출한다.

⑦ SHA-256 해시 체인 기반 불변 보존으로 조세불복·상호합의절차 등에서 참고자료로 제출 가능한 증거 무결성을 확보한다.

⑧ 산업상 이용가능성 및 특허 패밀리 통합: 본 발명은 발행사 확정자료를 최상위 기준 권위로 하는 위계 역추적으로 소득성격 확정·원천징수·환급의 전 처리경로를 정합·검증하여, 종래 투자자에게 비공개되던 처리 경로(블랙박스)를 추적 가능하게 투명화한다. 이는 특정 납세자용 프로그램에 한정되지 아니하고, 금융기관(증권사·은행·보관기관·QI)·정부 및 공공기관(과세당국·예탁결제기관·감독기구)·민간 전문기관(세무·회계·법무·핀테크·규제기술) 및 해외 관련 주체(발행사·중앙청산예탁기관·투자회사협회)의 금융세계 데이터 정합성 검증에 활용될 수 있는, 역추적 가능한 국제

금융세제 데이터 검증 인프라로서의 산업상 이용가능성을 가진다. 또한 본 발명은 자본환급의 소득성격을 「취득에 사용한 금액을 초과하는 부분에 한하여 의제배당으로 과세하되 그 구분은 사실 판단할 사항」으로 정한 공표 예규(재정경제부 금융세제과-576, 2026.6.26. 국세법령정보시스템 등재)의 판단 기준을, 발행사 확정자료 기준의 원천구분과 선입선출 취득원가 소진 연속추적으로 구현·지원한다(다만 예규·과세판단을 대체하지 아니하고 그 사실판단에 필요한 데이터를 제공한다). 나아가 본 발명은 선행 출원들의 구성요소를 데이터 권위 위계 중심으로 재구성한 것으로서, 특정 세무 이슈를 넘어 범용 데이터 검증 분야로 확장 가능한 플랫폼 기술로서의 위상을 가진다.

본 발명은 소득성격을 종국적으로 확정하거나 과세관청의 법률 판단을 대체하지 아니 하고, 과세판단 지원을 위한 기술적 근거 데이터 및 검증 가능한 증거 패키지를 생성 하는 것을 특징으로 한다.

【도면의 간단한 설명】

도 1은 통합 시스템의 4계층 파이프라인(입력·증거수집 → 검증 → 출력·증거변환

→ 불변 보존) 및 구성부·엔진 배치와, 검증 실패 또는 위계 낙차 초과 시 입력 재확인
· 원천 재대조·증거 재생성으로 되돌아가는 폐루프(closed-loop) 피드백을 나타내는
블록도.

도 2는 중개기관 다측 사실확인 질의생성부(IQGE) - 8개 검증축의 단계적 배열 및
중립표현·메타데이터 태깅(축·목적·후행전제)·노드선정과, 8축의 최종 단계로서
부존재/존재·재분류/판단자료 미보유를 택일하도록 하는 폐쇄형 확인질의(도 13 연계)
흐름도.

도 3은 8개 검증축과 권위 위계(Level) 및 검증엔진의 대응관계도(축→Level→엔진
매핑).

도 4는 회신 구조화부(RSNE) - 회신 정규화 및 응답유형(인정·부인·부존재·
자료보유) 부여, 「부존재」의 검증 인프라 부재 근거 전환, 및 정규화 회신을 축·질의
메타데이터와 함께 검증 계층(6엔진) 입력으로 편입하는 흐름도.

도 5는 시기구간 소득성격 권위판정엔진(TARE) - 배당락일(ex-date)을 매칭키로 한
발행사 회계연도(FYE) 상대위치 판정 및 구간별 권위출처 선택(1~10월 병행·부재 시
실결손 / 11~12월 단독·부재 시 시기공백 정상)과 연도경계 교차·기업행동 증권식별자

변경 보정 흐름도.

도 6은 다형식 원천 재대조엔진(MSRE) - 3서식(표형 · 오프셋형 · 인라인형) 파싱 · 순방향 채움 · 원본 셀 재대조, 매수 레코드 누락 정량탐지(취득원가 반영), 및 단계 원장(원지급→재분류→발행사 확정) 간 셀 단위 교차 정합 흐름도.

도 7은 수령귀속 안전 의제배당 판정엔진(RASE) - 수령FIFO 로트키와 매수 로트키의 귀속 불일치 탐지 · 조인 차단, 보유단위 집계 의제배당 산정($\text{MAX}(0, \Sigma \text{ROC} - \Sigma \text{취득})$), 기준일(record-date) 수령수량 기반 FIFO 취득원가 소진 연속추적(유효취득원가 · 회차 /연도 이월 · 소진표시) 및 취득원가 상태(감소→소진→초과, Overflow만 과세) 개념도.

도 8은 라이브 연결수식 무결성 원장엔진(LFIE) - 원천입력(값)과 파생값(연결수식) 분리, 하드코딩 위배 탐지, 자동 재계산 · 원천 독립 재현, 및 보존 · 재개방 시 수식 캐시 손실(파생셀 영/공백)의 재계산 대조 탐지 구조도.

도 9는 전계층 페루프 게이트 검증엔진(CLGE) - 유형화 게이트(원천문서→연결원장→유효취득원부→제출물) · 검사인공물 판별(집계축 · 반올림 · 회계연도공백) · 실결합 격리 · 재실행형 회귀 탐지 및 무결성 신뢰도($\text{IntegrityScore} = (\text{실결합 통과 게이트}) \div (\text{전체} - \text{검사인공물}) \times 100$, 목표 99.999%) 정량화 흐름도.

도 10은 복합 정합 이상탐지엔진(CARD) - 이론 환급세액 산출 · 자금흐름 대조(Δ 환급 양=환급 누락 GAP / 음=과다환급 OVER) · 기업행동 경계 환급단절 탐지 · 복수 유형 이상(구조 · 자금/수량 흐름 · 권위 위계 역전) 복합 축 결합 격리 · 반복 이상의 구조적 결합 지목 · 격리(구조개선 근거) 및 소명 근거 데이터 생성 흐름도.

도 11은 수신 계층별 과세판단 지원 증거자료 생성부(TESG) - 동일 원천으로부터 1차 처리자용 · 의사결정권자용 · 외부용 3계층 출력 동시 생성, 소득성격별 과세표준 복원 근거 · 경정청구 · 종합소득세/건강보험료 영향 기초데이터, 및 소득성격 · 취득원가 · 자본감소액 3부 구조 분할 · 여유율 · 원천 셀 확인 항목표를 포함하는 사실판단 지원 데이터의 원천 셀까지 역추적 가능 생성도.

도 12는 불변 보존부(IFPE, 선출원 연계) - 각 레코드를 취득시각(UTC) · 출처 식별자 · SHA-256 해시값과 함께 직전 레코드 해시를 참조하여 연결하는 SHA-256 해시 체인 · 추가기록(append-only)형 보존 구조 및 블록 변경 시 후속 불일치에 의한 변조 탐지 구조도.

도 13은 폐쇄형 확인질의(자본환급 부존재/존재 · 재분류/판단자료 미보유 택일) 및 회신 기반 증거자료 완결 흐름도.

도 14는 데이터 권위 위계(Level 1 발행사 최종 세무 확정(대표 예시 발행사 기업행위 보고서) → Level 2 ICI Primary → Level 3 IRS 정보보고 → Level 4 QI → Level 5 중개기관 → Level 6 투자자 원장 → 증거 패키지) 및 권위의 하향 전달과 역방향(역추적) 검증의 전체 데이터 흐름도.

도 15는 과세정보 계보 그래프(Tax-Information Provenance Graph) - 처리계층 주체 · 문서 · 세무 이벤트 · 소득성격 확정 결과 · 취득원가를 노드로, 처리 관계(공시 · 취소 · 재분류 · 경정 · 보고 · 상호합의)를 유형간선으로 연결하고, 최상위 권위 노드를 루트로 역추적 질의하는 그래프 구조도(선출원 10-2026-0109157 계보 그래프의 승계 · 확장).

도 16은 본 발명의 과세정보 검증 요약도(대표도) - 데이터 권위 위계(발행사 확정자료 최상위 권위) → 소득성격 확정 → 전계층 무결성 검증(권위 검증 · 교차 정합 · 무결성 검증 · 위계 낙차 AuthorityGap) → 과세판단 지원 증거 패키지(검증 리포트 · 추적가능 출력 · 불변 보존) → 국내 과세관청(예: 한국국세청, 경정 · 정정) · 원천지국 과세관청(예: 미국 IRS, 정보보고) · 상호합의절차(MAP)의 요약 흐름도.

도 17은 위계 낙차(AuthorityGap) 산출 예 - 발행사 확정(ROC 비율) · 중개기관 원천징수 · 권위 기준 정당세액으로부터 위계 낙차를 산출하고 환급 낙차(Refund Gap) ·

취득원가 검증(의제배당)을 도출하는 예시 수치 흐름도.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

[실시례 1] 8축 사실확인 및 폐쇄형 확인질의(IQGE·RSNE) 중개기관에 대하여 원천데이터 존재성부터 실질과세 정합성까지 8개 축의 질의를 응답 강제 없는 중립표현으로 단계 배열하여 제시하고, 최종 단계에서 ① 자본환급 부존재 판단, ② 자본환급 존재 및 재분류 수행, ③ 판단자료 미보유 중 택일하도록 한다. 회신을 인정·부인·부존재·자료보유로 정규화하고, 「부존재」 회신은 검증 인프라 부재의 근거로 기록한다.

[실시례 2] 시기구간 권위판정 및 셀 단위 교차 정합(TARE·MSRE) FYE=10월 31일 ETF의 1~10월 배당락 분배는 발행사 기업행위 보고서·ICI Box 3 병행 대조하고, 11·12월 분배는 ICI 총액·Box 3·주당분배 공지로 산출하며 발행사 기업행위 보고서 부재를 TEMPORAL_GAP_NORMAL로 판정한다. 회신·발행사 확정자료·불변원장을 원지급→재분류→발행사 확정 단계 원장 간 동일 금액의 연속·불변 전사 여부로 셀 주소 대조한다.

[실시례 3] 다형식 재과징 매수 누락 탐지 및 보유단위 판정(MSRE · RASE)

인라인형 · 오프셋형 발행사 기업행위 보고서를 병렬 과징으로 서식 무관 산출하고, 증권사 매매내역의 연속행 공란 종목명을 순방향 채움으로 복원한다. 초기 과징이 특정 종목 매수 수량을 과소 기록한 경우 원본 재과징 수량과 원장 셀 차이로 정량 탐지 · 반영한다. 보유단위 $u=(종목, 증권사)$ 에 대하여 의제배당(u)= $\text{MAX}(0, \text{누적ROC}-\text{취득원가합})$ 로 판정하여, 개별 로트 조인 시 발생하는 허위 의제배당을 회피한다.

[실시례 4] 복합 정합 이상탐지(CARD) 발행사 최종 세무자료로 확인한 결과, 특정

ETF의 특정 역년 1 · 2월 분배(예: 주당 약 0.5565 · 0.4046)의 자본환급 비율이 100%로, 다른 ETF의 8월 분배(예: 자본환급 주당 약 0.4099, 총 주당 약 0.5686, 비율 약 72%)로 산출된 경우를 상정한다. 100% 분배에 대하여 원천징수 전액의 환급 이론치를 산출하고 실제 자금흐름과 대조하여 환급 부재 시 REFUND_GAP_FLAG를, 역병합 이전 구 증권식별자 지급분의 대응 환급 정합 이상 시 기업행동 환급단절 표시(CORP_ACTION_REFUND_BREAK)를 부여하며 소명 근거 데이터를 생성한다. 상기 수치는 예시이며, 환급 정합 이상의 준부는

관계기관 및 납세자가 판단할 사항이다.

[실시례 4-1] 위계 낙차·환급 낙차 수치 산출 예(도 17) 예시 수치로써, 발행사
확정자료(Level 1·발행사 기업행위 보고서)가 주당 분배 \$1.00을 배당 \$0.20과
자본환급(ROC) \$0.80(비율 80%)으로 확정하고 투자자가 1,000주를 보유하면, 분배 총액
\$1,000은 배당 \$200과 자본환급 \$800으로 구성된다. 중개기관(Level 5)이 이를 전액
배당으로 처리하여 원천징수율 15%로 \$150을 원천징수하였다면, 최상위 권위(Level 1)
기준 정당 세액은 과세대상인 배당 \$200에 대한 \$30이므로, 위계 낙차 $\text{AuthorityGap} = |$
 $\$150 - \$30| = \$120$ 이 산출된다(= 자본환급 $\$800 \times 15\%$). 본 낙차는 환급 낙차(Refund Gap)
\$120의 환급 정합 이상으로 탐지되고, 취득원가 검증에서 자본환급 \$800이 취득원가
이내이면 의제배당은 \$0으로 산정된다. 상기 수치는 예시이며, 환급 정합 이상의 존부와
취득원가 초과 여부는 관계기관 및 납세자가 판단할 사항이다. 한편 상기 복합 정합
이상탐지(CARD)는 환급 정합 이상에 한정되지 아니하고, 처리계층 간 구조 이상(structural
anomaly)·자금 및 수량 흐름 이상(flow anomaly)·권위 위계 역전 이상(authority
anomaly)을 포함하는 복수 유형의 이상을 복합 축 결합으로 산출·분류한다.

[실시례 5] 수신 계층별 증거자료 변환 및 불변 보존(TESG·IFPE) 검증 결과를 1차 처리자료 인용근거 요약, 의사결정권자용 해석 정당성 근거, 외부용 선례 명세로 동시에 생성하고, 소득성격별 과세표준 복원 근거·경정청구 참고자료 초안·증빙목록·종합소득세 및 건강보험료 영향 추정을 포함한다. 전 과정을 SHA-256 해시 체인으로 추가기록 보존하여 변조를 검출한다.

[실시례 6] 단기 자본이득(STCG) 등 별도 소득코드의 재분류(대체판정) 발행사 확정자료(Level 1·2)에서 소득성격이 불완전하거나 미국 내국세입법(IRC) 제871조(k) 등에 따라 별도 소득코드로 처리되는 항목(예: 단기 자본이득 분배)의 경우, Level 3(Form 1042-S·소득 정보보고 자료) 또는 Level 4(QI)의 재분류 결과를 대체 기준으로 적용하고 그 처리 경로·사유를 증거에 명시한다. 대체 기준 금액의 합이 총분배와 정합함을 검증하고 신뢰도 점수를 조정한다.

[실시례 7] 고유 취득 LOT의 취득원가 감소(basis reduction) 추적 자본환급 수취를

각 고유 취득 LOT의 유효취득원가(취득단가 - 누적 자본환급/주)를 감소 시키는 생애 이벤트로 처리하여, LOT별 취득원가 소진을 지급 회차·과세연도에 걸쳐 연속 추적한다.

전년말 잔여취득원가를 당년 초기값으로 이월하고, 취득원가가 소진되는 LOT에 소진 표시를 부여하며, 보유단위 집계 기준으로 취득원가 초과분(의제배당)을 산정한다. 나아가 각 지급 회차별로 로트별 잔여취득원가 차감 이력과 소진 표시를 시계열로 보존하여, 취득원가 이내 부분(경정청구 시 비과세 자본환급으로 검토 가능한 데이터)과 취득원가 초과 부분(의제배당 과세후보 데이터)을 회차·과세연도 단위로 분리 산출하고, 이를 실시례 10의 경정청구 지원 증거 트리에 공급한다.

[실시례 8] 중개기관 처리 결과의 위계 정합 탐지 및 과세관청 제출 증거 생성

중개기관(Level 5)의 매매·원천징수·재분류 처리가 상위 권위(Level 1·2)와 정합하지 아니 하는 경우(예: 매수 수량 누락, 환급 미집행)를 셀 단위 교차정합 및 위계 역추적으로 탐지 하고, 그 위계 낙차와 소명 근거를 수신 계층별 증거자료로 변환하여 과세관청 제출용 증거 패키지로 생성한다. 특정 처리주체·개별 분쟁의 구체 명세는 본 명세서에 기재하지 아니한다.

[실시례 9] 상품 비중속 산업 확장 본 발명의 데이터 권위 위계 검증은 특정 상품에 종속되지 아니한다. (a) 해외 펀드·REIT·ETN의 분배는 발행사 확정자료(Level 1·2)를 최상위 권위로 동일하게 적용하고, (b) ADR은 예탁기관 배당공지와 원발행사 확정자료의 위계 낙차를 산출하며, (c) 해외 채권 분배는 이자·원금 반환 구분을 상위 권위 기준으로 대조한다. 어느 경우에도 상위 권위와 하위 계층 실행치의 위계 낙차(AuthorityGap)로 정합·이상을 판정하므로, 본 발명은 집합투자기구 일반에 적용되는 상품 비중속 검증 플랫폼으로 실시된다.

[실시례 10] 공표 예규 기준 경정청구 지원 증거 트리의 생성 본 실시례는 자본환급의 소득성격을 "그 주식을 취득하기 위하여 사용한 금액을 초과하는 부분에 한하여 의제배당으로 과세되며 그 구분은 국내외 제반 규정에 따라 사실 판단할 사항"으로 정한 공표 예규(재정경제부 금융세제과-576, 2026.6.26.)의 판단 기준을 데이터로 구현·입증하는 증거 트리를 생성한다.

증거 트리는 다음 다섯 계층으로 구성된다.

[A] 원천구분 증거: 발행사 확정자료(발행사 기업행위 보고서 · ICI Primary · 소득 정보보고 자료 Box 3 상당, 비거주자는 Form 1042-S 소득코드 37)로부터 분배금을 이익 · 잉여금의 분배분과 자본의 감소로 인한 대가(자본환급)분으로 분리한다.

[B] 취득원가 증거: 매수 체결내역을 로트 단위로 수집하고, 취득 결제일 환율로 원화 환산하여 로트별 취득원가를 확정하며, 취득시기가 분명하지 아니한 경우 선입선출(FIFO)로 취득원가를 산정하고, 각 분배 기준일 시점의 유효 보유 로트와 잔량을 재구성한다.

[C] 차감 · 소진 증거: 각 분배건의 주당 자본환급액을 그 시점 보유 로트에 배분하여 로트별 잔여취득원가를 감소시키고(하한 영), 과세연도 경계에서 잔여취득원가를 이월하여, 분배건 · 로트별로 취득원가 이내(비과세)와 취득원가 초과(의제배당)를 판정한다.

[D] 세액 재계산 증거: 당초 세액과 재산정 세액(이익분배분 및 취득원가 초과분만 과세대상)의 차액을 산출하고, 종합과세 기준금액 재판정 · 건강보험료 영향을 연계 산출한다.

[E] 청구 패키지 증거: 상기 [A]~[D]를 결합하여 경정청구 참고자료 초안 ·

증빙목록·산출근거를 수신 계층별 증거자료로 동시 생성하고, 전 과정을 SHA-256 해시 체인으로 불변 보존한다.

상기 증거 트리의 각 계층은 전술한 RASE(FIFO 취득원가 소진 연속추적)·MSRE(원천구분·셀 교차정합)·LFIE(원천 셀 참조 연결수식에 의한 세액 차액 자동 재계산)·TESG(수신 계층별 변환)·IFPE(불변 보존)의 각 엔진 출력으로 산출된다. 본 실시례는 소득성격 및 경정 대상액을 종국적으로 확정하지 아니하고, 사실 판단에 필요한 데이터 정합성 산출 결과를 제시한다.

[사실판단 지원 증거자료 실시례]

일 실시례에서, 상기 TESS(수신 계층별 증거자료 변환)는 상기 [E] 증거를 처분권자가 원본과 대조·재현할 수 있는 사실판단 지원 증거자료로 구조화한다.

상기 증거자료는

(㉠) 소득성격 확정근거로서 발행사 확정자료가 분배를 이익·잉여금의 분배와 자본의 감소로 인한 대가로 구분한 원천구분,

(㉡) 취득원가 확정근거로서 고유 취득 로트별 취득단가·수량·환율로 산정한

유효취득원가,

(㉔) 자본감소액 산정근거로서 각 회차의 배당수령주수(배당 기준일 보유수량)에 발행사 확정 자본환급액/주와 지급환율을 곱하여 얻은 회차 자본환급액 및 그 보유단위 누적율, 상호 대조 가능한 3부 구조로 분할하여 제시한다.

나아가 상기 증거자료는 각 보유단위의 취득원가 합계에 대한 누적 자본환급액의 여유율 지표(취득원가 합계 ÷ 누적 자본환급액)를 산출하여 취득원가 초과 여부의 안전마진을 정량 표시하고, 각 산출값을 그 원천 셀에 대조하는 확인 항목표를 함께 생성한다. 이때 취득원가는 고유 취득 로트별로 1회만 계상되고 자본환급액만 회차별로 누적 차감되어 동일 보유분의 중복 계상이 방지되며, 상기 증거자료는 소득성격 및 경정대상액을 종국적으로 확정하지 아니하고 원본 셀 단위 역추적·재현을 지원하는 데이터 정합성 산출물로 제시된다.

[구현 형태]

각 구성부·엔진은 소프트웨어 모듈·전용 하드웨어 또는 이들의 조합으로 구현될 수 있고, 원장은 스프레드시트·관계형 데이터베이스·열지향 저장소로, 라이브

연결수식은 셀수식 또는 계산 그래프로 구현될 수 있다.

【산업상 이용가능성】

본 발명은 규제기술(RegTech)·세무기술(TaxTech) 분야에서 산업상 이용가능성을 가진다. 본 발명은 프로세서·메모리를 포함하는 컴퓨팅 장치 및 스프레드시트·관계형 데이터베이스로 반복 구현·실시될 수 있고, 특정 납세자 또는 특정 금융상품에 한정되지 아니하며 상장지수펀드(ETF)·해외 펀드·부동산투자 회사(REIT)·상장지수증권(ETN)·주식예탁증서(ADR)·해외 채권 분배 등 집합투자기구 일반에 적용된다. 본 발명은 금융기관(증권사·은행·보관기관·적격중개기관), 정부·공공기관(국세청·예탁결제기관·금융감독 기구·감사기구), 민간 전문기관(세무법인·회계법인·법무법인·핀테크·규제기술 사업자) 및 해외 관련 주체의 금융세제 데이터 정합성 검증에 활용될 수 있는, 발행사 확정자료를 상위 기준 권위로 하는 역추적 가능 금융세제 데이터 검증 인프라로서 기능한다. 다만 본 발명은 소득성격을 종국적으로 확정하거나 과세관청의 법률 판단을 대체하지 아니하고, 과세판단에 필요한 데이터 정합성 검증 결과 및 검증 가능한 증거 패키지를 제공하는 데이터 처리 기술이다.

【부호의 설명】

본 명세서의 각 도면은 아래 약호(略號)를 도면부호에 갈음하여 주요 구성부·엔진 및 데이터 권위 위계 계층을 표시하며, 각 약호는 발명의 상세한 설명의 대응 구성과 동일하게 연결된다. 주요 약호는 다음과 같다.

IQGE : 질의생성부(다측 사실확인) RSNE : 회신 구조화부

TARE : 시기구간 권위판정부 MSRE : 다형식 원천 재대조부(셀 단위 교차정합)

RASE : 수령귀속 안전 판정부 LFIE : 라이브 연결수식 무결성부

CLGE : 전계층 페루프 게이트 검증부 CARD : 복합 정합 이상탐지부

TESG : 과세판단 지원 증거자료 생성부 IFPE : 불변 보존부

L1~L6 : 데이터 권위 위계 계층(L1 발행사 확정 → L2 발행사 표준 배분자료 →

L3 IRS 정보보고 → L4 QI 재분류 → L5 중개기관 → L6 투자자 원장)

AuthorityScore : 권위 신뢰도 · AuthorityGap : 위계 낙차 · IntegrityScore :

무결성 신뢰도

VI-1~VI-12 : 정직검증 게이트(권위원천 우선·독립 다경로 삼각검증·보존

항등식 · 양방향 의심 · 거친 축 우선 · 클린원천 강제 · 크기 검증 · 계산 우선 · 서사편향
자기반증 · 자율 정지 · 법정제출 연산보증 · 원자료 역산 타당성 진단) - 상기 각 부에 의해
실행되는 검증 방법론 규율

※ 용어 대응(실무 · 법령 정합): 본 명세서에서 '취득원가'는 소득세법 제17조 제
2항 제1호의 '취득가액'에 상응하고, '소득성격'은 세법상 '소득구분'에 상응하며, '위계
낙차(AuthorityGap)'는 상위 권위 확정치와 하위 계층 실행치의 편차(偏差)를,
'검사인공물'은 실결함이 아닌 허위양성(false positive)을 각각 지칭한다. 상기 코인드
용어(TARE · MSRE · RASE · LFIE · CLGE · CARD · TESSG · IFPE 등)는 각 구성부의 기능을
지시하는 정의된 명칭이다. 또한 '발행사 최종 확정'은 발행사 또는 발행사 공시자료가
제공하는 소득성격 데이터의 원천 권위를 의미하며 과세관청의 법률상 최종 판단을
의미하지 아니하고, '의제배당' 또는 '취득원가 초과 과세후보액'은 데이터 처리상
취득원가 초과분을 식별하기 위한 산출 항목으로서 국내 세법상 최종 소득구분 및 과세
여부는 관계 법령에 따라 별도로 판단된다.

【청구범위】

【청구항 1】

발행사 확정자료를 최상위 권위 데이터로 하는 데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 시스템으로서,

하나 이상의 프로세서를 포함하고,

상기 프로세서에 의해, 발행사 확정자료를 최상위 권위 데이터로 설정하고 복수의 하위 처리계층에서 생성된 데이터를 상기 최상위 권위 데이터와 역추적 교차정합하여 상위 권위 확정치와 하위 계층 실행치의 위계 낙차(Authority Gap)를 산출하는 권위 위계 검증부; 및 상기 프로세서에 의해, 상기 위계 낙차로부터 데이터상 환급 정합 이상 또는 반복적 구조 오류를 탐지하고 그 결과를 검증 가능한 증거자료로 변환하는 증거화부;를 포함하고, 소득성격을 중국적으로 확정하지 아니하고 데이터 정합성을 산출·검증하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 2】

발행사 확정자료를 최상위 권위 데이터로 하는 데이터 권위 위계 기반 해외

집합투자증권 과세정보 검증 및 과세판단 지원 증거자료 변환 시스템으로서, 하나 이상의 프로세서를 포함하고,

(가) 발행사 확정자료를 최상위 권위 데이터로 설정하고, 복수의 하위 처리계층에서 생성된 데이터를 상기 최상위 권위 데이터와 역추적 교차정합하여, 상위 권위 확정치와 하위 계층 실행치의 위계 낙차(Authority Gap)를 산출함으로써 데이터 권위 위계의 정합성을 검증 하는 권위 위계 검증부;

(나) 각 분배를 배당락일 기준 발행사 회계연도 상대위치로 구간 분류하여, 구간별로 소득 성격 확정의 권위출처를 결정하는 시기구간 권위판정부;

(다) 자본환급 수령의 선입선출 로트 식별키와 취득 로트 식별키의 불일치를 차단하고, 취득원가 초과 과세후보액을 보유단위의 누적 자본환급액과 취득원가 합계의 차이의 영과의 최댓값으로 산정하여 의제배당 여부 판단용 데이터 항목으로 출력하는 수령귀속 안전 판정부;

(라) 파생 산출값을 원천 셀 참조 연결수식 또는 이에 상응하는 원천-파생 참조 데이터 구조(관계형 데이터베이스의 파생 컬럼·뷰 등)로 내장하고, 전 처리계층을 유형화 게이트로 검증하여 검사인공물을 제외한 게이트 통과율로 무결성 신뢰도를 정량화하는

무결성 검증부; 및

(마) 상기 위계 낙차로부터 데이터상 환급 정합 이상 및 반복적 구조 오류를 탐지하고, 검증 결과를 수신 계층별 구조화 증거자료로 변환하여 해시 체인으로 불변 보존하는 증거화부; 를 포함하고, 소득성격을 중국적으로 확정하지 아니하고 데이터 정합성을 산출·검증하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서, 상기 데이터 권위 위계는 발행사 확정자료(Level 1)·발행사 표준 배분자료(Level 2)·IRS 정보보고(Level 3)·적격중개기관 재분류(Level 4)·중개기관 원천 징수·거래내역(Level 5)·투자자 원장(Level 6)의 6단으로 구성되고, 상기 권위 위계 검증부는 상위 권위 확정치 V_{top} 과 하위 계층 실행치 V_{lower} 의 편차인 위계 낙차 $AuthorityGap = |V_{top} - V_{lower}|$ 를 산출하여 허용오차 초과 시 이상으로 판정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 4】

청구항 2에 있어서, 원천데이터 존재성·소득성격 판정체계·취득원가 연속성·자산 연속성·QI 재분류 체계·국제원장 정합성·금융소비자 설명가능성·실질과세 정합성의 8개 검증축으로 단계 배열된 중립표현 사실확인 질의를 생성하는 질의생성부, 및 중개기관의 회신을 응답 유형(인정·부인·부존재·자료보유)으로 정규화하는 회신 구조화부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서, 상기 질의생성부는 각 질의 대상 노드에 대하여 회신 가능 항목 수, 보유자료 유형 수 또는 후행 검증축에 미치는 영향도를 기준으로 산출된 우선순위 점수에 따라 질의 대상 노드를 선정하고, 최종 단계에서 자본환급의 부존재 판단, 자본환급의 존재 및 재분류 수행, 및 판단자료 미보유 중 어느 하나를 택일하도록 하는 폐쇄형 확인질의를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 6】

청구항 4에 있어서, 응답유형이 「부존재」인 회신을 검증 인프라 부재의 근거

데이터로 기록하여 상기 증거자료에 포함시키는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 7】

청구항 2에 있어서, 상기 시기구간 권위판정부는 회계연도 종료 후 구간에서 취득원가에 영향을 미치는 기업행위 보고서가 조회되지 아니하면 시기공백 정상 표시를 부여하고 발행사 표준 배분자료를 단독 권위출처로 하며, 배당락일을 권위 매칭키로 하되 연도 경계 교차 및 기업행동 증권식별자 변경을 보정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 8】

청구항 2에 있어서, 상기 권위 위계 검증부는 원천 문서 데이터를 표형·오프셋형·인라인형의 복수 서식으로 파싱하고, 특정 종목의 매수 레코드 누락으로 취득 수량이 과소 기록된 경우 원본 재파싱 수량과 원장 셀의 차이로 이를 정량 탐지하여 취득원가에 반영하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 9】

청구항 2에 있어서, 상기 권위 위계 검증부는 단계 원장 간 동일 금액의 연속·

불변 전사 여부를 셀 주소로 확인하고, 중개기관 또는 그 상위 처리계층의 재분류 결과와 발행사 확정 자본환급의 차이가 허용오차 이내인지를 산출하여 정합 여부를 판정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 10】

청구항 2에 있어서, 상기 수령귀속 안전 판정부는 개별 로트의 유효취득원가가 국소적으로 음수가 되더라도 보유단위 집계에서 상쇄되어 취득원가 초과액이 과대 산출되지 아니하도록 판정 단위를 개별 로트가 아닌 보유단위로 강제하고, 개별 로트 세제생애 전개를 표시 목적으로만 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 11】

청구항 2에 있어서, 상기 무결성 검증부의 검사인공물은 집계 축 차이·반올림 미소 차이·회계연도 공백에 따른 보고서 부재 중 적어도 하나를 포함하고, 무결성 신뢰도를

$$\text{IntegrityScore} = (\text{실결합 없이 통과한 게이트 수}) \div (\text{전체 게이트 수} - \text{검사인공물})$$

수) $\times 100$ 으로 산출하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 12】

청구항 2에 있어서, 상기 증거화부는 확정 자본환급 비율·보유단위 수량·원천징수율을 결합 한 이론 환급세액과 실제 환급 자금흐름의 위계 낙차를 산출하여, 데이터상 환급 정합 이상 또는 역병합을 포함하는 기업행동 경계의 환급단절, 및 처리계층 간 구조 이상·자금 및 수량 흐름 이상·권위 위계 역전 이상을 포함하는 복수 유형의 이상을 복합 축 결합으로 탐지하되, 환급 정합 이상의 존부를 종국적으로 확정하지 아니하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 13】

청구항 2에 있어서, 상기 증거화부는 동일 유형의 위계 낙차가 복수 이벤트·종목·기간에 반복되는 경우 그 근원을 특정 처리계층의 구조적 결합으로 지목·격리하여 구조개선 근거 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 14】

청구항 2에 있어서, 상기 증거화부는 수신 계층별로 분리된 출력(1차 처리자용 · 의사결정권자 용 · 외부용)과, 소득성격별 과세표준 복원 근거 · 경정청구 참고자료 · 종합소득세 및 건강보험료 영향 추정에 필요한 기초 산출 데이터를 생성하며, 전 처리경로가 그 원천 셀까지 소급 추적되는 역추적 가능 데이터 구조를 생성하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 15】

청구항 2에 있어서, 상기 권위 위계 검증부는 원천 문서 · 처리계층 주체 · 세무 이벤트 · 소득성격 확정 결과 · 취득원가 상태를 노드로 하고 처리 관계(공시 · 취소 · 재분류 · 대체 · 국내반영 · 경정청구 · 수정신고 · 보고 · 상호합의)를 유형간선으로 연결한 과세정보 계보 그래프를 생성하되, 각 노드 · 간선을 취득 시각 · 출처 · 해시로 봉인하여 루트 해시로 보존하고, 최상위 권위 노드를 루트로 유형간선을 역추적 질의하여 위계 낙차를 간선 단위로 산출하며 과세표준 산출 데이터의 생성 경로를 질의 가능하게 제시하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 16】

청구항 2에 있어서, 상기 수령귀속 안전 판정부는 각 취득 로트의 유효취득원가를 취득단가에서 해당 로트에 배분된 주당 누적 자본환급액을 차감한 값으로 산정하여 지급 회차 및 과세연도에 걸쳐 연속 추적하되, 자본환급 수령의 선입선출(FIFO) 소진 순서에 따라 로트별 잔여취득원가를 순차 감소시키고, 과세연도 종료 시 각 로트의 잔여취득원가를 익 과세연도의 초기값으로 이월하며, 잔여취득원가가 영에 도달한 로트에 소진 표시를 부여하고, 보유단위 집계에서 취득원가 합계를 초과하는 누적 자본환급액만을 취득원가 초과 과세후보액으로 산정하는 것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 17】

청구항 2에 있어서, 상기 무결성 검증부는 원천입력값을 값(value)으로, 파생 산출값을 상기 원천입력값이 기록된 셀을 참조하는 연결수식(linked formula) 또는 이에 상응하는 원천-파생 참조 데이터 구조로 각각 기입하고, 파생 셀에 대한 상수 기입을 하드코딩 위배로 탐지하며, 원천입력값의 변경 시 상기 파생 산출값의 산출 사슬을 자동

재계산하여 산출 결과가 원천으로부터 독립적으로 재현됨을 확인하고, 보존·재개방 시
수식 캐시 손실로 파생 셀이 영 또는 공백으로 관독되는 오류를 재계산 대조로 탐지하는
것을 특징으로 하는 시스템.

【청구항 18】

청구항 2에 있어서, 상기 증거화부는 (i) 발행사 확정자료의 자본환급 구분을
이익·잉여금의 분배와 자본의 감소로 인한 대가로 나눈 원천구분 데이터, (ii) 선입선출
취득 로트별 유효취득원가로 산정한 취득원가 데이터, (iii) 자본환급액에 의한 취득원가
차감·소진 이력 데이터, 및 (iv) 당초 신고 기준 세액과 취득원가 초과분만을
과세대상으로 한 재산정 세액의 차액 데이터를 각각 산출하고, 이들을 결합하여 경정청구
절차에서 검토·활용 가능한 경정청구 지원 증거 패키지로 변환하되, 취득원가 초과 여부
및 경정 대상액의 확정은 관계기관 및 납세자가 판단할 사항으로 두는 것을 특징으로 하는
시스템.

【청구항 19】

하나 이상의 프로세서에 의해 수행되는 데이터 권위 위계 기반 과세정보 검증 및 증거자료 변환 방법으로서, 발행사 확정자료를 최상위 권위 데이터로 설정하고 복수의 하위 처리계층 데이터를 상기 최상위 권위 데이터와 역추적 교차정합하여 위계 낙차를 산출하는 단계; 각 분배를 발행사 회계연도 상대위치로 구간 분류하여 권위출처를 결정하는 단계; 수령 선입선출 로트키와 취득 로트키 불일치를 차단하고, 취득원가 초과 과세후보액을 보유단위 집계로 산정하여 의제배당 여부 판단용 데이터 항목으로 출력하는 단계; 과생값을 원천 셀 참조 연결수식 또는 이에 상응하는 원천-과생 참조 데이터 구조로 내장하고 전 계층을 유형화 게이트로 검증하여 무결성 신뢰도를 정량화하는 단계; 및 상기 위계 낙차로부터 환급 정합 이상·구조 오류를 탐지하고 결과를 수신 계층별 증거자료로 변환하여 해시 체인으로 불변 보존하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 20】

청구항 1 내지 18 중 어느 한 항의 시스템을 구현하거나 청구항 19의 방법을 실행하도록 구성된 하나 이상의 프로세서 및 메모리를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨팅 장치.

【청구항 21】

청구항 19의 방법을 컴퓨터가 실행하도록 하는 명령어를 저장한 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능한 비일시적 기록매체.

【청구항 22】

청구항 19에 있어서, 상기 위계 낙차를 산출하는 단계는, 발행사 확정자료를 최상위 권위 데이터(Level 1)로 하고 발행사 표준 배분자료·IRS 정보보고·적격중개기관 재분류·중개기관 원천징수·투자자 원장을 순차 하위 권위 계층으로 설정하여, 상위 권위 확정치 V_{top} 과 하위 계층 실행치 V_{lower} 를 셀 단위로 교차 정합하고 그 편차인 위계 낙차($AuthorityGap = |V_{top} - V_{lower}|$)를 산출하되, 단계 원장 간 동일 금액의 연속·불변 전사 여부를 셀 주소로 확인하고 중개기관 또는 그 상위 처리계층의 재분류 결과와 발행사 확정 자본환급의 차이가 허용오차 이내인지를 산출하여 정합 여부를 판정하며, 산출된 위계 낙차를 메모리에 저장하고 허용오차 초과 시 이상으로 판정하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 23】

청구항 19에 있어서, 상기 권위출처를 결정하는 단계는, 각 분배를 배당락일 기준 발행사 회계연도 상대위치로 구간 분류하고, 회계연도 종료 후 구간에서 취득원가에 영향을 미치는 기업행위 보고서가 조회되지 아니하면 시기공백 정상 표시(TEMPORAL_GAP_NORMAL)를 기록하고 발행사 표준 배분자료를 단독 권위출처로 결정하며, 연도 경계 교차 및 기업행동 증권식별자 변경을 보정하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 24】

청구항 19에 있어서, 원천 문서 데이터를 표형·오프셋형·인라인형의 복수 서식으로 병렬 재파싱하고, 특정 종목의 매수 레코드 누락으로 취득 수량이 과소 기록된 경우 원본 재파싱 수량과 원장 셀의 차이로 이를 정량 탐지하여 취득원가에 반영하고, 상기 재파싱 결과와 원장 셀데이터를 셀 단위로 교차 정합하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 25】

청구항 19에 있어서, 상기 과세후보액을 산정하는 단계는, 자본환급 수령의 선입선출 로트키와 취득 로트키의 귀속 불일치를 차단하고, 개별 로트의 유효취득원가가 국소적으로 음수가 되더라도 관정 단위를 개별 로트가 아닌 보유단위로 강제하여 보유단위의 취득원가 합계를 초과하는 누적 자본환급액만을 취득원가 초과 과세후보액으로 산정하여 의제배당 후보 데이터로 출력하되; 각 취득 로트의 유효취득원가를 취득단가에서 해당 로트에 배분된 주당 누적 자본환급액을 차감한 값으로 산정하여 지급 회차 및 과세연도에 걸쳐 연속 추적하고, 선입선출 소진 순서에 따라 로트별 잔여취득원가를 순차 감소시키며, 과세연도 종료 시 각 로트의 잔여취득원가를 익 과세연도의 초기값으로 이월하고, 잔여취득원가가 영에 도달한 로트에 소진 표시를 부여하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 26】

청구항 19에 있어서, 과생 산출값을 원천입력값이 기록된 셀을 참조하는 연결수식 또는 이에 상응하는 원천-과생 참조 데이터 구조로 기입하고, 과생 셀에 대한 상수 기입을

하드코딩 위배로 탐지하며, 원천입력값의 변경 시 상기 파생 산출값의 산출 사슬을 자동 재계산하되, 보존·재개방 시 수식 캐시 손실로 파생 셀이 영 또는 공백으로 판독되는 오류를 재계산 대조로 탐지하고, 산출 결과가 원천으로부터 독립적으로 재현됨을 확인하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 27】

청구항 19에 있어서, 상기 무결성 신뢰도를 정량화하는 단계는, 전 처리계층을 유형화 게이트로 검증하되 상기 게이트를 재실행하여 회귀 여부를 확인하고, 집계 축 차이·반올림 미소 차이·회계연도 공백에 따른 보고서 부재를 포함하는 검사인공물을 제외한 게이트 통과율로 무결성 신뢰도를 산출하되, 상기 무결성 신뢰도를 $\text{IntegrityScore} = (\text{실결함 없이 통과한 게이트 수}) \div (\text{전체 게이트 수} - \text{검사인공물 수}) \times 100$ 으로 산출하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 28】

청구항 19에 있어서, 확정 자본환급 비율·보유단위 수량·원천징수율을 결합한

이론 환급세액과 실제 환급 자금흐름의 위계 낙차를 산출하여, 그 위계 낙차가 허용오차를 초과하는 양(+)이면 환급 정합 이상 표시(REFUND_GAP_FLAG)를, 음(-)이면 과다환급 표시(OVER_REFUND_FLAG)를 부여하고, 데이터상 환급 정합 이상 또는 역병합을 포함하는 기업행동 경계의 환급단절, 및 처리계층 간 구조 이상·자금 및 수량 흐름 이상·권위 위계 역전 이상을 포함하는 복수 유형의 이상을 복합 축 결합으로 탐지하는 단계를 더 포함하고, 동일 유형의 위계 낙차가 복수 이벤트·종목·기간에 반복되는 경우 그 근원을 특정 처리계층의 구조적 결함으로 지목·격리하여 구조개선 근거 데이터를 생성하되, 환급 정합 이상의 존부를 종국적으로 확정하지 아니하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 29】

청구항 19에 있어서, 검증 결과를 동일 원천으로부터 수신 계층별로 분리된 증거자료(1차 처리자료·의사결정권자료·외부용)로 동시에 생성하고, 전 처리경로가 그 원천 셀까지 소급 추적되는 역추적 가능 데이터 구조를 생성하며; 소득성격별 과세표준 복원 근거·경정청구 참고자료·종합소득세 및 건강보험료 영향 추정에 필요한 기초 산출 데이터를 함께 생성하고; 상기 수신 계층별 증거자료로 변환하는 단계는 소득성격

확정근거·취득원가·확정근거·자본감소액 산정근거를 상호 대조 가능한 3부 구조로 분할하며, 보유단위별 취득원가 합계에 대한 누적 자본환급액의 여유율 지표를 산출하고, 각 산출값을 그 원천 셀에 대조하는 확인 항목표를 포함하는 사실판단 지원 데이터를 생성하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 30】

청구항 19에 있어서, 원천데이터 존재성·소득성격 판정체계·취득원가 연속성·자산 연속성·QI 재분류 체계·국제원장 정합성·금융소비자 설명가능성·실질과세 정합성의 8개 검증축으로 단계 배열된 중립표현 사실확인 질의를 생성하고, 응답 자유도가 큰 노드부터 순차적으로 질의 대상으로 선정하되, 최종 단계에서 자본환급의 부존재 판단, 자본환급의 존재 및 재분류 수행, 및 판단자료 미보유 중 어느 하나를 택일하도록 하는 폐쇄형 확인질의를 생성하며; 중개기관의 회신을 인정·부인·부존재·자료보유의 응답 유형으로 정규화하여 축·질의 메타데이터와 함께 저장하고, 응답 유형이 부존재인 회신을 검증 인프라 부재의 근거 데이터로 기록하여 상기 증거자료에 포함시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【요약서】

【요약】

본 발명은 해외 집합투자증권(ETF·펀드·REIT·ETN·ADR·해외 채권 등 집합투자기구 일반) 분배금의 소득성격에 관하여, 발행사 확정자료(발행사 기업행위 보고서·ICI Primary 등)를 최상위 권위 데이터(Level 1)로 하는 데이터 권위 위계를 설정하고, 복수의 하위 처리계층(발행사 표준 배분자료·IRS 정보보고·적격중개기관 재분류·중개기관·투자자 원장)에서 생성된 데이터를 상기 최상위 권위 데이터와 역추적 교차정합하여 상위 확정치와 하위 실행치의 위계 낙차 (AuthorityGap)를 산출함으로써 데이터 권위 위계의 정합성을 검증한다. 상기 검증은 시기구간 권위판정·수령귀속 안전판정·라이브 연결수식 무결성 및 페루프 게이트(무결성 신뢰도 IntegrityScore 산출)로 수행되고, 위계 낙차로부터 데이터상 환급 정합 이상 및 반복적 구조 오류를 탐지하며, 그 결과를 수신 계층별(1차 처리자·의사결정권자·외부용) 구조화 증거자료로 변환 하여 해시 체인으로 불변 보존한다. 본 발명은 소득성격을 종국적으로 확정하거나 과세관청의 판단을 대체하지 아니하고, 검토·활용 가능한 과세판단 지원 근거 데이터 및 검증 가능한

증거 패키지를 생성하는, 상품 비중속 RegTech · TaxTech 플랫폼이다.

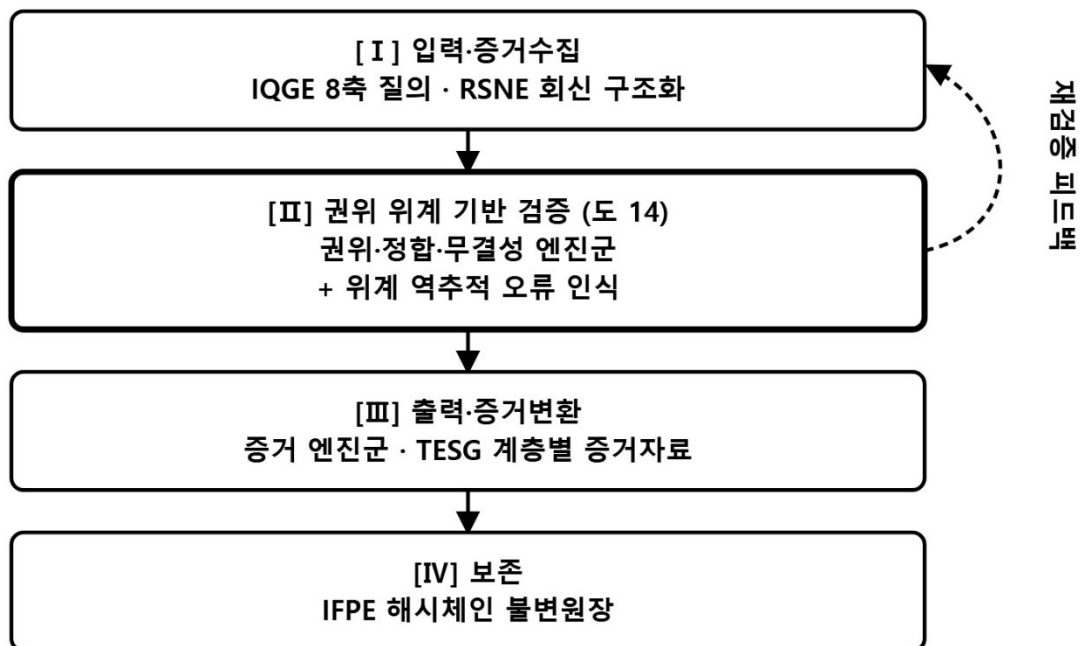
【대표도】

도 16

【도면】

【도 1】

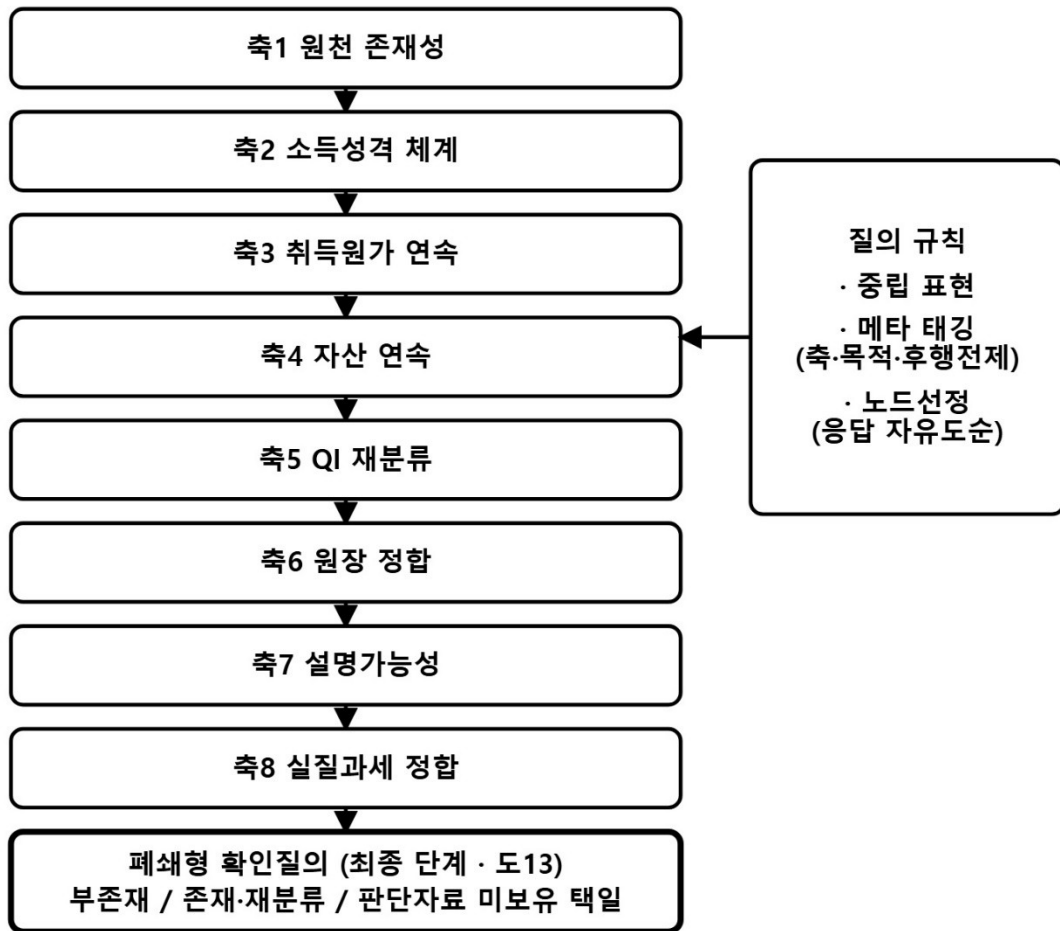
도 1 · 4계층 파이프라인



※ 페루프(Closed-loop): 검증 실패 또는 위계 낙차 초과 시
→ 입력 재확인 · 원천 재대조 · 증거 재생성

【도 2】

도 2 · 8축 질의생성부(IQGE)



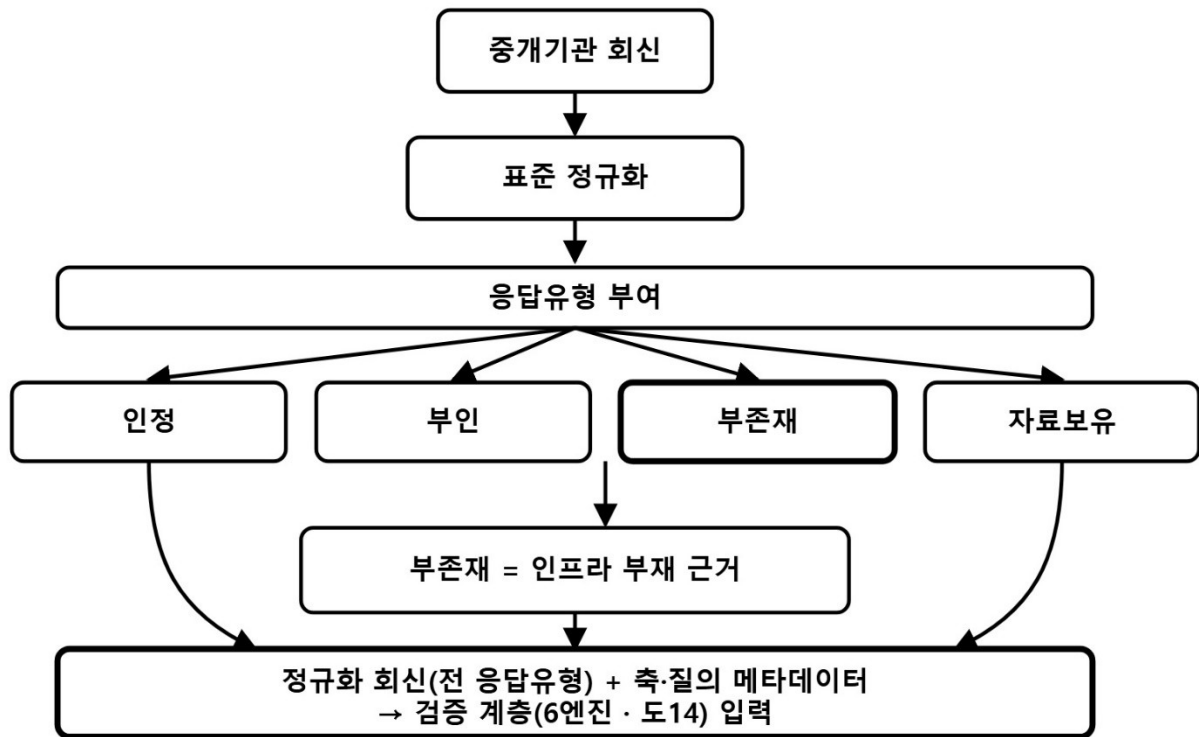
【도 3】

도 3 · 검증축 ↔ 권위 위계(Level) ↔ 엔진



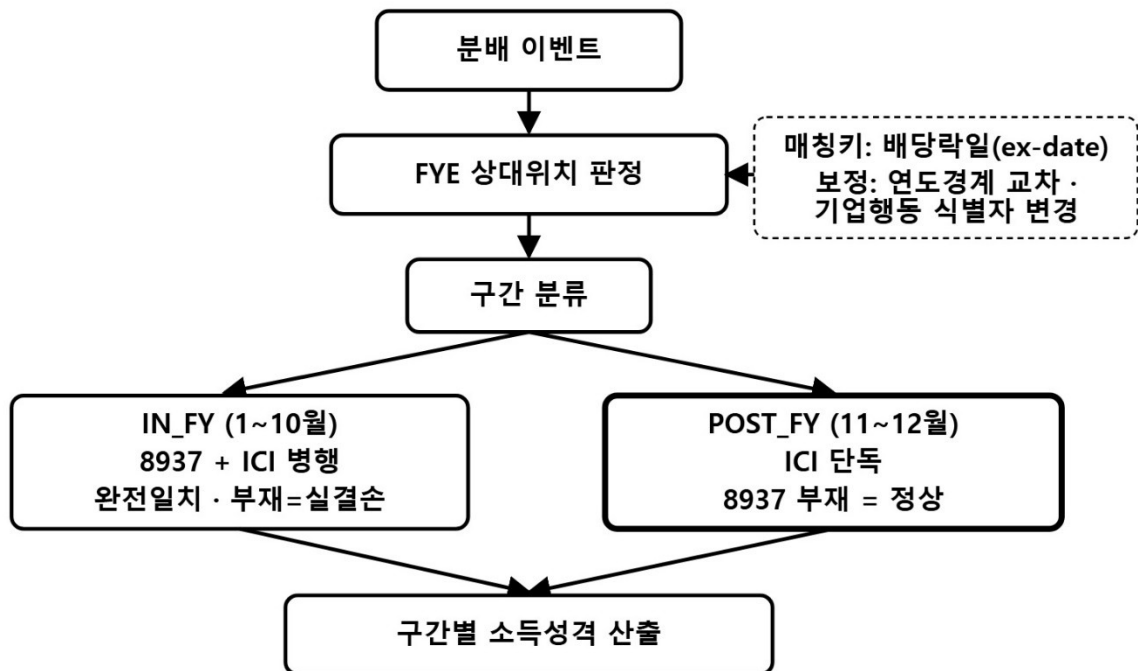
【도 4】

도 4 · 회신 구조화부(RSNE)



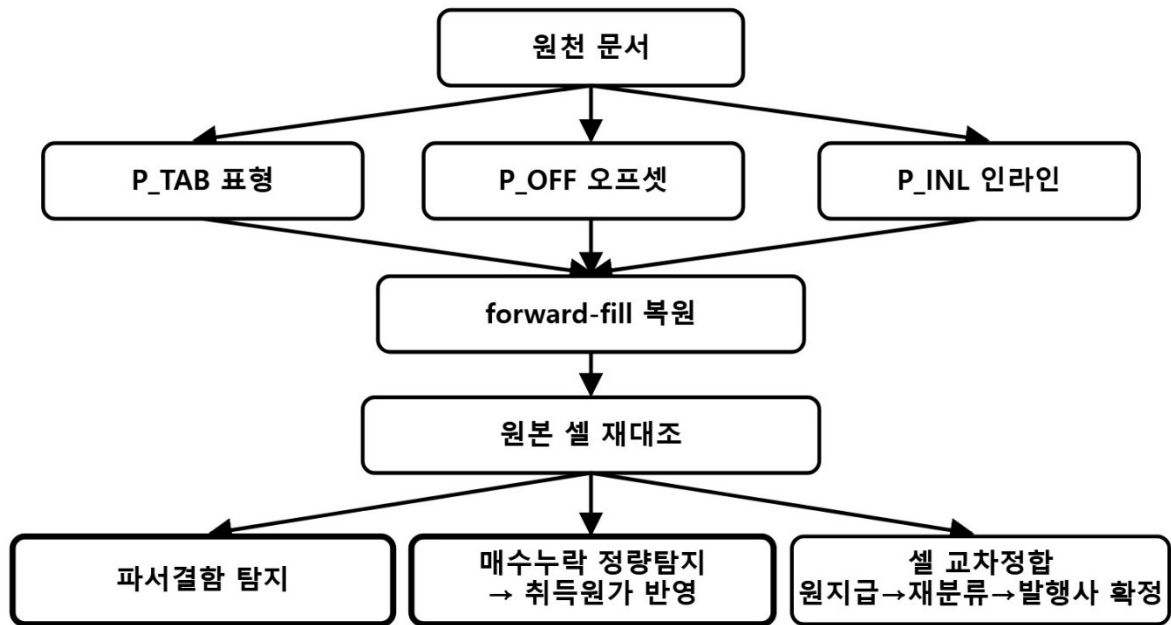
【도 5】

도 5 · 시기구간 권위판정(TARE)



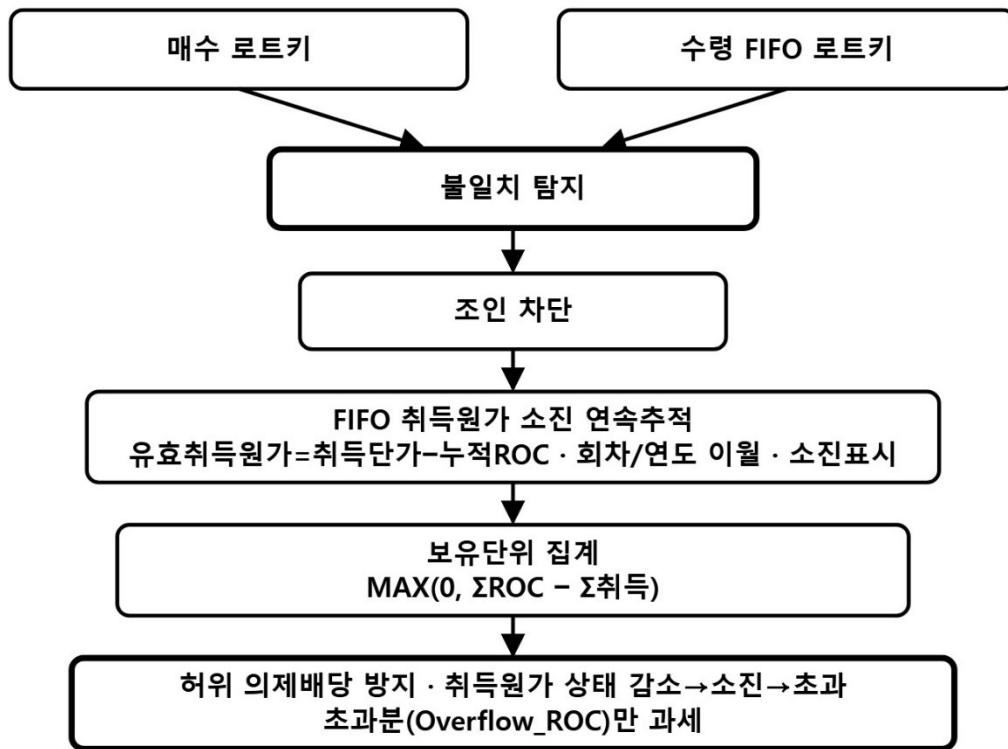
【도 6】

도 6 · 다형식 원천 재대조(MSRE)



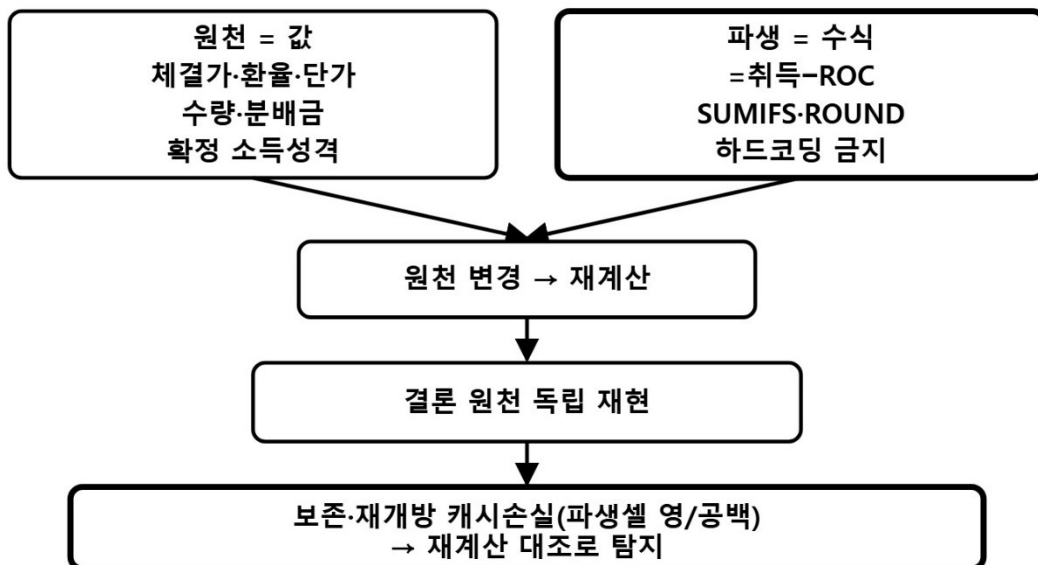
【도 7】

도 7 · 수령귀속 안전 판정(RASE)



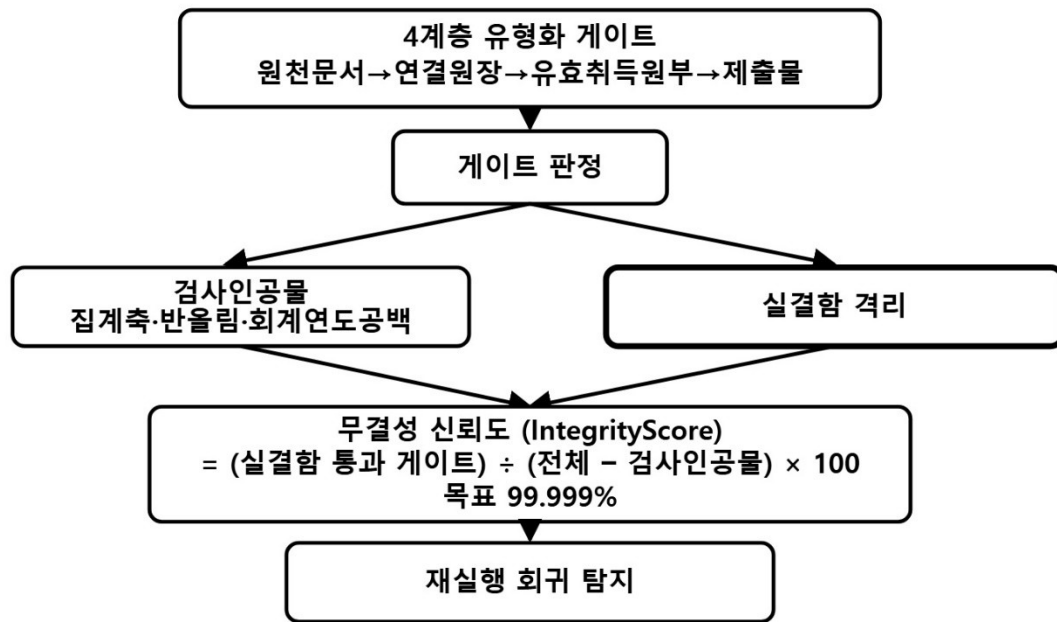
【도 8】

도 8 · 라이브 연결수식 무결성(LFIE)



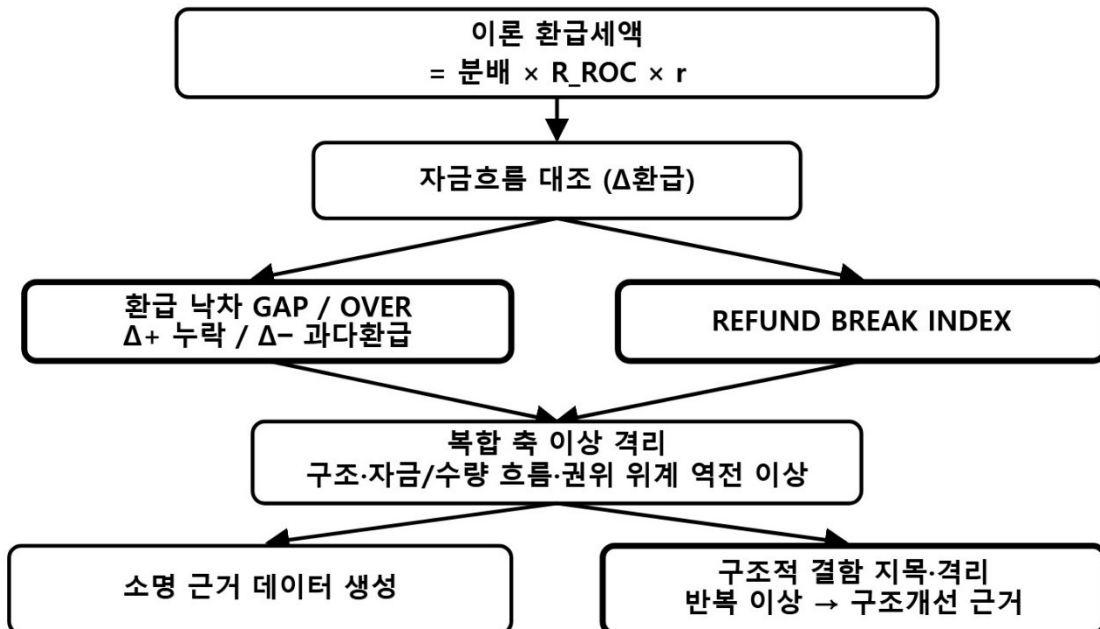
【도 9】

도 9 · 페루프 게이트 검증(CLGE)



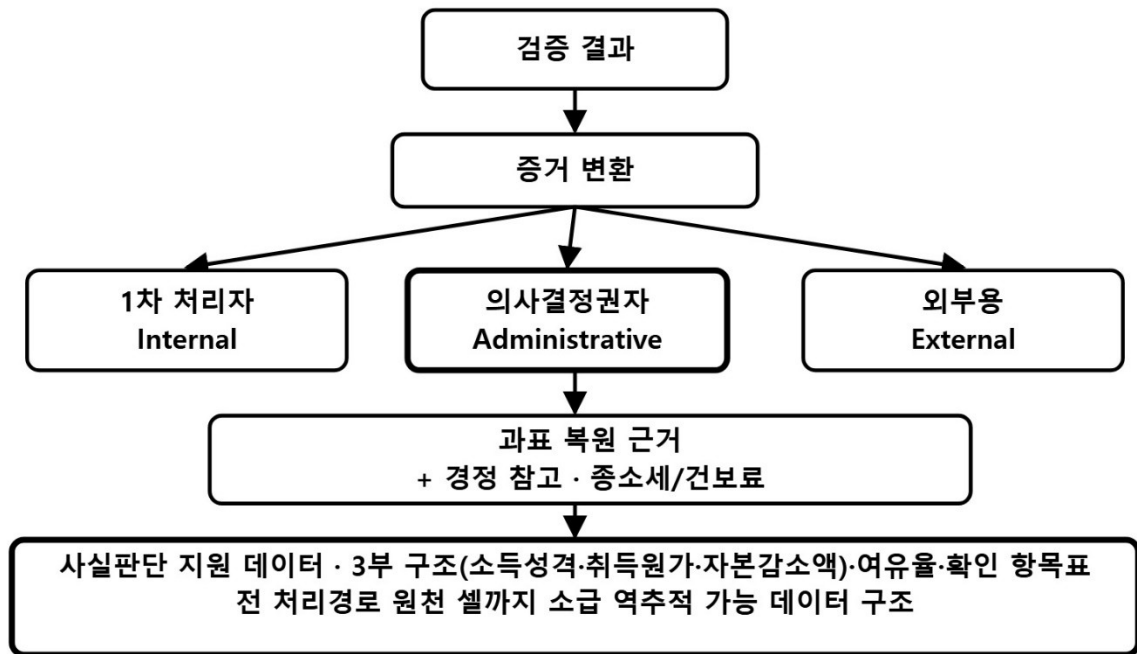
【도 10】

도 10 · 복합 정합 이상탐지(CARD)



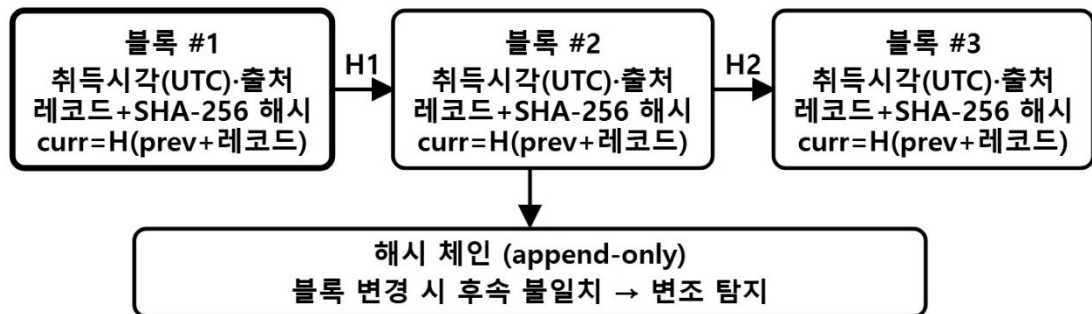
【도 11】

도 11 · 계층별 증거자료(TESG)



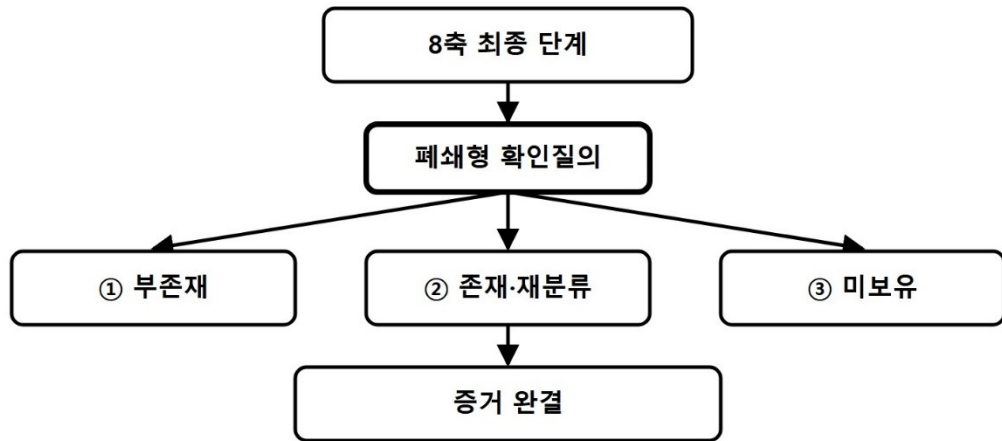
【도 12】

도 12 · 불변 보존부(IFPE) — 해시 체인



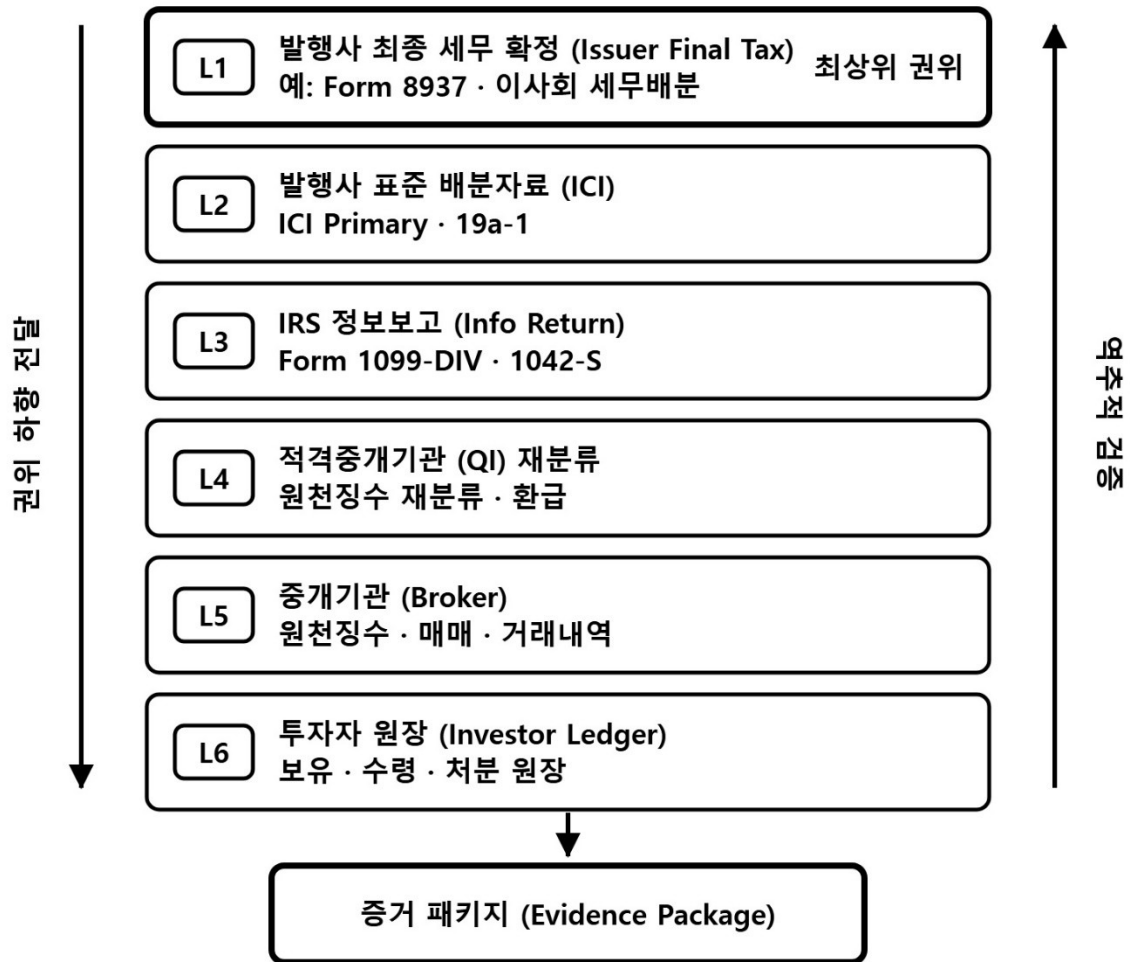
【도 13】

도 13 · 폐쇄형 확인질의



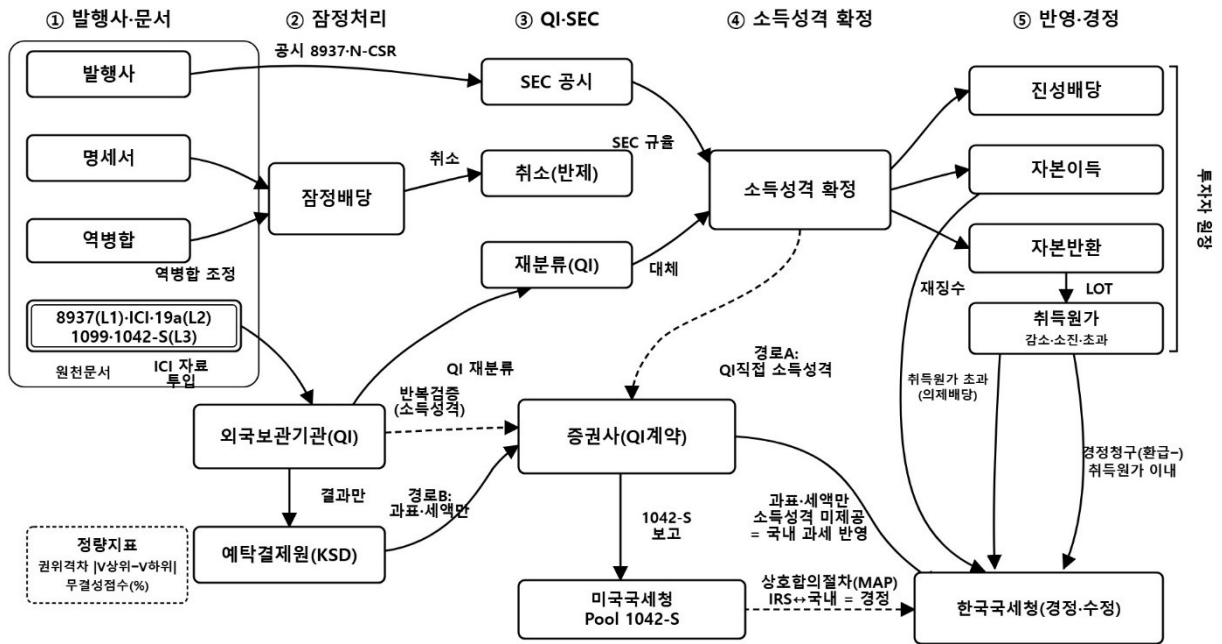
【도 14】

데이터 권위 위계 (Data Authority Hierarchy)



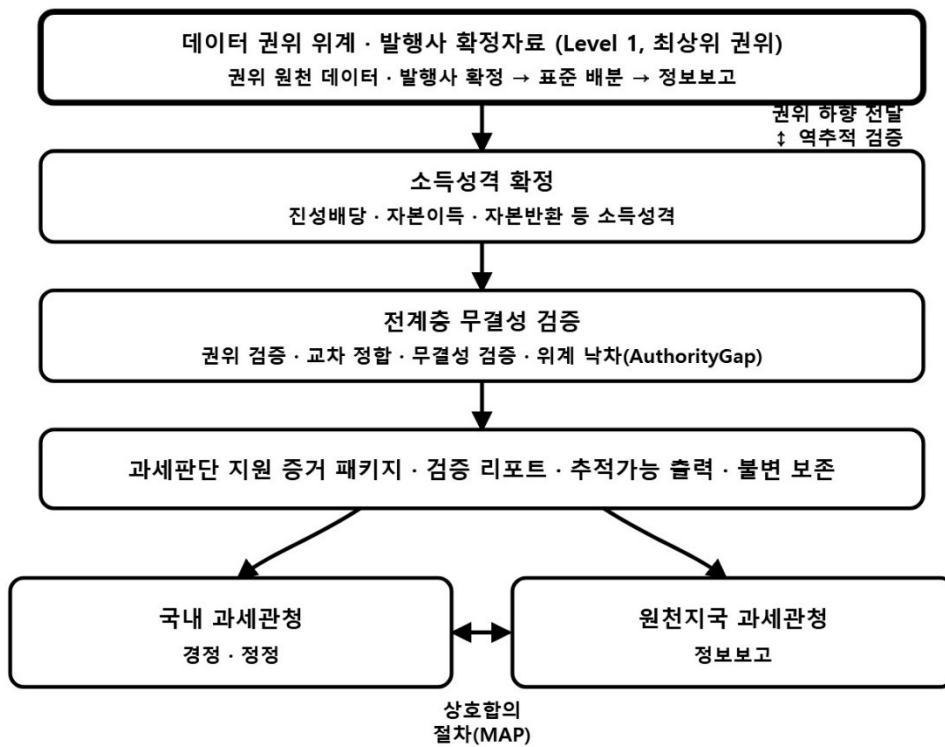
모든 엔진은 이 위계를 유지·검증하기 위한 수단

※ L1(8937)·L2(ICI) = 발행사 확정자료 · L3 = IRS 정보보고(전사)
발행사 확정이 소득성격의 최종 권위 (IRS·QI·중개기관은 전달·집행)



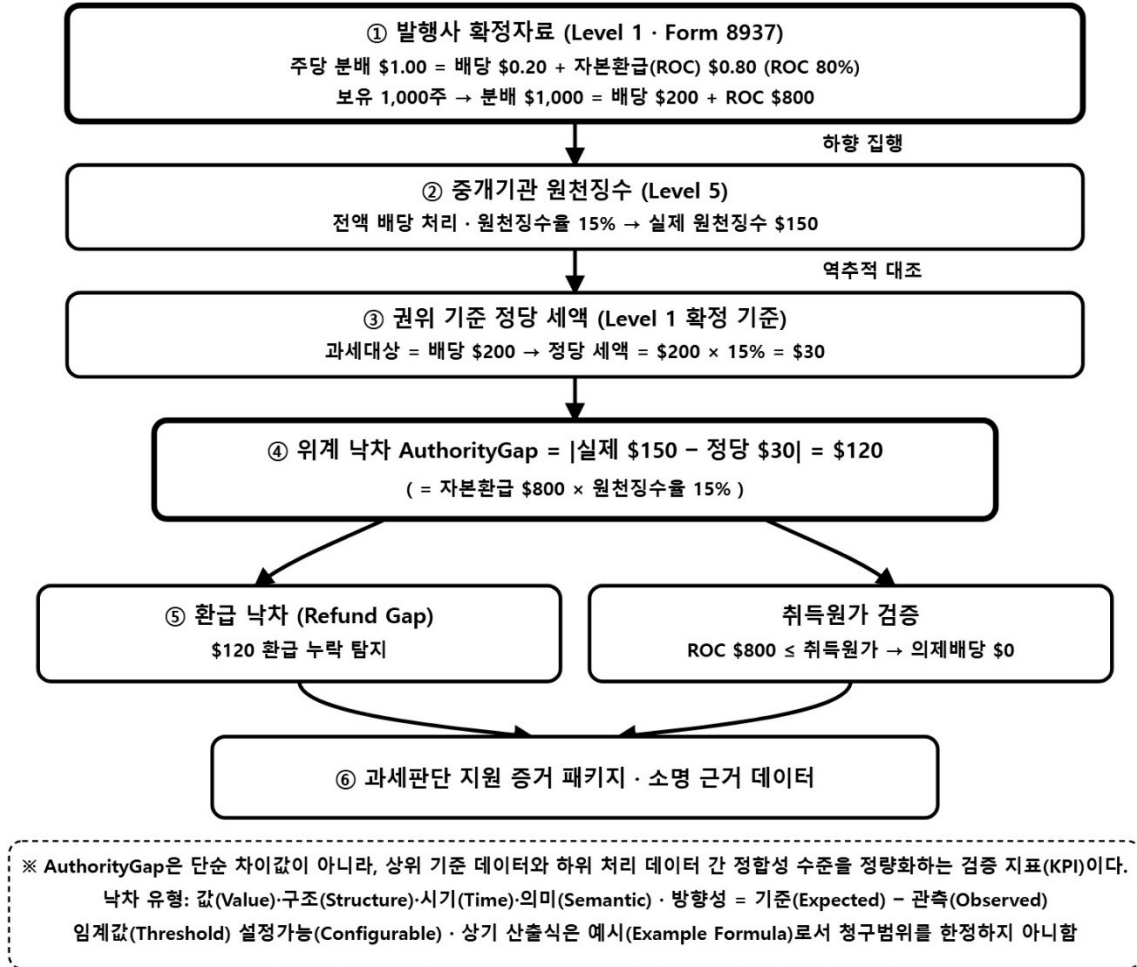
【도 16】

도 16 · 과세정보 검증 요약도 (대표도)



【도 17】

도 17 · Authority Gap(위계 낙차) 산출 예 (예시 수치)



【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【성명】	장세봉
【특허고객번호】	4-2024-012891-1
【발명의 국문명칭】	취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터 의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내 성 판정 방법 및 시스템
【발명의 영문명칭】	METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING WHETHER RETURN OF CAPITAL IS WITHIN ACQUISITION COST BY SELECTIVELY ACTIVATING RECONSTRUCTION OF HISTORICAL TRANSACTION DATA BASED ON ACQUISITION-COST PROVENANCE COMPLETENESS
【발명자】	
【성명】	장세봉
【특허고객번호】	4-2024-012891-1
【출원언어】	국어
【심사청구】	청구
【취지】	위와 같이 지식재산처장에게 제출합니다.
	출원인 장세봉 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000	원
【가산출원료】	38	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	6	항	472,000	원
【합계】	518,000원			
【감면사유】	개인(70%감면)[1]			
【감면후 수수료】	155,400	원		

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

취득원가 계보 완결성 판정에 기반하여 과년도 거래데이터의 복원을 선택적으로 활성화하는 자본환급 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR DETERMINING WHETHER RETURN OF CAPITAL IS WITHIN ACQUISITION COST BY SELECTIVELY ACTIVATING RECONSTRUCTION OF HISTORICAL TRANSACTION DATA BASED ON ACQUISITION-COST PROVENANCE COMPLETENESS}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 자본환급을 포함하는 분배를 지급하는 상장지수펀드 등에 대하여, 취득가액 이내성 판정을 다수의 분산된 증명데이터로부터 재현 가능하게 수행하되, 취득원가 계보의 완결성에 따라 과년도 거래데이터의 접근, 파싱 및 복원 실행경로를 제어하는 컴퓨터 구현 정보처리 방법 및 시스템에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0003】 미국 상장지수펀드의 분배 중 일부는 미국 세무자료상 자본환급(Return of Capital), 즉 비배당분배(nondividend distribution)로 분류된다. 이러한 분배가 국내법상 자본감소의 대가로 인정되는 경우, 취득에 사용한 금액을 초과하는 부분에 한하여 의제배당으로 과세될 수 있으며, 그 성격은 사실판단 사항이다.

【0005】종목별 및 지급회차별 자본환급 비율은 발행기관의 공시자료에만 존재한다. 반면 개인별 취득원가와 보유 연속성을 결합한 전산원장은 예탁결제기관이나 금융기관이 제공하지 아니한다. 따라서 취득가액 이내성 판정에는 발행기관 공시, 금융기관이 발급하는 보유상태 증명, 거래내역 증명, 외국납부세액 증명 및 금융소득 내역과 납세자의 거래맥락을 결합한 재구성이 선행되어야 한다.

【0007】종래에는 대상 종목의 전 계좌 및 전 기간 거래를 전수 대조하여 모든 취득단위와 모든 지급회차를 비교하는 방식이 사용되었다. 이 방식은 다종목 및 장기 보유자에게 과도한 접근, 과잉 및 복원 대상 수를 요구하며, 대상기간의 판정에 실질적으로 불필요한 과년도 데이터까지 일괄 복원하게 한다.

【0009】또한 종래에는 보유 연속성을 분배수령의 단절 여부로 추론하는 접근이 사용되었다. 그러나 최소수량 미달에 따른 분배 미지급, 명의개서 시점, 대체이체 진행 중 상태 및 기관별 지급처리 지연에 의하여 보유 중에도 미수령이 발생할 수 있으므로, 미수령을 미보유로 단정하는 추론은 오판의 위험을 내포한다. 한편 계좌 거래의 사후 보완 및 대사 처리에 관한 기술(특허문헌 1, 5, 6, 8), 상장지수펀드 데이터 처리에 관한 기술(특허문헌 4) 및 거래 분류결과에 따라 과거 거래데이터를 요청하는 기술(특허문헌 9)이 제안된 바 있다. 상기 기술들은 계좌거래의 사후 보완, 금융데이터의 대사, 상장지수펀드 데이터의 처리 또는 분류결과에

다른 과거 데이터의 요청에 각각 관한 것이다. 이에 대하여 본 발명은 외부기관이 발급한 보유상태 증명과 취득원가 근거의 완결성을 이용하여 과년도 데이터의 접근 여부를 결정하고, 자본환급 취득가액 이내성에 관한 단계별 충분조건을 이용하여 취득단위 상세처리의 수행 여부를 이와 별도로 제어한다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0011】(특허문헌 0001) 미국 특허공개 US 2005/0177472 A1, "Method and system for backfilling transactions in an account", 2005.08.11. 공개.

(특허문헌 0002) 국제공개 WO 2006/138162 A2, "Online omnibus trading system", 2006.12.28. 공개.

(특허문헌 0003) 미국 특허공개 US 2007/0118445 A1, "System and method for investment accounting and auditing", 2007.05.24. 공개.

(특허문헌 0004) 미국 특허공개 US 2006/0100955 A1, "Data processing for an exchange traded fund", 2006.05.11. 공개.

(특허문헌 0005) 미국 등록특허 US 8,521,634 B1, "System and method for reconciling financial records by matching outstanding trade orders to unmatched transactions", 2013.08.27. 등록.

(특허문헌 0006) 미국 등록특허 US 9,507,667 B1, "Computer methods and

computer systems for automatic data analysis, reconcilliation and repair", 2016.11.29. 등록.

(특허문헌 0007) 미국 특허공개 US 2003/0225663 A1, "Open platform system and method", 2003.12.04. 공개.

(특허문헌 0008) 미국 특허공개 US 2015/0073949 A1, "System and method for performing reconciliation of an account using at least three sets of records", 2015.03.12. 공개.

(특허문헌 0009) 미국 등록특허 US 10,438,295 B2, "Method and system for E-commerce transaction data accounting", 2019.10.08. 등록.

【비특허문헌】

【0012】(비특허문헌 0001) 미국 국세청, Publication 550, Investment Income and Expenses, 비배당분배 및 취득가액 조정 부분.

(비특허문헌 0002) 미국 국세청(Internal Revenue Service, IRS), Form 8937, "Report of Organizational Actions Affecting Basis of Securities"(증권의 세무상 취득가액에 영향을 미치는 조직행위 보고서), Rev. December 2017.

(비특허문헌 0003) 미국 투자회사협회(Investment Company Institute, ICI), "2025 Year-End Tax Reporting - Layouts and Instructions"(2025 연말 세무 보고 레이아웃 및 작성지침), Primary Layout, Secondary Layout 및 Foreign (NRA)

Layout, 2025.09.18.

(비특허문헌 0004) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), 17 CFR § 270.19a-1, "Written statement to accompany dividend payments by management companies"(투자회사의 배당지급에 수반되는 지급원천 서면명세).

(비특허문헌 0005) 미국 연방세법 26 U.S.C. § 851, "Definition of regulated investment company"(규제대상 투자회사의 정의).

(비특허문헌 0006) 미국 국세청(Internal Revenue Service, IRS), Instructions for Form 1120-RIC (2025), "U.S. Income Tax Return for Regulated Investment Companies"(규제대상 투자회사용 미국 법인소득세 신고서 작성지침).

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0013】 첫째, 과년도 거래데이터의 접근, 파싱 및 복원 대상 수를 사전에 감소시킨다.

【0015】 둘째, 보유 연속성을 추론이 아니라 외부기관이 발급한 증명데이터에 의한 상태관측으로 판정한다.

【0017】 셋째, 기초보유수량만이 아니라 대상기간의 모든 양의 수량유입에 대한 취득원가 계보 완결성에 따라 실행경로를 제어한다.

【0019】 넷째, 통화 환산규칙과 같이 법적으로 미확정인 요소를 데이터에 고정하지 아니하고 분리 보관한다.

【과제의 해결 수단】

【0020】 외부기관이 발급한 기준시점 보유상태 증명데이터로부터 기초보유수량을 관측하고, 대상기간의 모든 양의 수량유입 이벤트에 대하여 취득원가 근거의 완결성을 판정한다. 기초보유수량이 영이고 상기 모든 양의 수량유입 이벤트에 관한 취득원가 근거가 완비된 경우 자기완결로 분류하고, 기초보유수량이 영을 초과하거나 상기 취득원가 근거 중 적어도 하나가 불완전하되 그 취득원가 근거의 계보를 추적할 수 있는 경우 과거이력필요로 분류하며, 취득원가 근거의 계보 자체를 추적하거나 확정할 수 없는 경우 보류로 분류한다. 상기 분류는 과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱의 실행 여부를 결정하고, 취득단위 상세처리의 수행여부는 후술하는 계층적 스칼라 비교에 의하여 별도로 결정된다.

【0022】 취득가액 이내성은 주당 최저취득가와 주당 분배총액 및 주당 누적 자본환급액 간의 계층적 스칼라 비교에 의하여 판정하되, 저비용 판정조건이 성립하는 종목은 취득단위 상세대조 없이 조기 종결하고, 성립하지 아니하는 종목에 한

하여 취득단위 상세처리를 활성화한다.

【0024】 자본환급 후보 종목집합은 대상기간의 실제 분배수령 종목집합과 세금 재분류 및 환급 이벤트 종목집합의 합집합으로 구성함으로써, 환급 발생 종목만으로 정의할 때의 위음성과 기말 잔고종목만으로 정의할 때의 연중 청산종목 누락을 동시에 제거한다.

【발명의 효과】

【0026】 첫째, 과년도 거래데이터의 접근, 파싱 및 복원 대상 종목 수와 거래행 수를 감소시킨다.

【0028】 둘째, 보유 연속성을 추론이 아닌 외부기관 발급 증명데이터에 의한 상태관측으로 판정하므로, 미수령을 미보유로 단정하는 오판을 방지한다.

【0030】 셋째, 취득원가 계보 완결성에 따라 실행경로를 제어하여 저비용 판정으로 다수 종목을 조기 종결한다. 기초보유수량이 영인 경우에도 취득원가 근거가 다른 계좌 또는 다른 시점에 존재하는 경우를 별도로 식별하므로, 기초보유수량만을 기준으로 하는 분기에서 발생하는 오분류를 방지한다.

【0032】 넷째, 각 산출값이 외부기관 발급 자료의 출처 식별자에 연결되므로 값의 출처추적과 제3자 재현이 가능하다. 또한 자료원별로 상이한 종목 식별자와 절단된 종목명칭을 정본 등록부로 정합시킴으로써, 서로 다른 자료원의 값이 잘못된 종목에 귀속되는 오류를 방지하고 후속 판정 전체에 전파되는 오류를 차단한다.

【0034】 다섯째, 통화 환산규칙이 법적으로 확정되지 아니한 상태에서도, 복수 규칙 하에서 판정방향이 일치하는 종목을 강건 이내로 조기 종결할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0035】 도 1은 본 발명의 전체 처리흐름을 나타낸 도면으로서, 후보발굴, 보유상태 관측, 완결성 관문 및 상태분류, 단계별 취득가 이내성 판정 및 조건부 취득단위 복원, 수량폐쇄의 순서를 나타낸다.

도 2는 후보 종목집합의 이중구성을 나타낸 도면으로서, 국제증권식별번호, 증권식별번호 및 종목약호를 연결하는 식별자 정본 등록부의 선행 구축, 분배수량 집합과 세금조정 집합의 합집합 구성 및 보유상태 증명의 보조적 지위를 나타낸다.

도 3은 취득원가 계보 완결성 관문과 이에 따른 실행경로 분기를 나타낸 도면으로서, 자기완결, 과거이력필요 및 보류의 분류를 나타낸다.

도 4는 누적 자본환급 인덱스와 취득단위별 노출구간의 산출, 취득단위 리셋 및 기업행위 정규화를 나타낸 도면이다.

도 5는 수량폐쇄 등식과 복수 금융기관 원가 식별자의 분리를 나타낸 도면이

다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0036】 이하 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 실시태양을 상세히 설명한다.

【0038】 1. 후보 종목집합의 이중 구성. 종목 발굴부(100)는 후보 종목집합을, 분배수령 집합(101)과 세금조정 집합(102)의 합집합으로 구성한다. 분배수령 집합(101)은 대상기간에 실제로 상장지수펀드 또는 규제대상 투자회사(Regulated Investment Company, 이하 "RIC"라 한다)의 분배를 수령한 종목의 집합이고, 세금조정 집합(102)은 적격중개인(Qualified Intermediary)의 재분류, 외국세 환급 또는 세금정정 이벤트가 발생한 종목의 집합이다.

【0040】 후보집합을 환급 발생 종목만으로 정의하면, 애초에 정확히 부정수되어 환급이 발생하지 아니한 자본환급을 놓친다. 반대로 기말 잔고종목만으로 정의하면 연중 자본환급을 수령한 뒤 전량 매도한 종목을 놓친다. 합집합 구성은 두 방향의 위음성을 동시에 제거한다. 기준시점 보유상태 증명은 후보발굴의 보조검증 및 상태판정에 사용한다.

【0042】 2. 보유상태 관측과 취득원가 계보 완결성 관문. 보유상태 증명 수신부(210)는 외부기관이 발급한 기준시점 보유상태 증명, 즉 잔고증명 또는 종목별

거래내역 증명에 포함된 잔고 수량을 수신한다. 기초보유수량 산출부(220)는 이로부터 대상기간 직전시점의 기초보유수량을 관측한다. 이하 기초보유수량을 Q0로 표기한다.

【0044】 보유상태 증명은 거래흐름과 독립된 상태 증거이며, 거래내역은 그 상태를 변화시키는 흐름 자료이다. 본 발명은 상태 증거를 우선 사용한다.

【0046】 요구되는 경계일의 보유상태 증명이 직접 발급되지 아니하는 경우, 경계상태 연결부(230)는 가장 가까운 증명시점의 잔고와 해당 경계일부터 그 증명시점까지의 거래흐름을 이용하여 경계일의 보유상태를 역산한다. 이때 거래일, 결제일, 대체이체 및 기업행위를 서로 다른 필드로 보존한다. 이 구성에 의하여 전체 처리가 특정 금융기관의 과거 기준일 증명 소급발급 가능 여부에 종속되는 정도를 낮춘다.

【0048】 양의 수량유입 이벤트 추출부(310)는 대상기간에서 보유수량을 증가시키는 모든 이벤트의 집합을 추출한다. 여기에는 매수뿐 아니라 타 기관으로부터의 대체이체 유입, 증여, 상속, 주식배당, 분할, 합병 및 분할신설에 따른 수량 증가가 포함된다.

【0050】취득원가 계보 완결성 판정부(320)는 상기 추출된 모든 양의 수량유입 이벤트 각각에 대하여 취득원가 근거의 상태가 완비인지를 판정하고, 모든 이벤트가 완비인 경우에만 취득원가 계보 완결성 지시자(cost-completeness indicator)를 참으로 한다.

【0052】분류는 다음과 같다. 기초보유수량이 영이고 취득원가 계보 완결성 지시자가 참인 경우, 자기완결 분류부(330)가 해당 종목을 자기완결(self-contained)로 분류한다. 기초보유수량이 영을 초과하거나 취득원가 계보 완결성 지시자가 거짓이되, 불완비인 각 수량유입 이벤트에 관하여 취득원가 근거가 소재하는 계좌, 시점 또는 금융기관을 특정할 수 있어 그 계보를 추적할 수 있는 경우, 과거이력필요 분류부(340)가 해당 종목을 과거이력필요(history-required)로 분류한다. 취득원가 근거의 계보 자체를 추적할 수 없거나 그 소재를 확정할 수 없는 경우, 보유 분류부(350)가 해당 종목을 보유(hold)로 분류한다. 이로써 세 상태는 서로 배타적으로 정의된다. 즉 자기완결은 기초보유수량이 영이고 완결성 지시자가 참인 상태, 과거이력필요는 불완비이나 추적 가능한 상태, 보유는 추적 불가능한 상태이다.

【0054】여기에서 판정의 기준은 장기보유 여부나 수량유입의 유형 자체가 아니라, 현재 확보된 증거집합만으로 전 보유수량의 취득원가 계보가 완결되는가이다. 따라서 기초보유수량이 영인 경우에도 무상 대체이체 유입, 증여 또는 주식배

당 등의 양의 수량유입이 존재하고 해당 유입에 관한 취득원가 근거가 현재 확보된 증거집합에서 완비되지 아니한 때에는 자기완결로 분류하지 아니한다. 반면 해당 유입에 관한 취득원가 근거 및 그 출처계보가 현재 확보된 증거집합에서 완비된 경우에는, 유입의 유형과 무관하게 취득원가 계보 완결성 지시자의 판정에 따라 자기완결 여부를 결정한다. 이 분류가 과년도 거래데이터 접근, 파싱 및 복원의 실행경로를 결정한다.

【0056】 3. 단계별 취득가 이내성 판정. 단계별 취득가 이내성 판정부(400)는 취득가액 이내성을 저비용 판정조건부터 단계적으로 평가한다. 이하 주당 최저취득가를 P_{min} , 주당 분배총액을 S_D , 주당 누적 자본환급액을 S_{ROC} 로 표기한다. 본 명세서에서 P_{min} , S_D 및 S_{ROC} 의 비교는 동일 기준주식단위, 동일 비교통화 및 동일 검토범위로 정규화된 값을 전제로 하며, 기준주식단위의 정규화는 주식조정계수에 의하고 비교통화의 정규화는 환산규칙에 의한다.

【0058】 제1단계는 P_{min} 이 S_D 이상인지를 검사한다. 각 지급이벤트의 주당 자본환급액은 해당 지급이벤트의 주당 분배액을 초과할 수 없고 음이 될 수 없으므로, 이를 누적한 S_{ROC} 는 S_D 이하이다. 따라서 제1단계 조건이 성립하면 S_{ROC} 가 S_D 이하이고 S_D 가 P_{min} 이하가 되어 취득가액 이내가 확정되며, 취득단위 상세대조 없이 조기 종결한다. 이 조기 종결은 무위양성을 발생시키지 아니한다.

【0060】 제2단계는 제1단계가 실패한 경우에만 P_{min} 이 S_{ROC} 이상인지를 검사한다. 이 조건이 성립하면 마찬가지로 조기 종결한다.

【0062】 제3단계는 제1단계 및 제2단계에서 종결되지 아니한 종목 또는 과거 이력필요로 분류된 종목에 한하여, 취득단위 상세처리와 보유구간별 자본환급 노출 산출을 수행한다. 이때 상태분류에 따라 실행경로가 다음과 같이 구분된다. 상태분류가 과거이력필요인 경우에는 과년도 거래데이터 접근 및 파싱부(510)에 의한 접근 및 파싱을 활성화하고 이를 통하여 복원된 취득단위에 대하여 제3단계를 수행한다. 상태분류가 자기완결인 경우에는 취득원가 계보가 현재 확보된 자료에서 완결되어 있으므로 과년도 접근 차단부(360)에 의하여 과년도 종목별 거래데이터의 접근 및 파싱을 활성화하지 아니하고, 제1단계 및 제2단계가 성립하지 아니하는 때에도 현재 확보된 거래데이터에 기초한 취득단위 상세처리만으로 제3단계를 수행한다. 상태분류가 보류인 경우에는 판정 보류 이관부(370)가 자동판정을 중지하고 추가 취득원가 근거의 취득 또는 상세검증 대상으로 이관한다. 즉 과년도 데이터에 대한 접근 및 파싱의 활성화 여부는 저비용 판정조건 성립 여부가 아니라 상태분류에 의하여 결정되고, 저비용 판정조건은 취득단위 상세처리의 수행 여부를 결정한다.

【0064】 이 구성은 모든 대상을 정확히 계산한 뒤 판단하는 방식이 아니라, 값싼 충분조건으로 종결 가능한 대상을 먼저 제거하고 남은 대상에만 비싼 계산을

수행하는 조건부 계산이다.

【0066】 4. 취득단위 복원, 누적 인덱스 및 경계귀속. 과년도 거래데이터 접근 및 과상부(510)는 과거이력필요로 분류된 종목에 한하여 과년도 종목별 거래데이터를 접근하고 과상한다. 취득단위(lot) 복원부(520)는 취득단위의 최소 불변레코드를 복원하며, 해당 레코드는 종목 식별자, 금융기관 식별자, 계좌 식별자, 취득일, 수량, 주당취득가, 통화, 원시환율 및 출처 식별자를 포함한다.

【0068】 누적 자본환급 인덱스 구성부(530)는 회차별 주당 자본환급액을 시간순으로 누적하여 누적 인덱스(prefix index)를 1회 구성한다. 즉 시점 t 에서의 누적 인덱스 값은 시점 t 이하의 모든 회차의 주당 자본환급액의 총합으로 한다. 이하 시점 t 에서의 누적 인덱스 값을 $C(t)$ 로 표기하고, 지급이벤트를 발생순서에 따라 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 으로 표기하며, 어느 지급이벤트 e 의 직전 시점을 e 의 오른쪽 위에 표시한 부호로써 나타낸다. 예컨대 취득단위에 귀속되는 최초 지급이벤트가 e_1 이고 최종 지급이벤트가 e_3 인 경우 해당 구간의 노출액은 $C(e_3)$ 에서 $C(e_1)$ 의 직전)을 감산한 값이다. 지급이벤트열은 권리귀속 기준정보 또는 이벤트 순서에 따라 정렬된 검색 인덱스로 관리하며, 각 수량변동 시점 또는 권리상태 전이시점에 대하여 직접 인덱스 조회 또는 이진탐색에 의하여 대응하는 최초 및 최종 지급이벤트의 경계를 특정할 수 있다.

【0070】 취득단위 노출 산출부(540)는 각 취득단위에 대하여, 후술하는 권리 귀속 판정에 의하여 특정된 하나 이상의 연속 노출구간 각각에 관하여 구간 종료 이벤트의 누적 인덱스 값에서 구간 시작 이벤트 직전의 누적 인덱스 값을 감산하고, 그 결과를 합산하여 해당 취득단위의 노출액을 산출한다. 하나의 취득단위에 귀속되는 지급이벤트는 해당 취득단위가 존재하는 동안 원칙적으로 연속한다. 취득 후 처분과 재취득이 있는 경우, 이는 동일 취득단위의 노출구간이 분리된 것이 아니라 별개의 취득단위가 새로 생성된 것이다. 처분된 취득단위는 소멸하여 이후의 지급이벤트에 대한 노출이 발생하지 아니하고, 새로 취득된 취득단위의 누적 자본환급 노출은 그 취득시점을 기준으로 영에서 다시 산출된다. 따라서 취득단위 별로 누적 자본환급 노출과 주당취득가를 각각 유지하여야 하며, 종목 단위로 통합하여 산출하면 이미 처분된 취득단위의 노출이 신규 취득단위의 취득가액을 잠식하는 것으로 잘못 계산된다. 한편 회차별 주당 자본환급액이 영인 지급이벤트는 귀속의 단절에 해당하지 아니하며, 누적 인덱스의 값이 증가하지 아니하는 것으로 처리된다. 다만 주식대여에 의한 분배권의 일시 이전, 금융기관 간 이체에 따른 원장의 공백, 권리귀속 기준정보의 미확보 등에 의하여 동일 취득단위의 귀속구간이 연속하지 아니하는 경우가 있으므로, 본 발명은 하나 이상의 연속 노출구간을 특정하고 각 구간차분을 합산한다. 권리귀속 기준정보가 불완전하여 연속 노출구간을 확정할 수 없는 이벤트가 존재하는 경우에는 해당 취득단위를 보류로 분류하여 이벤트 단위의 상세검증 대상으로 이관한다. 노출구간의 시작과 종료를 취득일 및 처분일이라는 시점 자체가 아니라 권리귀속이 인정된 지급이벤트의 경계로 정의하고, 경계

의 산출을 수량변동 시점 및 권리상태 전이시점에서만 수행함으로써, 취득단위와 지급이벤트의 전수 대조를 수행하지 아니하고도 각 취득단위의 실제 노출액이 산출된다.

【0072】 지급이벤트의 분배 귀속(entitlement)은 지급일의 단순일치가 아니라 권리귀속 기준으로 판정한다. 이를 위하여 각 지급이벤트에 대하여 권리귀속 기준정보를 별도의 필드로 보존한다. 권리귀속 기준정보는 배당기준일, 배당락일, 결제일 및 권리이전에 관한 규칙 중 적어도 하나를 포함하며, 기업행위에 수반되는 별도의 권리귀속 규칙이 적용되는 경우 이를 함께 보존한다. 권리귀속 판정부(560)는 각 취득단위의 취득, 처분 및 수량변동 정보와 각 지급이벤트의 권리귀속 기준정보를 대비하여, 해당 취득단위에 자본환급이 귀속되는 이벤트 구간의 경계를 산출한다. 이때 모든 취득단위와 모든 지급이벤트의 조합을 개별적으로 평가하지 아니하고, 수량변동이 발생한 시점 또는 상기 권리귀속 기준정보에 의하여 정의되는 권리상태 전이시점에서만 귀속 여부의 전이를 판정하여 하나 이상의 연속 노출 구간을 특정한다. 각 지급이벤트에 대한 판정값은 귀속, 비귀속 및 보류 중 하나로 한다. 판정에 필요한 권리귀속 기준정보가 확보되지 아니하거나 불완전한 경우 해당 지급이벤트는 보류로 분류하고 노출 산출에서 임의로 제외하지 아니하며, 취득단위 단위의 상세 검증 대상으로 이관한다. 권리귀속 기준정보와 판정규칙을 데이터로 분리하여 보존함으로써, 시장별 결제주기의 변경이나 특수분배에 따른 권리이전 규칙의 차이가 있더라도 판정규칙의 교체만으로 동일한 처리구조를 유지할 수

있다.

【0073】 권리귀속 판정규칙의 일 실시태양은 다음과 같다. 취득단위의 취득에 관한 결제가 해당 지급이벤트의 배당기준일까지 완료된 경우 해당 취득단위를 해당 지급이벤트에 귀속하는 것으로 판정한다. 따라서 취득일이 지급일보다 앞서더라도 결제가 배당기준일 이후에 완료된 취득단위는 해당 지급이벤트에 귀속하지 아니한다. 반대로 취득일과 지급일이 동일자인 경우에도 배당기준일 기준으로 권리가 인정되는 취득단위는 귀속하는 것으로 판정한다. 매도의 경우에도 동일한 기준을 적용하여, 배당기준일까지 권리가 유지된 수량에 한하여 해당 지급이벤트의 노출을 귀속시킨다. 다른 실시태양으로서 배당락일을 기준으로 판정하는 규칙, 권리이전이 별도로 이루어지는 거래에 관하여 그 권리이전의 귀속을 우선하는 규칙을 적용할 수 있으며, 어느 규칙을 적용하였는지는 권리귀속 기준정보의 식별자로 기록한다.

【0075】 충분성은 해당 취득단위의 주당취득가가 상기 산출된 노출액 이상인 지로 검사한다. 이 구성에 의하여 취득단위와 지급회차의 전수 대조가 구간조회로 대체된다.

【0077】 5. 기업행위 정규화. 분할 또는 역분할이 있는 경우 과거의 주당 자본환급액과 현재의 주당취득가는 서로 다른 주식단위를 사용하므로 직접 합산할 수 없다. 기업행위 정규화부(550)는 기준시점에 대한 주식조정계수를 정의하여 주당 자본환급액, 주당취득가 및 수량을 동일 기준주식단위로 정규화하되, 취득단위별

총취득대가인 수량과 주당취득가의 곱이 보존되도록 한다. 주식조정계수는 기준시점 등가주식수 대 이벤트시점 주식수의 비로 정의하여 방향을 고정한다.

【0079】 합병, 분할신설 및 종목코드 변경의 경우 종목계보 식별자로 전후 종목을 연결한다.

【0081】 6. 취득단위 불변, 수량폐쇄 및 다기관 원가 분리. 취득단위 레코드는 최초 대사 후 원본과 봉인하고, 파생값은 재생성 가능하게 유지한다. 운영원칙은 한 번 읽고, 한 번 구조화하고, 한 번 검증한 뒤 반복 재사용하는 것이다.

【0083】 수량폐쇄 및 무결성 검증부(600)는 재구성 무결성을 다음 두 등식으로 검증한다. 제1 수량폐쇄 등식 검증부(610)와 잔여 취득단위 대사부(620)가 각각의 등식을 담당한다. 첫째, 기초수량에 매수 및 이전유입을 가산하고 매도 및 이전유출을 감산하며 기업행위에 따른 증감을 가감한 값이 보유상태 증명수량과 일치하여야 한다. 둘째, 잔여 취득단위 수량의 합계가 보유상태 증명수량과 일치하여야 한다.

【0085】 잔차 임계 판정부(630)는 소수점 거래 및 표시정밀도를 고려할 필요가 있는 경우 잔차의 절댓값이 임계 이내인 것으로 검증하되, 임계값은 금융기관

및 종목의 표시정밀도 또는 최소거래단위에 근거하여 정의한다.

【0087】 동일 종목이 복수의 금융기관 또는 계좌에 보유되는 경우, 기초보유수량 통합부(640)는 기초보유수량을 종목단위로 통합하고, 원가계보 분리 보존부(650)는 취득원가를 금융기관 식별자, 계좌 식별자 및 취득단위 식별자별로 유지하여 서로 다른 기관의 원가가 무차별 통합되지 아니하도록 원가계보를 보존한다.

【0089】 7. 통화 환산의 분리와 강건판정. 통화 환산은 원시환율을 보존하고, 세무 채택환율 및 그 근거인 환산규칙 식별자를 분리 관리한다. 원시환율은 금융기관 원부에 각 거래이벤트의 거래일자 기준환율로 기록된 값이며, 사후 분석자가 임의로 선택한 환율로 원본을 덮어쓰지 아니한다.

【0091】 복수의 환산규칙 하에서 취득가의 하한과 분배의 상한을 각각 산출하여, 모든 규칙에서 취득가 이내가 성립하면 통화규칙에 독립적인 강건 이내로 판정하고, 규칙에 따라 판정방향이 갈리면 보류로 분류한다. 본 발명은 특정 법정 환율일자를 고정하지 아니한다.

【0093】 8. 값 무결성과 재현. 각 산출값은 출처 식별자, 원본 및 해시로 연결하고, 재계산의 잔차가 영이 되도록 하여 제3자의 재현을 보장한다.

【0095】 9. 보유상태 증명 부재 시의 보조 판별. 본 항의 보조 판별은 보유 상태 관측이 불가능한 경우, 즉 대상 기준시점의 보유상태 증명이 발급되지 아니하거나, 발급 증명의 기준시점이 요구 경계일과 상이하고 경계상태 연결부(230)에 의한 역산도 불가능한 경우에 한하여 적용한다. 보유상태 관측이 가능한 경우에는 상태관측이 우선한다.

【0097】 지급일 경계 패턴 판별부(250)는 발행기관이 공시한 공식 지급일의 집합과 대상 계좌에서 실제 분배수령이 관측된 지급일의 집합을 대비한다. 대상기간의 개시 경계 및 종료 경계 근방 구간에 대하여, 공식 지급일에 해당하나 수령이 관측되지 아니한 결측 지급일과, 수령이 관측된 지급일을 각각 식별한다.

【0099】 경계 근방에서 결측 지급일이 연속하고 그 직후부터 수령 지급일이 연속하는 전이점이 관측되면 해당 전이점을 보유개시 후보로 판정하고, 그 역의 패턴이 관측되면 보유종료 후보로 판정한다.

【0101】 공식 지급일은 발행기관 공시, 규제대상 투자회사의 분배통지 및 시장정보 제공자의 배당력 중 둘 이상의 출처로 대조하며, 출처 간 불일치가 있는 지급일은 판별대상에서 제외하고 보류로 관리한다. 이는 단일 출처의 지급일 오류가

보유구간 판정 전체를 왜곡하는 것을 방지한다.

【0103】 미수령의 사실은 보유의 부존재를 직접 증명하지 아니한다. 최소수량 미달에 따른 분배 미지급, 명의개서 시점, 대체이체 진행 중 상태 및 기관별 지급처리 지연에 의하여 보유 중에도 미수령이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 본항의 판별결과는 다음 우선순위에서 최하위의 보강증거로만 사용한다. 우선도 A는 기준시점 보유상태 증명으로서 직접 상태증거이고, 우선도 B는 종목별 거래내역으로서 상태변화 흐름증거이며, 우선도 C는 공식 지급일과 실제 수령일의 대조로서 보강증거이고, 우선도 D는 경계 패턴의 이상으로서 예외 탐지신호이다.

【0105】 본 항에 의하여 보유개시 후보가 판정된 경우에도 해당 종목은 자기완결로 분류하지 아니하고 과거이력필요 또는 보류로 분류하여 취득단위 복원을 활성화한다.

【0107】 10. 실시례 1. 대상기간을 1개 과세연도로 하고, 대상 계좌의 총 거래행이 M행이며 후보 종목이 N종인 경우를 상정한다. 종목 발굴부(100)는 분배수령집합과 세금조정 집합의 합집합으로 N종을 확정한다. 보유상태 관측부(200)는 각 종목의 기초보유수량을 관측하고, 취득원가 계보 완결성 판정부(320)는 대상기간의 모든 양의 수량유입에 대하여 완결성을 판정한다. 그 결과 자기완결 a종, 과거이력필요 b종 및 보류 c종으로 분류되며, a와 b와 c의 합은 N이다.

【0109】 자기완결로 분류된 a종에 대하여 단계별 취득가 이내성 판정부(400)가 제1단계 조건을 적용한 결과 p종이 조기 종결되고, 제2단계 조건을 적용한 결과 q종이 추가로 종결된다. 이때 과년도 거래데이터에 대한 접근 및 파싱이 실제로 수행되는 종목은 과거이력필요로 분류된 b종에 한정되며, 자기완결로 분류된 a종에 대하여는 과년도 데이터에 대한 접근 및 파싱이 수행되지 아니한다. 한편 취득단위 상세처리가 수행되는 종목은 b종과, 자기완결이면서 제1단계 및 제2단계에서 종결되지 아니한 a에서 p와 q를 감한 종목을 합한 수이며, 후자는 현재 확보된 거래데이터만으로 상세처리된다. 따라서 접근 및 파싱 대상 거래행은 M행에서 b종에 대응하는 수로 감소한다.

【0111】 종래의 전수 대조 방식에서는 N종 전체에 대하여 M행 전부를 접근하고 파싱하며 모든 취득단위와 모든 지급회차를 대조하여야 하므로, 본 실시례의 처리대상은 종래 대비 감소한다.

【0113】 11. 실시례 2. 기초보유수량이 영인 종목에 대하여, 대상기간 중 타 금융기관으로부터의 대체이체 유입이 존재하는 경우를 상정한다. 기초보유수량만을 기준으로 분기하는 방식에서는 해당 종목이 자기완결로 분류되어 대상기간의 거래만으로 취득원가가 확정된다고 판단된다. 그러나 대체이체 유입 이벤트에는 수량만 기록되고 주당취득가가 기록되지 아니하므로, 해당 수량의 취득원가 근거는 전 금

용기관에 존재한다.

【0115】 본 발명의 취득원가 계보 완결성 판정부(320)는 해당 유입 이벤트의 취득원가 근거 상태를 완비로 판정하지 아니하므로 취득원가 계보 완결성 지시자가 거짓이 되고, 해당 종목은 과거이력필요로 분류되어 전 금융기관의 거래데이터 복원이 활성화된다. 이로써 기초보유수량만을 기준으로 하는 분기에서 발생하는 오분류가 방지된다.

【0117】 12. 식별자 정보 등록부의 구축. 본 발명의 각 단계는 서로 다른 자료원으로부터 취득한 값을 동일한 종목에 귀속시킬 것을 전제한다. 그러나 실제 자료원은 종목 식별자 체계가 상이하다. 외국납부세액 자료와 배당 원천징수 자료는 국제증권식별번호(ISIN)만을 기재하고 종목명칭을 기재하지 아니하며, 거래내역 자료는 종목명칭만을 기재하되 표시폭 제한에 의하여 명칭이 절단되고, 발행기관의 분배자료는 미국 증권식별번호(CUSIP) 또는 종목약호(ticker)를 기재한다. 이 상태에서는 어느 하나의 자료원만으로는 자료원 간 결합의 기준이 되는 식별자를 확정할 수 없다. 따라서 본 발명은 후보 종목집합의 구성에 선행하여 식별자 정보 등록부를 구축한다.

【0119】 식별자 정보 등록부 구축부(110)는 다음과 같이 동작한다. 첫째, 국제증권식별번호로부터 국가코드를 제외한 부분에 포함된 증권식별번호를 추출한다.

미국 종목의 경우 국제증권식별번호의 제3문자부터 제11문자까지가 증권식별번호에 대응하고, 검사문자를 제외한 제3문자부터 제10문자까지의 부분문자열로도 조회할 수 있으므로, 자료원의 표기 자릿수에 따라 양쪽을 모두 조회한다. 둘째, 발행기관이 공시한 분배자료를 정본으로 하여 상기 증권식별번호에 대응하는 종목약호를 확정한다. 셋째, 확정된 종목약호를 기준으로 각 자료원의 국제증권식별번호, 증권식별번호, 종목약호 및 종목명칭을 하나의 등록부 레코드로 결합한다.

【0121】 동일 종목에 복수의 증권식별번호가 대응하는 경우가 있다. 역병합 등 기업행위에 수반하여 증권식별번호가 재발행되면, 동일한 종목약호에 대하여 기업행위 전후의 증권식별번호가 각각 존재하게 된다. 이 경우 등록부는 종목계보 식별자로 전후의 증권식별번호를 연결하고, 회차별 주당 자본환급액 및 주당취득가는 종목계보 단위로 합산하되 주식조정계수에 의한 정규화를 함께 적용한다. 등록부를 구축하지 아니하고 증권식별번호 단위로만 집계하면 기업행위 전후의 회차가 분리되어 누적 자본환급액이 과소 산출된다.

【0123】 자료원의 선택에 관하여, 행별로 종목 식별자, 종목약호, 매매구분, 수량, 단가 및 적용환율이 함께 기재된 결제내역 자료가 존재하는 경우 이를 취득원가의 우선 자료원으로 한다. 이 자료원은 식별자와 취득원가 항목이 동일 행에 병기되므로 종목명칭의 절단 여부와 무관하게 결합이 가능하고, 취득단위의 최소 불변레코드에 필요한 항목을 단일 자료원에서 충족한다. 종목명칭만을 기재하는 거

래내역 자료는 보조 자료원으로 하여 대사에 사용한다.

【0125】 등록부의 검증은 각 자료원의 식별자를 등록부와 교차대조하여 수행한다. 어느 자료원의 식별자가 등록부에 대응하지 아니하거나 하나의 식별자가 복수의 종목약호에 대응하는 경우, 해당 종목은 보류로 표시하고 후속 판정을 진행하지 아니한다. 일 실시례에서 17종의 국제증권식별번호 중 16종이 상기 절차에 의하여 종목약호에 대응되었고, 그 과정에서 종전에 서로 뒤바뀌어 기재되어 있던 두 종목의 대응관계가 정정되었으며, 하나의 종목약호에 대하여 복수의 증권식별번호가 대응하는 세 건이 종목계보 식별자로 연결되었다. 대응되지 아니한 1종은 보류로 표시되었다. 이와 같이 식별자 정합을 선행함으로써, 잘못된 종목에 귀속된 값이 취득가액 이내성 판정에 전파되는 것이 방지된다.

【산업상 이용가능성】

【0127】 본 발명은 금융기관, 세무대리 서비스 제공자, 자산관리 플랫폼 및 과세관청의 정보처리 시스템에 적용될 수 있다. 구체적으로는 해외 상장지수펀드 투자자의 배당소득 신고 지원 시스템, 원천징수 정정 처리 시스템, 취득가액 검증 시스템 및 사후감사 지원 시스템에 이용될 수 있다.

【0129】 또한 본 발명의 실행경로 제어 구성은 자본환급에 한정되지 아니하

고, 외부기관이 발급한 상태 증명데이터와 과거 이력데이터가 분리되어 존재하며
과거 이력의 복원비용이 높은 다른 정보처리 영역에도 적용될 수 있다.

【부호의 설명】

【0131】 100: 종목 발굴부

101: 분배수령 집합

102: 세금조정 집합

110: 식별자 정보 등록부 구축부

200: 보유상태 관측부

210: 보유상태 증명 수신부

220: 기초보유수량 산출부

230: 경계상태 연결부

250: 지급일 경계 패턴 판별부

300: 복원 필요성 분기부

310: 양의 수량유입 이벤트 추출부

320: 취득원가 계보 완결성 판정부

330: 자기완결 분류부

340: 과거이력필요 분류부

350: 보류 분류부

360: 과년도 접근 차단부

370: 판정 보류 이관부

400: 단계별 취득가 이내성 판정부

500: 선별 취득원가 복원부

510: 과년도 거래데이터 접근 및 파싱부

520: 취득단위 복원부

530: 누적 자본환급 인덱스 구성부

540: 취득단위 노출 산출부

550: 기업행위 정규화부

560: 권리귀속 판정부

600: 수량폐쇄 및 무결성 검증부

610: 제1 수량폐쇄 등식 검증부

620: 잔여 취득단위 대사부

630: 잔차 임계 판정부

640: 기초보유수량 통합부

650: 원가계보 분리 보존부

【청구범위】**【청구항 1】**

자본환급을 포함하는 분배를 지급하는 상장지수펀드에 대한 취득가액 이내성 판정을 위한, 컴퓨터로 구현되는 정보처리 방법으로서,

외부기관이 발급한 기준시점 보유상태 증명데이터로부터 대상 종목의 기초보유수량을 취득하고, 대상기간의 모든 양의 수량유입 이벤트에 대하여 취득원가 근거의 완결성을 판정하는 단계;

상기 기초보유수량이 영이고 상기 모든 양의 수량유입 이벤트에 관한 취득원가 근거가 완비된 경우 자기완결로 분류하고, 상기 기초보유수량이 영을 초과하거나 상기 취득원가 근거 중 적어도 하나가 불완전하되 그 취득원가 근거의 계보를 추적할 수 있는 경우 과거이력필요로 분류하며, 취득원가 근거의 계보 자체를 추적하거나 확정할 수 없는 경우 보류로 분류하는 단계;

상기 분류에 따라 과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱의 실행 여부를 상이하게 결정하는 단계; 및

종목별 주당 최저취득가와 주당 분배총액 및 주당 누적 자본환급액 간의 계층적 스칼라 비교에 의하여, 저비용 판정조건이 성립하는 종목을 취득단위 상세대조 없이 조기 종결하고, 성립하지 아니하는 종목에 한하여 취득단위 상세처리를 활성화하는 단계를 포함하는, 정보처리 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 실행 여부의 결정은,

상기 분류가 과거이력필요인 경우 과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱을 활성화하고 이에 의하여 복원된 취득단위에 대하여 취득단위 상세처리를 활성화하는 것과,

상기 분류가 자기완결인 경우 과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱을 활성화하지 아니한 상태에서 상기 저비용 판정조건을 평가하고, 상기 저비용 판정조건이 성립하는 경우 취득단위 상세처리를 활성화하지 아니하며, 성립하지 아니하는 경우 현재 확보된 거래데이터에 기초한 취득단위 상세처리를 활성화하는 것과,

상기 분류가 보류인 경우 자동판정을 중지하고 추가 취득원가 근거의 취득 또는 상세검증 대상으로 이관하는 것을 포함하되,

과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱의 활성화 여부는 상기 분류에 의하여 결정되고, 취득단위 상세처리의 수행 여부는 상기 저비용 판정조건에 의하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 정보처리 방법.

【청구항 3】

제1항에 있어서,

상기 계층적 스칼라 비교는 상기 분류가 자기완결인 종목에 대하여 수행되며,

주당 최저취득가가 주당 분배총액 이상인지를 검사하여 성립하는 경우 취득 단위 상세대조 없이 조기 종결하는 제1단계와,

상기 제1단계가 성립하지 아니하는 경우에 한하여 주당 최저취득가가 주당 누적 자본환급액 이상인지를 검사하여 성립하는 경우 조기 종결하는 제2단계와,

상기 제1단계 및 제2단계가 모두 성립하지 아니하는 경우에 한하여 취득단위 별 자본환급 노출을 산출하는 제3단계로 이루어지되,

각 지급이벤트의 주당 자본환급액이 해당 지급이벤트의 주당 분배액 이하이고 음이 아닌 관계에 기초하여, 상기 제1단계의 성립이 주당 누적 자본환급액에 대한 취득가액 이내성을 보장하는 것을 특징으로 하는, 정보처리 방법.

【청구항 4】

제1항에 있어서,

회차별 주당 자본환급액을 이벤트 순서에 따라 누적한 누적 인덱스를 구성하고,

각 취득단위의 취득, 처분 및 수량변동 정보와 각 지급이벤트에 대하여 보존된 권리귀속 기준정보를 이용하여, 수량변동이 발생한 시점 또는 상기 권리귀속 기준정보에 의하여 정의되는 권리상태 전이시점에서 귀속 여부의 전이를 판정함으로써

써 해당 취득단위에 자본환급이 귀속되는 하나 이상의 연속 노출구간을 특정하며,

각 연속 노출구간에 대하여 구간 종료 이벤트의 누적값과 구간 시작 이벤트 직전의 누적값의 차를 산출하고 그 결과를 합산하여 해당 취득단위의 자본환급 노출액을 산출하되,

상기 권리귀속 기준정보는 배당기준일, 배당락일, 결제일 및 권리이전에 관한 규칙 중 적어도 하나를 포함하고, 상기 권리귀속 기준정보가 불완전하거나 연속 노출구간을 확정할 수 없는 이벤트는 보류로 분류하여 상세검증 대상으로 이관하는 것을 특징으로 하는, 정보처리 방법.

【청구항 5】

자본환급을 포함하는 분배를 지급하는 상장지수펀드에 대한 취득가액 이내성 판정을 위한 정보처리 시스템으로서,

하나 이상의 프로세서 및 메모리를 포함하고,

상기 프로세서는,

외부기관이 발급한 기준시점 보유상태 증명데이터로부터 대상 종목의 기초보유수량을 취득하고, 대상기간의 모든 양의 수량유입 이벤트에 대하여 취득원가 근거의 완결성을 판정하며,

상기 기초보유수량이 영이고 상기 모든 양의 수량유입 이벤트에 관한 취득원가 근거가 완비된 경우 자기완결로 분류하고, 상기 기초보유수량이 영을 초과하거

나 상기 취득원가 근거 중 적어도 하나가 불완전하되 그 취득원가 근거의 계보를 추적할 수 있는 경우 과거이력필요로 분류하며, 취득원가 근거의 계보 자체를 추적하거나 확정할 수 없는 경우 보류로 분류하고,

상기 분류에 따라 과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱의 실행 여부를 상이하게 결정하며,

종목별 주당 최저취득가와 주당 분배총액 및 주당 누적 자본환급액 간의 계층적 스칼라 비교에 의하여, 저비용 판정조건이 성립하는 종목을 취득단위 상세대조 없이 조기 종결하고, 성립하지 아니하는 종목에 한하여 취득단위 상세처리를 활성화하도록 구성되는, 정보처리 시스템.

【청구항 6】

하드웨어와 결합되어,

외부기관이 발급한 기준시점 보유상태 증명데이터로부터 대상 종목의 기초보유수량을 취득하고, 대상기간의 모든 양의 수량유입 이벤트에 대하여 취득원가 근거의 완결성을 판정하는 단계와,

상기 기초보유수량이 영이고 상기 모든 양의 수량유입 이벤트에 관한 취득원가 근거가 완비된 경우 자기완결로 분류하고, 상기 기초보유수량이 영을 초과하거나 상기 취득원가 근거 중 적어도 하나가 불완전하되 그 취득원가 근거의 계보를 추적할 수 있는 경우 과거이력필요로 분류하며, 취득원가 근거의 계보 자체를 추적

하거나 확정할 수 없는 경우 보류로 분류하는 단계와,

상기 분류에 따라 과년도 종목별 거래데이터에 대한 접근 및 파싱의 실행 여부를 상이하게 결정하는 단계와,

종목별 주당 최저취득가와 주당 분배총액 및 주당 누적 자본환급액 간의 계층적 스칼라 비교에 의하여, 저비용 판정조건이 성립하는 종목을 취득단위 상세대조 없이 조기 종결하고, 성립하지 아니하는 종목에 한하여 취득단위 상세처리를 활성화하는 단계를 실행시키기 위하여 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된, 컴퓨터프로그램.

【요약서】**【요약】**

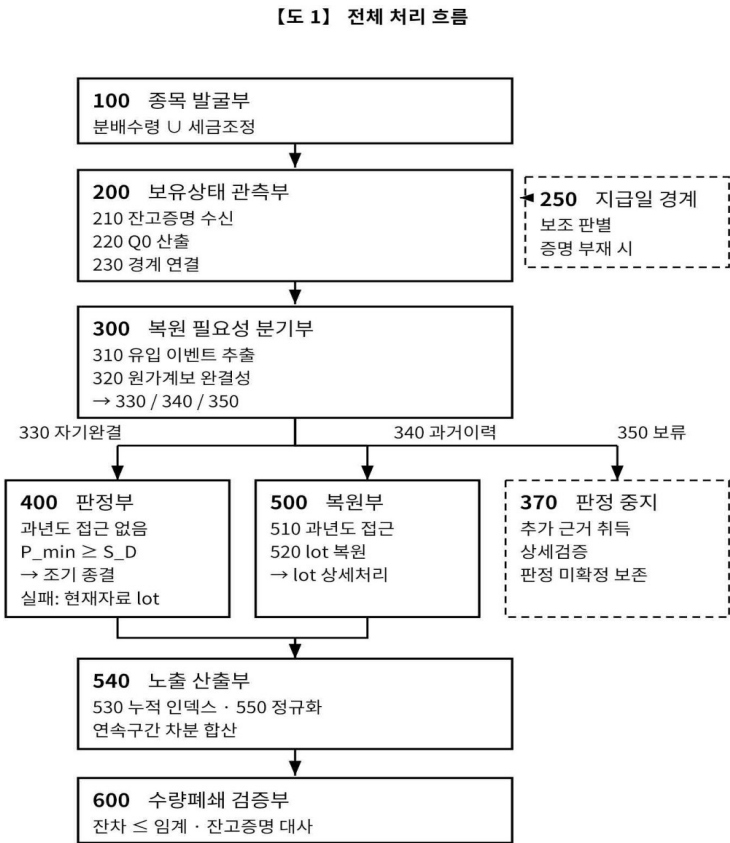
본 발명은 자본환급을 포함하는 분배를 지급하는 상장지수펀드의 취득가액 이내성 판정 방법 및 시스템에 관한 것이다. 외부기관이 발급한 기준시점 보유상태 증명데이터로부터 기초보유수량을 관측하고, 대상기간의 모든 양의 수량유입 이벤트에 대하여 취득원가 근거의 완결성을 판정하여 종목을 자기완결, 과거이력필요 및 보류로 분류한다. 상기 분류에 따라 과년도 거래데이터의 접근 및 파싱 여부를 결정하고, 주당 최저취득가와 주당 분배총액 및 주당 누적 자본환급액 간의 계층적 충분조건의 성립 여부에 따라 취득단위 상세처리의 수행 여부를 이와 별도로 결정한다. 상세처리가 필요한 취득단위에 대하여는 권리귀속 기준정보로부터 하나 이상의 연속 노출구간을 특정하고 누적 인덱스의 구간차분을 합산하여 자본환급 노출액을 산출한다. 이로써 과년도 거래데이터의 접근 대상을 감소시키고, 보유 연속성을 추론이 아닌 상태관측으로 판정하며, 취득단위와 지급이벤트의 전수 대조를 회피한다.

【대표도】

도 1

【도면】

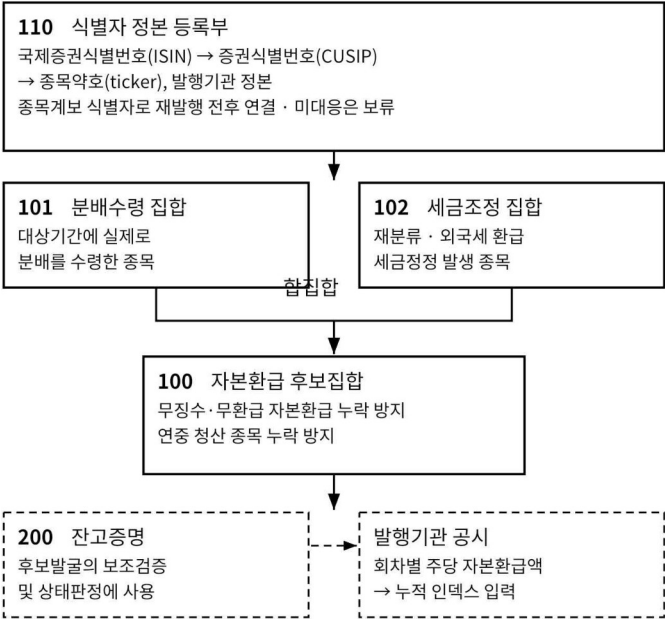
【도 1】



실행제어 2축
과년도 접근·파싱 = 상태분류가 결정
lot 상세처리 = 판정조건이 결정

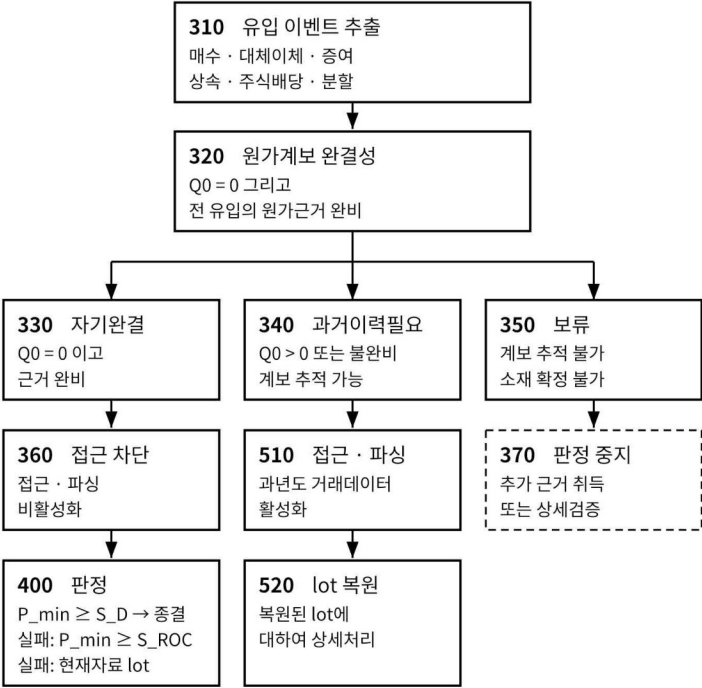
【도 2】

【도 2】 식별자 정보 등록부와 후보집합의 이중 구성



【도 3】

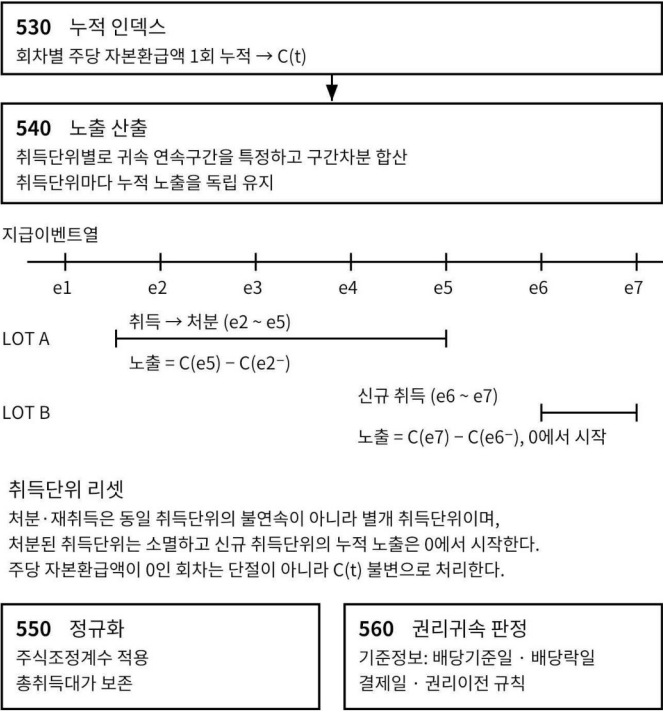
【도 3】 원가계보 완결성 관문과 실행경로 분기



판정 원칙
과년도 접근·파싱 = 상태분류가 결정
lot 상세처리 = 판정조건이 결정
Q0 = 0 이라도 무상 유입의 근거 불비 시 자기완결 아님

【도 4】

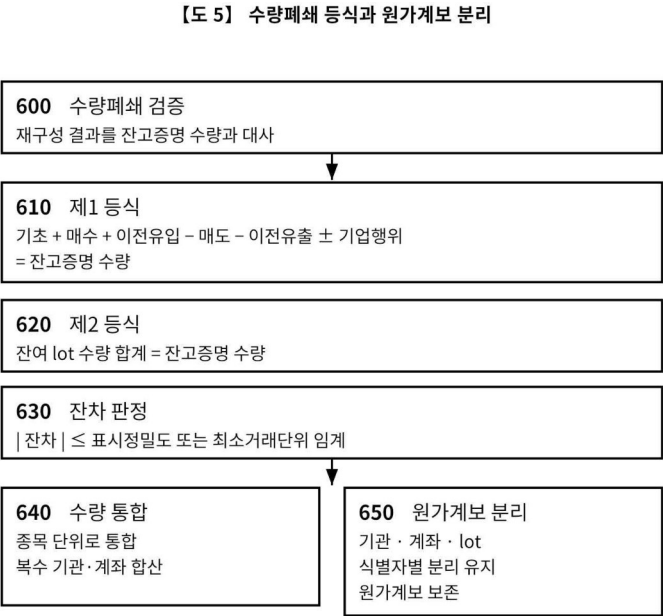
【도 4】 누적 인덱스와 취득단위별 노출구간



동일 취득단위의 구간 분리

주식대여 · 기관 간 이체 공백 · 기준정보 미확보 시에 한하며,
확정 불가 이벤트는 보류로 상세검증에 이관한다.

【도 5】



분리 원칙
상태 통합과 원가계보 통합은 서로 다른 단위